

**PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN
SENSOR FLEX SEBAGAI PENGUKURAN DEFLEKSI SUDUT PADA
PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA**

TUGAS AKHIR SKRIPSI



Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar
Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika

**Oleh:
Aulia Shabrina Yuliani
NIM 22518241018**

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2026**

**PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN
SENSOR FLEX SEBAGAI PENGUKURAN DEFLEKSI SUDUT PADA
PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA**

Aulia Shabrina Yuliani
NIM 22518241018

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk (1) mengembangkan media pembelajaran berupa *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex berbasis ESP32 pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta, (2) mengetahui unjuk kerja dan fungsionalitas media, serta (3) mengetahui tingkat kelayakan media berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan respons pengguna.

Penelitian menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi *Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate*. Penelitian dilaksanakan di Departemen Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Subjek penelitian terdiri atas dosen sebagai *expert judgement* dan 35 mahasiswa Pendidikan Teknik Mekatronika yang telah atau sedang menempuh mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser. Data dikumpulkan melalui observasi dan angket skala Likert empat tingkatan. Instrumen divalidasi oleh ahli dan diuji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha berbantuan SPSS dengan hasil 0,930 pada 20 butir instrumen.

Hasil penelitian menunjukkan (1) *training kit* berfungsi dengan baik dan dapat terintegrasi dengan *web monitoring*, (2) unjuk kerja sensor flex mampu merespons perubahan sudut dengan nilai ADC yang cenderung menurun dari 0° hingga 180°, meskipun pada 90° terdapat fluktuasi getaran dan *noise* sinyal analog, pengujian motor servo menghasilkan selisih sudut 0–4° dan masih dalam batas toleransi pengoperasian serta (3) penilaian ahli media memperoleh skor rata-rata 73,5, ahli materi 75,5, dan pengguna 74,57, seluruhnya berkategori Sangat Layak. Dengan demikian, *training kit* sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran Praktik Sensor dan Transduser.

Kata kunci: defleksi sudut, media pembelajaran, sensor flex, *training kit*, *wearable technology*

**DEVELOPMENT OF FLEX SENSOR FOR ANGLE DEFLECTION
MEASUREMENT AS PRACTICUM LEARNING MEDIA FOR SENSOR
AND TRANSDUCER IN MECHATRONICS ENGINEERING EDUCATION**

Aulia Shabrina Yuliani
NIM 22518241018

ABSTRACT

The study aims to (1) develop an ESP32-based training kit for measuring deflection using a flex sensor in the Sensor and Transducer Practice course of the Mechatronics Engineering Education Program at Yogyakarta State University, (2) determine its performance and functionality, and (3) assess its feasibility based on evaluations by subject matter experts, media experts, and users.

The study employed Research and Development (R&D) using the ADDIE model: Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate. The research was conducted at the Department of Electrical Engineering Education. The subjects consisted of four lecturers as expert judges and 35 Mechatronics Engineering Education students taking the course. Data were collected through observation and a four-point Likert-scale questionnaire. The instrument was validated by experts and tested using Cronbach's Alpha with SPSS, obtaining 0.930 for 20 items.

The results showed that (1) the training kit functioned properly and integrated with web monitoring. (2) The flex sensor responded to angular changes, indicated by decreasing ADC values from 0° to 180°, although fluctuations occurred at 90° due to vibration and analog signal noise, servo motor testing produced angular differences of 0–4°, remaining within operational tolerance, and (3) the average scores were 73.5 from media experts, 75.5 from subject matter experts, and 74.57 from users, all categorized as Highly Feasible. Thus, the training kit is highly feasible for use as a learning materials in Sensor and Transducer Practice.

Keywords: deflection, flex sensor, learning materials, training kit, wearable technology

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Shabrina Yuliani
NIM : 22518241018
Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
Fakultas : Fakultas Teknik
Judul Skripsi : Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex
sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan
Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat-pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.



Yogyakarta, 06 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Aulia Shabrina Yuliani

NIM 22518241018

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN SENSOR FLEX
SEBAGAI PENGUKURAN DEFLEKSI SUDUT PADA PRAKTIK SENSOR DAN
TRANSDUSER PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

AULIA SHABRINA YULIANI

NIM 22518241018

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
Tanggal: 06 - 08 - 2026



Koordinator Program Studi
Pendidikan Teknik Mekatronika,

Dosen Pembimbing,


Sigit Yajmono, S.T., M.T.
NIP 19730125 199903 1 001


Amelia Fauziah Husna S.Pd., M.Pd.
NIP 19910301 201903 2 016

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN SENSOR FLEX SEBAGAI PENGUKURAN DEFLEKSI SUDUT PADA PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA

TUGAS AKHIR SKRIPSI

AULIA SHABRINA YULIANI
NIM 22518241018

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Tugas Akhir
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
Tanggal:

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Nama Ketua Tim Penguji (Ketua Tim Penguji)		
Nama Sekretaris Tim Penguji (Sekretaris Tim Penguji)		
Nama Penguji Utama (Penguji Utama)		

Yogyakarta,
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,

Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP.,M.Si.
NIP. 19770131 200212 2 001

HALAMAN MOTTO

"Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan.

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu."

(QS. 65:3)

"When you start being yourself, you don't have to stress about meeting the standarts of the world, instead, you can set new ones and inspire others to do the same."

Vernon Chwe

"Sampai kapan pun, Kakak akan selalu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan

Ayah."

Ayah, 2014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada orang-orang yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan motivasi selama proses penyelesaian studi, dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang tercinta:

1. Diri sendiri, yang telah bersedia untuk terus belajar, bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses yang dilalui meskipun tidak selalu mudah.
2. Ayah terkasih, yang menjadi salah satu inspirasi penulis untuk terus bertahan dan melangkah maju. Terima kasih atas setiap nasihat dan wejangan yang sempat tersampaikan menjadi pegangan hidup.
3. Ibu tercinta, yang senantiasa mengusahakan semuanya dan memberikan dukungan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala usaha, doa, kepercayaan, dan kesediaan untuk menemani setiap proses yang dilalui.
4. Adik tercinta, yang menemani perjalanan penulis serta memberikan dukungan dan kepercayaan selama proses penyelesaian studi.
5. Dosen dan seluruh civitas akademika Departemen Pendidikan Teknik Elektro, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama proses pendidikan.

6. Keluarga Maestro Evo, yang menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan berbagi banyak pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
7. Kakak-kakak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama berada di perantauan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
8. Seseorang yang menyapa penulis sejak pertemuan pertama di kelas, yang hingga saat ini tetap memberikan dukungan dan menemani berbagai proses yang telah dilalui selama perkuliahan.
9. Rekan-rekan yang terlibat dalam pengembangan media pembelajaran, yang memberikan bantuan, motivasi, serta berbagai wawasan baru selama penelitian.
10. Sahabat-sahabat penulis; Lele yang selalu menjadi tempat berbagi cerita dan memberikan rasa aman dalam berbagai keadaan, RJ yang meskipun jauh tetap hadir memberikan semangat dan dukungan, serta SAA yang senantiasa hadir dengan tenang dan selalu mengingatkan untuk melihat sesuatu lebih luas.
11. Rekan-rekan Mekatronika E 2022, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama menjalani proses perkuliahan.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika”** dengan baik untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan.

Penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Amelia Fauziah Husna, S.Pd., M.Pd., terima kasih sudah berkenan menjadi dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, evaluasi, motivasi, dan dukungan selama proses penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
2. Sigit Yatmono, S.T., M.T. selaku koordinator prodi Pendidikan Mekatronika yang telah memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian, memberikan arahan, dan bantuan selama perkuliahan.
3. Dr. Muhammad Luthfi Hakim, S.T., M.Eng. dan Dr. Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T., selaku ahli materi yang telah memberikan penilaian, saran, dan masukan dalam penyempurnaan materi pada media pembelajaran.
4. Sigit Yatmono, S.T., M.T. dan Vando Gusti Al Hakim, S.Pd., M.Sc., Ph.D., selaku ahli media yang telah memberikan penilaian, evaluasi, saran, dan masukan terhadap *training kit* yang dikembangkan.

5. Prof. Dr. phil. Nurhening Yuniarti, S.Pd., M.T., selaku Ketua Departemen Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian.
6. Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP., M.Si., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
7. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika yang telah berpartisipasi sebagai pengguna dan membantu proses pengambilan data penelitian.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan Tugas Akhir Skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini. Penulis berharap Tugas Akhir Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak yang berkepentingan dalam pengembangan media pembelajaran di bidang sensor dan transduser.

Yogyakarta, Agustus 2026

Penulis,

Aulia Shabrina Yuliani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Asumsi Pengembangan	8
H. Spesifikasi Produk.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	41
C. Kerangka Berpikir	44
D. Pertanyaan Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Model Pengembangan Penelitian	48
B. Prosedur Pengembangan	49
C. Tempat dan Waktu Penelitian	54
D. Subjek Penelitian.....	55
E. Objek Penelitian	55
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	55
G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	59

H. Teknik Analisa Data	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Hasil Penelitian	64
B. Analisis Data	94
C. Kajian Produk.....	100
D. Pembahasan Hasil Penelitian	101
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	111
A. Simpulan.....	111
B. Implikasi.....	113
C. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Pengembangan ADDIE	12
Gambar 2. Sensor Flex	20
Gambar 3. Konstruksi Sensor Flex	21
Gambar 4. Mikrokontroler ESP32	25
Gambar 5. LCD I2C	27
Gambar 6. Modul LED <i>Traffic Light</i>	29
Gambar 7. Motor Servo MG-996R	31
Gambar 8. <i>Buck Converter</i> SY8205	32
Gambar 9. Modul Voltmeter	33
Gambar 10. <i>Software</i> Visual Studio Code	36
Gambar 11. PlatformIO Homepage	37
Gambar 12. Kerangka Berpikir	46
Gambar 13. Skematik Sensor Flex pada <i>Bracket</i>	68
Gambar 14. Skematik <i>Step-down Expansion Board</i>	69
Gambar 15. Skematik I2C PCF8574 dengan LCD	69
Gambar 16. Skematik Pin Header Komponen	70
Gambar 17. <i>ISometric View Training kit</i>	71
Gambar 18. <i>Top View Training kit</i>	71
Gambar 19. Desain <i>Pivot Joint Bracket</i> Sensor Flex	73
Gambar 20. Desain Buku Panduan	74
Gambar 21. Desain <i>Labsheet</i>	75
Gambar 22. Hasil Perakitan <i>Training kit</i>	77
Gambar 23. Desain <i>Web Monitoring</i>	82
Gambar 24. Revisi Kesalahan Penulisan	91
Gambar 25. Revisi Dasar Teori Rumus Resistivitas	92
Gambar 26. Revisi Desain Penunjuk Busur Derajat	92
Gambar 27. Revisi Desain Stopper Sensor Flex	93
Gambar 28. Revisi Hasil Pengukuran <i>Voltage Divider</i>	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Spesifikasi Sensor Flex	23
Tabel 2. Spesifikasi ESP32 Devkit V1	26
Tabel 3. Spesifikasi LCD I2C	28
Tabel 4. Spesifikasi Modul LED <i>Traffic Light Module</i>	30
Tabel 5. Spesifikasi Motor Servo MG996R	31
Tabel 6. Spesifikasi <i>Buck Converter</i> SY8205	32
Tabel 7. Spesifikasi Modul Voltmeter	33
Tabel 8. Capaian Pembelajaran Kuliah (CPMK)	39
Tabel 9. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	39
Tabel 10. Kisi-Kisi Instrumen Kelayakan Materi Pembelajaran.....	57
Tabel 11. Kisi-Kisi Instrumen Kelayakan Media Pembelajaran	58
Tabel 12. Kisi-Kisi Instrumen Respon Pengguna	59
Tabel 13. Skala Koefisien Reliabilitas	61
Tabel 14. Kategori Skala Likert	62
Tabel 15. Klasifikasi Penilaian.....	63
Tabel 16. Komponen Elektronik <i>Training kit</i>	66
Tabel 17. Analisis Bahan <i>Training kit</i>	66
Tabel 18. Pembacaan Data Sensor Flex	78
Tabel 19. Pembacaan Data Sudut Servo.....	79
Tabel 23. Penilaian Ahli Materi.....	84
Tabel 24. Penilaian Ahli Media	85
Tabel 20. Evaluasi Catu Daya	86
Tabel 21. Evaluasi <i>Stopper Bracket</i>	87
Tabel 22. Uji Fungsionalitas <i>Training kit</i>	87
Tabel 25. Data Hasil Respons Pengguna.....	89
Tabel 26. Evaluasi Validator Ahli Materi dan Media	90
Tabel 27. Kategori Penilaian Kelayakan Materi	94
Tabel 28. Data Hasil Penilaian Materi oleh Para Ahli.....	95
Tabel 29. Kategori Penilaian Kelayakan Media	96
Tabel 30. Data Hasil Penilaian Media oleh Para Ahli	96
Tabel 31. Kategori Penilaian Pengguna	98
Tabel 32. Data Hasil Penilaian Pengguna	98
Tabel 33. Hasil Uji Reliabilitas	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir Skripsi	118
Lampiran 2. Permohonan Validasi Instrumen	120
Lampiran 3. Hasil Validasi Ahli Materi 1	123
Lampiran 4. Hasil Validasi Ahli Materi 2	127
Lampiran 5. Hasil Validasi Ahli Media 1	131
Lampiran 6. Hasil Validasi Ahli Media 2	135
Lampiran 7. Hasil Angket Penilaian Pengguna.....	139
Lampiran 8. Data Penilaian Pengguna	147
Lampiran 9. Uji Validitas Instrumen Pengguna	148
Lampiran 10. Buku Panduan	149
Lampiran 11. <i>Labsheet</i> Pengukuran Defleksi Sudut Sensor Flex	205

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kemajuan IPTEK menjadi motor penggerak pergeseran paradigma dari Revolusi Industri 4.0 menuju era *Society 5.0*. Konvergensi antara ranah fisik dan jaringan siber ini direalisasikan melalui pemanfaatan teknologi *artificial intelligence*, *Internet of Things*, sistem otomasi, serta robotika untuk memperkuat efektivitas kerja dan kesejahteraan manusia. Perkembangan tersebut turut mendorong kemajuan teknologi sensor khususnya *wearable technology*, yaitu perangkat elektronik yang dirancang untuk dikenakan pada tubuh pengguna dan dilengkapi sensor untuk mengakuisisi, mengolah, dan mengirimkan data secara *real-time* (Agung & Widyarini Ari, 2021). Menurut laporan *Wearable Sensor Market 2025–2035* oleh Skyrme, T (2024) dalam IDTechEx, nilai pasar *wearable* sensor diproyeksikan mencapai 7,2 miliar dolar AS pada tahun 2035. Data yang terlampir menunjukkan pemanfaatan sensor tidak hanya terbatas pada sektor manufaktur, tetapi juga berkembang pada bidang kesehatan, rehabilitasi, robotika, dan perangkat personal.

Laju perkembangan teknologi memerlukan ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan dunia industri. Namun, berdasarkan Analisis Pasar Kerja dan Kebutuhan Pelatihan Kerja dalam Negeri yang dilansir oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2024) melaporkan masih

adanya ketidakselarasan antara keterampilan lulusan dan kualifikasi yang dibutuhkan industri, terutama pada bidang teknologi digital dan rekayasa. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberhasilan adopsi teknologi digital tidak semata-mata bertumpu pada kapabilitas teknologi, melainkan pengembangan kompetensi baru melalui proses *reskilling* dan *upskilling* secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Thornhill-Miller et al., (2023) menjelaskan bahwa pendidikan abad ke-21 harus mengembangkan kompetensi 4C, yaitu *collaboration*, *creativity*, *critical thinking*, serta *communication* sebagai bekal menghadapi dinamika dunia kerja. Sektor pendidikan selaku garda terdepan tata kelola pendidikan nasional dalam mencetak praktisi ahli dituntut menyelenggarakan pembelajaran aplikatif, relevan, dan berfokus pada pemecahan masalah agar mampu menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.

Guna menyelaraskan dengan dinamika teknologi global, Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika salah satu konsentrasi keahlian dibidang pendidikan teknik di Universitas Negeri Yogyakarta mengusung visi keilmuan yang berorientasi pada pendidikan vokasi berbasis robotik dan sistem kontrol otomatis. Orientasi tersebut bertujuan membangun lingkungan pembelajaran yang adaptif, terintegrasi, serta berbasis teknologi cerdas secara berkelanjutan. Lulusan tersebut diharapkan memiliki kemampuan yang seimbang antara sensor, aktuator, kontroler, dan antarmuka mekanik. Penguasaan kompetensi tersebut diwujudkan melalui mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser yang

bertujuan membekali mahasiswa dengan memahami karakteristik sensor, mengintegrasikan sensor dengan sistem kendali, serta melakukan akuisisi dan pengolahan data sebagai dasar pengembangan sistem otomasi industri.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap proses pembelajaran mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser, masih ditemukan keterbatasan yang berpotensi menghambat pencapaian kompetensi mahasiswa. Praktikum masih didominasi penggunaan sensor konvensional belum menerapkan sensor sehingga belum mengakomodasi perkembangan teknologi sensor yang banyak diterapkan di industri, khususnya pada bidang *wearable technology*. Salah satu sensor yang banyak diterapkan pada bidang tersebut adalah sensor flex, yaitu sensor resistif yang mampu kapabilitas mengidentifikasi pergeseran sudut atau kelengkungan berdasarkan perubahan besaran resistansi. Sensor ini telah dimanfaatkan pada berbagai aplikasi, seperti *smart glove*, kendali *gripper* robot, perangkat rehabilitasi, dan sistem *human-machine interaction*. Yuxin et al., (2024) menyatakan bahwa *flexible bending* sensor memiliki potensi besar untuk mendukung sistem kendali dan interaksi manusia dengan mesin, tetapi implementasinya dalam bidang pendidikan masih memerlukan pengembangan. Selain itu, sarana praktikum masih menggunakan mikrokontroler Arduino UNO sehingga belum mengikuti perkembangan teknologi industri yang saat ini penggunaan ESP32 sebagai mikrokontroler pada arsitektur *Internet of Things* (IoT) saat ini kian meluas. Hal ini didasari oleh daya komputasinya yang unggul, modul komunikasi Wi-Fi serta Bluetooth yang sudah terintegrasi, hingga ketersediaan prosesor *dual-core* yang optimal dalam memfasilitasi

sistem pengontrolan dan pemantauan secara *real-time*. Keterbatasan tersebut diperkuat oleh belum tersedianya media pembelajaran yang memvisualisasikan integrasi sensor dengan aktuator dan sistem monitoring secara langsung, sehingga mahasiswa cenderung hanya memahami proses pembacaan nilai sensor tanpa mampu mengaitkannya dengan proses pengambilan keputusan dalam sistem kendali. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap implementasi sensor pada aplikasi nyata, khususnya di bidang *wearable technology*, robotika, dan otomasi berbasis IoT.

Mengacu pada fenomena yang dipaparkan, media pembelajaran yang dikembangkan tidak hanya memperkenalkan karakteristik sensor, tetapi perlu memvisualisasikan proses akuisisi data, integrasi sensor dengan aktuator, serta sistem monitoring berbasis IoT dalam satu kesatuan pembelajaran. Penelitian ini mengembangkan *training kit* sensor flex berbasis ESP32 yang terintegrasi dengan *web monitoring* dan dilengkapi panduan praktikum dalam judul "Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika". Penyajian data sensor secara *real-time* melalui integrasi sistem berbasis antarmuka web, membantu mahasiswa dalam mengamati hubungan antara perubahan sudut, nilai ADC sensor, dan respons aktuator secara langsung. Kehadiran media ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi teoretis dan praktis mahasiswa mengenai sensor flex di bidang *wearable technology* serta otomasi industri untuk memenuhi kualifikasi lulusan transformasi era Revolusi 4.0 dan Society 5.0.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran yang telah disajikan dalam latar belakang permasalahan, ditemukan sejumlah identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya integrasi perkembangan teknologi *wearable sensor* ke dalam pembelajaran pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser.
2. Penggunaan mikrokontroler pada kegiatan praktikum masih terbatas pada Arduino UNO sehingga belum mengakomodasi pemanfaatan ESP32 berbasis *Internet of Things* (IoT).
3. Ketidaktersediaan media pembelajaran berupa *training kit* sensor *flex* berbasis ESP32 yang terintegrasi dengan *web monitoring* untuk mendukung pembelajaran interaktif.
4. Media pembelajaran yang digunakan belum memvisualisasikan integrasi sensor, aktuator, dan sistem monitoring secara *real-time* sebagai implementasi *wearable technology*.

C. Batasan Masalah

Fokus permasalahan penelitian terbatas pada pengembangan media pembelajaran berupa *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor resistif sensor flex 2,2 inci sebagai masukan untuk mendeteksi lekukan yang menghasilkan perubahan nilai sudut berbasis ESP32 sebagai sebagai unit pemroses utama. Dintegrasikan dengan motor servo sebagai aktuator, modul LED *Traffic Light*, Modul Voltmeter, dan LCD I2C. Dilengkapi dengan web interaktif yang membantu mahasiswa dalam memahami penerapan sensor sebagai pembatas untuk fokus penelitian yang berdasarkan identifikasi masalah.

Media pembelajaran ini dirancang untuk merepresentasikan mekanisme kerja serta karakteristik sensor flex pada mata kuliah praktikum terkait sensor dan transduser di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan mendasar dari penelitian ini yaitu mengevaluasi unjuk fungsionalitas dan tingkat kelayakan produk berupa media pembelajaran sebelum diimplementasikan kepada mahasiswa di Pendidikan Teknik Mekatronika.

D. Rumusan Masalah

Berlandaskan batasan masalah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka perincian fokus penelitian ditetapkan sebagai berikut.

1. Bagaimana rancang bangun pengembangan media pembelajaran pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex sebagai media pembelajaran mata kuliah Sensor dan Transduser?
2. Bagaimana uji fungsionalitas media pembelajaran pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex?
3. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex?

E. Tujuan Penelitian

Dengan merinci perumusan permasalahan yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan media pembelajaran *training kit* sensor defleksi menggunakan sensor flex pada mata kuliah praktik Sensor dan Transduser pada Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika UNY.

2. Mengetahui uji fungsionalitas media pembelajaran Sensor defleksi menggunakan sensor flex pada Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika UNY.
3. Mengetahui kelayakan media pembelajaran sensor defleksi melalui aspek media, materi, dan rspons pengguna sebagai media pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika UNY.

F. Manfaat Penelitian

Luaran yang dihasilkan melalui studi ini diharapkan memberi kontribusi sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Menjadi sarana untuk menerapkan ilmu secara langsung dalam memproduksi, menguji, dan mengevaluasi instrumen praktikum *training kit* deteksi sudut berbasis sensor flex pada mata kuliah terkait di ranah pendidikan teknik.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian dapat dijadikan referensi pengembangan penelitian selanjutnya dan menambah pemahaman terkait sensor pengukuran defleksi sudut.

3. Bagi Dosen

Kajian ini berkontribusi secara akademik melalui penambahan referensi dalam bidang pengembangan media pembelajaran, khususnya pada ranah sensor defleksi sudut Praktik Sensor dan Transduser di Pendidikan Teknik Mekatronika UNY. Di samping itu, menyajikan contoh penerapan teknologi yang relevan dengan dinamika tuntutan edukasi maupun sektor industri.

4. Bagi Pembaca

Kajian ini dapat dijadikan rujukan literatur mengenai rancang bangun alat peraga berbasis sensor *flex*, sekaligus memaparkan skema integrasi sensor pada pengontrolan aktuator dalam ruang lingkup pengembangan *wearable technology*.

G. Asumsi Pengembangan

Asumsi pengembangan pada penelitian ini adalah mahasiswa telah menguasai dasar elektronika, mampu merangkai rangkaian sederhana, memahami pemrograman C++ menggunakan PlatformIO pada ESP32, serta dapat mengoperasikan *web monitoring* sebagai media pembelajaran interaktif.

H. Spesifikasi Produk

Spesifikasi *training kit* yang dikembangkan menggunakan sensor flex sebagai pengukuran defleksi sudut sebagai berikut.

Dimensi	:	400mm×300mm×350mm
Bahan	:	Akrilik Susu 3mm
<i>Software</i>	:	Visual Studio Code PlatformIO
Komunikasi Web	:	Serial dan WiFi
Mikrokontroler	:	ESP32
Sensor	:	Sensor Flex
Output	:	Servo MG996R, LCD I2C 20x4, LED <i>Traffic Light</i> , Voltmeter.
<i>Power Management</i>	:	<i>Buck Converter</i> SY8205
<i>Power Supply</i>	:	Adaptor 9V 2A Jack 3.5mm
Konektor	:	USB Type C

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*) merupakan metode penelitian yang digunakan dalam merancang suatu produk, mengevaluasi efektivitas produk yang ada, dan mengembangkan produk baru secara teruji sebelum disebarluaskan untuk penggunaan yang lebih luas (Sugiyono, 2023). Menurut Rahayu (2025) metode pendekatan ini tidak hanya berkontribusi sebagai kajian pengembangan teori, namun menghasilkan luaran yang praktis seperti media pembelajaran maupun rancangan pembelajaran dalam ranah pendidikan. Hasil penelitian disertai dengan produk hasil pengembangan yang dilengkapi penjelasan dan panduan penggunaan berdasarkan hasil uji cobanya. Produk tersebut diujicobakan secara bertahap sampai dinyatakan efektif serta memenuhi standar kelayakan pemakaian.

Pendekatan tersebut pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua kegiatan ilmiah, yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian merupakan domain ilmiah yang dilaksanakan melalui alur pengumpulan, pengolahan, pembedahan, hingga penyajian data secara terstruktur guna memecahkan suatu permasalahan serta menghasilkan simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan ini berlangsung secara berkesinambungan sehingga

penelitian terus mengalami perkembangan sehingga mampu menciptakan pembaruan yang solutif bagi kebutuhan publik.

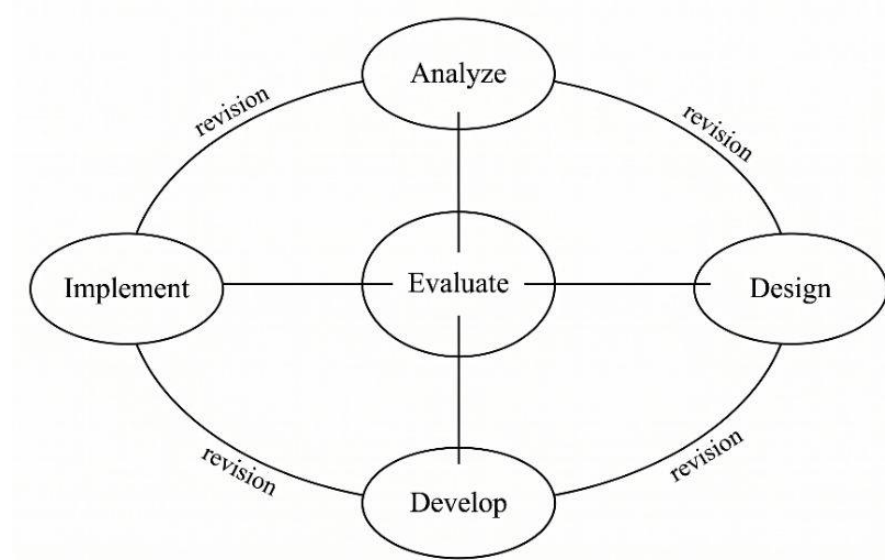
Menurut Priscila Ritonga et al., (2022) pengembangan merupakan proses sistematis untuk menciptakan atau menyempurnakan suatu produk melalui perancangan, penerapan, dan evaluasi berdasarkan kebutuhan pengguna. Pada bidang pendidikan, pengembangan diarahkan pada perancangan media atau perangkat pembelajaran yang terstruktur guna mengoptimalkan efektivitas proses belajar dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kompetensi peserta didik. Dinamika teknologi serta pergeseran tuntutan industri menuntut hadirnya inovasi pembelajaran yang adaptif guna mencetak lulusan dengan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Secara mendasar, kegiatan penelitian dan pengembangan berasal dari adanya potensi, yaitu suatu hal yang dapat menghasilkan nilai tambah, atau berupa masalah berbentuk penyimpangan yang perlu diatasi. Berdasarkan titik tolak tersebut, penelitian dilaksanakan melalui serangkaian prosedur yang terstruktur yang menekankan pada tahapan pengujian serta evaluasi instrumen. Mengacu pada buku Metodologi Penelitian oleh Sugiyono (2023) tahapan penelitian dan pengembangan dirumuskan sebagai berikut. (1) identifikasi masalah potensial berupa kesenjangan antara kondisi pendidikan nyata dan ideal; (2) pengumpulan informasi dasar perencanaan produk menyesuaikan dengan masalah yang dihadapi; (3) perancangan desain produk pendidikan yang akan dikembangkan; (4) validasi desain

oleh ahli untuk menilai kelayakannya; (5) revisi desain berdasarkan masukan validator; (6) uji coba terbatas untuk mengukur keefektifan produk; (7) modifikasi produk berdasarkan hasil uji coba terbatas; (8) uji coba lanjutan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan; (9) revisi akhir berdasarkan evaluasi dan pengujian lapangan; (10) produksi massal setelah produk dinyatakan layak digunakan secara luas.

Dari sepuluh tahapan tersebut, para ahli kemudian mengembangkannya ke dalam berbagai model yang lebih spesifik sesuai bidang penerapannya. Proses pengembangan yang secara umum paling sering digunakan sebagai acuan adalah pendekatan ADDIE yang merupakan akronim dari *Analysis, Design, Development, Implement, dan Evaluation*. Menurut Branch (2009) dalam karyanya yang berjudul *Instructional Design: The ADDIE Approach*, ADDIE adalah model desain instruksional yang sistematis dan terdiri atas lima tahapan yang saling berkaitan serta bersifat iteratif yang melibatkan perbaikan dan evaluasi berulang. Setiap fase difungsikan untuk memandu proses pengembangan agar berjalan terarah, mencakup analisis awal, desain, pembuatan produk, penerapan, serta evaluasi. Melalui pendekatan tersebut, skema ADDIE mampu menghasilkan modul pembelajaran yang sesuai terhadap kebutuhan sasaran pengguna, efektif dalam penerapan, dan dapat disempurnakan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Konsep pengembangan ADDIE dapat dilihat pada Gambar 1

Gambar 1. Konsep Pengembangan ADDIE
(Sumber : Branch, 2009)



Menurut Branch (2009) berikut merupakan lima tahap pengembangan model ADDIE:

a. *Analyze* (Analisis)

Tahap analisis berfungsi untuk memetakan kebutuhan, permasalahan, dan karakteristik pembelajaran sebagai dasar pengembangan produk. Pelaksanaan tahap ini dalam penelitian diwujudkan melalui pengamatan serta analisis kebutuhan guna menggali informasi mendalam mengenai situasi pembelajaran, kendala media praktikum, serta spesifikasi modul yang akan dikembangkan.

b. *Design* (Desain)

Tahap desain mencakup penyusunan konsep produk berdasarkan pemetaan analisis kebutuhan. Tahapan desain sangat penting untuk memasuki tahap selanjutnya sebagai penentu target, sebagai alat tolak ukur pengujian, maupun bahan evaluasi. Sesuai atau tidaknya desain

akan menentukan apakah hasil rancangan layak direalisasikan atau dikaji ulang. Kegiatan pada tahap ini meliputi penyusunan spesifikasi *training kit*, perancangan *hardware*, penyusunan panduan praktikum, serta penyusunan instrumen penilaian. Hasil perancangan kemudian divalidasi oleh ahli sebagai acuan pada tahap selanjutnya.

c. *Develop* (Pengembangan)

Tahap pengembangan berfokus pada pengerjaan produk yang bermula dari desain yang sebelumnya telah dirancang. Produk akan dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan unsur kebaruan untuk mencari solusi dari hal yang teridentifikasi. Penelitian ini dilakukan untuk pembuatan *training kit* sensor flex berbasis ESP32, pengembangan sistem *web monitoring*, penyusunan panduan praktikum, yang selanjutnya diverifikasi oleh ahli sebagai pedoman untuk dasar penyempurnaan produk sebelum diaplikasikan.

d. *Implement* (Implementasi)

Tahap implementasi dilakukan dengan mengujicobakan produk yang telah disempurnakan kepada subjek sasaran. Tahap ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepraktisan dan keterlaksanaan media melalui uji lapangan, sehingga diperoleh data terkait kesesuaian produk, kemudahan penggunaan, fungsi, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan pembelajaran.

e. *Evaluate* (Evaluasi)

Tahap evaluasi bertujuan untuk capaian perancangan merujuk pada akumulasi data selama proses pengujian ahli dan uji coba lapangan. Evaluasi berguna untuk mengetahui keandalan produk serta memetakan bagian yang perlu disempurnakan. Umpan balik akan menjadi dasar perbaikan agar media pembelajaran yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan sasaran pengguna dan tujuan pembelajaran.

Berdasarkan uraian tahapan pengembangan yang saling berkaitan dan melalui proses evaluasi berulang, model ADDIE berfungsi sebagai fondasi metodologis yang fleksibel, sehingga model ini memungkinkan penyempurnaan pengembangan media yang optimal. Poin tersebut mendorong penelitian mengaplikasikan model ADDIE yang menawarkan langkah pengembangan yang terstruktur dan sesuai untuk mengembangkan media pembelajaran berupa *training kit* sensor flex berbasis ESP32 yang terintegrasi dengan *web monitoring*. Media ini ditujukan untuk menunjang untuk menunjang kegiatan praktikum mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser S1 Pendidikan Teknik Mekatronika.

2. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Hakikat kegiatan pembelajaran sejatinya merupakan sebuah tindakan interaksi komunikasi guna mendistribusikan informasi dari pengirim kepada penerima melalui perantara media. Sebelum

disalurkan, gagasan atau pesan tersebut diproses melalui tahap pengodean (*encoding*), kemudian disalurkan melalui media pembelajaran, dan selanjutnya diinterpretasikan (*decoding*) oleh penerima sehingga terbentuk pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Sedangkan, mengutip Ani Daniyati et al (2023) media pembelajaran merupakan bentuk dari sarana yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran sehingga mampu memengaruhi proses berpikir, perasaan, dan perhatian peserta didik. Menurut Fauzan et al. (2024) Pembelajaran mencakup sebuah metode, media, serta interaksi yang ditujukan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Dengan demikian, media pembelajaran dapat dipahami sebagai alat bantu yang digunakan dalam proses pendidikan untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Untuk menciptakan proses belajar efektif diperlukan pemilihan media pembelajaran yang tepat sehingga dapat berkontribusi dalam keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal.

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran

Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan fungsi media edukasi dari sekadar alat bantu pengajaran menjadi sarana utama penunjang pembelajaran yang interaktif serta efektif. Pemanfaatan instrumen elektronik dan teknologi digital saat ini difungsikan untuk menyajikan muatan materi secara lebih menarik, sehingga mampu memperkuat partisipasi aktif mahasiswa, memperlancar alur transfer

informasi, dan mengoptimalkan pencapaian tujuan instruksional yang selaras dengan perkembangan IPTEK.

Menurut Shoffa et al. (2023) dalam buku pendidikan yang berjudul Media Pembelajaran, media pembelajaran terdiri atas dua elemen utama yang koheren, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras mencakup keseluruhan komponen fisik dalam proses pembelajaran, seperti *training kit*, sensor, aktuator, dan mikrokontroler. Sementara itu, perangkat lunak meliputi aplikasi pengolah program seperti Visual Studio Code dan PlatformIO, maupun antarmuka web yang memberikan informasi yang didapat dari perubahan komponen pada *training kit*. Integrasi antara *training kit* dan *web monitoring* memungkinkan media pembelajaran menyajikan pengalaman eksplorasi yang interaktif, kontekstual, dan relevan dengan dinamika teknologi.

Media pembelajaran memegang peranan krusial dalam mengoptimalkan mutu pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran menurut Fauzan et al. (2024) di antaranya:

- 1) Peserta didik lebih mudah dalam menguasai teori, konsep dasar, prinsip kerja, dan kecakapan tertentu pada saat mengoperasikan perangkat praktikum.
- 2) Pengalaman belajar yang bervariasi sehingga timbul minat dan motivasi peserta didik untuk mempelajari hal baru.

- 3) Menciptakan kondisi belajar yang informatif dalam meningkatkan kualitas belajar.
- 4) Menumbuhkan rasa penasaran peserta didik dalam mengoperasikan media teknologi tertentu.

Penyampaian materi secara visual, interaktif, dan kontekstual melalui media pembelajaran terbukti lebih efektif dibanding instruksi verbal. Integrasi elemen gambar, grafik, video, atau simulasi mampu memperkuat retensi ingatan, meningkatkan motivasi belajar, serta mempermudah artikulasi konsep-konsep yang abstrak dan kompleks.

c. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran

Efektivitas dan pencapaian tujuan belajar sangat bergantung pada ketepatan pemilihan media yang sesuai dengan metode pembelajaran serta karakter peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, Astriani (2018, sebagaimana dikutip dalam Shoffa et al., 2023), merumuskan empat kriteria dasar yang wajib dimiliki oleh media pembelajaran yang baik, yaitu:

- 1) Kesesuaian, yaitu media pembelajaran wajib memiliki keselarasan dengan sasaran belajar, pendekatan pengajaran, profil siswa, serta sarana pendukung guna memaksimalkan penguasaan materi.
- 2) Kemudahan, yaitu perangkat pembelajaran idealnya praktis untuk dipahami, dipelajari, maupun dijalankan oleh siswa agar kegiatan belajar mengajar berjalan secara efisien.

- 3) **Kemenarikan**, yaitu tampilan media yang dirancang menarik dengan perpaduan elemen tata letak, warna, dan struktur materi yang informatif untuk membangkitkan minat serta keterlibatan aktif peserta didik.
- 4) **Kebermanfaatan**, yakni media hendaknya memberikan kontribusi nyata dalam mempermudah mahasiswa menyerap materi serta mempercepat pencapaian tujuan instruksional secara optimal.

d. *Training kit*

Training kit merupakan alat peraga berbasis praktik yang dirancang guna memfasilitasi peserta didik dalam mempelajari materi melalui kegiatan eksperimen serta pengoperasian secara langsung. Penggunaan *training kit* memungkinkan peserta didik memberikan pengalaman eksploratif yang mampu menguatkan pemahaman konseptual, prinsip kerja, serta skema penerapan sistem secara komprehensif.

Menurut Thuddin (2025) *training kit* memiliki peran penting sebagai media pembelajaran berbasis praktik yang memfasilitasi pemahaman mendalam mahasiswa terhadap dinamika teori dan mekanisme operasional sistem secara aktual. Melalui pemanfaatan alat peraga ini, peserta didik dapat mengartikulasikan teori ke dalam aktivitas eksperimental nyata guna mendongkrak keahlian praktis, terutama di sektor rekayasa dan teknologi. Di samping itu, pendekatan instruksional yang interaktif ini efektif membangkitkan antusiasme

belajar sekaligus memberikan wawasan nyata yang selaras dengan akselerasi dunia industri.

Berdasarkan hasil penelitian Akmaluddin et al. (2022), penggunaan *training kit* terbukti efektif meningkatkan capaian belajar, motivasi, keaktifan, dan keterlibatan dalam proses pembelajaran melalui praktik secara langsung. Untuk menjaga alur pembelajaran terstruktur, *training kit* umumnya dilengkapi dengan buku panduan dan *labsheet* yang memuat petunjuk penggunaan, langkah-langkah praktikum, serta tugas atau latihan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan praktik. Sehingga, *training kit* merupakan media yang terdiri atas alat peraga dan modul pendukung untuk membantu pencapaian kompetensi.

Sebuah *training kit* umumnya tersusun atas beberapa komponen terintegrasi untuk membentuk suatu sistem pembelajaran berbasis praktik. Setiap elemen memiliki peranan spesifik, mulai dari pemrosesan akuisisi data, pengolahan sinyal, transmisi data, hingga pengeksekusi keluaran (*output*). Modul *training kit* pengukuran defleksi sudut berbasis sensor *flex* pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser ini terdiri atas beberapa bagian utama sebagai berikut.

1) Sensor Flex

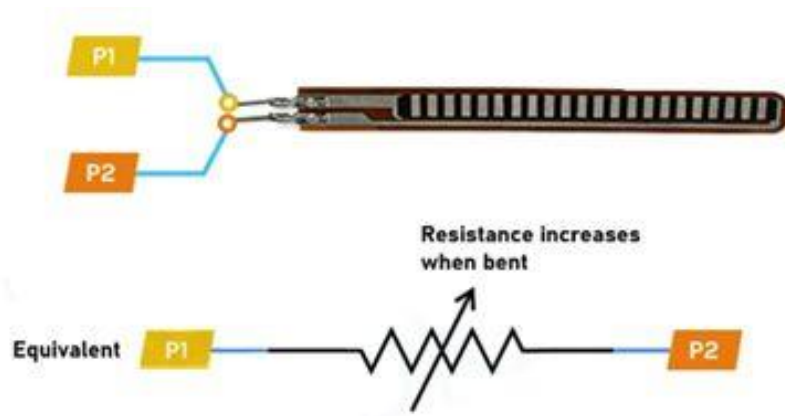
Sensor flex merupakan sensor resistif berbentuk pita tipis dan fleksibel yang tersusun atas lapisan karbon konduktif (*resistive carbon*) sebagai elemen pengindra. Mekanisme kerja sensor ini memanfaatkan variasi nilai resistansi untuk mengukur tingkat

pembengkokan atau defleksi sudut yang terjadi. Semakin besar sudut tekukan yang diterima, semakin besar pula nilai resistansi yang dihasilkan (Yuxin et al., 2024). Penerapan sensor *flex* banyak digunakan untuk mengukur defleksi, kelengkungan, atau pergerakan pada berbagai aplikasi.

Sensor flex termasuk dalam kategori sensor pasif, hal ini dikarenakan sensor flex tidak dapat menghasilkan sinyal listrik apabila tidak dialiri sumber daya eksternal. Pemrosesan sinyal dari sensor *flex* yang bekerja pada taraf tegangan +5 VDC umumnya melibatkan *Analog to Digital Converter* ADC. Komponen ini berfungsi mengonversi dari sinyal analog menjadi besaran digital agar dapat dieksekusi oleh mikrokontroler (Rasyid et al., 2024).

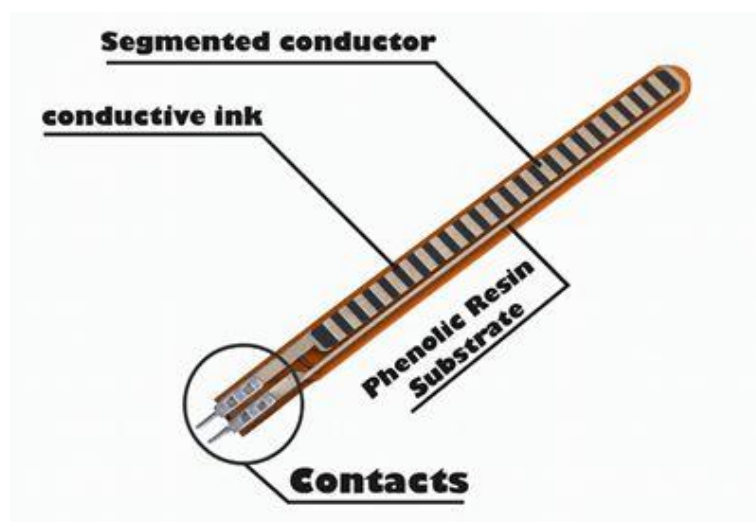
Merujuk pada Gambar 2, sensor flex memiliki 2 Pin yang terdiri atas P1 dan P2 dengan karakteristik seperti resistor yang tidak memiliki polaritas.

Gambar 2. Sensor Flex
(Sumber : <https://omartronics.com/>)



Secara konstruksi, sensor *flex* terdiri atas lapisan tinta konduktif (*conductive ink*), konduktor bersegmen (*segmented conductor*), substrat resin fenolik (*phenolic resin substrate*), dan terminal kontak (*contacts*) seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Substrat resin fenolik berfungsi sebagai penyangga mekanis yang memberikan sifat lentur pada sensor, sedangkan lapisan tinta konduktif membentuk jalur resistif yang nilainya berubah ketika mengalami deformasi. Saat sensor ditekuk, lapisan konduktif mengalami regangan sehingga jarak antarmaterial konduktif meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan hambatan listrik bertambah seiring dengan bertambahnya sudut tekukan, sehingga perubahan resistansi dapat dimanfaatkan sebagai parameter untuk menentukan besar defleksi sudut.

Gambar 3. Konstruksi Sensor Flex
(Sumber : <https://omartronics.com/>)



Konsep dasar hambatan yang dikeluarkan oleh sensor flex memiliki persamaan dengan teori hambatan listrik suatu penghantar yang dipengaruhi oleh jenis material, panjang penghantar, dan luas penampangnya. Hubungan tersebut dinyatakan dengan persamaan berikut.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

Keterangan:

R : hambatan listrik (Ω)
 ρ : resistivitas bahan ($\Omega \cdot m$)
 l : panjang penghantar (m)
 A : luas penampang penghantar (m^2)

Pada sensor flex, proses pembengkokan menyebabkan panjang efektif jalur konduktif meningkat dan distribusi material konduktif berubah akibat regangan mekanis. Perubahan tersebut mengakibatkan nilai hambatan listrik meningkat sesuai dengan besar sudut tekukan. Konversi dari pergeseran nilai resistansi menuju variasi tegangan diperoleh dengan memanfaatkan konfigurasi pembagi tegangan (*voltage divider*) yang dituliskan pada rumus berikut.

$$V_{out} = V_{in} \frac{R1}{R1 + R2}$$

Keterangan:

V_{out} : Tegangan keluar (V)
 V_{in} : Tegangan masuk (V)
 $R1$: Resistor tetap (Ω)
 $R2$: Sensor flex (Ω)

Berdasarkan persamaan tersebut, perubahan nilai resistansi pada sensor flex akan memengaruhi besar tegangan keluaran. Ketika sensor mengalami tekukan, nilai R_1 meningkat sehingga nilai V_{out} berubah sesuai perbandingan resistansi pada rangkaian. Tegangan keluaran inilah yang kemudian dibaca oleh pin ADC pada mikrokontroler. Sensor flex memiliki beberapa karakteristik yang akan menjadi pertimbangan sebelum menentukan bagaimana sensor akan diimplementasikan. Berikut spesifikasi sensor flex pada Tabel 1:

Tabel 1. Spesifikasi Sensor Flex

Parameter	Spesifikasi
Model	<i>SpectraFlex</i> FLX
<i>Flat Resistance</i>	55mm : $18K\Omega \pm 20\%$
	95mm : $12K\Omega \pm 20\%$
<i>Resistance Change Multiplier</i>	55mm : $>4x$
	95mm : $>2x$
Suhu Operasional	-35°C sampai +80°C
Tegangan masuk	5 VDC
<i>Power Rating</i>	<i>Continuous</i> : 0,5Watt
	<i>Peak</i> : 1Watt
<i>Life Cycle</i>	>2 juta siklus (tekukan 180° dan radius 8mm)
Ketebalan	0,13mm

Dalam perkembangannya, sensor flex telah banyak diterapkan diberbagai bidang seperti robotika, *wearable technology*, perangkat medis, *virtual motion*, dan sebagainya. Pada *training kit* data hasil pembacaan sensor digunakan sebagai masukan bagi ESP32 untuk mengendalikan motor servo, menampilkan informasi pada LCD I2C dan modul LED, serta

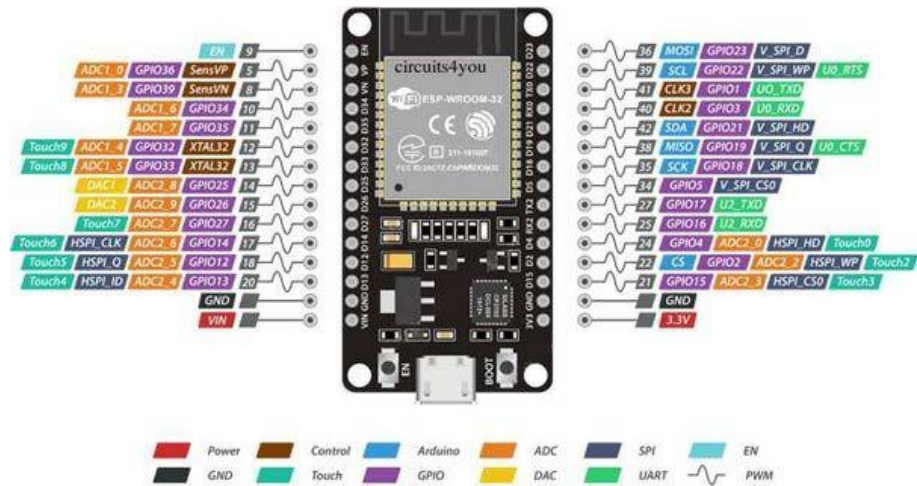
mentransmisikan data ke platform *web* guna memfasilitasi pengawasan sistem secara langsung.

2) ESP32

Mikrokontroler merupakan komponen peranan sentral dalam arsitektur *embedded system* sebagai pusat pemrosesan yang mengolah masukan data sensoris, mengeksekusi instruksi logika berbasis algoritma pemrograman, dan membangkitkan sinyal kendali menuju aktuator demi menjamin operasional sistem sesuai spesifikasi perancangan. Dalam ranah otomasi serta *Internet of Things* (IoT), ESP32 produksi Espressif Systems menjadi salah satu jenis mikrokontroler yang sangat populer diadopsi.

ESP32 merupakan generasi penerus *board* ESP8266 dengan peningkatan kemampuan komputasi, kapasitas memori, serta fitur komunikasi nirkabel yang lebih lengkap. Mikrokontroler ini dibangun menggunakan arsitektur *System on Chip* (SoC) 32-bit yang telah mengintegrasikan modul Bluetooth dan Wi-Fi yang mampu mendukung koneksi data nirkabel dengan konsumsi daya rendah. Perpaduan performa pemrosesan data, fitur komunikasi, serta efisiensi daya menjadikan ESP32 banyak diimplementasikan dalam berbagai arsitektur sistem, seperti sistem kendali, otomasi industri, robotika, *wearable technology*, dan perangkat IoT. Seri papan pengembangan yang digunakan ditunjukkan Gambar 4.

Gambar 4. Mikrokontroler ESP32
(Sumber: www.ardutech.com)



Modul ESP32 mengintegrasikan *Central Processing Unit* (CPU) sebagai pusat komputasi, yang didukung oleh memori kerja RAM (*Random Access Memory*) dan memori tetap ROM (*Read Only Memory*), serta antarmuka input dan output yang memungkinkan mikrokontroler berkomunikasi dengan berbagai perangkat lain (Hadi et al., 2025). Chip ESP32 memiliki sekitar 30 hingga 48 pin dengan fungsi yang berbeda, tetapi tidak seluruhnya tersedia atau digunakan pada setiap papan pengembangan (*development board*).

Beberapa pin GPIO pada ESP32 memiliki fungsi khusus sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik perangkat. Sebagai contoh, GPIO0 berfungsi sebagai pin *boot* yang digunakan untuk menentukan mode awal sistem sehingga harus diperhatikan agar tidak mengganggu proses *booting*. Jalur

komunikasi serial UART pada umumnya mengandalkan pin GPIO1 (TX) dan GPIO3 (RX), sedangkan fungsi *Serial Data* (SDA) dan *Serial Clock* (SCL) pada bus I²C diakomodasi oleh GPIO21 dan GPIO22. Oleh sebab itu, penentuan fungsionalitas pin hendaknya memedulikan skema *pinout* sesuai tipe *board* ESP32 yang diimplementasikan. Tabel 2 menunjukkan spesifikasi dari ESP32 DevKit V1 yang akan digunakan dalam sistem integrasi *training kit* dan *web monitoring*.

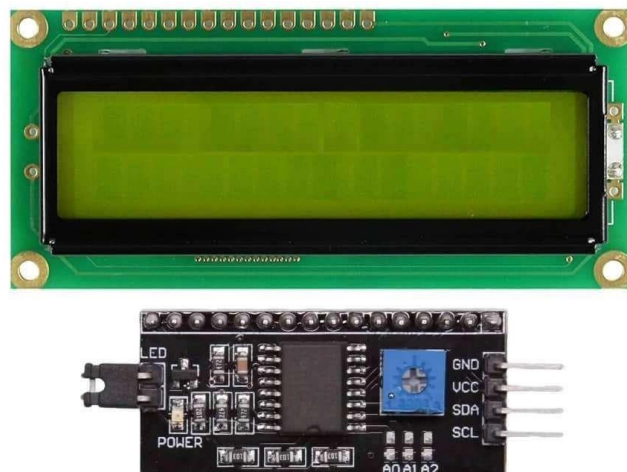
Tabel 2. Spesifikasi ESP32 Devkit V1

Parameter	Spesifikasi	
<i>WiFi Module</i>	ESP-WROOM-32	
<i>WiFi Protocol</i>	IEEE 802.11 b/g/n	
<i>Processor</i>	ESP32-D0WDQ6	
<i>Built-in Flash</i>	32Mbit	
<i>Antenna</i>	Tertanam pada PCB	
Peripheral Interface	UART/GPIO/ADC/DAC/SDIO/PWM/I2C/I2S	
Bluetooth	Bluetooth 4.2	
<i>Frequency Range</i>	2.4G ~ 2.5G (240MHz ~ 2483.5MHz)	
<i>Power Supply</i>	5V	
<i>Logic Level</i>	3.3V	
Antarmuka USB	USB Type-C	
Jumlah Pin	30 pin meliputi tegangan dan GPIO	
	<i>Analog to Digital Converter (AADC)</i>	15 pin
	<i>UART Interface</i>	3 pin
	<i>SPI Interface</i>	3 pin
	<i>I2C Interface</i>	2 pin
	<i>Pulse Width Modulation (PWM)</i>	16 pin
	<i>Digital to Analog Converter (DAC)</i>	2 pin

3) LCD I2C

Liquid Crystal Display atau LCD tergolong komponen peraga elektronik yang mengadopsi logika *Complementary Metal-Oxide-Semiconductor* (CMOS), yakni teknologi semikonduktor penyusun sirkuit terpadu (*Integrated Circuit*). Mengutip dari Qabila (2023) prinsip kerja LCD tidak tidak memancarkan pendaran cahaya secara mandiri, melainkan mengandalkan pantulan cahaya sekitar (*front-lit*) atau transmisi pencahayaan latar (*back-lit*). LCD berfungsi memvisualisasikan data berupa teks, angka, karakter, maupun grafik. Jenis LCD yang umum digunakan dalam pembelajaran dan praktikum adalah LCD 16×2 dan 20×4, yang menunjukkan jumlah kolom dan baris tampilan pada layar. Bentuk fisik LCD I2 dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. LCD I2C
(Sumber: www.electronicwings.com)



LCD memiliki jumlah pin konfigurasi yang cukup banyak sehingga diperlukan protokol komunikasi yang lebih efisien dengan jumlah pin yang minimal. LCD yang digunakan sudah terhubung dengan protokol *Inter-Integrated Circuit* (I2C), yaitu protokol serial untuk antarmuka *two wires* yaitu *Serial Data Line* (SDA) dan *Serial Clock Line* (SCL) yang digunakan guna mengoneksikan perangkat berkecepatan rendah seperti modul mikrokontroler, konverter *analog-to-digital*, EEPROM, antarmuka I/O, dan periferal serupa lainnya dalam *embedded system*. Adapun spesifikasi LCD I2C yang digunakan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Spesifikasi LCD I2C
(Sumber: www.electronicwings.com)

Parameter	Spesifikasi
Format matriks	5 x 8 dots
Ukuran tampilan	20 karakter x 4 baris
Warna <i>backlight</i>	Kuning
Tegangan kerja	5V
Antarmuka	I2C PCF8574
Pin I2C	VCC, GND, SDA, SCL

4) Modul LED *Traffic Light*

Light Emitting Diode (LED) merupakan piranti semikonduktor yang menghasilkan pendaran cahaya saat tereksitasi arus listrik. Sebagai salah satu varian dioda, LED beroperasi memanfaatkan mekanisme elektroluminesensi, yakni fenomena emisi energi berwujud foton/cahaya saat terjadi rekombinasi elektron di dalam bahan semikonduktor.

Penggunaan LED dalam bentuk modul *traffic light* pada media pembelajaran terdiri atas tiga warna LED, yaitu merah, kuning, dan hijau. Modul ini memiliki empat terminal yang terdiri atas pin merah (*red*), kuning (*yellow*), hijau (*green*), dan *ground* (GND). Bentuk fisik modul LED *Traffic Light* ditinjau pada Gambar 6.

Gambar 6. Modul LED *Traffic Light*
(Sumber: <https://www.watelectronics.com/>)



Secara konstruksi, LED terdiri atas dua terminal, yaitu katoda (–) dan anoda (+). LED hanya bekerja pada kondisi bias maju (*forward bias*), yaitu ketika terminal anoda dihubungkan ke tegangan positif dan katoda ke tegangan negatif. Pada kondisi tersebut, arus listrik akan mengalir melalui sambungan semikonduktor sehingga menghasilkan emisi cahaya. Oleh karena itu, penggunaan LED biasanya disertai resistor pembatas arus untuk mencegah kerusakan akibat arus berlebih. Spesifikasi Modul LED *Traffic Light Module* yang digunakan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Spesifikasi Modul LED *Traffic Light Module*

Parameter	Spesifikasi
Model	LED <i>Traffic Light Module</i> .
Tegangan kerja	5V.
Warna	Merah, kuning, dan hijau.
Input	<i>Digital signal output</i> .
Antarmuka	<i>Common cathode</i> .
Pin	R: pin kaki led merah. G: pin kaki led hijau. Y: pin kaki led kuning. GND: pin <i>ground</i> .

5) Motor Servo MG996R

Sebagai perangkat penggerak elektromekanis, motor servo memiliki kapabilitas dalam mengeksekusi rotasi sudut secara presisi memanfaatkan skema umpan balik (*feedback*). Mekanisme ini memungkinkan servo dalam pengaturan posisi, laju putaran, hingga percepatan poros secara terukur. Konstruksi internal motor servo mengintegrasikan motor DC, modul pengendali, transmisi roda gigi (*gearbox*), serta potensiometer penentu elevasi posisi poros. Operasional motor servo digerakkan melalui sinyal lebar pulsa atau *Pulse Width Modulation* (PWM) yang dikirimkan oleh mikrokontroler dengan lebar pulsa sekitar 1 ms, 1,5 ms, dan 2 ms yang masing-masing merepresentasikan sudut 0°, 90°, dan 180°.

Motor servo MG996R memiliki tiga pin, yaitu tegangan (VCC), ground (GND), dan sinyal kontrol PWM. Mikrokontroler akan mengirimkan sinyal PWM melalui pin kontrol untuk menentukan arah dan besar sudut putaran servo sesuai program

yang telah dirancang yang dapat diperhatikan pada Gambar 7 berikut.

Gambar 7. Motor Servo MG-996R
(Sumber: <https://docs.cirkitdesigner.com>)



Pada *training kit* ini, motor servo MG996R digunakan sebagai aktuator yang berfungsi menunjukkan arah dan perubahan sudut berdasarkan input lekukan dari sensor flex. Adapun spesifikasi umum motor servo MG996R terdata pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Spesifikasi Motor Servo MG996R

Parameter	Spesifikasi
<i>Type Gear</i>	Metal + plastik
<i>Stall torque</i>	12kg/cm(6V)
<i>Power Supply</i>	Through External Adapter
<i>Operation Voltage</i>	4.8 - 7.2 V
<i>Operating Speed</i>	0.17s/60° (4.8V tanpa beban)
	0.13s/60° (6.0V tanpa beban)
Dimensi	54 x 38 x 20 mm
Berat	61g

6) Buck Converter SY8205 MP2482

Sebagai salah satu topologi konverter DC-DC, *buck converter* berfungsi menurunkan aras tegangan masukan menjadi tegangan keluaran yang lebih rendah dengan tetap mempertahankan tingkat efisiensi daya yang tinggi. Prinsip kerja

buck converter didasarkan pada teknik *switching* berfrekuensi tinggi yang melibatkan komponen semikonduktor, induktor, kapasitor, dan rangkaian pengendali untuk mengatur besar tegangan keluaran. Bentuk fisik *Buck Converter* SY8205 dapat ditinjau pada Gambar 8.

Gambar 8. *Buck Converter* SY8205
(Sumber: <https://grobotronics.com/>)



Modul ini digunakan untuk menyuplai daya pada motor servo saat lonjakan arus yang besar di awal beroperasi untuk menghindari sistem drop dan pada saat mengalami kendala mekanis seperti *stall* yang merupakan kondisi poros motor servo berhenti akibat beban yang terlalu berat. Tabel 6 berikut merupakan spesifikasi dari modul *Buck Converter* SY8205.

Tabel 6. Spesifikasi *Buck Converter* SY8205

Parameter	Spesifikasi
Nama modul	<i>Buck Converter</i> SY8205 DC-DC
Jenis konverter	<i>DC-DC Step-Down (Buck Converter)</i>
IC regulator	SY8205
Tegangan kerja	7–30 VDC (baiknya ≤ 24 VDC)
Tegangan keluaran	5 VDC (tetap)
Arus keluaran maksimum	5 A
Metode regulasi	<i>Synchronous Buck Converter</i>

7) Modul Voltmeter

Modul voltmeter digital merupakan perangkat ukur yang digunakan untuk mengukur dan menampilkan besar tegangan yang dihasilkan dari rangkaian elektronika dalam bentuk digital (Arpin et al., 2021). Modul ini bekerja dengan mengonversi tegangan masukan menjadi data digital menggunakan rangkaian pengukuran internal. Penggunaan voltmeter digital memberikan kemudahan dalam memantau kondisi catu daya secara cepat dan akurat. Voltmeter digital memiliki 2 tipe yaitu 2 *wire* dan 3 *wire*. Pada 3 *wire*, koneksi kabel kuning digunakan untuk pengukuran 0-100V. Bentuk fisik Voltmeter digital 3 *wire* dapat ditinjau pada Gambar 9 dan spesifikasinya pada Tabel 7.

Gambar 9. Modul Voltmeter
(Sumber: www.addicore.com)



Tabel 7. Spesifikasi Modul Voltmeter

Parameter	Spesifikasi
Nama modul	Voltmeter Digital DC
Rentang pengukuran	0-100V
Ukuran layar	0.28 inch
Warna tampilan	Merah
Jenis kabel	3 wire Merah : VCC 3.5-30V Hitam : <i>Ground</i> Kuning : Pengukuran 0-100V

3. *Internet of Things (IoT)*

Internet of Things (IoT) berfokus pada interkoneksi beragam perangkat keras melalui jaringan internet guna memfasilitasi pertukaran data dan operasional yang terpadu tanpa ketergantungan penuh pada intervensi manusia secara terus-menerus. Komponen dalam arsitektur IoT umumnya mengombinasikan sensor, aktuator, mikrokontroler, dan modul komunikasi yang memungkinkan proses pengambilan, pengolahan, serta transmisi data secara aktual (Satriani & Yuhendri, 2023). Melalui pendekatan ini, entitas fisik bertransformasi dari sekadar perangkat pasif menjadi sistem cerdas yang sanggup mentransmisikan status kinerjanya sebagai acuan pengambilan keputusan secara otomatis.

Salah satu implementasi IoT adalah sistem *web monitoring* yang beroperasi sebagai sistem pemantauan berbasis web yang akan memvisualisasikan suatu perubahan data dari hasil deteksi input berupa sensor melalui jaringan internet atau jaringan lokal. Kehadiran sistem ini mempermudah adalah upaya dalam kemudahan pengguna untuk mengakses informasi menggunakan *web browser* tanpa memerlukan perangkat lunak khusus. Data pengukuran dari sensor ditransmisikan oleh mikrokontroler ESP32 melalui koneksi Wi-Fi menuju *web server* atau *web dashboard*, selanjutnya ditayangkan dalam bentuk numerik, grafik, maupun indikator visual guna menyederhanakan proses pemantauan dan analisis.

Pada penelitian ini, *web monitoring* digunakan sebagai media pembelajaran interaktif yang menampilkan perubahan nilai sensor *flex*

secara *real-time*. Visualisasi tersebut memungkinkan mahasiswa mengamati hubungan antara perubahan sudut tekukan, nilai ADC, hasil *mapping*, dan respons aktuator secara langsung. Dengan demikian, penerapan *web monitoring* tidak hanya mendukung proses pemantauan data berbasis IoT, tetapi juga membantu mahasiswa memahami implementasi sensor *flex* pada aplikasi *wearable technology*, robotika, dan sistem otomasi industri secara lebih kontekstual.

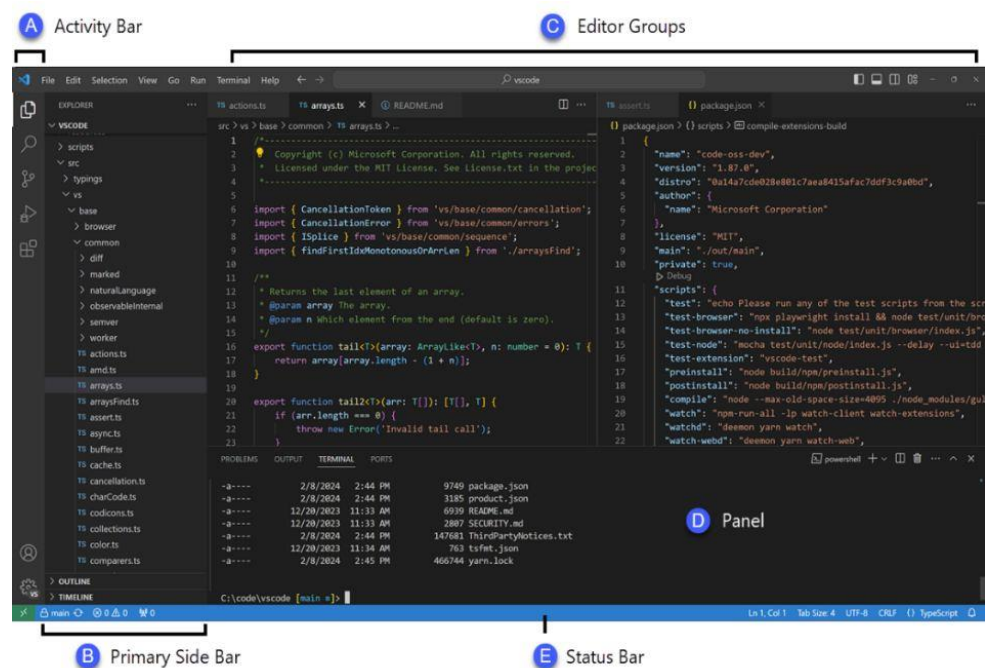
4. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) merupakan perangkat penyunting kode sumber (*source code editor*) karya Microsoft yang dapat dioperasikan secara lintas platform, meliputi Windows, Linux, maupun macOS. Perangkat lunak ini dirancang sebagai lingkungan pengembangan yang ringan, fleksibel, serta mendukung berbagai bahasa pemrograman melalui sistem ekstensi (*extensions*) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain tersedia secara gratis, VS Code juga dikembangkan secara terbuka sehingga memungkinkan pembaruan dan pengembangan fitur secara berkelanjutan.

VS Code membekali pengembang dengan beragam fitur penunjang, seperti *syntax highlighting*, *IntelliSense*, *debugging*, terminal internal, serta integrasi langsung dengan sistem kontrol versi Git. Fitur *IntelliSense* memberikan rekomendasi penulisan kode secara otomatis sesuai konteks program sehingga membantu mengurangi kesalahan sintaks dan meningkatkan efisiensi pemrograman. Selain itu, fitur *debugging*

memungkinkan pengguna melakukan pengujian program, memantau nilai variabel, menetapkan breakpoint, serta mengidentifikasi kesalahan selama proses eksekusi. Mengutip pada *website* Visual Studio Code (2025) kombinasi fitur tersebut menjadikan VS Code sebagai lingkungan pengembangan yang efektif untuk membangun dan menguji perangkat lunak. Tampilan antarmuka Visual Studio Code terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu Menu Bar, Activity Bar, Explorer Panel, Editor Area, Terminal, dan Status Bar, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10.

Gambar 10. *Software* Visual Studio Code.
(Sumber: <https://code.visualstudio.com/>)

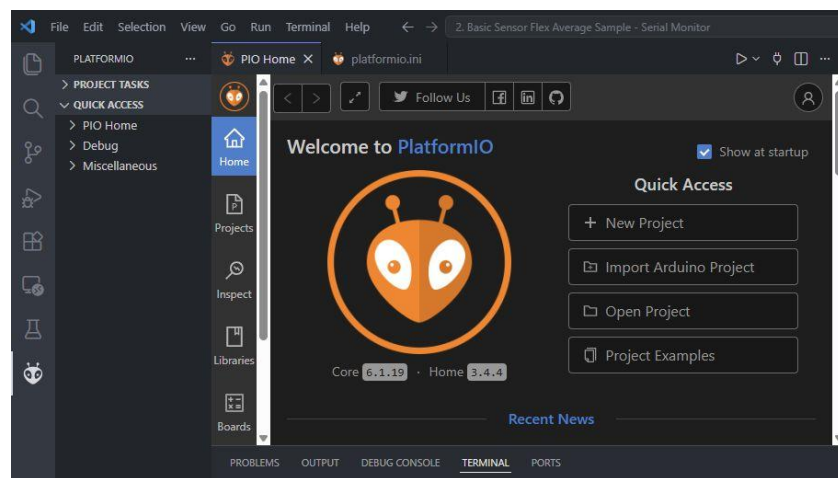


5. PlatformIO

PlatformIO IDE merupakan perangkat ekosistem pengembangan terintegrasi terpadu (*Integrated Development Environment*) yang bersifat lintas platform (*cross-platform*), lintas arsitektur (*cross-architecture*), serta

mendukung berbagai *framework*. PlatformIO dirancang untuk memudahkan dalam pengembangan sistem tertanam (*embedded systems*) dan pengembang perangkat lunak dalam membuat aplikasi mikrokontroler tanpa terikat pada satu vendor tertentu. Tampilan *homepage* PlatformIO ditunjukkan pada Gambar 11.

Gambar 11. PlatformIO Homepage



Dalam aplikasinya, PlatformIO umum digunakan sebagai ekstensi pada kode editor Visual Studio Code. Integrasi ini memungkinkan pengembang untuk menulis, mengompilasi (*compile*), mengunggah (*upload*), hingga melakukan pengujian (*debugging*) kode program pada mikrokontroler populer seperti ESP32, ESP8266, STM32, maupun Arduino secara lebih efektif dan terstruktur.

6. Mata Kuliah Praktik Sensor dan Transduser

Pengukuran merupakan salah satu subsistem penting dalam sistem mekatronika yang berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi sistem sebelum diproses oleh mikrokontroler atau prosesor sebagai dasar

pengendalian sistem secara keseluruhan. Dalam proses pengukuran, sensor dan transduser memiliki peran utama dalam mengubah besaran fisik maupun kimia menjadi sinyal keluaran berupa tegangan, arus, atau resistansi yang dapat diproses lebih lanjut oleh sistem elektronik. Transduser merupakan perangkat yang mampu mengubah suatu bentuk energi atau besaran tertentu menjadi besaran lain. Berdasarkan karakteristik dan penggunaannya, transduser dapat diklasifikasikan menurut metode konversi energi, jenis sinyal keluaran, serta prinsip kerjanya. Sistem pengukuran pada dasarnya tersusun atas sensor, transduser, dan perangkat pengolah sinyal yang saling terintegrasi. Beragam jenis sensor dan transduser yang tersedia saat ini menuntut pemahaman terhadap prinsip kerja, karakteristik, dan penerapannya agar pemilihan komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem.

Berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Praktik Sensor dan Transduser dengan kode (MKT60218) merupakan mata kuliah praktikum wajib berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai karakteristik, rangkaian dasar, prinsip kerja, dan penerapan sensor aktif serta sensor pasif dalam sistem pengukuran, pengendalian, dan pemantauan. Selain memahami konsep teoritis, mahasiswa juga melaksanakan kegiatan praktikum sebagai implementasi materi pembelajaran. Untuk memperjelas kompetensi yang harus dicapai, pada bagian berikut disajikan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

beserta keterkaitannya dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika melalui Tabel 8 serta Tabel 9 berikut.

Tabel 8. Capaian Pembelajaran Kuliah (CPMK)

Capaian Pembelajaran Kuliah (CPMK)	
1	Mahasiswa menunjukkan partisipasi aktif dan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dalam mengembangkan kompetensi diri.
2	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sensor sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.
3	Mahasiswa mampu mempraktikkan sensor dan transduser sesuai dengan fungsinya.
4	Mahasiswa mampu mengembangkan kombinasi berbagai jenis sensor dan transduser dalam ide pemanfaatan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Tabel 9. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	
1	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian vokasional teknik mekatronika dan kemampuan belajar secara mandiri melalui penerapan budaya kerja industri dan strategi pembelajaran vokasional yang berkelanjutan.
2	Menguasai konsep, teori, dan aplikasi sains dasar (<i>basic science</i>) yang diperlukan dalam proses analisis, perancangan, dan evaluasi bidang teknik mekatronika.
3	Mampu mengaplikasikan konsep keilmuan teknik mekatronika pada konsentrasi teknik sistem kontrol, robotika, atau otomasi industri dengan memperhatikan aspek efisiensi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kelestarian lingkungan hidup
4	Mampu mengaplikasikan konsep keilmuan teknik mekatronika pada konsentrasi teknik sistem kontrol, robotika, atau otomasi industri dengan memperhatikan aspek efisiensi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kelestarian lingkungan hidup

Sejalan dengan kemajuan teknologi *Internet of Things* (IoT), perkuliahan pada mata kuliah ini memadukan prinsip akuisisi, pemrosesan, hingga pengawasan data secara *real-time* berbasis arsitektur digital. Guna memenuhi capaian pembelajaran tersebut, alur edukasi tidak sebatas berorientasi pada pemahaman teoritis, melainkan turut mengasah kecakapan

mahasiswa dalam mengimplementasikan konsep melalui kegiatan praktikum di laboratorium. Mahasiswa diharapkan mampu memahami karakteristik berbagai jenis sensor, merancang rangkaian, mengolah data hasil pengukuran, serta mengintegrasikan sensor dengan aktuator dan mikrokontroler dalam suatu sistem yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Melalui pengalaman praktik yang kontekstual, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi CPMK 3, yaitu mempraktikkan sensor dan transduser sesuai dengan fungsinya, serta CPMK 4, yaitu mengembangkan kombinasi berbagai sensor dan transduser sebagai solusi terhadap permasalahan nyata di masyarakat.

Namun, pelaksanaan praktikum saat ini masih didominasi penggunaan media dan perangkat yang belum sepenuhnya merepresentasikan perkembangan teknologi industri. Penggunaan sensor dan mikrokontroler yang terbatas menyebabkan mahasiswa belum memperoleh pengalaman belajar mengenai sistem sensor yang terintegrasi dengan teknologi terkini, seperti dasar *Internet of Things* (IoT) seperti penggunaan *web monitoring*. Kondisi tersebut berpotensi membatasi pencapaian CPMK 3 dan CPMK 4 karena mahasiswa belum memperoleh pengalaman dalam mengimplementasikan sensor yang aplikatif maupun mengembangkan integrasi beberapa komponen menjadi solusi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Atas dasar tersebut, keberadaan sarana edukasi yang berorientasi terapan, interaktif, serta kontekstual menjadi sangat

krusial dalam menyelaraskan pengalaman praktikum laboratorium dengan dinamika akselerasi teknologi di dunia industri.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian oleh Sheva Novia Darmawan Sutopo (2025)

Dalam literatur penelitian Sutopo (2025) “Pengembangan Mekanisme *Swerve Drive* Menggunakan Sensor Magnetic Encoder AS5600 sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah Praktik Robotika” bertujuan mengembangkan media pembelajaran berupa mekanisme *swerve drive* yang dilengkapi buku panduan dan *labsheet*, mengetahui unjuk kerja komponen, serta menguji kelayakan produk pembelajaran pada mata kuliah Praktik Robotika. Penelitian yang diintegrasikan berbasis *Research and Development* (R&D) mengacu pada kerangka ADDIE dari Robert Maribe Branch, dengan skema pengujian oleh pakar materi, pakar media, serta calon pengguna memanfaatkan instrumen angket skala Likert empat tingkatan. Temuan mengonfirmasi bahwa modul instruksional yang direalisasikan berkategori sangat layak, dengan persentase validasi sebesar 90% dari penguji materi, 93,27% dari penguji media, serta 88,25% merujuk pada penilaian 30 mahasiswa. Angka tersebut membuktikan bahwa alat peraga ini berdaya guna, mudah dioperasikan, dan efektif dalam meningkatkan antusiasme serta dorongan belajar mahasiswa. Metode ini digunakan untuk menciptakan produk yang tidak hanya dibuat dan dikembangkan, tetapi diuji kelayakan, kepraktisan, dan fungsionalitasnya sebelum diimplementasikan pada proses pembelajaran. Sehingga, penelitian terdahulu memberikan

landasan metodologis bagi pengembangan media pembelajaran pada bidang pendidikan kejuruan. Perbedaannya terletak pada media yang dikembangkan, yaitu penelitian ini berfokus pada pengembangan *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex berbasis ESP32 sebagai media pembelajaran sensor fleksibel yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

2. Penelitian oleh Gilar Pandu Annanto, Imam Syafa'at, Agung Nugroho, Fandy Indra Pratama, Hendrawan Ariefudin, Sholeh Budi Utomo (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Pandu Annanto et al. (2024) berjudul *“Prototyping of Remote-Controlled Robotic Hand Based on Sensor Flex: A Preliminary Research for the Development of Post-Stroke Therapy Assistive Device”* menggunakan sensor *flex* yang dipasang pada sarung tangan pengendali untuk mendeteksi lekukan jari. Data hasil pembacaan sensor kemudian dikirimkan ke sistem tangan robotik sehingga aktuator dapat bergerak mengikuti gerakan tangan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tangan robotik mampu mereplikasi gerakan tangan pengendali dengan baik serta didukung oleh sistem komunikasi yang memiliki kinerja optimal. Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada penggunaan sensor flex sebagai sensor defleksi sudut untuk mengendalikan aktuator. Penelitian sama-sama memanfaatkan perubahan resistansi pada sensor flex akibat lekukan sebagai input utama sistem kendali. Perubahan nilai resistansi tersebut kemudian

diproses oleh mikrokontroler menjadi data sudut yang digunakan untuk menggerakkan aktuator sesuai arah dan besar lekukan yang diberikan. Penelitian terdahulu memberikan dasar teoritis mengenai hubungan antara input sudut pada sensor flex dan respons gerak aktuator dalam sistem mekatronika berbasis sensor fleksibel. Perbedaan penelitian terletak pada tujuan dan implementasi sistem yang dikembangkan. Penelitian terdahulu berfokus pada pengembangan tangan robotik untuk perangkat terapi pasca-stroke berbasis komunikasi nirkabel, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex berbasis ESP32 sebagai media pembelajaran sensor dan transduser dengan integrasi *web monitoring* untuk visualisasi implementasi sensor flex. Pada penelitian ini, aktuator berupa servo motor digunakan untuk memvisualisasikan perubahan sudut hasil lekukan sensor flex sehingga peserta didik dapat memahami hubungan antara karakteristik sensor, pengolahan sinyal, dan respons aktuator secara langsung.

3. Penelitian oleh Laura Anastasi Seseragi Laponoa, Frederika Rambun Ngana, Bernandus, & Ari Bangkit Sanjaya Umbu (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Lapono et al., (2022) dengan judul “Studi Awal Rancang Bangun Pendeteksi Gerak pada Lekukan Jari Tangan” bertujuan untuk merancang alat yang memanfaatkan *sensor flex* sebagai pendeteksi lekukan jari tangan menunjukkan bahwa nilai resistansi sensor meningkat seiring dengan bertambahnya sudut lekukan jari sensor flex yang digunakan dalam penelitian ini memiliki resistansi mulai dari 31,5 K Ω saat

kondisi tegak atau lurus dan naik menjadi 53,2 K Ω saat kondisi tertekuk. Lekukan ini mengacu pada rentang jari anatomi tangan yang menjadi dasar pengembangan dalam aplikasi penerjemah bahasa isyarat. Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak kesamaan dalam memanfaatkan perubahan resistansi sensor akibat perubahan lekukan untuk menghasilkan keluaran yang merepresentasikan sudut. Hasil penelitian dapat dijadikan landasan teori bahwa perubahan sudut pada sensor flex bersifat linier terhadap perubahan keluaran, sehingga semakin besar lekukan maka semakin besar pula perubahan resistansi yang dihasilkan. Perbedaan terletak pada tujuan penerapannya. Penelitian terdahulu berfokus pada pendeteksian gerak lekukan jari sebagai dasar pengembangan penerjemah bahasa isyarat pada aplikasi menggunakan 5 buah sensor flex, sedangkan penelitian ini memanfaatkan sensor flex sebagai input defleksi sudut sebagai *Text to Speech* pada integrasi *web monitoring*. Oleh karena itu, penelitian terdahulu memberikan dasar empiris bahwa perubahan sudut pada sensor flex dapat dibaca sebagai perubahan nilai keluaran yang stabil dan dapat digunakan sebagai acuan dalam sistem kendali aktuator.

C. Kerangka Berpikir

Laju kemajuan teknologi di sektor industri mendesak pendidikan teknik untuk senantiasa menyelaraskan alur pengajarannya melalui pembaruan sarana edukatif yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja. Kehadiran media pembelajaran berperan sebagai instrumen transfer informasi yang efisien,

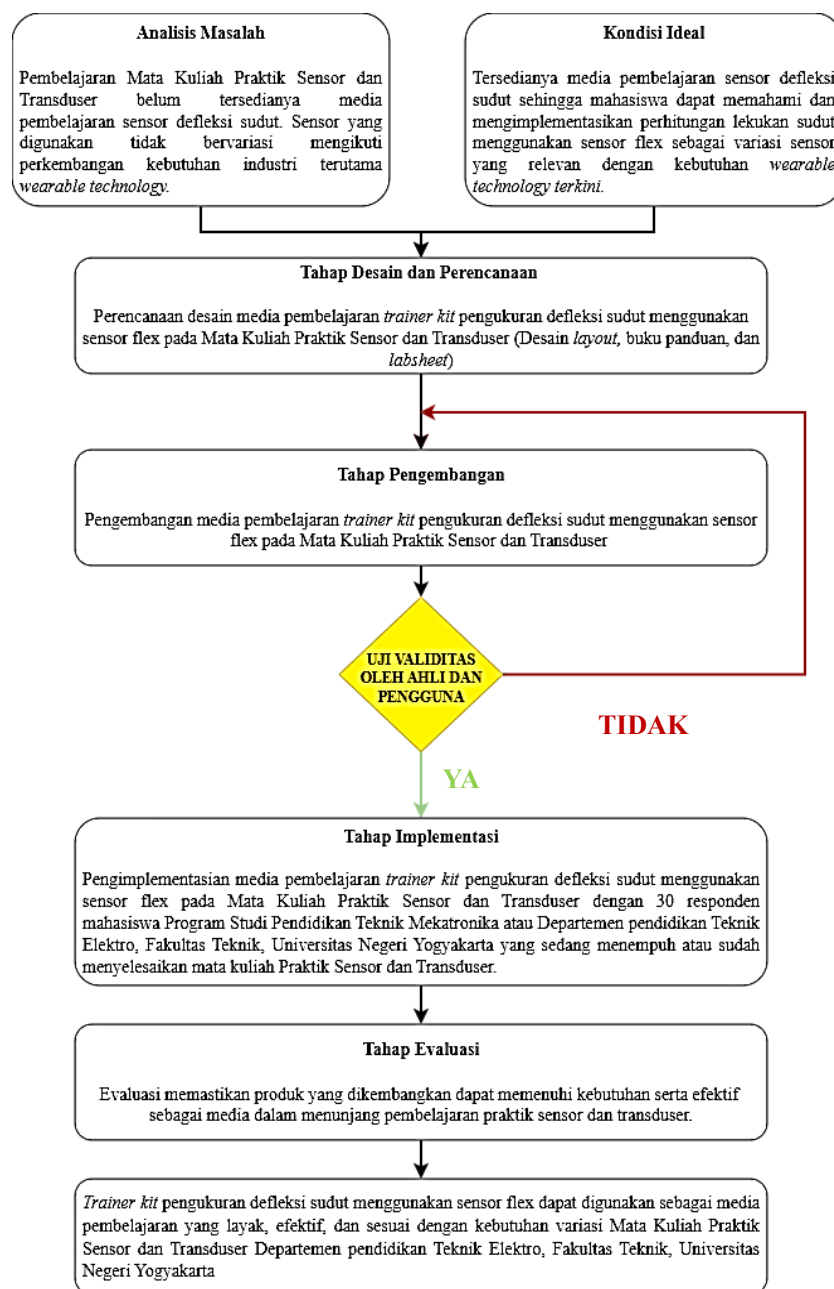
sehingga sanggup mengoptimalkan interaksi belajar, menguatkan pemahaman mahasiswa, dan mengarahkan pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal.

Mengacu pada perkembangan tersebut, pemanfaatan sensor flex semakin luas dalam bidang *wearable technology*, robotika, dan rehabilitasi, khususnya untuk mengukur perubahan sudut atau lekukan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa pembelajaran pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika UNY masih terbatas dalam menyediakan media praktikum yang mendukung penerapan sensor flex sesuai kebutuhan industri. Kegiatan praktikum juga belum mengintegrasikan mikrokontroler ESP32 dan *web monitoring*, sehingga pengalaman mahasiswa dalam memahami karakteristik sensor, akuisisi dan pengolahan data, integrasi aktuator, serta visualisasi data secara real-time masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan media pembelajaran berupa *Training kit* Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex berbasis ESP32 yang dilengkapi motor servo, LCD I2C, modul LED, web monitoring, buku panduan, dan labsheet. Media ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami prinsip kerja sensor flex, perubahan resistansi akibat defleksi, konversi sinyal analog ke digital, serta integrasi sensor, aktuator, dan *web monitoring*. Pengembangan dilakukan menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi tahap *Analyze*, *Design*, *Develop*, *Implement*, dan *Evaluate*.

Pengembangan media tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan praktikum, dan kompetensi mahasiswa dalam bidang sensor dan transduser sesuai perkembangan *wearable technology* dan kebutuhan industri. Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian disajikan pada Gambar 12.

Gambar 12. Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada gambaran permasalahan yang telah diuraikan, pokok masalah pada riset ini difokuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana rancang bangun pengembangan *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex guna menunjang perkuliahan Praktik Sensor dan Transduser di lingkup Pendidikan Teknik Mekatronika UNY?
2. Bagaimana uji fungsionalitas media pembelajaran *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex pada mata kuliah praktik sensor dan transduser di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika di Universitas Negeri Yogyakarta?
3. Bagaimana kelayakan perangkat *training kit* pengukuran defleksi sudut pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser di jenjang S1 Pendidikan Teknik Mekatronika UNY ditinjau dari penilaian pakar materi serta pakar media?
4. Bagaimana persepsi pengguna media pembelajaran menggunakan sensor flex pada kegiatan praktikum Sensor dan Transduser di lingkup Pendidikan Teknik Mekatronika UNY berdasarkan hasil uji coba bagi pengguna?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Model Pengembangan Penelitian

Penelitian pengembangan bertindak sebagai metode penelitian untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi suatu produk guna mengetahui nilai tingkat efektivitas dan kelayakan produk yang dikembangkan. Metodologi R&D ini difungsikan untuk memvalidasi produk agar teruji efektivitas dan validitasnya, sekaligus memproduksi inovasi baru maupun menyempurnakan sarana yang ada agar lebih praktis, efisien, dan efektif (Sugiyono, 2023). Penelitian mengadaptasi metode *Research and Development* (R&D) dengan bantuan model pengembangan ADDIE sebagai pendekatan desain instruksional yang sistematis menurut Robert Maribe Branch. Pendekatan ini diterapkan guna memandu alur pembuatan media edukasi secara terarah berdasarkan Branch (2009) dalam buku *Instructional Design: The ADDIE Approach*, model pengembangan ADDIE kerangka ADDIE mencakup lima fase utama, yakni analisis (*analyze*), perancangan (*design*), pengembangan (*develop*), implementasi (*implement*), dan evaluasi (*evaluate*), yang saling terpadu dalam merealisasikan produk pembelajaran yang sistematis sesuai kebutuhan sasaran pengguna.

Penerapan metode R&D dengan kerangka pengembangan *ADDIE* dipilih dikarenakan penelitian terfokus pada proses perancangan, pengembangan, dan proses pengujian kelayakan suatu produk berupa *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan *sensor flex* berbasis ESP32 sebagai media

pembelajaran praktik sensor dan transduser yang dilengkapi dengan buku panduan, *labsheet*, dan *web monitoring* akan dievaluasi untuk mengetahui efektifitas produk dengan harapan dapat memenuhi standar kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Batasan cakupan penelitian meliputi pengenalan karakteristik sensor flex, pengukuran sudut melalui sensor, prinsip kerja, penerapan sensor, dan integrasi *web monitoring* menggunakan komunikasi serial dan WiFi. hingga integrasi antarmuka *web monitoring* via komunikasi serial dan Wi-Fi. Pengadopsian metode R&D memungkinkan terciptanya modul pembelajaran yang tidak sekadar berlandaskan konsep teori, melainkan teruji fungsionalitas, efektivitas, serta kelayakannya sebelum diterapkan dalam kegiatan instruksional.

B. Prosedur Pengembangan

Mengacu metode R&D dengan model pengembangan ADDIE, proses penelitian ini dilaksanakan ke dalam lima fase operasional, yaitu *analyze*, *design*, *develop*, *implement*, dan *evaluate*. Tahapan tersebut menjadi prosedur pengembangan media pembelajaran pengukuran defleksi sudut melalui sensor flex yang dijabarkan sebagai berikut.

1. *Analyze* (Analisis)

Penelitian ini mencakup proses analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan serta permasalahan dilakukan di Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, UNY. Pada tahap ini, analisis dilakukan dengan mengamati prosedur pembelajaran khususnya dalam pelaksanaan media pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai dalam pelaksanaan proses

pembelajaran meliputi pengkajian analisis potensi kendala dalam proses pembelajaran, kompetensi yang dibutuhkan baik mahasiswa dan pendidik, suasana akademik, hingga minat belajar mahasiswa.

Tahap analisis kebutuhan dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser, Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, UNY. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara bersama dosen pengampu, analisis kebutuhan mahasiswa, serta penelaahan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) guna menganalisis spesifikasi media yang relevan dengan perkembangan teknologi dan target capaian materi. Hasil analisis digunakan sebagai dasar pengembangan *Training kit* Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor *Flex* berbasis ESP32 yang terintegrasi dengan *web monitoring*, buku panduan, dan *labsheet*. Seluruh hasil analisis kemudian divalidasi oleh dosen pembimbing.

2. *Design* (Desain)

Tahap desain dilaksanakan setelah proses analisis selesai sebagai fondasi dalam menyusun konsep dan arsitektur produk yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan perancangan *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor *flex* berbasis ESP32 beserta perangkat pendukungnya, meliputi *web monitoring*, buku panduan, dan *labsheet*.

Di samping itu, penyusunan tata letak dan estetika visual *trainer kit* direncanakan secara mendalam untuk menjamin modul peraga yang

direalisasikan tidak sekadar memiliki daya tarik visual, melainkan juga beroperasi secara maksimal dalam memfasilitasi alur pembelajaran. Rancangan yang dihasilkan selanjutnya dikonsultasikan dan divalidasi oleh dosen pembimbing sebagai bahan penyempurnaan sebelum memasuki tahap pengembangan. Tahap desain dalam penelitian ini meliputi:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan pada pengembangan produk berupa media pembelajaran.
- b. Merancang konsep, skematik rangkaian, desain mekanik, dan tata letak *training kit* beserta *web monitoring*.
- c. Menyusun *draft* dan tata letak (*layout*) *labsheet* sebagai panduan pelaksanaan praktikum.
- d. Menyusun *draft* dan tata letak (*layout*) buku panduan yang memuat konsep dasar, petunjuk pengoperasian, serta prosedur penggunaan media pembelajara.

Evaluasi tahap desain dilakukan setelah proses analisis kebutuhan selesai. Hasil evaluasi dari dosen pembimbing digunakan sebagai dasar penyempurnaan desain sebelum memasuki tahap pengembangan sehingga produk media yang dirancang tepat dengan kebutuhan mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser.

3. *Develop* (Pengembangan)

Tahap pengembangan bertindak sebagai proses realisasi rancangan yang telah dipersiapkan desainnya menjadi produk media pembelajaran.

Proses pada fase ini dilakukan pembuatan *training kit* , pengembangan perangkat pendukung pembelajaran, serta pengujian awal guna memastikan produk berfungsi tepat sesuai tujuan pengembangan. Produk yang telah dikembangkan sesuai dengan yang direncanakan akan divalidasi oleh ahli materi kemudian ahli media sebagai dasar penyempurnaan sebelum diujicobakan pada pengguna. Tahapan pengembangan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Menyiapkan alat, bahan, dan komponen yang diperlukan meliputi sensor *flex*, ESP32 DevKit V1, motor servo, LCD I2C, modul LED, serta komponen pendukung lainnya.
- b. Melakukan perakitan perangkat keras, pemrograman ESP32 menggunakan PlatformIO, serta pengembangan *web monitoring* sebagai antarmuka pemantauan data sensor secara *real-time*.
- c. Menyusun *labsheet* praktikum yang memuat langkah kerja, dasar teori, dan bahan diskusi.
- d. Menyusun buku panduan yang berisi teori dasar, spesifikasi komponen, petunjuk pengoperasian *training kit* , prosedur instalasi, serta perawatan dan keselamatan kerja.
- e. Melaksanakan pengujian uji fungsionalitas untuk memastikan seluruh komponen dan sistem bekerja sesuai dengan rancangan.
- f. Melaksanakan validasi produk oleh ahli materi dan ahli media, kemudian menganalisis hasil validasi sebagai fondasi penyempurnaan media pembelajaran sebelum tahap implementasi.

4. *Implement* (Implementasi)

Pada tahap ini, produk yang telah dikembangkan akan diujicobakan untuk memahami penilaian untuk kelayakan dan kepraktisannya dalam mendukung proses pembelajaran. Implementasi dilakukan pada 35 mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, UNY yang telah atau sedang menempuh mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser. Pada tahap ini, mahasiswa menggunakan *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor *flex* berbasis ESP32 yang terintegrasi dengan *web monitoring*, disertai buku panduan dan *labsheet* praktikum. Sebagai penutup, angket kuesioner disebarkan kepada responden sebagai pengguna media pembelajaran dalam memperoleh data terkait tingkat kelayakan, kemudahan dalam penggunaan, serta kualitas media pembelajaran yang dikembangkan. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan produk sebelum dinyatakan layak digunakan dalam proses pembelajaran.

5. *Evaluate* (Evaluasi)

Proses evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan di setiap fase pengembangan guna menjangkau umpan balik sebagai landasan perbaikan. Proses ini bertujuan memastikan bahwasanya *trainer kit* yang direalisasikan telah selaras dengan kebutuhan kurikulum, memenuhi standar kelayakan, serta efektif mengarahkan pencapaian target instruksional pada

mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser.. Tahapan evaluasi dalam penelitian ini meliputi:

- a. Evaluasi tahap analisis, yaitu meninjau hasil identifikasi kebutuhan bersama dosen pembimbing untuk memastikan kesesuaiannya dengan kurikulum dan kebutuhan pembelajaran.
- b. Evaluasi tahap desain, yaitu mengkaji rancangan *training kit* , *web monitoring*, *labsheet*, dan buku panduan bersama dosen pembimbing sebelum proses pengembangan.
- c. Evaluasi tahap pengembangan, yaitu melakukan validasi oleh ahli materi dan media untuk menilai aspek relevansi materi dengan tujuan pembelajaran, penyajian, bahasa, kebermanfaatan media, perangkat media, kemudahan penggunaan pada media pembelajaran.
- d. Evaluasi tahap implementasi, yaitu mengumpulkan penilaian pengguna melalui angket setelah pelaksanaan praktikum untuk mengetahui tingkat kelayakan, kemudahan penggunaan, dan kebermanfaatan media pembelajaran.
- e. Revisi produk, yaitu menyempurnakan media pembelajaran berdasarkan hasil validasi ahli dan penilaian pengguna sehingga diperoleh produk yang layak digunakan dalam pembelajaran.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika” dilaksanakan di Departemen

Pendidikan Teknik Elektro, UNY dari bulan April 2026 hingga penelitian dinyatakan selesai.

D. Subjek Penelitian

Target partisipan dalam riset ini melibatkan mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Mekatronika, Departemen Pendidikan Teknik Elektro, FT UNY yang telah menempuh perkuliahan Praktik Sensor dan Transduser selaku pengguna utama media edukasi. Selain itu, pengujian ini turut mengikutsertakan dosen yang memegang peran sebagai ahli materi dan ahli media juga dilibatkan dalam tahap validasi media pembelajaran guna memastikan kualitas, kelayakan, serta relevansi media yang dikembangkan terhadap kebutuhan pembelajaran.

E. Objek Penelitian

Sasaran utama studi ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran berupa *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex. Media ini dikonstruksi untuk mendukung proses pembelajaran praktik pada mata kuliah Sensor dan transduser mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, DPTE, UNY.

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini, instrumen digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis sehingga informasi yang diperoleh valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono (2023) pengumpulan data melalui angket dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan berbasis kondisi faktual kepada responden. Item pertanyaan tersebut

diturunkan dari indikator pengukur variabel riset guna menjangkau informasi secara efektif dalam waktu yang relatif singkat.

Instrumen pada penelitian berupa angket digital berbasis *Google Form* dengan format skala Likert empat pilihan. Angket memuat pernyataan yang berkaitan dengan media pembelajaran untuk memperoleh penilaian responden terhadap aspek kelayakan, kemudahan penggunaan, dan kebermanfaatan media pembelajaran. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan produk yang dikembangkan.

Data responden yang digunakan mencakup dosen sebagai *expert judgement* dengan rincian masing-masing dua ahli pada penilaian materi dan media, serta mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika UNY yang telah atau sedang menempuh mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser sebagai pengguna media pembelajaran.

2. Instrumen Pengumpulan data

Instrumen sebagai perangkat pengukuran penelitian difungsikan sebagai dokumentasi dalam pengumpulan data dari berbagai variabel yang akan diolah sedemikian rupa dan dicek validitas dan reliabilitasnya. Penelitian mengaplikasikan instrumen berupa angket dengan skala Likert empat pilihan sebagai alat pengukur tingkat kelayakan. Kuesioner ini akan diisi oleh tiga kelompok penilai yaitu ahli materi, ahli media, dan mahasiswa sebagai pengguna akhir media pembelajaran, adapun instrumen yang digunakan sebagai berikut.

a. Instrumen Kelayakan Materi Pembelajaran Oleh Ahli Materi

Uji kelayakan materi dilakukan guna menilai sejauh mana tingkat kelayakan substansi pembelajaran yang disusun berdasarkan *training kit* sesuai dengan kebutuhan dan capaian kurikulum. Instrumen ini mengadopsi kajian Cecep Kustandi dan Bambang Sujipto 2011, dalam Sutopo (2025) indikator instrumen penilaian materi mencakup tiga aspek utama yang menjadi acuan evaluasi bagi pakar materi sebagaimana tertera pada Tabel 10.

Tabel 10. Kisi-Kisi Instrumen Kelayakan Materi Pembelajaran

NO	Aspek	Indikator	Butir
1	Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran	Kesesuaian materi pembelajaran dengan silabus dan capaian pembelajaran	1, 2
		Kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta didik	3, 4
		Keterpaduan materi dengan konsep keilmuan yang diajarkan	5, 6, 7
		Kelengkapan dan cakupan materi	8, 9
2	Penyajian	Kejelasan struktur penyajian materi	10, 11
		Keterpaduan antara teks, gambar, dan elemen pendukung lainnya	12, 13
		Konsistensi dan sistematika penyajian	14, 15
3	Bahasa	Kesesuaian dengan kaidah bahasa yang baik dan benar	16, 17, 18
		Kejelasan kalimat dalam menjelaskan konsep materi	19, 20
Total			20

b. Instrumen Kelayakan Media Pembelajaran Oleh Ahli Media

Uji kelayakan media pembelajaran digunakan untuk mengetahui kelayakan dari media berupa *training kit* yang dikembangkan berdasarkan tiga aspek yang diadaptasi dari Sutopo (2025) meliputi, kebermanfaatan media, perangkat media, dan kemudahan dalam penggunaan media yang tertera pada Tabel 11.

Tabel 11. Kisi-Kisi Instrumen Kelayakan Media Pembelajaran

NO	Aspek	Indikator	Butir
1	Kebermanfaatan media	Mendukung pemahaman konsep dalam pembelajaran	1, 2
		Mempermudah peserta didik dalam memahami materi	3, 4
		Meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran	5, 6
		Mendukung keterkaitan media pembelajaran dengan mata kuliah lain	7, 8
2	Perangkat media	Kesesuaian fungsi dengan tujuan pembelajaran	9, 10
		Kelengkapan bagian-bagian media yang menunjang kegiatan pembelajaran	11, 12, 13
		Ketahanan dan keandalan media saat digunakan	14, 15
3	Kemudahan penggunaan	Media pembelajaran mudah dioperasikan oleh peserta didik	16, 17
		Media mendorong peserta didik untuk mencoba, mengeksplorasi, dan memahami fungsi secara mandiri	18, 19, 20
Total			20

c. Instrumen Kelayakan Media Pembelajaran Oleh Pengguna

Uji kelayakan ini ditujukan guna mengukur tingkat kelayakan dari media yang telah dikembangkan melalui tanggapan mahasiswa sebagai pengguna akhir. Mengutip penelitian Rizqi (2023) pengujian media diturunkan dari tiga dimensi utama, mencakup kualitas isi dan tujuan, efektivitas pembelajaran, serta kemudahan penggunaan. Rincian indikator angket persepsi pengguna disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Kisi-Kisi Instrumen Respon Pengguna

NO	Aspek	Indikator	Butir
1	Kualitas isi dan tujuan	Kesesuaian dengan capaian pembelajaran	1, 2
		Kejelasan konsep dan materi	3, 4
		Kontribusi dalam menambah wawasan dan pemahaman	5, 6
2	Kualitas pembelajaran	Memberikan kesempatan belajar	7, 8
		Memberikan bantuan untuk belajar	9, 10
		Motivasi untuk belajar	11, 12
		Memberikan dampak bagi peserta didik	13,14
3	Penggunaan	Kemudahan pengoperasian dan aksesibilitas	15, 16
		Efisiensi penggunaan	17, 18
		Motivasi belajar	19, 20
Total			20

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Validitas Instrumen

Dalam penelitian kuantitatif, kualitas data ditentukan oleh validitas, reliabilitas, dan objektivitas instrumen. Menurut Sugiyono (2023) Suatu

data dianggap valid jika terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan dan laporan peneliti. Untuk mencapainya, instrumen harus melalui tahap uji ahli (*expert judgment*) agar setiap item pertanyaan benar-benar merepresentasikan aspek yang diukur sehingga menghasilkan data yang sahih.

2. Reliabilitas Instrumen

Tingkat keandalan suatu alat ukur ditunjukkan melalui reliabilitas, yaitu kemampuannya memberikan hasil yang stabil meskipun digunakan secara berulang dalam kondisi serupa. Merujuk pada literatur karya Sugiyono (2023) dalam penelitian kuantitatif, suatu alat ukur dikategorikan reliabel jika mampu menunjukkan hasil yang stabil. Hal inilah yang menjadikan uji reliabilitas penting dilakukan guna memastikan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dalam penarikan kesimpulan. Dengan demikian, pengujian reliabilitas diperlukan guna menjamin konsistensi instrumen riset dalam menghasilkan data yang andal sebagai landasan penarikan kesimpulan..

Pengujian konsistensi butir-butir kuesioner dilakukan melalui analisis *Cronbach's Alpha*. Metode ini umum dimanfaatkan dalam penelitian pendidikan untuk menilai keajekan internal instrumen dengan nilai dimulai dari 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh, semakin tinggi pula tingkat reliabilitas atau konsistensi butir-butir pernyataan dalam instrumen. Mengutip literatur Widoyoko (2025) Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,60$,

sedangkan nilai $\leq 0,60$ menunjukkan bahwa instrumen belum reliabel atau belum konsisten. Formulasi untuk menghitung koefisien Cronbach's Alpha dapat dinyatakan melalui persamaan:

$$\alpha_u = \frac{k}{k-1} + \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2}\right)$$

Keterangan:

- α_u = Besar reliabilitas Alpha Cronbach
- k = Jumlah butir kuisisioner
- $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah variansi skor butir yang valid
- σ_t^2 = Variansi total skor butir

Setelah nilai koefisien reliabilitas instrumen diperoleh, tingkat reliabilitas selanjutnya dikategorikan berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Sugiyono (2023) tingkat reliabilitas instrumen berdasarkan nilai koefisien alpha sebagaimana dirangkum pada Tabel 13.

Tabel 13. Skala Koefisien Reliabilitas

Interval Koefisien	Tingkat Realibilitas
0,00 - 0,199	Sangat tidak reliabel
0,20 - 0,399	Kurang reliabel
0,40 - 0,599	Cukup reliabel
0,60 - 0,799	Reliabel
0,80 - 1,00	Sangat reliabel

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan prosedur pengolahan informasi yang diperoleh dari riset. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif, di mana data berwujud angka dikonversi ke dalam kategori penilaian yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif ini difungsikan untuk menganalisis respons kuesioner berskala Likert. Guna mempermudah serta menjaga akurasi

perhitungan, proses olah data dibantu dengan *software* SPSS 26 dan Microsoft Excel 365. Analisis ini dilakukan guna menjamin modul pembelajaran yang dihasilkan teruji validitasnya dan memenuhi standar kualitas (Sugiyono, 2023).

Instrumen ini menerapkan skala Likert tanpa opsi netral, yaitu skala empat. Pengukuran ini dipilih karena untuk menghindari kecenderungan responden memberikan penilaian yang lebih tegas tanpa pilihan netral. Skor hasil validasi ahli dan penilaian pengguna selanjutnya diolah untuk menentukan kategori kelayakan media pembelajaran berdasarkan Tabel 14.

Tabel 14. Kategori Skala Likert

Kategori	Skala	Skor
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Setuju	S	3
Sangat Setuju	SS	4

Dalam pengisian angket, responden akan menilai berdasarkan tingkat kelayakan media pembelajaran yang terlampir. Penelitian yang dilakukan melibatkan sejumlah variabel yang dijadikan dasar dalam proses pengembangan media pembelajaran, di antaranya adalah:

1. Kelas interval ditentukan dengan lima kategori penilaian “sangat layak”, “layak”, “cukup layak”, “kurang layak”, serta ‘sangat tidak layak’.
2. Pembatasan skor maksimal dan skor minimal yang digunakan akan dihitung dengan rumus berikut.

$$S_{\min} = 1 \times \text{jumlah butir}$$

$$S_{\max} = 4 \times \text{jumlah butir}$$

3. Pembatasan nilai tengah ideal dan simpangan baku ideal menggunakan rumus berikut.

$$X_i = \frac{S_{\max} + S_{\min}}{2}$$

$$Sb_i = \frac{S_{\max} - S_{\min}}{6}$$

4. Penentuan kriteria kelayakan modul peraga mengacu pada skema konversi skor ideal sebagaimana dijelaskan oleh Widoyoko (2025) melalui Tabel 15.

Tabel 15. Klasifikasi Penilaian

Interval Skor	Kategori
$X_i + 1,8 \times Sb_i < X \leq S_{\max}$	Sangat layak
$X_i + 0,6 \times Sb_i < X \leq X_i + 1,8 \times Sb_i$	Layak
$X_i - 0,6 \times Sb_i < X \leq X_i + 0,6 \times Sb_i$	Cukup layak
$X_i - 1,8 \times Sb_i < X \leq X_i - 0,6 \times Sb_i$	Tidak layak
$S_{\min} < X \leq X_i - 1,8 \times Sb_i$	Sangat Tidak layak

Keterangan

X_i : Rata-rata ideal

Sb_i : Simpang baku ideal

X : Skor Empiris (aktual)

Pengelompokan kriteria tersebut akan menjadi rujukan interpretasi atas akumulasi perolehan data para *expert judgement* dan respon pengguna. Hasil konversi angket akan mengindikasikan kelayakan produk berupa media pembelajaran *training kit* sensor defleksi menggunakan sensor flex pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Departemen Pendidikan Teknik Elektro, UNY.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Media pembelajaran sensor flex untuk pengukuran defleksi sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika ini merupakan hasil penelitian R&D dengan model pengembangan ADDIE karya Robert Maribe Branch. Produk yang dihasilkan berupa *training kit* yang dilengkapi *web monitoring* interaktif berbasis ESP32 guna membantu mahasiswa memahami prinsip kerja sensor *flex* pada *wearable technology*. Adapun tahap pengembangan ADDIE yang dilakukan meliputi: (1) *Analyze*, (2) *Design*, (3) *Develop*, (4) *Implement*, dan (5) *Evaluate* dengan hasil yang diuraikan sebagai berikut.

1. Analyze (Analisis)

Pengembangan media pembelajaran diawali dengan tahap analisis untuk mengenali dan memetakan apa yang dibutuhkan dalam perkuliahan Praktik Sensor dan Transduser. Analisis dilakukan melalui observasi nonsistematis dan wawancara dengan Koordinator Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika serta dosen pengampu mata kuliah. Selain itu, observasi juga dilaksanakan secara langsung di Laboratorium DPTE, Fakultas Teknik, UNY, untuk mengidentifikasi kondisi media praktik yang digunakan serta kebutuhan mahasiswa dalam kegiatan praktikum. Berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut.

a. Analisis Identifikasi Masalah

- 1) Praktikum masih didominasi penggunaan sensor konvensional sehingga mahasiswa belum memperoleh pengalaman belajar mengenai penerapan sensor pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex sebagai implementasi *wearable technology*.
- 2) Kegiatan praktikum masih menggunakan Arduino UNO sebagai mikrokontroler utama, sehingga belum mengadaptasi penggunaan ESP32 yang telah banyak dimanfaatkan pada sistem IoT.
- 3) Laboratorium belum memiliki *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor *flex* berbasis ESP32 yang terintegrasi sebagai media pembelajaran interaktif.
- 4) Media yang digunakan belum mampu menampilkan hubungan antara sensor, mikrokontroler, aktuator, dan sistem monitoring secara *real-time*, sehingga mahasiswa masih kesulitan memahami implementasi sensor pada sistem kendali berbasis *wearable technology* dan IoT.

b. Analisis Kebutuhan Komponen

Analisis komponen dilakukan untuk menentukan komponen elektronik yang sesuai dengan kebutuhan *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor *flex*. Adapun komponen yang digunakan pada *training kit* dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Komponen Elektronik *Training kit*

No	Komponen	Jumlah
1.	Mikrokontroller ESP32 Devkit V1	1 Buah
2.	Sensor Flex 2.2 inci	1 Buah
3.	Modul LED <i>Traffic Light</i>	1 Buah
4.	LCD I2C	1 Buah
5.	Motor Servo MG996R	1 Buah
6.	<i>Buck Converter</i> SY8205	1 Buah
7.	<i>Step-down</i> MP1584	1 Buah
8.	Modul Voltmeter Digital	1 Buah
9.	<i>Expansion Board</i> ESP32 30 pin	1 Buah
10.	Adaptor 9V 2A	1 Buah
11.	Kabel uploader USB to Type C	1 Buah
12.	Pin Header Female	13 Buah
13.	Kapasitor 47uF	1 Buah
14.	Resistor 22k Ω	1 Buah

c. Analisis Kebutuhan Bahan

Analisis bahan dilakukan untuk menentukan bahan atau material yang sesuai untuk perancangan struktur fisik *training kit* agar media memiliki jangka waktu yang baik saat penggunaan dan tidak mengganggu saat praktikum. Bahan yang digunakan untuk *training kit* spada Tabel 17.

Tabel 17. Analisis Bahan *Training kit*

No	Bahan	Fungsi
1.	Akrilik Susu	Kerangka <i>Training kit</i> Kerangka <i>Bracket</i> sensor
2.	Akrilik Bening	Pelindung ESP32
3.	Filamen PLA	Part <i>Bracket</i>
4.	Spacer Nylon	Penyangga ESP32
5.	Mur Baut Nylon	Penyangga dan pengunci komponen
6.	Spacer Kuningan	Penyangga dan pengunci <i>Training kit</i>

d. Evaluasi Tahap Analisis

Pada tahap analisis, rancangan awal produk dievaluasi melalui bimbingan dengan dosen pembimbing. Berdasarkan hasil bimbingan tersebut, diperoleh masukan bahwa rancangan awal *training kit* yang

hanya berfokus pada pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex berbasis ESP32 dinilai belum menunjukkan unsur kebaruan (*novelty*) yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut, dilakukan penyempurnaan pada tahap analisis dengan menambahkan fitur *web monitoring* sebagai bagian integral dari sistem yang dikembangkan untuk memungkinkan pemantauan data hasil pengukuran defleksi sudut secara real-time melalui antarmuka berbasis web, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai media pembelajaran interaktif yang mendukung pemahaman sistem kendali berbasis *wearable technology* dan IoT.

2. *Design* (Desain)

Tahap perancangan merupakan langkah penting dalam pengembangan media pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: (a) merancang desain *training kit*, (b) menyusun desain buku panduan, dan (c) menyusun desain *labsheet* praktikum.

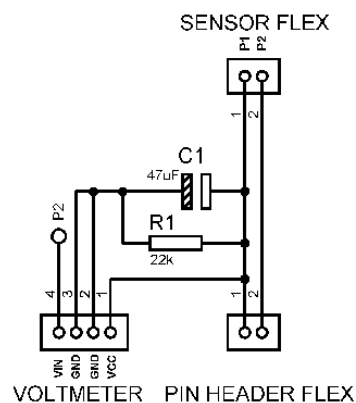
a. Desain Elektronik

Pada tahap ini dilakukan perancangan skema elektronika *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex. Perancangan dilakukan menggunakan perangkat lunak EasyEDA untuk menyusun rangkaian yang mengintegrasikan sensor flex, mikrokontroler ESP32 DevKit V1, motor servo, LCD I2C, modul LED, serta komponen

pendukung lainnya. Skema rangkaian ini menjadi acuan dalam proses perakitan perangkat keras (*hardware*) agar seluruh komponen dapat terhubung dan berfungsi sesuai dengan rancangan sistem.

- 1) Gambar 13 menunjukkan rancangan *wiring diagram* sensor *flex* yang telah diintegrasikan dengan rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*) pada bagian belakang *training kit* . Rangkaian ini dirancang untuk memudahkan penggunaan sensor *flex* tanpa perlu merangkai pembagi tegangan secara terpisah. Selain itu, *voltmeter* yang terhubung dengan sensor berfungsi untuk memudahkan pengukuran tegangan keluaran sensor sekaligus menyediakan terminal GND saat sensor digunakan.

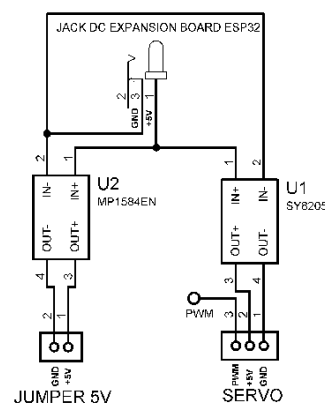
Gambar 13. Skematik Sensor Flex pada *Bracket*



- 2) Gambar 14 menunjukkan rancangan *wiring diagram* catu daya yang mengintegrasikan modul *buck converter* MP1584EN dan SY8205. Modul MP1584EN dihubungkan ke pin *Jumper 5 V* pada *Expansion Board* sebagai pengaman saat adaptor terhubung ke sistem. Sementara itu, modul SY8205 dihubungkan ke *DC Jack* pada

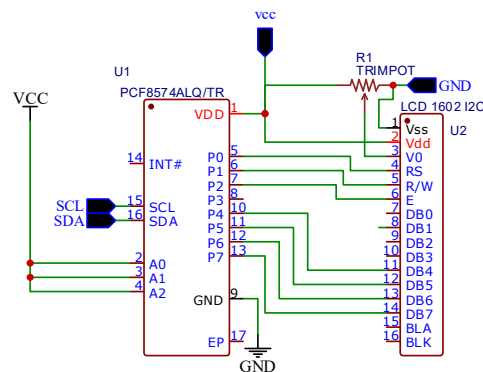
Expansion Board untuk memisahkan suplai tegangan antara motor servo dan komponen lainnya. Pemisahan catu daya ini bertujuan mengurangi gangguan serta mencegah lonjakan arus dari motor servo yang dapat memengaruhi kestabilan kerja ESP32 dan komponen pendukung lainnya.

Gambar 14. Skematik *Step-down Expansion Board*



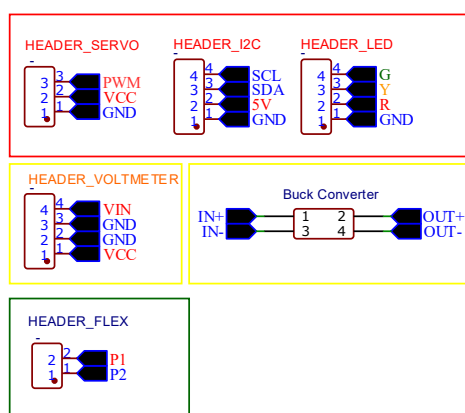
- 3) Gambar 15 menunjukkan rancangan wiring diagram modul I2C PCF8574 yang dihubungkan dengan LCD 20×4. Modul I2C PCF8574 berfungsi mengubah komunikasi paralel pada LCD menjadi komunikasi serial I2C, sehingga mengurangi penggunaan pin GPIO pada ESP32 dan menyederhanakan proses pengkabelan.

Gambar 15. Skematik I2C PCF8574 dengan LCD



- 4) Pada Gambar 16 terlampir perancangan *wiring diagram* komponen input, output, dan daya yang terhubung pada pin header untuk memudahkan dalam proses praktik. Blok Merah merupakan komponen Output, Blok Kuning merupakan komponen daya, dan Blok Hijau merupakan komponen Input.

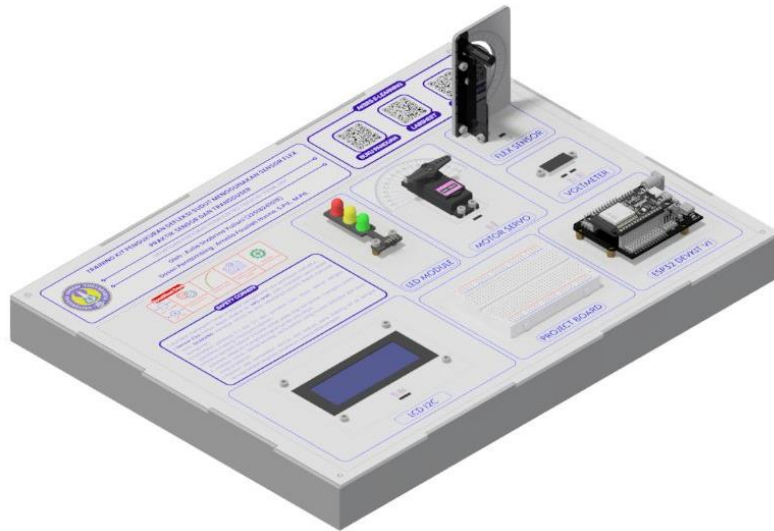
Gambar 16. Skematik Pin Header Komponen



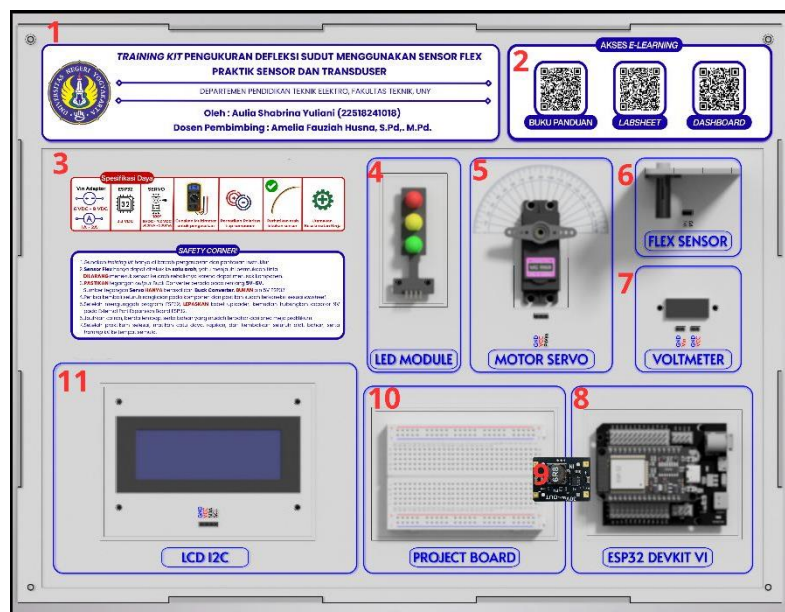
b. Desain Mekanik

Pada tahap ini dilakukan perancangan mekanik *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor *flex*. Perancangan meliputi desain *box*, tata letak komponen, serta dudukan sensor *flex* menggunakan perangkat lunak Autodesk Inventor dan CorelDRAW. Desain mekanik disusun untuk memastikan seluruh komponen dapat terpasang secara rapi, mudah dioperasikan, dan mendukung proses praktikum, serta perawatan sehingga *training kit* memiliki tampilan yang menarik, kokoh, dan fungsional sebagai media pembelajaran. Gambar 17 menunjukkan ISOmetric dari *training kit* yang menampilkan tata letak komponen utama secara terstruktur.

Gambar 17. *ISOmetric View Training kit*



Gambar 18. *Top View Training kit*



Gambar 18 menunjukkan tampilan *top view training kit* memperlihatkan susunan komponen dan informasi pendukung yang terintegrasi dalam satu media pembelajaran. Bagian (1) merupakan panel identitas *training kit* yang memuat judul media, identitas institusi,

peneliti, dan dosen pembimbing. Bagian (2) merupakan akses *e-learning* melalui kode QR yang terhubung dengan buku panduan, *labsheet*, dan *dashboard web monitoring*. Bagian (3) memuat spesifikasi daya, informasi penggunaan, serta *safety corner* sebagai panduan keselamatan selama penggunaan *training kit*.

Komponen utama ditunjukkan pada bagian (4) berupa modul LED yang digunakan sebagai indikator keluaran, (5) motor servo sebagai aktuator untuk merespons perubahan sudut, (6) sensor *flex* sebagai sensor utama untuk mendeteksi perubahan defleksi, dan (7) voltmeter untuk memantau tegangan pada rangkaian. Selanjutnya, bagian (8) merupakan ESP32 DevKit V1 sebagai mikrokontroler utama, sedangkan (9) merupakan modul *buck converter* yang digunakan untuk mengatur tegangan catu daya. Bagian (10) berupa *project board* yang digunakan sebagai media perakitan dan koneksi antarkomponen. Sementara itu, (11) merupakan LCD I2C yang berfungsi menampilkan hasil pembacaan sensor dan informasi keluaran secara langsung.

Secara keseluruhan, susunan komponen pada *training kit* tersebut dirancang agar mahasiswa dapat mengamati secara langsung keterkaitan antara sensor, mikrokontroler, aktuator, dan sistem monitoring dalam satu kesatuan media pembelajaran yang aplikatif dan mudah dipahami.

Gambar 19. Desain *Pivot Joint Bracket* Sensor Flex



Gambar 19 menunjukkan desain *pivot joint bracket* sebagaiudukan sensor *flex* untuk pengukuran defleksi sudut. Dudukan dilengkapi busur derajat sebagai acuan pembacaan sudut serta mekanisme *pivot* yang memungkinkan sensor mengalami perubahan posisi sesuai sudut tekukan. Desain ini berfungsi menjaga posisi sensor tetap terarah selama pengukuran sekaligus memudahkan pengguna mengamati hubungan antara perubahan sudut dan respons sensor *flex*.

c. Desain Buku Panduan dan *Labsheet*

Pada tahap ini dilakukan perancangan *draft*, *layout*, dan sampul dari buku panduan dan *labsheet* yang bertujuan untuk mendukung efektivitas penggunaan *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor *flex* sebagai media pembelajaran. Buku panduan dirancang untuk menyajikan informasi *training kit*, materi dasar, spesifikasi komponen dan instalasi *software*, petunjuk penggunaan

training kit, serta prosedur keselamatan dan perawatan *training kit* .

Desain sampul pada Buku Panduan dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20. Desain Buku Panduan



Sementara itu, *labsheet* disusun sebagai panduan pelaksanaan praktikum yang memuat langkah kerja, pengujian, analisis data, dan evaluasi pembelajaran. Penyusunan *labsheet* dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan sensor *flex*, integrasi sensor dan aktuator, hingga implementasi *web monitoring* berbasis *Internet of Things* (IoT). Dengan demikian, buku panduan dan *labsheet* diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami konsep sensor *flex* sekaligus

mengaplikasikannya secara langsung dalam kegiatan praktikum.

Desain sampul *Labsheet* dapat dilihat pada Gambar 21.

Gambar 21. Desain *Labsheet*



d. Evaluasi Tahap Desain

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap rancangan *training kit* dengan berfokus pada susunan tata letak komponen agar diperoleh proporsi peletakan komponen yang tepat dan ergonomis. Evaluasi ini mencakup penambahan *safety corner* pada *training kit*, serta pengelompokan komponen berdasarkan pendekatan *color coded zoning*, yaitu pengelompokan berbasis warna untuk memisahkan fungsi

tiap komponen. Blok merah menandai bagian input, blok biru menandai bagian pemrosesan sistem (mikrokontroler), blok hijau menandai bagian output, dan blok kuning menandai bagian distribusi daya serta penampil tegangan. Selain itu, untuk memudahkan pengecekan tegangan dan koneksi antarkomponen, digunakan pin *header female* dengan bagian tembaga yang mudah diakses menggunakan multimeter.

3. *Develop* (Pengembangan)

Tahapan ini dilaksanakan pembuatan dan integrasi seluruh komponen mekanik, elektronika, serta perangkat pembelajaran berupa buku panduan dan *labsheet* ke dalam *training kit*. Selanjutnya, pengujian untuk memastikan fungsionalitas komponen sesuai dengan rancangan produk.

a. Perakitan *Training kit*

Proses perakitan *training kit* diawali dengan pembuatan *box* menggunakan akrilik susu setebal 3 mm sesuai desain yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Pemotongan akrilik dilakukan menggunakan mesin *laser cutting* untuk menghasilkan ukuran yang presisi, tata letak komponen dan penandaan pada permukaan *training kit* dibuat menggunakan UV laser agar lebih rapi dan mudah dikenali, kemudian dirakit menjadi *box*. Selanjutnya, dilakukan pemasangan komponen *training kit* serta pengkabelan sesuai dengan skema rangkaian yang telah dirancang. Hasil *training kit* yang sudah dirakit ditunjukkan pada Gambar 22.

Gambar 22. Hasil Perakitan *Training kit*



b. Pengujian *Training kit*

Pengujian awal dilakukan untuk memastikan *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex berfungsi sesuai rancangan sebelum divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan pengguna. Pengujian meliputi pemeriksaan fungsi setiap komponen yang terintegrasi untuk memastikan sistem bekerja dengan baik serta mengidentifikasi komponen yang perlu diperbaiki.

Pengujian dilakukan untuk memastikan hasil pembacaan sensor *flex* dan respons aktuator sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data keluaran sensor dan aktuator dipantau melalui *Serial Monitor*, kemudian dibandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan alat bantu, seperti busur derajat, untuk mengevaluasi tingkat akurasi sistem. Hasil pembacaan sensor dan respons aktuator setelah proses pemrograman disajikan pada tabel berikut.

a) Pembacaan Data Sensor Flex

Tabel 18. Pembacaan Data Sensor Flex

No	Sudut Sensor	Tegangan (V)	Data ADC Serial Monitor Percobaan Ke-			Rerata	Status
			1	2	3		
1.	0°	2.4	2972	2992	2985	2983	Stabil
2.		2.3	2980	2984	2984	2983	Stabil
3.	90°	2.17	2868	2715	2650	2744	Kurang
4.		2.15	2675	2702	2693	2690	Kurang
5.	180°	2.08	2564	2588	2576	2576	Stabil
6.		2.09	2570	2579	2578	2576	Stabil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 18, sensor flex mampu mendeteksi perubahan sudut dengan baik pada tiga kondisi pengujian, yaitu 0°, 90°, dan 180°. Pada kondisi 0°, sensor menghasilkan rata-rata ADC sebesar 2983 dengan tegangan sekitar 2,3–2,4 V. Nilai pembacaan pada kedua pengujian relatif konsisten sehingga dikategorikan stabil. Pada kondisi 90°, terjadi fluktuasi pembacaan yang lebih besar dibandingkan kondisi lainnya. Pengujian pertama menghasilkan rata-rata ADC sebesar 2744 dengan salah satu pembacaan turun hingga 2650, sedangkan pengujian kedua menghasilkan rata-rata 2690 dengan satu data menyimpang sebesar 2675. Kondisi ini dikategorikan kurang stabil, yang dipengaruhi oleh sensitivitas sensor flex terhadap getaran, tekanan mekanis, dan *noise* pada sinyal analog.

Pada kondisi 180°, sensor kembali menunjukkan hasil yang konsisten dengan rata-rata ADC sebesar 2576 dan tegangan sekitar 2,08–2,09 V, sehingga dikategorikan stabil. Secara umum, nilai ADC cenderung menurun seiring bertambahnya sudut tekukan sensor flex. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu merespons perubahan sudut dengan baik, meskipun pada sudut tertentu masih terdapat fluktuasi pembacaan yang dapat diminimalkan melalui proses *filtering* atau kalibrasi.

b) Pembacaan Data Sudut Servo

Tabel 19. Pembacaan Data Sudut Servo

No	Serial Monitor	Derajat Sesungguhnya Percobaan Ke-			Rerata	Selisih	Status
		1	2	3			
1.	0	0	0	0	0	0	Aman
2.		0	5	0	2	2	Aman
3.	90	90	87	90	89	1	Aman
4.		93	90	100	94	4	Jitter
5.	180	180	175	180	178	2	Aman
6.		170	180	180	177	3	Jitter

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 19, motor servo menunjukkan kemampuan mengikuti sudut perubahan sensor flex dengan tingkat akurasi yang baik. Pada sudut 0°, seluruh hasil pengujian menunjukkan nilai yang relatif konsisten dengan rata-rata sebesar 0° dan 2°, sehingga menghasilkan selisih sebesar 0° dan 2° yang masih dikategorikan aman. Pada sudut 90°, pengujian pertama menghasilkan rata-rata 89° dengan selisih 1°, sedangkan pengujian

kedua menghasilkan rata-rata 94° dengan selisih 4° sehingga menunjukkan gejala jitter akibat fluktuasi posisi servo. Sementara itu, pada sudut 180° , pengujian pertama memperoleh rata-rata 178° dengan selisih 2° dan dikategorikan aman, sedangkan pengujian kedua menghasilkan rata-rata 177° dengan selisih 3° sehingga masih menunjukkan adanya *jitter* ringan.

Secara keseluruhan, selisih sudut yang diperoleh berada pada rentang $0-4^\circ$. Selisih maksimum sebesar 4° masih berada dalam batas yang dapat ditoleransi untuk pengoperasian motor servo MG996R, mengingat adanya toleransi mekanis pada sistem transmisi roda gigi, resolusi sinyal PWM yang digunakan untuk mengendalikan posisi servo, serta ketidakpastian pada metode pengukuran sudut secara manual menggunakan busur derajat.

Oleh karena itu, meskipun pada beberapa kondisi masih ditemukan gejala *jitter*, kinerja servo secara umum telah mampu mengikuti sudut yang diprogram dengan baik dan layak digunakan sebagai aktuator pada *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor *flex*.

c. Pengujian Program

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi pada program ESP32 berjalan sesuai dengan rancangan. Pengujian meliputi proses kalibrasi nilai ADC sensor flex, menampilkan data melalui serial monitor, mengendalikan aktuator motor servo, mengontrol modul LED,

menampilkan data pada LCD I2C, serta komunikasi data melalui serial dan jaringan Wi-Fi untuk integrasi *web monitoring*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses kalibrasi berhasil mengonversi nilai ADC sensor flex menjadi nilai sudut defleksi sesuai rentang yang telah ditentukan. Motor servo mampu bergerak mengikuti perubahan sudut hasil pembacaan sensor flex, sedangkan modul LED berfungsi sebagai indikator keluaran sesuai logika program yang telah ditetapkan. Data hasil pembacaan sensor, nilai sudut, dan informasi sistem juga berhasil ditampilkan pada LCD I2C secara *real-time*.

Selain itu, komunikasi data melalui serial dan Wi-Fi berjalan dengan baik, sehingga data sensor, sudut servo, dan status sistem dapat dikirim serta ditampilkan pada *web monitoring* secara *real-time*. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh fungsi program dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan media pembelajaran.

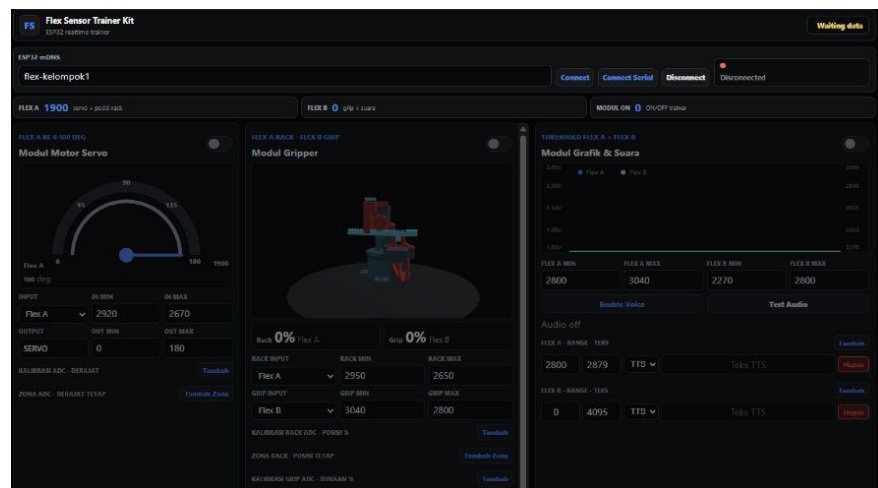
Evaluasi pada tahap ini berupa penggunaan algoritma *moving average* yang bertujuan untuk mengurangi fluktuasi pembacaan sensor sehingga nilai yang ditampilkan menjadi lebih stabil dibandingkan pembacaan langsung.

d. Pengujian Integrasi *Web Monitoring*

Pengujian integrasi *web monitoring* dilakukan untuk memastikan komunikasi antara sensor flex, mikrokontroler ESP32, motor servo, dan antarmuka *web monitoring* berjalan dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan nilai sensor flex berhasil diproses oleh

ESP32 dan ditampilkan pada *web monitoring* secara *real-time*, serta mampu mengendalikan perubahan sudut motor servo sesuai dengan besar lekukan yang diberikan. Seluruh fitur pada *web monitoring*, seperti visualisasi data sensor, sudut servo, dan indikator monitoring, dapat berfungsi sesuai dengan rancangan. Desain web dapat ditinjau pada Gambar 23.

Gambar 23. Desain *Web Monitoring*



Meskipun demikian, selama pengujian masih ditemukan beberapa keterbatasan. Komunikasi melalui jaringan Wi-Fi menyebabkan latensi pengiriman data sehingga respons antara sensor, servo, dan *web monitoring* mengalami sedikit keterlambatan. Selain itu, motor servo menunjukkan gejala *jitter* ketika menerima pembaruan data secara terus-menerus, yang mengakibatkan sudut servo dan nilai yang ditampilkan pada *web monitoring* mengalami fluktuasi kecil meskipun sensor flex berada pada posisi relatif tetap. Namun, kondisi tersebut tidak mengganggu fungsi utama sistem dan *training kit* tetap

dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk memvisualisasikan hubungan antara perubahan defleksi sensor flex, pengolahan data oleh ESP32, dan respons aktuator secara *real-time*.

e. Pembuatan Buku Panduan dan *Labsheet*

Tahap pengembangan buku panduan dan *labsheet* merupakan proses merealisasikan rancangan yang telah disusun pada tahap desain menjadi dokumen pembelajaran yang siap digunakan. Buku panduan dikembangkan dengan memuat informasi mengenai media pembelajaran, dasar teori, spesifikasi komponen, instalasi perangkat lunak, petunjuk penggunaan *training kit*, serta prosedur keselamatan dan perawatan. Selain itu, buku panduan juga dilengkapi dengan ilustrasi dan tata letak yang sistematis agar memudahkan mahasiswa dalam memahami penggunaan media pembelajaran.

Sementara itu, *labsheet* dikembangkan sebagai panduan pelaksanaan praktikum yang berisi tujuan pembelajaran, kompetensi yang dicapai, dasar teori, langkah kerja, pengujian, analisis data, serta evaluasi hasil praktikum. Penyusunan *labsheet* dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan sensor flex, kalibrasi sensor, integrasi sensor dengan motor servo dan LCD, hingga implementasi *web monitoring* berbasis *Internet of Things* (IoT). Dengan demikian, buku panduan dan *labsheet* yang dikembangkan mampu mendukung kegiatan praktikum secara sistematis serta membantu mahasiswa memahami konsep dan penerapan sensor flex secara langsung.

f. Uji Kelayakan Materi dan Media

Uji kelayakan media pembelajaran dilakukan melalui mekanisme *expert judgement* yang melibatkan dua dosen selaku ahli materi dan dua dosen selaku ahli media yang merupakan dosen dari Departemen Pendidikan Teknik Elektro, UNY yang memberikan penilaian, masukan, serta saran sebagai dasar penyempurnaan produk yang telah dikembangkan yang kemudian akan diimplementasikan. Tabel 23 menunjukkan hasil penilaian ahli materi.

Tabel 20. Penilaian Ahli Materi

Tabel 20: Penilaian Akhir Materi				
No	Aspek	Butir	Ahli 1	Ahli 2
1	Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran	1	4	4
		2	3	3
		3	4	4
		4	4	4
		5	4	4
		6	4	4
		7	3	4
		8	4	3
		9	3	4
2	Penyajian	10	4	3
		11	3	4
		12	4	4
		13	3	4
		14	4	4
		15	4	4
3	Bahasa	16	4	4
		17	3	4
		18	4	4
		19	4	4
		20	4	4
Total Skor			74	77
Rata-rata			75.5	

Sementara itu, penilaian ahli media meliputi aspek (1) kebermanfaatan media pembelajaran, (2) perangkat media pembelajaran, dan (3) kemudahan dalam penggunaan. Skor yang didapatkan dari ahli media disajikan pada Tabel 24.

Tabel 21. Penilaian Ahli Media

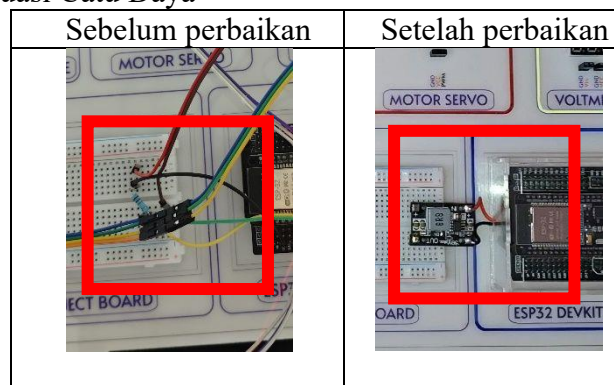
No	Aspek	Butir	Ahli 1	Ahli 2
1	Kebermanfaatan Media Pembelajaran	1	4	4
		2	4	3
		3	4	4
		4	4	4
		5	4	4
		6	4	4
		7	3	4
		8	3	3
2	Perangkat Media Pembelajaran	9	4	4
		10	4	4
		11	3	3
		12	4	3
		13	4	4
		14	4	4
		15	3	3
3	Kemudahan dalam Penggunaan	16	4	4
		17	4	4
		18	3	3
		19	4	4
		20	3	3
Total Skor			74	73
Rata-rata			73,5	

Umpan balik dan saran dari kedua ahli media dan ahli materi digunakan sebagai dasar perbaikan pada *training kit*, buku panduan, dan *labsheet* agar produk yang sedang dikembangkan dapat berfungsi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan Praktik Sensor dan Transduser.

g. Evaluasi Tahap Pengembangan

Pada tahap pengujian *training kit*, dilakukan beberapa evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem catu daya. Perbaikan yang dilakukan meliputi penambahan modul *step-down* yang dihubungkan ke pin *jumper 5V* pada *Expansion Board* sebagai pengaman suplai tegangan. Selain itu, sumber tegangan untuk motor servo dipisahkan menggunakan *buck converter* SY8205 agar catu daya servo tidak mengganggu suplai tegangan ESP32 dan komponen lainnya. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kestabilan sistem serta mengurangi risiko penurunan tegangan dan lonjakan arus saat motor servo beroperasi. Perbaikan pada evaluasi dapat dilihat pada Tabel 20.

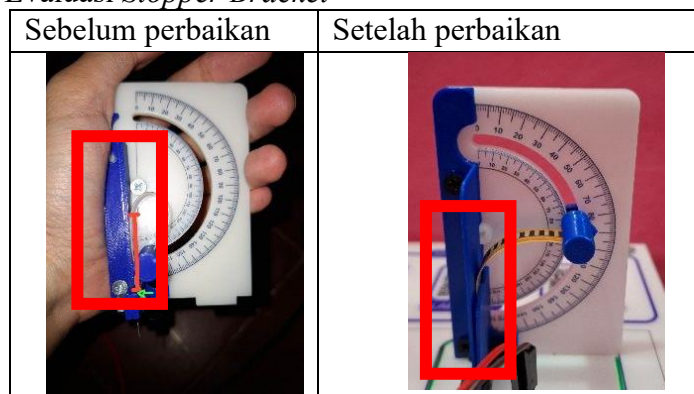
Tabel 22. Evaluasi Catu Daya



Pada sisi mekanik, dilakukan evaluasi terhadap desain *stopper* sensor *flex*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa desain awal memberikan tekanan penjepitan yang terlalu besar sehingga menimbulkan *mechanical stress* pada sensor. Kondisi tersebut menyebabkan pembacaan nilai sensor menjadi tidak stabil dan kurang akurat. Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan desain dengan

mengurangi ketebalan *stopper* menjadi 1 mm serta menambahkan tinggi penjepit menjadi 25 mm. Perubahan ini bertujuan mengurangi tekanan pada sensor sehingga pembacaan nilai resistansi menjadi lebih stabil dan akurat. Perbaikan pada evaluasi dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 23. Evaluasi *Stopper Bracket*



Setelah melakukan evaluasi, dilakukan pengujian kembali. Hasil pengujian fungsionalitas setiap komponen dan *training kit* selanjutnya didokumentasikan dalam tabel uji fungsionalitas. Pengujian ini bertujuan memastikan seluruh komponen dan fungsi sistem bekerja sesuai dengan rancangan serta menghasilkan keluaran yang diharapkan. Hasil uji fungsionalitas disajikan pada Tabel 22.

Tabel 24. Uji Fungsionalitas *Training kit*

No		PERTANYAAN	FUNGSI	
			YA	TIDAK
Koneksi Mikrokontroler				
1.	ESP32 berhasil terhubung melalui kabel USB.		✓	
2.	Proses unggah program PlatformIO ke ESP32 berhasil		✓	
Sambungan dan Kestabilan Sumber Daya				
3.	Tegangan catu daya stabil dan mendukung pengoperasian seluruh komponen.		✓	
4.	Sistem dapat menyala dengan baik setelah diberikan catu daya.		✓	
Fungsi Komponen Input				
5.	Sensor <i>flex</i> menghasilkan nilai ADC yang sesuai dengan perubahan sudut tekukan.		✓	

No	PERTANYAAN	FUNGSI	
		YA	TIDAK
Fungsi Komponen Output			
6.	Motor servo mampu bergerak sesuai dengan perubahan sudut hasil pembacaan sensor.	✓	
7.	Modul LED <i>Traffic Light</i> berfungsi sesuai dengan program.	✓	
8.	LCD I2C menampilkan data yang dikirimkan oleh ESP32	✓	
Fungsi Komponen Pendukung			
9.	Jalur pada <i>project board</i> terhubung dengan baik tanpa ada yang terputus.	✓	
10.	Voltmeter digital mampu menampilkan perubahan tegangan keluaran sensor flex.	✓	
11.	Modul <i>buck converter</i> SY8205 mampu menyuplai kebutuhan daya motor servo tanpa mengganggu kestabilan kerja ESP32.	✓	
Aspek Integrasi Sistem			
12.	Seluruh komponen sistem bekerja secara terintegrasi.	✓	
13.	<i>Training kit</i> berhasil terintegrasi dengan <i>web monitoring</i> .	✓	
14.	Tidak terjadi konflik antarkomponen selama sistem beroperasi.	✓	
15.	Komunikasi berlangsung secara <i>real-time</i> .	✓	

4. *Implement* (Implementasi)

Tahap implementasi merupakan proses penerapan media pembelajaran yang telah dikembangkan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan kemudahan penggunaannya dalam kegiatan praktikum. Pada tahap ini, *Training kit* Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor *Flex* berbasis ESP32, beserta buku panduan dan *labsheet*, diimplementasikan kepada 35 mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta yang telah atau sedang menempuh mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser. Implementasi dilakukan melalui kegiatan praktikum dan penyebaran angket kepada pengguna dengan langkah berikut.

- a. Peneliti mempersiapkan lingkungan pembelajaran berupa persiapan komponen pada *training kit* serta *web monitoring* yang dipastikan berfungsi dengan baik. Selain itu, buku panduan dan *labsheet* disiapkan sebagai pendukung kegiatan praktikum sebagai pembekalan sebelum memulai praktikum.
- b. Mahasiswa diberikan penjelasan mengenai tujuan praktikum, kompetensi yang akan dicapai, serta tata cara penggunaan *training kit* berdasarkan buku panduan dan *labsheet* yang telah disusun melalui pemutaran video penggunaan media pembelajaran.
- c. Setelah praktikum selesai, mahasiswa diminta mengisi angket melalui Google Form untuk memberikan penilaian terhadap media pembelajaran yang telah dipraktikkan.

Data respons pengguna dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Data Hasil Respons Pengguna

	Aspek Kualitas Isi	Aspek Kualitas Pembelajaran	Aspek Teknis	Total
Skor Maks	24	32	24	80
Skor Min	6	8	6	20
Rerata Skor	22,54	29,86	22,17	74,5

Evaluasi ini bertujuan menilai kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan kualitas media dalam mendukung pembelajaran pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser. Berdasarkan hasil penilaian pada ketiga aspek tersebut, media pembelajaran yang dikembangkan memperoleh respons yang sangat baik dari pengguna.

5. *Evaluate* (Evaluasi)

Tahap evaluasi dalam model ADDIE dilakukan untuk menilai kualitas dan kelayakan produk yang dikembangkan. Evaluasi dilaksanakan pada setiap tahapan pengembangan guna memastikan *training kit* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

a. Evaluasi Validator Ahli

Pada tahap ini, evaluasi didasarkan pada hasil validasi ahli media, ahli materi, serta respons pengguna. Masukan dan saran dari para validator digunakan sebagai dasar penyempurnaan *training kit*, buku panduan, dan *labsheet* sehingga produk yang dikembangkan lebih layak, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser. Hasil evaluasi dari ahli media dan ahli materi disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26. Evaluasi Validator Ahli Materi dan Media

No	Validator	Saran dan Perbaikan
1.	Ahli Materi 1	a. Perbaiki penulisan yang harusnya dicetak miring b. Seluruh gambar dan <i>table</i> sebaiknya dituliskan atau dinarasikan dalam <i>paragraph</i>
2.	Ahli Materi 2	Sebaiknya ditambahkan rumus terciptanya resistansi.
3.	Ahli Media 1	a. Meski koneksi LED <i>module</i> menggunakan <i>male</i> , sebaiknya diberi penanda pin. b. Bagian <i>holder</i> sebaiknya ada garis penanda yang jelas menunjuk sudut di busur
4.	Ahli Media 2	a. Konsultasikan dengan pembimbing terkait tegangan pembagi P1. b. Pastikan pada dudukan busur sensor flex terdapat pembatas lekukan agar radius tekukan sensor tetap aman dan tidak tertekuk secara menyudut tajam.

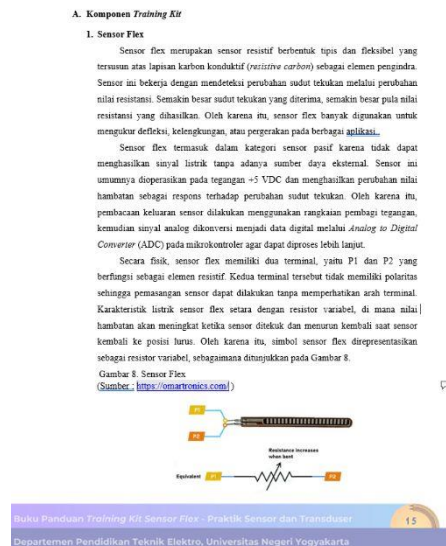
b. Revisi

Setelah proses validasi selesai, dilakukan revisi terhadap produk berdasarkan hasil evaluasi dari ahli media dan ahli materi. Revisi ini bertujuan meningkatkan kualitas, kelayakan, dan kemudahan penggunaan media pembelajaran sebelum diimplementasikan kepada pengguna.

1) Revisi Ahli Materi 1

Peneliti melakukan perbaikan berupa, menata ulang narasi pada gambar yang tercantum dan memperbaiki kesalahan penulisan seperti bahasa asing yang belum tercetak miring pada Gambar 24.

Gambar 24. Revisi Kesalahan Penulisan

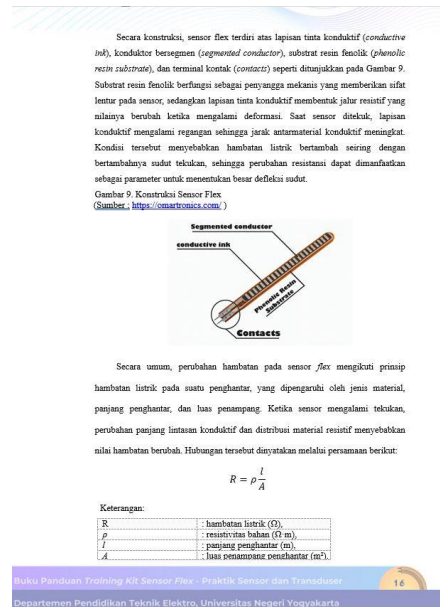


2) Revisi Ahli Materi 2

Peneliti melakukan perbaikan berupa menambahkan dasar teori Rumus Resistivitas pada perubahan hambatan sensor *flex*

yang mengikuti prinsip hambatan listrik pada suatu penghantar yang tertera pada Gambar 25.

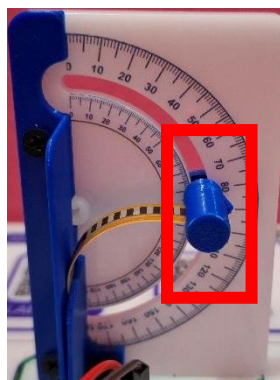
Gambar 25. Revisi Dasar Teori Rumus Resistivitas



3) Revisi Ahli Media 1

Peneliti melakukan perbaikan berupa, desain penunjuk busur derajat pada *bracket* sensor flex yang tertera pada Gambar 26.

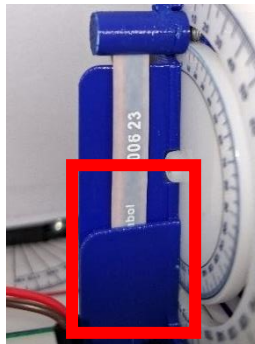
Gambar 26. Revisi Desain Penunjuk Busur Derajat



4) Revisi Ahli Media 2

Peneliti melakukan perbaikan berupa desain *stopper* pada *bracket* sensor flex dengan ukuran yang lebih tipis sehingga tidak kaku dan sebagai solusi mengurangi *metal fatigue* sensor pada Gambar 27.

Gambar 27. Revisi Desain Stopper Sensor Flex



Peneliti melakukan analisis rangkaian pembagi tegangan dengan input 5V yang terhubung dengan resistor tetap $22k\Omega$ menghasilkan tegangan $<3V$. Hasil diskusi dengan dosen pembimbing terkait sumber tegangan pembagi (P1) yang terhubung dengan 5V dinyatakan masih dalam kondisi aman dikarenakan V_{out} tidak mencapai 3V pada Gambar 28.

Gambar 28. Revisi Hasil Pengukuran *Voltage Divider*



B. Analisis Data

Penelitian menggunakan angket tertutup dengan skala likert 4 tingkatan yang digunakan sebagai instrumen evaluasi. Data hasil penilaian yang diperoleh dari ahli materi, ahli media, dan pengguna diakumulasi dan dianalisis untuk mengetahui tingkat kelayakan *training kit* sebagai media pembelajaran.

1. Analisis Data Kelayakan Materi

Pengujian kelayakan substansi produk ditelaah oleh dua dosen ahli materi dari Departemen Pendidikan Teknik Elektro. Penilaian dilaksanakan memakai kuesioner berisi 20 butir indikator yang terbagi ke dalam tiga dimensi penelaahan, mencakup: (1) korelasi materi dengan target instruksional, (2) sistematika penyajian, serta (3) tata bahasa. Penjabaran data hasil evaluasi tersebut dirangkum pada Tabel 28, yang selanjutnya dikonversikan ke dalam kriteria kelayakan materi mengacu pada Tabel 27.

Tabel 27. Kategori Penilaian Kelayakan Materi

Kategori Penilaian	Interval			
	Aspek Relevansi	Aspek Penyajian	Aspek Bahasa	Aspek Keseluruhan
Sangat Layak	$30,6 < X \leq 36$	$20,4 < X \leq 24$	$17 < X \leq 20$	$68 < X \leq 80$
Layak	$25,2 < X \leq 30,6$	$16,8 < X \leq 20,4$	$14 < X \leq 17$	$56 < X \leq 68$
Cukup Layak	$19,8 < X \leq 25,2$	$13,2 < X \leq 16,8$	$11 < X \leq 14$	$44 < X \leq 56$
Kurang Layak	$14,4 < X \leq 19,8$	$9,6 < X \leq 13,2$	$8 < X \leq 11$	$32 < X \leq 44$
Sangat Kurang Layak	$9 < X \leq 14,4$	$6 < X \leq 9,6$	$5 < X \leq 8$	$20 < X \leq 32$

Tabel 28. Data Hasil Penilaian Materi oleh Para Ahli

Data Hasil Penilaian Materi				
	Aspek Relevansi	Aspek Penyajian	Aspek Bahasa	Total
Skor Maks	36	24	20	80
Skor Min	9	6	5	20
Ahli 1	33	22	19	74
Ahli 2	34	23	20	77
Rerata Skor	33,5	22,5	19,5	75,5

Berdasarkan hasil kalkulasi validasi ahli materi yang disajikan pada Tabel 26, kelayakan materi dari media pembelajaran dievaluasi melalui tiga aspek. Pada aspek relevansi materi terhadap tujuan pembelajaran diperoleh rerata sebesar 33,5 dari nilai maksimum 36 dan skor minimum 9. Berdasarkan interval kategori pada Tabel 26, nilai tersebut dikategorikan Sangat Layak. Selanjutnya, dimensi sistematika penyajian meraih rerata skor 22,5 dari skor maksimum 24 dan skor minimum 6, dengan hasil kategori Sangat Layak. Aspek bahasa didapatkan rerata skor sebesar 19,5 dari skor maksimum 20 dan skor minimum 5, yang termasuk dalam kategori Sangat Layak mengacu pada interval pada Tabel 26.

Secara menyeluruh, hasil evaluasi dari ahli-ahli materi dengan capaian skor sejumlah 75,5 dari skor maksimum 80 dan skor minimum 20 yang dapat diinterpretasikan ke dalam kriteria Sangat Layak. Temuan evaluasi ini menegaskan bahwa materi pada buku panduan dan *labsheet* telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, disajikan secara sistematis, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta layak digunakan sebagai pendukung pembelajaran pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser.

2. Analisis Data Kelayakan Media

Evaluasi kelayakan media sama-sama menggunakan dua ahli media yang akan meninjau parameter berdasarkan aspek (1) kebermanfaatan media pembelajaran, (2) perangkat media pembelajaran, (3) kemudahan dalam penggunaan. Skor empiris yang telah diakumulasi akan dikonversi pada interval kategori kelayakan materi yang sudah ditentukan pada Tabel 30. Interval tersebut akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan tingkat kelayakan media pembelajaran dari hasil evaluasi yang terdata pada Tabel 29.

Tabel 29. Kategori Penilaian Kelayakan Media

Kategori Penilaian	Interval			
	Aspek Kebermanfaatan	Aspek Perangkat Media	Aspek Kemudahan Penggunaan	Aspek Keseluruhan
Sangat Layak	$27,2 < X \leq 32$	$23,8 < X \leq 28$	$17 < X \leq 20$	$68 < X \leq 80$
Layak	$22,4 < X \leq 27,2$	$19,6 < X \leq 23,8$	$14 < X \leq 17$	$56 < X \leq 68$
Cukup Layak	$17,6 < X \leq 22,4$	$15,4 < X \leq 19,6$	$11 < X \leq 14$	$44 < X \leq 56$
Kurang Layak	$12,8 < X \leq 17,6$	$11,2 < X \leq 15,4$	$8 < X \leq 11$	$32 < X \leq 44$
Sangat Kurang Layak	$8 < X \leq 12,8$	$7 < X \leq 11,2$	$5 < X \leq 8$	$20 < X \leq 32$

Tabel 30. Data Hasil Penilaian Media oleh Para Ahli

Data Hasil Penilaian Media				
	Aspek Kebermanfaatan	Aspek Perangkat Media	Aspek Kemudahan Penggunaan	Total
Skor Maks	32	28	20	80
Skor Min	8	7	5	20
Ahli 1	30	26	18	74
Ahli 2	30	25	18	73
Rerata Skor	30	25,5	18	73,5

Berdasarkan rincian pengelompokan validasi ahli media yang disajikan pada Tabel 28, kelayakan media pembelajaran dinilai melalui tiga aspek. Aspek kebermanfaatan memperoleh rerata skor sebesar 30 dari batas maksimum 32 dan skor minimum 8 capaian tersebut termasuk dalam kategori Sangat Layak. Selanjutnya, aspek perangkat media memperoleh rerata skor sebesar 25,5 dari skor maksimum 28 dan skor minimum 7, sehingga termasuk dalam kategori Sangat Layak. Pada aspek kemudahan penggunaan diperoleh rerata skor 18 dari skor maksimum 20 dan skor minimum 5, juga berada pada kategori Sangat Layak.

Berdasarkan evaluasi kedua validator media, diperoleh rata-rata skor 73,5 dari batas maksimum 80 dan minimum 20, yang menempatkan media ini pada kategori Sangat Layak berdasarkan Tabel 27. Hasil positif ini membuktikan keandalan *training kit* dari segi fungsi, kemudahan operasional, dan kualitas sarana, sehingga layak diimplementasikan saat praktikum.

3. Analisis Data Respons Pengguna

Pengujian pengguna dilakukan terhadap mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika yang telah atau sedang menempuh mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser. Skor yang diberikan oleh responden selanjutnya diakumulasi dan dianalisis berdasarkan kategori penilaian pengguna untuk menentukan tingkat kelayakan media pembelajaran. Kategori penilaian tersebut disajikan pada Tabel 31. Kemudian, butir respon mahasiswa yang sudah diakumulasi datanya terangkum dalam Tabel 32.

Tabel 31. Kategori Penilaian Pengguna

Kategori Penilaian	Interval			
	Aspek Kualitas Isi dan tujuan	Aspek Kualitas Pembelajaran	Aspek Penggunaan	Aspek Keseluruhan
Sangat Baik	$20,4 < X \leq 24$	$27,2 < X \leq 32$	$20,4 < X \leq 24$	$68 < X \leq 80$
Baik	$16,8 < X \leq 20,4$	$22,4 < X \leq 27,2$	$16,8 < X \leq 20,4$	$56 < X \leq 68$
Cukup Baik	$13,2 < X \leq 16,8$	$17,6 < X \leq 22,4$	$13,2 < X \leq 16,8$	$44 < X \leq 56$
Kurang Baik	$9,6 < X \leq 13,2$	$12,8 < X \leq 17,6$	$9,6 < X \leq 13,2$	$32 < X \leq 44$
Sangat Kurang Baik	$6 < X \leq 9,6$	$8 < X \leq 12,8$	$6 < X \leq 9,6$	$20 < X \leq 32$

Tabel 32. Data Hasil Penilaian Pengguna

Data Hasil Penilaian Pengguna				
	Aspek Kualitas Isi dan tujuan	Aspek Kualitas Pembelajaran	Aspek Penggunaan	Total
Skor Maks	24	32	24	80
Skor Min	6	8	6	20
Rerata Skor	22,54	29,86	22,17	74,57

Berdasarkan hasil penilaian pengguna yang disajikan pada Tabel 32 dengan aspek kualitas isi dan tujuan diperoleh rata-rata skor sebesar 22,54 dari skor maksimum 24 dan skor minimum 6. Merujuk interval kategori pada Tabel 29, nilai tersebut termasuk dalam kategori Sangat Baik. Selanjutnya, aspek kualitas pembelajaran memperoleh rata-rata skor sebesar 29,86 dari skor maksimum 32 dan skor minimum 8, sehingga termasuk dalam kategori Sangat Baik. Pada aspek penggunaan diperoleh rata-rata skor sebesar 22,17 dari skor maksimum 24 dan skor minimum 6, yang juga berada pada kategori Sangat Baik.

Secara keseluruhan, hasil penilaian pengguna menunjukkan bahwa media pembelajaran memperoleh rata-rata skor sebesar 74,57 dari skor maksimum 80 dan skor minimum 20. Berdasarkan interval kategori kelayakan pada Tabel 29, nilai tersebut termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex mudah digunakan, mampu mendukung proses pembelajaran, serta diterima dengan baik oleh mahasiswa sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser.

4. Uji Reliabilitas

Setelah melalui tahap validasi, instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh respons pengguna selanjutnya diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen dalam menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya. Pengujian dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 26 dengan metode koefisien *Cronbach's Alpha*. Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 31, dengan jumlah butir angket sebanyak 20 dan responden sejumlah 35 mahasiswa diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,930. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi, sehingga layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini.

Tabel 33. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,930	20

C. Kajian Produk

Penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika ini menerapkan model pengembangan ADDIE yang dikembangkan oleh Robert Maribe Branch untuk menghasilkan media pembelajaran berupa *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex yang diolah datanya melalui ESP32. *Training kit* yang dikembangkan terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu sensor flex, mikrokontroler ESP32 DevKit V1, motor servo MG996R, LCD I2C, modul LED *traffic light*, *buck converter*, *step-down converter*, serta *web monitoring* sebagai penerapan *Internet of Things* (IoT) yang menggunakan perangkat lunak PlatformIO pada Visual Studio Code sebagai sistem debugging program. *Training kit* menggunakan sumber daya adaptor 9V 2A dengan sistem penggunaan tegangan yang terpisah untuk aktuator. Selain itu, media pembelajaran ini dilengkapi dengan buku panduan dan *labsheet* sebagai pendukung kegiatan praktikum.

Media pembelajaran yang dikembangkan telah melalui tahap pengujian yang meliputi uji fungsionalitas, validasi oleh ahli media dan ahli materi, serta uji respons pengguna. Hasil validasi dari para ahli menunjukkan beberapa masukan yang digunakan sebagai dasar penyempurnaan *training kit*, buku panduan, dan *labsheet*. Adapun hasil revisi berdasarkan masukan dari ahli media dan ahli materi meliputi: (1) memperbaiki penulisan istilah asing agar dicetak miring sesuai kaidah penulisan ilmiah; (2) menambahkan

narasi pada seluruh gambar dan tabel serta menyertakan rumus yang menjelaskan perubahan nilai resistansi sensor flex; (3) menambahkan penanda pin pada modul LED meskipun telah menggunakan konektor male; (4) menambahkan garis penunjuk sudut yang lebih jelas pada holder busur untuk memudahkan pembacaan sudut; (5) mengonsultasikan kembali rangkaian pembagi tegangan pada terminal P1 kepada dosen pembimbing; dan (6) menambahkan pembatas tekukan padaudukan sensor flex agar radius pembengkokan tetap aman dan tidak mengalami tekukan yang terlalu tajam. Umpan balik para ahli di evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu media pembelajaran agar dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep sensor flex dan *wearable technology*.

Kekurangan dari pengembangan *training kit* ini adalah pada konsep dasar bagaimana sensor resistif bisa mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik terutama resistansi. Kemudian, materi terkait IoT disampaikan secara singkat dan hanya sebatas konsep dasar koneksi perangkat keras dengan *web monitoring* baik melalui serial maupun jaringan WiFi. Pada pengembangan *web monitoring* hanya sebagai menampilkan perubahan sinyal dari *hardware* dan fitur interaktif, belum sampai pada penyimpanan *data logging*.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Rancang Bangun *Training Kit*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengembangan media pembelajaran serta menganalisis unjuk kerja dan tingkat kelayakan produk yang dikembangkan berupa *training kit* pengukuran defleksi sudut

menggunakan sensor *flex* berbasis ESP32 pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika. Pengembangan media pembelajaran ini merupakan upaya mengintegrasikan perkembangan teknologi di bidang *wearable technology* yang didominasi oleh pemanfaatan sensor fleksibel ke dalam pembelajaran vokasi melalui implementasi sistem pengukuran defleksi sudut yang terintegrasi dengan aktuator dan *web monitoring* berbasis *Internet of Things* (IoT). Penelitian dilaksanakan menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan model ADDIE (*Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate*). Pembahasan hasil penelitian difokuskan pada analisis unjuk kerja *training kit*, tingkat kelayakan media berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan pengguna, serta kesesuaian media dalam mendukung pembelajaran Praktik Sensor dan Transduser.

Langkah dalam pengembangan yang mengadopsi model ADDIE dimulai dengan analisis kebutuhan media pembelajaran melalui diskusi dengan dosen pembimbing dan observasi laboratorium Departemen Pendidikan Teknik Elektro, analisis kebutuhan mahasiswa, dan literatur terkait pengembangan media pembelajaran. Kemudian, selama proses pengembangan produk, dilakukan evaluasi disetiap tahapnya untuk menilai fungsi dan manfaat *training kit*. Dalam proses pengembangan, terdapat uji fungsional yang berfungsi untuk mengetahui komponen-komponen pada media dapat beroperasi dengan baik melalui aspek kategori pengujian yang

menunjukkan bahwa *training kit* dan *web monitoring* dapat diimplementasikan untuk praktikum.

2. Uji Fungsionalitas *Training Kit*

Hasil uji fungsionalitas media pembelajaran berupa *training kit* menunjukkan bahwa media dapat berfungsi dengan sangat baik dalam tahap pengujian fungsionalitas dan proses pengambilan data yang dievaluasi melalui kemampuan sensor flex dalam mendeteksi perubahan sudut dan kemampuan motor servo merepresentasikan sudut sebagai aktuator. Pengujian dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah tersusun pada *labsheet* dimulai dari merangkai koneksi antarkomponen, pemrograman ESP32 pada PlatformIO, dan integrasi *hardware* dengan web monitoring melalui Serial dan WiFi.

Uji fungsionalitas dilakukan terhadap keseluruhan sistem yang saling terintegrasi terdiri atas satu mikrokontroler ESP32 Devkit V1, satu input berupa sensor flex, tiga output berupa motor servo, modul LED *Traffic Light*, dan LCD I2C, *buck converter*, dan Voltmeter. Melalui tabel uji fungsionalitas didapatkan hasil berupa komponen berfungsi dengan baik dengan rincian berikut.

- a. Pada aspek koneksi mikrokontroler, ESP32 berhasil terhubung melalui kabel USB dan proses unggah program menggunakan PlatformIO dapat dilakukan tanpa kendala.
- b. Pada fungsi komponen input, sensor flex mampu menghasilkan nilai ADC yang sesuai dengan perubahan sudut tekukan yang diberikan,

mengonfirmasi bahwa sensor bekerja sesuai dengan prinsip kerjanya sebagai elemen sensorik berbasis perubahan resistansi. Pada fungsi komponen output, motor servo mampu bergerak sesuai dengan sudut hasil pembacaan sensor, modul LED *Traffic Light* berfungsi sesuai dengan program yang diberikan, dan LCD I2C mampu menampilkan data yang dikirimkan oleh ESP32 secara tepat, sehingga menunjukkan bahwa integrasi antara proses pengolahan data dengan aktuator dan indikator visual berjalan dengan baik. Selanjutnya, pada fungsi komponen pendukung, jalur pada *project board* terhubung dengan baik tanpa ada yang terputus, voltmeter digital mampu menampilkan perubahan tegangan keluaran sensor flex secara akurat, dan modul *buck converter* SY8205 mampu menyuplai kebutuhan daya motor servo tanpa mengganggu kestabilan kerja ESP32.

- c. Pada aspek sambungan dan kestabilan sumber daya, tegangan catu daya terbukti stabil dan mampu mendukung pengoperasian seluruh komponen, serta sistem dapat menyala dengan baik setelah diberikan catu daya, yang menunjukkan bahwa desain rangkaian catu daya telah dirancang secara andal.
- d. Pada aspek integrasi sistem, seluruh komponen terbukti bekerja secara terintegrasi. Pada *hardware* pada saat sensor flex mengalami lekukan sudut maka motor servo akan bergerak selaras dengan masukkan berupa perubahan sensor, kemudian modul LED *Traffic Light* digunakan sebagai visualisasi status dari posisi motor servo.

Penggunaan LCD I2C turut membantu dalam menampilkan informasi sudut, posisi servo, nilai ADC, dan tegangan yang dihasilkan dari perubahan sensor. Integrasi *hardware training kit* berhasil terhubung dengan sistem *web monitoring*, tidak ditemukan adanya konflik antar komponen selama sistem beroperasi, dan komunikasi data antara perangkat keras dengan sistem monitoring berlangsung secara *real-time*.

Dalam uji coba, sensor menunjukkan hubungan yang konsisten antara peningkatan sudut tekukan dan penurunan nilai ADC, sejalan dengan prinsip kerja sensor flex sebagai sensor resistif. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari teori hambatan listrik suatu penghantar:

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

Ketika melakukan uji coba karakteristik nilai hambatan sensor flex pada saat ditekuk tanpa pembagi tegangan, lapisan tinta konduktif mengalami regangan sehingga panjang penghantar (l) meningkat dan distribusi luas penampang (A) berubah akibat deformasi mekanis. Sesuai persamaan tersebut, kombinasi peningkatan l dan penurunan A penampang menyebabkan nilai resistansi (R) sensor meningkat seiring bertambahnya sudut tekukan sehingga hasil tersebut mendasari kenaikan hambatan dari kondisi 0° menuju 180° .

Namun demikian, pada saat percobaan dengan menerapkan rangkaian pembagi tegangan untuk diintegrasikan dengan aktuator berbasis ESP32

terdapat ketidakstabilan pembacaan justru paling menonjol pada sudut 90°, bukan pada 0° atau 180°. Fenomena ini dapat dijelaskan dari sisi mekanis-elektronis seperti lapisan konduktif berada pada kondisi deformasi yang relatif stabil dan sudah *settled*. Sebaliknya, sudut 90° merupakan zona transisi deformasi, di mana distribusi regangan pada lapisan tinta konduktif belum merata dan lebih rentan terhadap gangguan mekanis tambahan seperti getaran tangan operator atau tekanan kecil saat pengujian manual. Akibatnya, nilai resistansi sensor flex pada kondisi ini berfluktuasi lebih besar dibanding kondisi sudut lainnya. Fluktuasi resistansi sensor flex ini tidak berhenti sebagai besaran hambatan semata, tetapi langsung dikonversi menjadi fluktuasi tegangan melalui persamaan pembagi tegangan berikut.

$$V_{out} = V_{in} \frac{R1}{R1 + R2}$$

Karena R2 (sensor flex) berada pada posisi penyebut, setiap perubahan kecil R2 akibat gangguan mekanis akan langsung menghasilkan perubahan V_{out} . Tegangan V_{out} inilah yang kemudian dibaca oleh ADC ESP32 melalui persamaan:

$$Data\ ADC = \frac{V_{in\ Analog}}{3.3} \times 4095$$

Dari rumus tersebut membuktikan bahwa sekecil apa pun *noise* resistansi yang muncul akibat ketidakstabilan mekanis pada tekukan 90°, *noise* tersebut akan ikut teramplifikasi menjadi variasi nilai digital ADC yang tampak pada data pengujian. Dengan kata lain, fluktuasi ADC pada sudut 90° bukan menunjukkan kegagalan sensor, melainkan sensitivitas

rangkaian pembagi tegangan terhadap perubahan resistansi pada rentang tekukan yang secara mekanis paling tidak stabil. Kondisi ini dapat diminimalkan melalui teknik *filtering* sinyal seperti *moving average* atau kalibrasi ulang nilai R1 agar rentang keluaran tegangan lebih optimal pada zona kritis tersebut.

Sebagai elemen aktuasi, ditemukan perbandingan antara data serial monitor dengan wujud fisik komponen yang terdapat selisih nilai pengujian motor servo memiliki selisih sudut berada pada rentang $0-4^{\circ}$, di mana selisih terbesar terjadi pada sudut 90° akibat gejala *jitter* yang dipengaruhi oleh toleransi mekanis servo, resolusi sinyal PWM, serta ketidakpastian pengukuran menggunakan busur derajat. Gejala *jitter* yang muncul, khususnya pada sudut 90° , sejalan dengan pola ketidakstabilan pembacaan sensor pada rentang sudut yang sama, mengindikasikan bahwa ketidakpastian pada sisi sensor turut memberi kontribusi terhadap variasi posisi aktuator, di samping faktor toleransi mekanis roda gigi dan resolusi sinyal PWM itu sendiri. Dengan demikian, unjuk kerja sensor dan aktuator pada *training kit* ini saling berkaitan secara sebab-akibat, bukan dua sistem yang berdiri sendiri.

Secara keseluruhan, hasil ini menjawab bahwa *training kit* mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai sistem pengukuran defleksi sudut yang responsif, dengan tingkat error yang dapat dijelaskan secara teoretis dan direduksi melalui perbaikan *filtering* sinyal maupun kalibrasi rangkaian.

3. Tingkat Kelayakan Media dan Respons Pengguna

Penilaian kelayakan melalui instrumen berupa angket yang disebar kepada tiga objek penelitian yaitu ahli materi dan media untuk mengetahui kelayakan media sebelum diimplementasikan kepada pengguna. Aspek-aspek yang diuji meliputi: (1) relevansi materi terhadap tujuan pembelajaran, (2) penyajian, dan (3) bahasa untuk kelayakan materi. Sedangkan pada aspek kelayakan media meliputi (1) kebermanfaatan media pembelajaran, (2) perangkat media pembelajaran, (3) kemudahan dalam penggunaan. Pada uji validitas para ahli didapatkan umpan balik yang digunakan untuk perbaikan guna pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian, pada tahap implementasi dilakukan penyebaran angket respons pengguna dengan subjek 35 mahasiswa Pendidikan Teknik Mekatronika untuk mengukur mutu media pembelajaran yang dikembangkan berupa *training kit*, buku panduan, *labsheet*, dan *web monitoring*.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan penilaian ahli media, ahli materi, dan pengguna. Berdasarkan hasil validasi ahli media dengan angket yang terdiri dari 20 butir pertanyaan, aspek kebermanfaatan dengan 8 butir pertanyaan memperoleh rata-rata skor 30 dari maksimal skor 32, aspek perangkat media dengan 7 butir pertanyaan memperoleh rata-rata skor 25,5 dari maksimal skor 28, dan aspek kemudahan penggunaan dengan 5 butir pertanyaan memperoleh rata-rata skor 18 dari maksimal skor 20.

Seluruh aspek tersebut termasuk dalam kategori Sangat Layak. Secara keseluruhan, penilaian ahli media menghasilkan rata-rata skor 73,5 dari skor maksimum 80, sehingga media pembelajaran dikategorikan Sangat Layak.

Hasil validasi ahli materi juga menunjukkan bahwa media pembelajaran memenuhi kriteria kelayakan pada setiap aspek penilaian. Aspek relevansi materi terhadap tujuan pembelajaran dengan 9 butir pertanyaan memperoleh rata-rata skor 33,5 dari skor maksimum 36, aspek penyajian dengan 6 butir pertanyaan memperoleh rata-rata skor 22,5 dari skor maksimum 24, dan aspek bahasa dengan 5 butir pertanyaan memperoleh rata-rata skor 19,5 dari skor maksimum 20. Ketiga aspek tersebut termasuk dalam kategori Sangat Layak. Secara keseluruhan, penilaian ahli materi memperoleh rata-rata skor 75,5 dari skor maksimum 80, sehingga media pembelajaran termasuk dalam kategori Sangat Layak.

Berdasarkan hasil penilaian pengguna, media pembelajaran memperoleh hasil yang sangat baik. Aspek kualitas isi dan tujuan dengan 6 butir pertanyaan memperoleh rata-rata skor 22,54 dari skor maksimum 24, aspek kualitas pembelajaran dengan 8 butir pertanyaan memperoleh rata-rata skor 29,86 dari skor maksimum 32, dan aspek penggunaan dengan 4 butir pertanyaan memperoleh rata-rata skor 22,17 dari skor maksimum 24. Seluruh aspek tersebut berada pada kategori Sangat Baik. Secara keseluruhan, hasil penilaian pengguna memperoleh rata-rata skor 74,57 dari skor maksimum 80, sehingga media pembelajaran termasuk dalam kategori Sangat Baik. Respons yang didapatkan sangat baik, mahasiswa

mengemukakan bahwa penggunaan *web monitoring* membantu dalam pemahaman implementasi integrasi sensor. Penggunaan *tools* PlatformIO dinilai lebih modular, fleksibel, dan proses *uploader* yang lebih cepat dalam penggunaannya dibanding dengan Arduino IDE. Begitupun dengan buku panduan, *labsheet*, dan video demonstrasi yang memudahkan mahasiswa dalam memahami teori yang disampaikan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor *flex* berbasis ESP32 dinyatakan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa media yang dikembangkan telah memenuhi kriteria media pembelajaran yang baik sebagaimana dikemukakan Shoffa et al (2023) yaitu aspek kesesuaian, yang ditunjukkan melalui tingginya penilaian ahli materi terhadap relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Aspek kemudahan tercermin dari penilaian ahli media dan pengguna dan aspek penggunaan yaitu kemenarikan yang terlihat dari penilaian terhadap perangkat media dan kualitas pembelajaran, serta kebermanfaatan yang ditunjukkan melalui tingginya penilaian ahli media dan pengguna terhadap manfaat media dalam mendukung kegiatan praktikum. Dengan demikian, media pembelajaran yang dikembangkan tidak hanya memenuhi aspek teknis dan substansi materi, tetapi juga mampu mendukung proses pembelajaran secara lebih interaktif melalui integrasi sensor *flex*, ESP32, dan *web monitoring* berbasis *Internet of Things* (IoT).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh serta pembahasan terhadap seluruh tahapan penelitian, dapat dirumuskan beberapa simpulan mengenai prosedur pengembangan, unjuk kerja, dan tingkat kelayakan *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex berbasis ESP32 sebagai media pembelajaran pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika yang dilakukan di Departemen Pendidikan Teknik Elektro berhasil dikembangkan dan diimplementasikan kepada mahasiswa. *Training kit* memanfaatkan sensor flex sebagai masukan untuk mengendalikan keluaran berupa motor servo dan modul LED sebagai indikator melalui perubahan lekukan sudut. Selain itu, integrasi *training kit* dengan *web monitoring* melalui komunikasi serial dan WiFi mampu membantu mahasiswa memahami implementasi sensor flex berbasis IoT. Penelitian ini juga menghasilkan buku panduan dan *labsheet* sebagai pedoman penggunaan media serta pelaksanaan kegiatan praktikum.

2. Kualitas *training kit* diukur melalui aspek pengujian fungsionalitas yang menghasilkan komponen-komponen dapat beroperasi dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian, sensor flex mampu mendeteksi perubahan sudut 0° , 90° , dan 180° dengan baik, ditunjukkan oleh kecenderungan nilai ADC yang menurun seiring bertambahnya sudut tekukan. Pembacaan pada sudut 0° dan 180° relatif stabil, sedangkan pada sudut 90° terdapat fluktuasi akibat sensitivitas sensor terhadap getaran, tekanan mekanis, dan *noise* sinyal analog. Sensor flex dinilai mampu digunakan sebagai input pengukuran defleksi sudut, meskipun *filtering* atau kalibrasi diperlukan untuk meningkatkan kestabilan pembacaan.
3. Terdapat selisih antara nilai pada serial monitor dengan wujud fisik sudut servo pada rentang $0-4^\circ$ pada sudut 90° dengan gejala *jitter* yang dipengaruhi oleh toleransi mekanis servo, resolusi sinyal PWM, serta ketidakpastian pengukuran menggunakan busur derajat. Namun, servo masih bisa digunakan dengan semestinya.
4. Hasil uji kelayakan menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan termasuk dalam kategori Sangat Layak. Penilaian ahli media memperoleh rata-rata skor 73,5 dari skor maksimum 80, penilaian ahli materi memperoleh rata-rata skor 75,5 dari skor maksimum 80, dan penilaian pengguna memperoleh rata-rata skor 74,57 dari skor maksimum 80, yang seluruhnya berada pada kategori Sangat Baik. Selain itu, instrumen penelitian memiliki nilai reliabilitas Cronbach's Alpha sebesar 0,930, yang menunjukkan tingkat konsistensi sangat tinggi. Hasil tersebut membuktikan

bahwa *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex berbasis ESP32 memenuhi aspek kesesuaian, kemudahan, dan kebermanfaatan sebagai media pembelajaran, sehingga layak digunakan untuk mendukung pembelajaran pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser serta memperkenalkan implementasi *wearable technology* dan IoT kepada mahasiswa.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan *training kit* memberikan beberapa implikasi sebagai berikut.

1. *Training kit* dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang memberikan pengalaman praktis dalam mengintegrasikan sensor flex, ESP32, aktuator, dan *web monitoring* dalam satu sistem pembelajaran.
2. Integrasi komunikasi serial dan WiFi ke *web monitoring* memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif serta membantu mahasiswa memahami penerapan sensor dalam sistem berbasis IoT.
3. Pengembangan produk masih memiliki keterbatasan pada kedalaman materi sensor resistif, khususnya konsep perubahan besaran fisik menjadi perubahan resistansi. Materi IoT juga masih terbatas pada komunikasi dasar ESP32 dengan *web monitoring* melalui serial dan WiFi.
4. *Web monitoring* yang dikembangkan hanya sebatas media visualisasi data secara *real-time* dan interaksi dengan perangkat keras, sehingga belum dilengkapi fitur *data logging*, penyimpanan basis data, dan pengolahan data historis.

5. Keberlanjutan produk dapat diarahkan pada penambahan sensor dan aktuator yang relevan dengan *wearable technology* serta pengembangan fitur *data logging* dan ekspor data dalam format CSV untuk mendukung kegiatan analisis pada praktikum.

C. Saran

Mengacu pada penelitian yang telah dilaksanakan mengenai *training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex, terdapat saran yang dapat dipertimbangkan sebagai pengembangan penelitian yang akan datang:

1. *Web monitoring* dapat dikembangkan dengan fitur *data logging*, penyimpanan basis data, dan ekspor data CSV untuk mendukung analisis hasil praktikum.
2. *Training kit* dapat dilengkapi sensor *wearable technology* lain, seperti IMU, *Force Sensitive Resistor* (FSR), dan EMG untuk memperluas cakupan praktikum.
3. Pengembangan berikutnya dapat menambahkan variasi aktuator dan sistem kendali agar mahasiswa lebih terampil mengintegrasikan sensor, mikrokontroler, aktuator, dan sistem monitoring.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, D. A., & Widyarini Ari, L. (2021). *Multi-Group Analysis Innovation Diffusion dan Technology Acceptance Factors Terhadap Niat Mengadopsi Wearable Technology dengan Gender sebagai Moderator. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 04. <https://doi.org/https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.177>
- Akmaluddin, Nur, H., & Sidik, D. (2022). Pengembangan Media Pembelajaran Trainer Mikrokontroler Pada Jurusan Teknik Elektronika SMK Negeri di Makassar. *UNM of Journal Technological*, 6(2).
- Ani Daniyati, Ismy Bulqis Saputri, Ricken Wijaya, Siti Aqila Septiyani, & Usep Setiawan. (2023). Konsep Dasar Media Pembelajaran. *Journal of Student Research*, 1(1), 282–294. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i1.993>
- Arpin, R. M., Adriani, A., & Hidayat, M. A. (2021). Rancang Bangun Modul *Laboratory Dual Voltage Power Supply. Dewantara Journal of Technology*, 2(1), 48–53. <https://doi.org/10.59563/djtech.v2i1.94>
- Branch, R. M. (2009). Instructional design: The ADDIE approach. In *Instructional Design: The ADDIE Approach*. Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-09506-6>
- Fauzan, M. G., Rahmat, A., & Carsiwan. (2024). Pembelajaran Media Audio Visual Dalam Penjas *Systematic Literatur Review. Journal Penjaskesrek*, 11(1), 30–43. <https://ejournal.bbg.ac.id/penjaskesrek>
- Hadi, H. S., Dani, A., Peramatasari Jatu, S., Sofyan, & Yulika Vandika, A. (2025). *Internet Of Thing(Iot) : Prinsip dan Implementasinya*.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Analisis Pasar Kerja dan Kebutuhan Pelatihan Kerja dalam Negeri. Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
- Lapono, L. A. S., Ngana, F. R., Bernandus, & Umbu, A. B. S. (2022). Studi Awal Rancang Bangun Pendeteksi Gerak pada Lekukan Jari Tangan (Vol. 7, Number 1).
- Priscila Ritonga, A., Putri Andini, N., & Iklimah, L. (2022). Pengembangan Bahan Ajaran Media. *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 1(3), 343–348.
- Qabila, A. P. (2023). Pengembangan *Path Tracking* Pada Robot Menggunakan *Odometry* Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah Praktik Robotika Pada Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, A. (2025). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D) : Pengertian, Jenis dan Tahapan. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(3), 459–470. <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i3.5092>

- Rasyid, A., Solli, T. S., Indrajaya, M. A., & Alamsyah, A. (2024). Implementasi Sensor Flex Pada Penyandang Difabel Menggunakan Dfplayer Sebagai Informasi Audio. *Foristek*, 14 (1). <https://doi.org/10.54757/fs.v14i1.372>
- Rizqi, M. (2023). Pengembangan Sistem *Lift Robot* Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah Praktik Robotika Pada Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Satriani, Y. D., & Yuhendri, M. (2023). Kontrol Posisi Motor Servo Berbasis Human Machine Interface dan Internet of Things. *JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.24036/jtein.v4i2.523>
- Shoffa, S., Endrawati Subroto, D., Syam Nasution, F., Romadi, U., Cholid, F., Syukri Azhari, D., Kardi, J., & Gusmirawati. (2023). *Media Pembelajaran* (Cetakan ke-1). CV. Afasa Pustaka .
- Skyrme, T. (2024). *Wearable Sensors Market 2025-2035: Technologies, Trends, Players, Forecasts*. IDTechEx. <https://www.idtechex.com/en/research-report/wearable-sensors-market-2025-2035-technologies-trends-players-forecasts/1051>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; Edisi Kedua). CV ALFABETA. www.cvalfabeta.com
- Sutopo, S. N. D. (2025). Pengembangan Mekanisme *Swerve Drive* Menggunakan Sensor *Magnetic Encoder As5600* Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah Praktik Robotika. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Thornhill-Miller, B., Camarda, A., Mercier, M., Burkhardt, J. M., Morisseau, T., Bourgeois-Bougrine, S., Vinchon, F., El Hayek, S., Augereau-Landais, M., Mourey, F., Feybesse, C., Sundquist, D., & Lubart, T. (2023). *Creativity, Critical Thinking, Communication, and Collaboration: Assessment, Certification, and Promotion of 21st Century Skills for the Future of Work and Education*. In *Journal of Intelligence* (Vol. 11, Number 3). MDPI. <https://doi.org/10.3390/jintelligence11030054>
- Thuddin, R. (2025). Pengembangan *Trainer Kit* Multi Sensor Industri Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran Sensor Dan Transduser Smk Smti Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Visual Studio Code. (2025). *Visual Studio Code Documentation*. <https://code.visualstudio.com/docs>
- Widoyoko, P. E. (2025). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Cetakan 1). Pustaka Pelajar.
- Yuxin, P., Li, S., Xia, Z., Chen, X., Zhang, F., Zhong, L., Wang, J., Nie, Z., Li, J., Yang, Q., Chu, L., & Liu, W. (2024). *Recent advances in flexible bending sensors and their applications*. In *International Journal of Smart and Nano Materials* (Vol. 15, Number 4, pp. 697–729). Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/19475411.2024.2417834>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 7/PMK/PB/III/2026**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir Skripsi (TAS) mahasiswa, dipandang perlu mengangkat dosen pembimbingnya;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan Tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi (TAS) Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 08/UN34/MWA/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030
 5. Keputusan Rektor Nomor B/1683/UN34/KP.08.01/2023 tahun 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
 6. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Program Studi;
 7. Peraturan Rektor Nomor 115 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

PERTAMA : Mengangkat Saudara :

Nama	: Amelia Fauziah Husna, S.Pd., M.Pd.
NIP	: 19910301 201903 2 016
Pangkat/Golongan	: Penata Tingkat I, III/d
Jabatan Akademik	: Lektor

sebagai Dosen Pembimbing Untuk mahasiswa penyusun Tugas Akhir Skripsi (TAS) :

Nama	: Aulia Shabrina Yuliani
NIM	: 22518241018
Prodi Studi	: Pendidikan Teknik Mekatronika - S1
Judul Skripsi/TA	: PENGEMBANGAN SENSOR FLEX UNTUK PENGUKURAN DEFLEKSI SUDUT SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF MATA KULIAH PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA

- KEDUA : Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sampai mahasiswa dimaksud dinyatakan lulus.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026.

Tembusan Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik;
 3. Ketua Departemen Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2026

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



Prof. Dr. MUTIARA NUGRAHENI, S.TP., M.Si.
NIP 49770131 200212 2 001

Lampiran 2. Permohonan Validasi Instrumen

SURAT PERMOHONAN VALIDASI INSTRUMEN TUGAS AKHIR SKRIPSI

Hal : Permohonan Validasi Instrumen Tugas Akhir Skripsi (TAS)
Lampiran : 1 Bendel

Kepada Yth,
Amelia Fauziah Husna S.Pd., M.Pd.
Dosen Departemen Pendidikan Teknik Elektro
Di Fakultas Teknik UNY

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi (TAS), dengan ini saya:

Nama : Aulia Shabrina Yuliani
NIM : 22518241018
Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
Judul : Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex
sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan
Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika

Dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberikan validasi terhadap instrumen penelitian TAS yang telah saya susun. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan: (1) Proposal TAS, (2) Kisi-kisi Instrumen Penelitian TAS, (3) Draft Instrumen Penelitian TAS

Demikian permohonan saya, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Pemohon,



Aulia Shabrina Yuliani
NIM 22518241018

Mengetahui,

Kaprodi Pendidikan Teknik Mekatronika,

Dosen Pembimbing TA,



Sigit Yarmojo, S.T., M.T.
NIP 19730125 199903 1 001



Amelia Fauziah Husna S.Pd., M.Pd.
NIP 19910301 201903 2 016

**SURAT PERNYATAAN
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Fauziah Husna S.Pd., M.Pd.
NIP : 19910301 201903 2 016
Departemen : Pendidikan Teknik Elektro

Menyatakan bahwa instrumen penelitian atas nama mahasiswa:

Nama : Aulia Shabrina Yuliani
NIM : 22518241018
Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
Judul TAS : Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika

Setelah dilakukan kajian atas instrumen TAS tersebut dapat dinyatakan:

- ☐ Layak digunakan untuk penelitian
☒ Layak digunakan dengan perbaikan
☐ Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan dengan catatan dan saran/perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Validator,



Amelia Fauziah Husna S.Pd., M.Pd.
NIP 19910301 201903 2 016

Catatan:

☐ Beri tanda ✓

HASIL VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN TAS

Nama : Aulia Shabrina Yuliani
NIM : 22518241018
Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
Judul TAS : Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika

No.	Variabel	Saran/Tanggapan
1.	Respon pengguna.	Perlu penyesuaian pada petunjuk pengisian.
	Komentar umum/lain-lain perlu repeat header untuk tabel dengan halaman terpisah.	

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Validator,



Amelia Fauziah Husna S.Pd., M.Pd.
NIP 19910301 201903 2 016

Lampiran 3. Hasil Validasi Ahli Materi 1

SURAT PERNYATAAN VALIDASI MATERI PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Muhammad Luthfi Hakim, S.T., M.Eng.
NIP : 19930505 201903 1 017
Departemen : Pendidikan Teknik Elektro

Menyatakan bahwa instrumen penelitian atas nama mahasiswa:

Nama : Aulia Shabrina Yuliani
NIM : 22518241018
Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
Judul TAS : Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika

Setelah dilakukan kajian atas instrumen TAS tersebut dapat dinyatakan:

- ☐ Layak digunakan untuk penelitian
- ☒ Layak digunakan dengan perbaikan
- ☐ Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan
- dengan catatan dan saran/perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2026
Validator,


Dr. Muhammad Luthfi Hakim, S.T., M.Eng.
NIP 19930505 201903 1 017

Catatan:

☐ Beri tanda ✓

A. PENILAIAN MATERI

1. Tabel Pernyataan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		1	2	3	4
Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran					
1.	Materi dalam buku panduan dan <i>labsheet</i> telah sesuai dengan Silabus serta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Praktik Sensor dan Transduser program studi Pendidikan Teknik Mekatronika.				✓
2.	Materi menjelaskan prinsip kerja sensor flex secara ringkas, tepat, dan sesuai dengan implementasi dalam robotika dan <i>wearable technology</i> .			✓	
3.	Materi disusun dengan tingkat kompleksitas yang berjenjang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan awal mahasiswa teknik dalam memahami sistem mekatronika.				✓
4.	Materi disusun untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis, analitis, dan aktif dalam menyelesaikan tantangan (<i>challenge</i>).				✓
5.	Materi berhasil mengaitkan konsep yang diajarkan dengan situasi atau permasalahan relevan yang ada di dunia industri.				✓
6.	Alur materi disusun secara logis dan sistematis mengikuti urutan berpikir ilmiah (Input-Proses-Output) dalam bidang keilmuan yang diajarkan.				✓
7.	Materi memperjelas hubungan teori pengukuran defleksi sudut dan pemrograman mikrokontroler dengan visualisasi respon pengukuran sudut sensor flex sesuai dengan landasan ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu Pendidikan Teknik Mekatronika.			✓	
8.	Cakupan topik pada <i>labsheet</i> telah mencakup seluruh ruang lingkup utama yang dibutuhkan dalam mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser.				✓
9.	Materi disajikan dengan informasi yang memadai untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa secara mandiri.			✓	

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		1	2	3	4
Penyajian					
10.	Materi disusun dengan struktur yang runtut sehingga mudah diikuti oleh mahasiswa.				✓
11.	Urutan penyajian materi sangat membantu mahasiswa dalam memahami prinsip kerja sensor flex dimulai dari pengenalan konsep dasar pengukuran hingga monitoring respon sistem.			✓	
12.	Integrasi antara teks penjelasan, gambar teknis, dan elemen visual lainnya saling mendukung dalam memperjelas isi materi praktikum.				✓
13.	Pemilihan elemen visual dilakukan secara tepat dan relevan dengan konteks materi.			✓	
14.	Sistematika penyajian materi disusun secara logis dan sesuai dengan standar penulisan bahan ajar ilmiah di lingkungan akademik teknik.				✓
15.	Format tata letak (<i>layout</i>), penomoran, dan penggunaan subjudul tertata secara rapi sehingga mempermudah alur mahasiswa saat belajar.				✓
Bahasa					
16.	Materi menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah akademik serta EYD terbaru.				✓
17.	Struktur kalimat dan tata bahasa yang digunakan dalam buku panduan sudah tepat sehingga informasi mudah dipahami.			✓	
18.	Penggunaan istilah teknis dilakukan secara konsisten dan sesuai standar keilmuan Mekatronika.				✓
19.	Kalimat perintah dalam <i>labsheet</i> praktikum disusun secara efektif, komunikatif, dan tidak ambigu.				✓
20.	Penjelasan deskriptif dalam materi mampu menggambarkan konsep mekatronika yang kompleks secara jelas dan mudah dipahami.				✓

2. Saran dan Perbaikan

1. Perbaiki penulisan yang harusnya dicetak miring
2. Seluruh gambar dan table sebaiknya dituliskan atau dinarasikan dalam paragraph
3. Perbaiki seluruh masukan yang ditulis dalam naskah

Yogyakarta, 5 Agustus 2026

Validator



Dr. Muhammad Luthfi Hakim, S.T., M.Eng.

NIP 19930505 201903 1 017

Lampiran 4. Hasil Validasi Ahli Materi 2

SURAT PERNYATAAN VALIDASI MATERI PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T.
NIP : 19801203 200501 1 003
Departemen : Pendidikan Teknik Elektro

Menyatakan bahwa instrumen penelitian atas nama mahasiswa:

Nama : Aulia Shabrina Yuliani
NIM : 22518241018
Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
Judul TAS : Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika

Setelah dilakukan kajian atas instrumen TAS tersebut dapat dinyatakan:

- ☐ Layak digunakan untuk penelitian
☒ Layak digunakan dengan perbaikan
☐ Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan

dengan catatan dan saran/perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2026
Validator,



Dr. Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T.
NIP 19801203 200501 1 003

Catatan:

☐ Beri tanda ✓

B. PENILAIAN MATERI

1. Tabel Pernyataan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		1	2	3	4
Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran					
1.	Materi dalam buku panduan dan <i>labsheet</i> telah sesuai dengan Silabus serta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Praktik Sensor dan Transduser program studi Pendidikan Teknik Mekatronika.				✓
2.	Materi menjelaskan prinsip kerja sensor flex secara ringkas, tepat, dan sesuai dengan implementasi dalam robotika dan <i>wearable technology</i> .			✓	
3.	Materi disusun dengan tingkat kompleksitas yang berjenjang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan awal mahasiswa teknik dalam memahami sistem mekatronika.				✓
4.	Materi disusun untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis, analitis, dan aktif dalam menyelesaikan tantangan (<i>challenge</i>).				✓
5.	Materi berhasil mengaitkan konsep yang diajarkan dengan situasi atau permasalahan relevan yang ada di dunia industri.				✓
6.	Alur materi disusun secara logis dan sistematis mengikuti urutan berpikir ilmiah (Input-Proses-Output) dalam bidang keilmuan yang diajarkan.				✓
7.	Materi memperjelas hubungan teori pengukuran defleksi sudut dan pemrograman mikrokontroler dengan visualisasi respon pengukuran sudut sensor flex sesuai dengan landasan ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu Pendidikan Teknik Mekatronika.				✓
8.	Cakupan topik pada <i>labsheet</i> telah mencakup seluruh ruang lingkup utama yang dibutuhkan dalam mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser.			✓	
9.	Materi disajikan dengan informasi yang memadai untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa secara mandiri.				✓

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		1	2	3	4
Penyajian					
10.	Materi disusun dengan struktur yang runtut sehingga mudah diikuti oleh mahasiswa.			✓	
11.	Urutan penyajian materi sangat membantu mahasiswa dalam memahami prinsip kerja sensor flex dimulai dari pengenalan konsep dasar pengukuran hingga monitoring respon sistem.				✓
12.	Integrasi antara teks penjelasan, gambar teknis, dan elemen visual lainnya saling mendukung dalam memperjelas isi materi praktikum.				✓
13.	Pemilihan elemen visual dilakukan secara tepat dan relevan dengan konteks materi.				✓
14.	Sistematika penyajian materi disusun secara logis dan sesuai dengan standar penulisan bahan ajar ilmiah di lingkungan akademik teknik.				✓
15.	Format tata letak (<i>layout</i>), penomoran, dan penggunaan subjudul tertata secara rapi sehingga mempermudah alur mahasiswa saat belajar.				✓
Bahasa					
16.	Materi menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah akademik serta EYD terbaru.				✓
17.	Struktur kalimat dan tata bahasa yang digunakan dalam buku panduan sudah tepat sehingga informasi mudah dipahami.				✓
18.	Penggunaan istilah teknis dilakukan secara konsisten dan sesuai standar keilmuan Mekatronika.				✓
19.	Kalimat perintah dalam <i>labsheet</i> praktikum disusun secara efektif, komunikatif, dan tidak ambigu.				✓
20.	Penjelasan deskriptif dalam materi mampu menggambarkan konsep mekatronika yang kompleks secara jelas dan mudah dipahami.				✓

HASIL VALIDASI MATERI PENELITIAN TAS

Nama : Aulia Shabrina Yuliani
 NIM : 22518241018
 Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
 Judul TAS : Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika

No.	Variabel	Saran/Tanggapan
	Komentor umum/lain-lain - Tambahkan materi ttg Dasar sensor Flex yang harus pengetahuan keluarga Berapa fungsi bisa menjadi Berapa untuk keluarga (kegunaan)	

Yogyakarta,
 Validator,

2026



Dr. Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T.
 NIP 19801203 200501 1 003

Lampiran 5. Hasil Validasi Ahli Media 1

SURAT PERNYATAAN VALIDASI MEDIA PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Yatmono, ST., M.T
NIP : 19730125 199903 1 001
Departemen : Pendidikan Teknik Elektro

Menyatakan bahwa instrumen penelitian atas nama mahasiswa:

Nama : Aulia Shabrina Yuliani
NIM : 22518241018
Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
Judul TAS : Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika

Setelah dilakukan kajian atas instrumen TAS tersebut dapat dinyatakan:

- ☐ Layak digunakan untuk penelitian
☒ Layak digunakan dengan perbaikan
☐ Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan
dengan catatan dan saran/perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Validator,



Sigit Yatmono, S.T., M.T.
NIP 19730125 199903 1 001

Catatan:

☐ Beri tanda ✓

B. PENILAIAN MEDIA

1. Tabel Pernyataan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		1	2	3	4
Kebermanfaatan Media Pembelajaran					
1.	Media pembelajaran membantu mahasiswa memahami konsep pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex sebagai variasi materi Praktik Sensor dan Transduser.				✓
2.	Media mampu memperjelas hubungan antara teori pengukuran defleksi sudut berbasis mikrokontroler dan bantuan visualisasi data secara <i>real-time</i> .				✓
3.	Penyajian media mempermudah mahasiswa mempelajari logika pemrograman dan integrasi sensor flex.				✓
4.	Media menyajikan prosedur kerja praktikum secara runtut mengenai penggunaan sensor flex.				✓
5.	Media mendorong keterlibatan mahasiswa dalam pengamatan, pengujian, dan pengambilan keputusan.				✓
6.	Media memfasilitasi proses pembelajaran berbasis proyek dan <i>problem solving</i> secara langsung.				✓
7.	Media memberikan pengalaman mahasiswa dalam menganalisis, dan menyelesaikan masalah berbasis visual maupun langsung.			✓	
8.	Media dapat digunakan dalam kegiatan praktik yang relevan dengan dunia kerja dan teknologi terkini.			✓	
Perangkat Media Pembelajaran					
9.	Tampilan media berupa <i>training kit</i> dan web interaktif menambah daya tarik mahasiswa dalam pembelajaran.				✓
10.	Perangkat keras (sensor flex, mikrokontroler, servo, modul LED, LCD, dan Voltmeter) dan fitur-fitur pada web (<i>mapping</i> sensor flex, pembacaan sudut, opsi koneksi pada web, dan visualisasi respon sensor flex) mendukung ketercapaian kompetensi pembelajaran.				✓

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		1	2	3	4
11.	Integrasi antara teks informasi, gambar teknis, dan elemen visual lainnya tidak saling mendukung dalam memperjelas praktikum.		✓		
12.	Bagian-bagian komponen dapat dikenali, diakses, dan digunakan sesuai fungsinya.				✓
13.	Tata letak dan struktur fisik media tersusun rapi, ergonomis, dan aman untuk digunakan saat praktik.				✓
14.	Media tetap berfungsi secara stabil selama proses praktik berlangsung.				✓
15.	Media memiliki daya tahan yang cukup untuk mendukung penggunaan jangka panjang dalam pembelajaran praktikum.			✓	
Kemudahan dalam Penggunaan					
16.	Penggunaan QR Code memudahkan mahasiswa dalam mengakses media pembelajaran (buku panduan, <i>jobsheet</i> , dan web interaktif).				✓
17.	<i>Bracket sensor flex</i> yang menggunakan mekanisme <i>Pivot Joint</i> memungkinkan mahasiswa dalam memahami konsep defleksi sudut secara praktis dan akurat.				✓
18.	Prosedur penggunaan media disusun secara jelas, sistematis, konsisten, dan mudah dipahami.			✓	
19.	Media memberikan ruang untuk menganalisis, bereksplorasi, dan melakukan modifikasi terbimbing.				✓
20.	Pengguna dapat memahami cara kerja dan fungsi media tanpa bergantung penuh pada instruktur atau dosen.			✓	

HASIL VALIDASI MEDIA PENELITIAN TAS

Nama : Aulia Shabrina Yuliani
 NIM : 22518241018
 Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
 Judul TAS : Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika

No.	Variabel	Saran/Tanggapan
1	Label komponen	Semua komponen sudah dilengkapi label komponen dan pin koneksi hanya di komponen LED Module belum diberi keterangan kaki pin walau koneksinya menggunakan male tapi sebaiknya tetap dibagian bawah diberi penanda pin agar mudah membuat koneksinya
2	Tampilan data	Besarnya sudut defleksi sensor flex yang diberikan belum Nampak jelas di busur derajat, bagian penekan sebaiknya ada garis penanda yg jelas yg menunjuksudut di busur, akan lebih baik lagi di video juga disorot nilainya di busur derajat.
	Komentar umum/lain-lain Sudah baik dan berfungsi	

Yogyakarta, 22 Juli 2026
 Validator,



Sigit Yulmono, S.T., M.T.
 NIP 19730125 199903 1 001

Lampiran 6. Hasil Validasi Ahli Media 2

**SURAT PERNYATAAN VALIDASI
MEDIA PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vando Gusti Al Hakim, S.Pd., M.Sc. Ph.D
NIP : 19960829 202321 1 004
Departemen : Pendidikan Teknik Elektro

Menyatakan bahwa instrumen penelitian atas nama mahasiswa:

Nama : Aulia Shabrina Yuliani
NIM : 22518241018
Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika
Judul TAS : Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika

Setelah dilakukan kajian atas instrumen TAS tersebut dapat dinyatakan:

☐ Layak digunakan untuk penelitian
☒ Layak digunakan dengan perbaikan
☐ Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan

dengan catatan dan saran/perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Validator,

Vando Gusti Al Hakim, S.Pd., M.Sc. Ph.D
NIP 19960829 202321 1 004

Catatan:

☐ Beri tanda ✓

CS Scanned with CamScanner

B. PENILAIAN MEDIA

1. Tabel Pernyataan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		1	2	3	4
Kebermanfaatan Media Pembelajaran					
1.	Media pembelajaran membantu mahasiswa memahami konsep pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex sebagai variasi materi Praktik Sensor dan Transduser.				✓
2.	Media mampu memperjelas hubungan antara teori pengukuran defleksi sudut berbasis mikrokontroler dan bantuan visualisasi data secara <i>real-time</i> .			✓	
3.	Penyajian media mempermudah mahasiswa mempelajari logika pemrograman dan integrasi sensor flex.				✓
4.	Media menyajikan prosedur kerja praktikum secara runtut mengenai penggunaan sensor flex.				✓
5.	Media mendorong keterlibatan mahasiswa dalam pengamatan, pengujian, dan pengambilan keputusan.				✓
6.	Media memfasilitasi proses pembelajaran berbasis proyek dan <i>problem solving</i> secara langsung.				✓
7.	Media memberikan pengalaman mahasiswa dalam menganalisis, dan menyelesaikan masalah berbasis visual maupun langsung.				✓
8.	Media dapat digunakan dalam kegiatan praktik yang relevan dengan dunia kerja dan teknologi terkini.			✓	
Perangkat Media Pembelajaran					
9.	Tampilan media berupa <i>training kit</i> dan web interaktif menambah daya tarik mahasiswa dalam pembelajaran.				✓
10.	Perangkat keras (sensor flex, mikrokontroler, servo, modul LED, LCD, dan Voltmeter) dan fitur-fitur pada web (<i>mapping</i> sensor flex, pembacaan sudut, opsi koneksi pada web, dan visualisasi respon sensor flex) mendukung ketercapaian kompetensi pembelajaran.				✓

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		1	2	3	4
11.	Integrasi antara teks informasi, gambar teknis, dan elemen visual lainnya tidak saling mendukung dalam memperjelas praktikum.		✓		
12.	Bagian-bagian komponen dapat dikenali, diakses, dan digunakan sesuai fungsinya.			✓	
13.	Tata letak dan struktur fisik media tersusun rapi, ergonomis, dan aman untuk digunakan saat praktik.				✓
14.	Media tetap berfungsi secara stabil selama proses praktik berlangsung.				✓
15.	Media memiliki daya tahan yang cukup untuk mendukung penggunaan jangka panjang dalam pembelajaran praktikum.			✓	
Kemudahan dalam Penggunaan					
16.	Penggunaan QR Code memudahkan mahasiswa dalam mengakses media pembelajaran (buku panduan, <i>jobsheet</i> , dan web interaktif).				✓
17.	<i>Bracket sensor flex</i> yang menggunakan mekanisme <i>Pivot Joint</i> memungkinkan mahasiswa dalam memahami konsep defleksi sudut secara praktis dan akurat.				✓
18.	Prosedur penggunaan media disusun secara jelas, sistematis, konsisten, dan mudah dipahami.			✓	
19.	Media memberikan ruang untuk menganalisis, bereksplorasi, dan melakukan modifikasi terbimbing.				✓
20.	Pengguna dapat memahami cara kerja dan fungsi media tanpa bergantung penuh pada instruktur atau dosen.			✓	

2. Saran dan Perbaikan

- Sepertinya onset tabel menunjukkan pin P1 Sensor Flex dihubungkan ke 5V. Tegangan referensi dan batas maksimum input ADC ESP32 adalah 3.3 V. Sehingga Tegangan $> 3.3V$ dapat menyebabkan clipping/saturasi pada pembacaan ADC, atau dalam jangka panjang berisiko merusak GPIO ESP32. Ubah sumber tegangan pembagi (P1) dari 5V menjadi 3.3V dari board ESP32. Silahkan konsultasikan ke pembimbing.
- Sensor flex mudah mengalami kelelahan bahan (metal fatigue) atau patah jika ditekek secara ekstrem pada titik pangkalnya. Pastikan padaudukan busur sensor flex terdapat pembatas lekukan (curved support backing) agar radius tekukan sensor tetap aman dan tidak tertekuk secara menyudut tajam (sharp bend).

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Validator



Vando Gusti Al Hakim, S.Pd., M.Sc. Ph.D

NIP 19960829 202321 1 004

Lampiran 7. Hasil Angket Penilaian Pengguna

ANGKET PENILAIAN PENGGUNA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Perkenalkan, saya:

Nama : Aulia Shabrina Yuliani

NIM : 22518241018

Program Studi : S1 Pendidikan Teknik Mekatronika, Universitas Negeri Yogyakarta

Melalui angket ini, saya memohon kesediaan Saudara/i untuk memberikan penilaian terhadap penelitian yang sedang saya laksanakan dengan judul **"Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Sensor Flex sebagai Pengukuran Defleksi Sudut pada Praktik Sensor dan Transduser Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika"**.

Angket ini ditujukan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah pernah atau sedang menempuh Mata Kuliah Praktik Sensor dan Transduser. Angket ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan evaluasi guna menyempurnakan media pembelajaran yang sedang dikembangkan.

Sebelum mengisi butir-butir pertanyaan, saya mohon kesediaan Saudara/i untuk terlebih dahulu meninjau produk yang dikembangkan sebagai bahan pertimbangan, melalui tautan berikut:

- Buku Panduan : <https://unyku.id/BukuPanduanSensorFlex>
- Labsheet : <https://unyku.id/LabsheetSensorFlex>
- Video Demonstrasi : <https://unyku.id/VideoDemonstrasi>

Angket ini bukan merupakan tes maupun ujian, sehingga jawaban yang diberikan tidak akan memengaruhi nilai mata kuliah Saudara/i. Jawaban yang baik adalah jawaban yang sesuai dengan kondisi dan pengalaman Saudara/i selama menggunakan media pembelajaran tersebut. Seluruh jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Atas kesediaan, bantuan, dan kerja sama Saudara/i, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

The respondent's email (salmanar644@gmail.com) was recorded on submission of this form.

Untitled Section

Nama Lengkap *

Contoh: Aulia Shabrina Yuliani

Salman Alfariqi Ramadhan

NIM *

Contoh: 22518241018

22518241052

Program Studi *

Contoh: Pendidikan Teknik Mekatronika

Pendidikan Teknik Mekatronika

Angkatan *

☒ 2022

☐ 2023

☐ 2024

Petunjuk Pengisian

1. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat/penilaian mahasiswa sebagai pengguna training kit.
2. Diharapkan memilih salah satu pilihan jawaban pada setiap pernyataan yang tersedia.
3. Perhatikan pernyataan dengan cermat sebelum memberikan jawaban.
4. keterangan jawaban:

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

Tidak Setuju (TS) = 2

Setuju (S) = 3

Sangat Setuju (SS) = 4

Kuesioner Respon Pengguna

Kualitas isi dan tujuan

Media pembelajaran pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex mendukung saya untuk mencapai kompetensi pembelajaran Praktik Sensor dan Transduser. *

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	☐	☐	☐	☒	Sangat Setuju

Materi yang disajikan sesuai dengan silabus dan kompetensi dasar pembelajaran Praktik Sensor dan Transduser. *

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	☐	☐	☐	☒	Sangat Setuju

Penjelasan mengenai komponen mikrokontroler, sensor flex, aktuator, dan indikator pada modul pembelajaran disajikan secara jelas, terstruktur, dan mudah dimengerti. *

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	☐	☐	☐	☒	Sangat Setuju

Materi pada modul dan *labsheet* disampaikan melalui kombinasi teks dan gambar yang relevan membantu saya memahami isi pembelajaran. *

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

☐ ☐ ☐ ☒

Media pembelajaran pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex memperluas wawasan saya terkait implementasi dan variasi sensor. *

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

☐ ☐ ☐ ☒

Visualisasi monitoring pada web monitoring pengukuran sensor flex memudahkan pemahaman saya terhadap proses kerja sistem. *

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

☐ ☐ ☐ ☒

Kuesioner Respon Pengguna

Kualitas pembelajaran

Instruksi pada *labsheet* disajikan secara sistematis dan mudah dimengerti. *

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

☐ ☐ ☐ ☒

Media membantu saya memahami hubungan pengukuran sudut menggunakan sensor flex antara teori dan praktik.

1 2 3 4

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☒ Sangat Setuju

Penggunaan QR Code pada *training kit* membantu saya dalam mengakses *E-learning* dan web monitoring.

1 2 3 4

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☒ Sangat Setuju

Desain *Bracket* sensor flex menggunakan mekanisme *Pivot Joint* memudahkan saya mengatur sudut lekukan yang akurat dan stabil.

1 2 3 4

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☒ Sangat Setuju

Training kit dan web monitoring memudahkan saya untuk memahami pengaplikasian sensor flex dalam dunia industri dan *wearable technology*.

1 2 3 4

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☒ Sangat Setuju

Media pembelajaran menggunakan sensor flex membuat saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai variasi penggunaan sensor dan aktuator.

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

☐ ☐ ☐ ☒

Media pembelajaran menggunakan sensor flex mendorong keterlibatan aktif dalam praktik perancangan, pemrograman, dan pengujian pengukuran defleksi sudut.

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

☐ ☐ ☐ ☒

Penggunaan web monitoring menjadikan proses praktikum lebih menyenangkan dan interaktif.

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

☐ ☐ ☐ ☒

Kuesioner Respon Pengguna

Penggunaan

Tata letak komponen pada *training kit* memudahkan saya untuk praktikum.

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

☐ ☐ ☐ ☒

Soket pada *training kit* mudah untuk digunakan dan membantu mengidentifikasi *troubleshooting*.

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

☐ ☐ ☐ ☒

Training kit dilengkapi dengan petunjuk K3 dan aman untuk dioperasikan.

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

☐ ☐ ☐ ☒

Seluruh komponen dapat dioperasikan sesuai dengan prinsip kerjanya.

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

☐ ☐ ☐ ☒

Media pembelajaran dapat dipahami dan dioperasikan dengan mudah tanpa bergantung pada instruktur. *

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 Sangat Setuju

☐ ☐ ☐ ☒

Kritik dan Saran *

Tidak ada kritik dan saran, hanya apresiasi saja. Aku suka penggunaan tools platformio dibanding pake arduino ide karena secara penggunaan lebih modular dan fleksibel, kemudian tambahan monitoring itu keren sih, praktiknya jadi tervisualisasikan real case yg kira2 bakal pake flex sensor. Good job

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

Lampiran 8. Data Penilaian Pengguna

[illegible]

Rata-rata per Aspek						
Aspek	Skor Diperoleh	Skor Maks	Skor Rata-rata dan Standar Ideal	Sangat Layak	Kategori	
Kualitas Isi dan tujuan	22,5	24	6	15	3	Sangat Layak
Kualitas Pembelajaran	29,9	32	8	20	4	Sangat Layak
Penggunaan	22,2	24	6	15	5	Sangat Layak

Skor Instrumen	
Skor Maksimal	80
Skor Minimal	20
Rata-rata ideal	50
Skor yang harus	10

Konversi Interval Skor Kuantitatif ke dalam Tugasan				
Hasil Data	Skor	Interval Skor	Kategori	
	Skor Maksimal	24		$20,4 < X \leq 24$
	Skor Minimal	6		$16,8 < X \leq 20,4$
				$13,2 < X \leq 16,8$
	Xg	15		$9,6 < X \leq 13,2$
	SE	3		$6 < X \leq 9,6$
			Sangat Tidak Layak	

Konversi Interval Skor Penguasaan			Kategori
Hasil Data	Interval Skor		
Skor	24	$20,4 < X \leq 24$	Sangat Layak
Skor Minimal	6	$16,8 < X \leq 20,4$	Layak
		$13,2 < X \leq 16,8$	Cukup Layak
		$9,6 < X \leq 13,2$	Tidak Layak
Xg	15	$6 < X \leq 9,6$	Sangat Tidak Layak
SDB	3		

Konversi Interval Skor Pemilihan Pengguna		Interval Skor	Kategori
Hasil Data	Skor		
	Skor Maksimal	$68 < X \leq 80$	Sangat Layak
	Skor Minimal	$56 < X \leq 68$	Layak
	X	$44 < X \leq 56$	Cukup Layak
	SSB	$32 < X \leq 44$	Tidak Layak
		$20 < X \leq 32$	Sangat Tidak Layak

Konversi Interval Skor Kualitas Pembelajaran		
Hasil Data	Skor	Interval Skor Kategori
Skor	32	$27,2 < X \leq 32$ Sangat Layak
Skor	8	$22,4 < X \leq$ Layak
		$17,6 < X \leq$ Cukup Layak
Xg	20	$12,8 < X \leq$ Tidak Layak
SPI	4	$8 < X < 12,8$ Sangat Tidak Layak

Lampiran 9. Uji Validitas Instrumen Pengguna

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X01	70.00	35.941	.708	.925
X02	70.11	35.987	.551	.928
X03	70.00	35.941	.708	.925
X04	70.11	35.987	.551	.928
X05	70.00	37.529	.401	.930
X06	70.11	35.810	.657	.926
X07	70.00	35.941	.708	.925
X08	70.00	36.235	.650	.926
X09	70.09	36.257	.589	.927
X10	70.00	35.941	.708	.925
X11	70.17	35.617	.597	.927
X12	70.03	37.146	.456	.929
X13	70.14	35.891	.632	.926
X14	70.00	35.941	.708	.925
X15	70.00	36.235	.650	.926
X16	70.09	36.257	.589	.927
X17	70.03	36.323	.610	.927
X18	70.00	35.941	.708	.925
X19	70.11	35.987	.551	.928
X20	70.11	35.987	.551	.928

Lampiran 10. Buku Panduan





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku panduan yang berjudul **“Training kit Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex pada Mata Kuliah Praktik Sensor dan Transduser”** dengan baik. Buku panduan ini disusun sebagai instrumen pendukung pembelajaran praktikum guna memfasilitasi pemahaman terkait prinsip kerja serta pengoperasian *Training kit* pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex berbasis ESP32. Buku panduan ini ditujukan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser.

Penyusunan buku panduan ini bertujuan memberikan petunjuk penggunaan *Training kit* secara sistematis, mulai dari pengenalan komponen, prosedur pengoperasian, tahapan pelaksanaan praktikum, penanganan gangguan (*troubleshooting*), hingga perawatan alat. Selain itu, buku panduan ini juga menjelaskan sistem *web monitoring* yang terintegrasi dengan sensor flex sehingga pengguna dapat mengamati hasil pengukuran secara *real-time* serta menghubungkannya dengan konsep teoritis yang dipelajari selama praktikum. Media pembelajaran yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada penggunaan perangkat keras (*hardware*), tetapi juga memperkenalkan penerapan dasar sensor flex sebagai salah satu sensor yang banyak digunakan pada *wearable technology*. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara teori sensor dan transduser dengan implementasinya pada sistem instrumentasi modern yang memanfaatkan teknologi digital.

Penyusunan buku panduan ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Amelia Fauziah Husna, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan buku panduan ini. Penulis menyadari bahwa buku panduan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pada pengembangan berikutnya. Penulis berharap buku panduan ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat dalam mendukung proses pembelajaran Praktik Sensor dan Transduser, khususnya pada materi pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex. Selain itu, buku panduan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi sensor, *wearable technology*, dan sistem *web monitoring* di bidang Pendidikan Teknik Mekatronika.

Yogyakarta, Juni 2026

Penulis

Buku Panduan *Training Kit Sensor Flex* - Praktik Sensor dan Transduser

Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	i
BAB I INFORMASI MEDIA PEMBELAJARAN	2
A. Informasi Umum	2
B. Mata Kuliah Praktik Sensor dan Transduser	3
C. Pengenalan <i>Training kit</i>	5
D. Tujuan Umum	8
BAB II DASAR TEORI	9
A. Sensor dan Transduser	9
B. <i>Wearable technology</i>	Error! Bookmark not defined.
C. Rangkaian Pembagi Tegangan (Voltage Divider)	12
D. Sistem Monitoring Berbasis Web	13
BAB III PENGENALAN KOMPONEN DAN <i>SOFTWARE</i>	15
A. Komponen <i>Training kit</i>	15
B. Software Visual Studio Code	28
C. Struktur Dasar Pemrograman	33
BAB IV KESELAMATAN KERJA DAN PERAWATAN ALAT	36
A. Panduan Perawatan	36
B. Keselamatan Kerja	38
C. Troubleshooting <i>Training kit</i>	39
BAB V INSTALASI <i>SOFTWARE</i>	48
A. Instalasi Visual Studio Code	48
B. Instalasi Ekstensi PlatformIO	51





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain <i>Training kit</i> Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex	5
Gambar 2. Tampak Atas Komponen <i>Training kit</i>	6
Gambar 3. Tampilan Utama <i>Web monitoring</i>	7
Gambar 4. Desain <i>Dashboard Monitoring</i>	7
Gambar 5. Sarung Tangan Rehabilitasi Neofect <i>Smart Glove</i>	11
Gambar 6. Rangkaian Dasar Pembagi Tegangan	12
Gambar 7. Contoh Penerapan Monitoring Berbasis Web	14
Gambar 8. Sensor Flex	15
Gambar 9. Konstruksi Sensor Flex	16
Gambar 10. Arah Tekukan Sensor Flex	17
Gambar 11. Mikrokontroler ESP32	19
Gambar 12. Motor Servo MG996R	20
Gambar 14. <i>Buck Converter</i> SY8205	22
Gambar 15. LCD 20x4 with I2C	23
Gambar 16. Modul LED <i>Traffic Light</i>	25
Gambar 17. Modul Voltmeter	27
Gambar 18. <i>Homepage</i> Visual Studio Code	29
Gambar 19. Tampilan Antarmuka VS Code	30
Gambar 20. <i>Homepage</i> PlatformIO	32
Gambar 21. Tampilan LCD <i>Test</i>	42
Gambar 22. Hasil I2C <i>Scanning</i>	43





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informasi Umum Praktikum Sensor dan Transduser	3
Tabel 2. Capaian Pembelajaran Kuliah (CPMK)	4
Tabel 3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	4
Tabel 4. Daftar Komponen <i>Trainer Kit</i>	6
Tabel 5. Spesifikasi Sensor Flex	18
Tabel 6. Spesifikasi ESP32 Devkit V1	19
Tabel 7. Spesifikasi Motor Servo MG996R	21
Tabel 8. Spesifikasi <i>Buck Converter</i> SY8205	22
Tabel 9. Fungsi Pin LCD	24
Tabel 10. Spesifikasi LCD I2C	24
Tabel 11. Spesifikasi LED <i>Traffic Light Module</i>	26
Tabel 12. Spesifikasi Modul Voltmeter	27
Tabel 13. Sintaks Kode Program	33
Tabel 14. Konfigurasi platform.ini	34
Tabel 15. <i>Troubleshooting</i> ESP32 DEVKIT-V1	39
Tabel 16. <i>Troubleshooting</i> Sensor Flex	40
Tabel 17. <i>Troubleshooting</i> Motor Servo MG996R	41
Tabel 18. <i>Troubleshooting</i> LCD I2C 20x4	44
Tabel 19. <i>Troubleshooting</i> Modul LED <i>Traffic Light</i>	45
Tabel 20. <i>Troubleshooting</i> Modul Voltmeter	45
Tabel 21. <i>Troubleshooting</i> Komunikasi <i>Web monitoring</i>	46
Tabel 22. <i>Troubleshooting</i> Fitur Modul <i>Arm Gripper</i>	47
Tabel 23. <i>Troubleshooting</i> Fitur Modul <i>Text To Speech</i>	47
Tabel 24. Spesifikasi Kebutuhan Sistem Instalasi VS Code	48





BAB I

INFORMASI MEDIA PEMBELAJARAN

A. Informasi Umum

Buku panduan praktikum yang berjudul “*Training kit Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex pada Mata Kuliah Praktik Sensor dan Transduser*” disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan praktikum untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta. Buku panduan praktikum ini dirancang sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan tahapan praktikum secara sistematis dan terarah. Selain itu, penyusunan buku panduan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep pengukuran defleksi sudut dengan memanfaatkan sensor flex sebagai elemen utama dalam sistem pengukuran.

Training kit yang dikembangkan sebagai media praktikum terdiri atas komponen yang saling terintegrasi meliputi sensor flex sebagai sensor utama untuk mendeteksi perubahan sudut akibat proses tekukan atau defleksi, motor servo MG996R sebagai aktuator, serta modul SY8205 *Buck Converter* yang berfungsi menjaga kestabilan catu daya yang terpisah dengan mikrokontroler ESP32. Data hasil pembacaan sensor flex diproses melalui ESP32 untuk menghasilkan respons aktuator yang sesuai dengan perubahan sudut yang terdeteksi. Sistem juga dilengkapi perangkat indikator sebagai media visualisasi untuk menampilkan respons keluaran sistem melalui LED *module* dan LCD I2C pada *Training kit* serta *dashboard monitoring* berbasis web. Modul Voltmeter pada *Training kit* berfungsi sebagai pengukur tegangan sensor flex sebagai pembanding antara serial monitor dan multimeter. Proses ini memungkinkan mahasiswa mempelajari keterkaitan antara proses pengukuran, pengolahan sinyal, dan pengendalian aktuator dalam suatu sistem terintegrasi.

Pelaksanaan praktikum dirancang secara bertahap melalui beberapa *labsheet* yang disusun secara sistematis untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami setiap materi pembelajaran. Setiap *labsheet* memuat kegiatan praktikum yang dimulai dari pengenalan sensor, pengukuran karakteristik sensor, pengendalian aktuator,

hingga integrasi sistem *monitoring* berbasis *web* sebagai satu kesatuan sistem pengukuran dan pengendalian. Informasi umum mengenai tahapan pelaksanaan praktikum tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Informasi Umum Praktikum Sensor dan Transduser

Elemen Praktikum	Deskripsi
Nama Mata Kuliah/Kode	: Praktik Sensor dan Transduser/ MKT60218
Jumlah SKS	: 2
Jumlah Pertemuan	: 3 Pertemuan
Sasaran Pengguna	: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta.
Materi Praktikum	: Pengukuran defleksi sudut menggunakan sensor flex berbasis mikrokontroler.
Komponen Praktikum	: Sensor flex, servo MG996R, Modul SY8205, LCD I2C 20x4, LED module, Voltmeter.

Melalui rincian pelaksanaan dalam informasi umum ini diharapkan mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum pelaksanaan setiap *labsheet*. Kesiapan ini menjadi modal penting agar integrasi antara pengenalan karakteristik sensor hingga sistem *monitoring* berbasis *web* dapat dicapai secara optimal dan sistematis.

B. Mata Kuliah Praktik Sensor dan Transduser

Pengukuran merupakan salah satu subsistem penting dalam sistem mekatronika yang berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi sistem sebelum diproses oleh mikrokontroler atau prosesor sebagai dasar pengendalian sistem secara keseluruhan. Dalam proses pengukuran, sensor dan transduser memiliki peran utama dalam mengubah besaran fisik maupun kimia menjadi sinyal keluaran berupa tegangan, arus, atau resistansi yang dapat diproses lebih lanjut oleh sistem elektronik. Transduser merupakan perangkat yang mampu mengubah suatu bentuk energi atau besaran tertentu menjadi besaran lain. Berdasarkan karakteristik dan penggunaannya, transduser dapat diklasifikasikan menurut metode konversi energi, jenis sinyal keluaran, serta prinsip kerjanya. Sistem pengukuran pada dasarnya tersusun atas sensor, transduser, dan perangkat pengolah sinyal yang saling terintegrasi. Beragam jenis sensor dan transduser yang tersedia saat ini menuntut pemahaman terhadap prinsip kerja, karakteristik, dan penerapannya agar pemilihan komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem.

Berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika, Praktik Sensor dan Transduser merupakan mata kuliah praktikum wajib berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai karakteristik, rangkaian dasar, prinsip kerja, dan penerapan sensor aktif serta sensor pasif dalam sistem pengukuran, pengendalian, dan pemantauan. Selain memahami konsep teoritis, mahasiswa juga melaksanakan kegiatan praktikum sebagai implementasi materi pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi berbasis *Internet of Things* (IoT), pembelajaran pada mata kuliah ini mengintegrasikan konsep akuisisi, pengolahan, dan pemantauan data secara *real time* melalui sistem digital. Untuk memperjelas kompetensi yang harus dicapai, pada bagian berikut disajikan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) beserta keterkaitannya dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Kuliah (CPMK)

Capaian Pembelajaran Kuliah (CPMK)	
1	Mahasiswa menunjukkan partisipasi aktif dan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dalam mengembangkan kompetensi diri
2	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sensor sesuai dengan fungsi dan kegunaannya
3	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sensor sesuai dengan fungsi dan kegunaannya
4	Mahasiswa mampu mengembangkan kombinasi berbagai jenis sensor dan transduser dalam ide pemanfaatan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Tabel 3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	
1	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian vokasional teknik mekatronika dan kemampuan belajar secara mandiri melalui penerapan budaya kerja industri dan strategi pembelajaran vokasional yang berkelanjutan.
2	Menguasai konsep, teori, dan aplikasi sains dasar (<i>basic science</i>) yang diperlukan dalam proses analisis, perancangan, dan evaluasi bidang teknik mekatronika.
3	Mampu mengaplikasikan konsep keilmuan teknik mekatronika pada konsentrasi teknik sistem kontrol, robotika, atau otomasi industri dengan memperhatikan aspek efisiensi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kelestarian lingkungan hidup
4	Mampu mengaplikasikan konsep keilmuan teknik mekatronika pada konsentrasi teknik sistem kontrol, robotika, atau otomasi industri dengan memperhatikan aspek efisiensi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kelestarian lingkungan hidup

C. Pengenalan *Training kit*

Training kit Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex merupakan media pembelajaran berbasis mikrokontroler yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan praktikum pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser. Media pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar mahasiswa secara langsung mengenai prinsip kerja sensor flex dalam mengukur perubahan defleksi sudut serta implementasinya pada sistem pengukuran dan pengendalian. Selain memperkenalkan konsep dasar sensor dan transduser, *Training kit* ini juga mengintegrasikan proses akuisisi data, pengolahan sinyal, visualisasi informasi, dan pengendalian aktuator ke dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga mahasiswa dapat memahami integrasi komponen penyusun sistem.

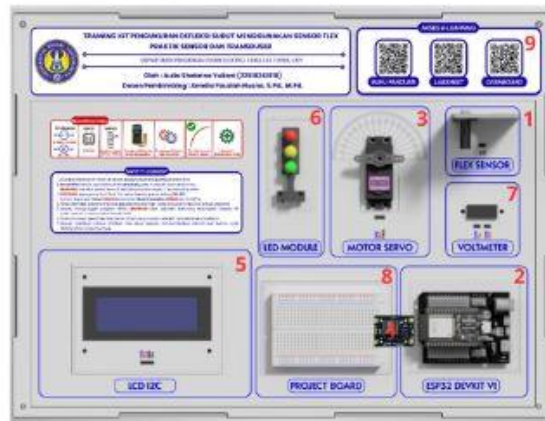
Secara umum, *Training kit* yang dikembangkan menggunakan sensor flex sebagai sensor utama untuk mendeteksi perubahan defleksi sudut yang direpresentasikan melalui media pengujian berupa *bracket* yang dapat digerakkan dengan rentang sudut 0° - 180° melalui mekanisme *pivot joint*. Perubahan nilai resistansi pada sensor flex dikonversi menjadi tegangan melalui rangkaian pembagi tegangan, kemudian dibaca oleh mikrokontroler ESP32 menggunakan Analog-to-Digital Converter (ADC) dan diproses menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan melalui PlatformIO. Data hasil pengukuran selanjutnya digunakan untuk mengendalikan motor servo MG996R sebagai aktuator, mengaktifkan LED *module* sebagai indikator, serta menampilkan informasi hasil pengukuran pada modul LCD I2C dalam bentuk nilai ADC, besar sudut, dan status perubahan sensor.

Gambar 1. Desain *Training kit* Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex





Gambar 2. Tampak Atas Komponen *Training kit*



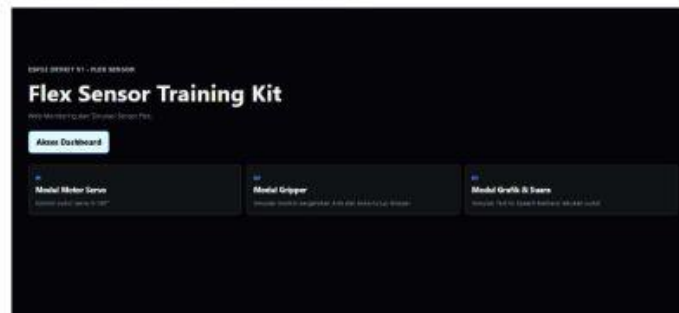
Adapun daftar komponen utama yang digunakan pada *Training kit* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Daftar Komponen *Trainer Kit*

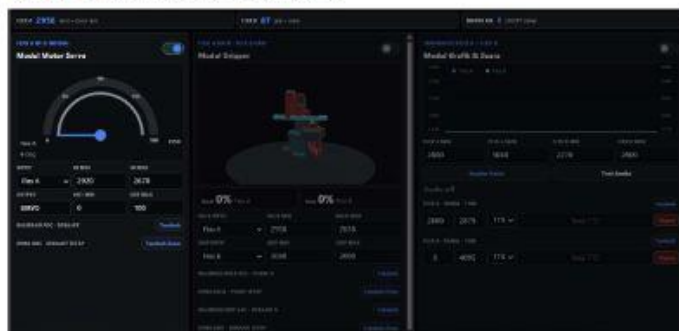
No	Komponen	Fungsi
1	Sensor Flex	Mengonversi perubahan tekukan sudut menjadi perubahan nilai resistansi.
2	ESP32 Devkit V1	Mengolah data dari sensor dan menjalankan logika program.
3	Motor Servo MG996R	Indikator mekanik berdasarkan perubahan sudut sensor flex
4	Modul SY8205	Menurunkan tegangan output DC to DC (<i>Buck Converter</i>) sebagai suplai tegangan dan arus motor servo.
5	LCD (<i>Liquid Crystal Liquid</i>) I2C 20×4	Menampilkan pembacaan suatu data dari sensor dan aktuator.
6	LED Module	Indikator pembacaan sensor flex
7	Voltmeter	Indikator pembacaan tegangan sensor flex.
8	<i>Project Board</i>	Sebagai papan untuk merakit dan menguji coba rangkaian elektronik.
9	QR-CODE <i>E-Learning</i> dan <i>Dashboard Monitoring</i>	Menampilkan buku panduan, <i>labsheet</i> , dan <i>dashboard</i> monitoring sebagai visualisasi dari data sensor secara <i>real-time</i> .



Gambar 3. Tampilan Utama *Web monitoring*



Gambar 4. Desain *Dashboard Monitoring*



Sebagai penerapan sistem berbasis *Internet of Things (IoT)*, *Training kit* ini dilengkapi dengan web yang berfungsi menampilkan data hasil pengukuran dan respons sistem secara *real time*. *Dashboard* tersebut bertujuan untuk menampilkan proses pemantauan yang dihubungkan secara serial maupun melalui jaringan WiFi sehingga pengguna dapat mengamati perubahan nilai sensor akibat lekukan sudut dan respons aktuator secara bersamaan. Selain berfungsi sebagai media pemantauan, sistem ini juga menyajikan simulasi penerapan sensor flex pada bidang robotika melalui pengendalian *arm gripper* serta pada bidang *wearable technology* melalui fitur *text-to-speech* yang menghasilkan keluaran berdasarkan perubahan defleksi sudut.



Pengembangan *Training kit* bertujuan menjembatani pembelajaran teoritis dengan kegiatan praktikum sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan aplikatif. Melalui penggunaan media pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari karakteristik sensor dan transduser secara konseptual, namun dapat membantu mahasiswa dalam :

1. Memahami prinsip kerja sensor flex sebagai sensor resistif untuk mengukur perubahan defleksi sudut.
2. Melakukan akuisisi, kalibrasi, dan analisis data hasil pengukuran sensor flex menggunakan mikrokontroler ESP32.
3. Mengimplementasikan pemrograman mikrokontroler menggunakan PlatformIO untuk membaca, mengolah, dan menampilkan data hasil pengukuran.
4. Mempelajari integrasi antara sensor, sistem akuisisi data, media visualisasi, dan aktuator melalui pengendalian motor servo serta tampilan LCD I2C, LED, dan web *dashboard* .
5. Memahami penerapan konsep pengukuran defleksi sudut berbasis *Internet of Things* (IoT) pada sistem mekatronika, robotika, dan *wearable technology* .

Dengan demikian, kegiatan praktikum diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai integrasi antara sensor, sistem pengolahan data, media visualisasi, dan aktuator dalam suatu sistem pengukuran defleksi sudut yang sesuai dengan perkembangan teknologi sensor dan transduser dalam implementasi dibidang *wearable technology* .

D. Tujuan Umum

Buku panduan praktikum *Training kit* Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex disusun sebagai pedoman penggunaan *Training kit* , termasuk prosedur perawatan dan *troubleshooting*, untuk mendukung pelaksanaan praktikum pada mata kuliah Praktik Sensor dan Transduser. Melalui kegiatan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip kerja dan karakteristik sensor flex, mengolah data hasil pengukuran menggunakan mikrokontroler, serta menganalisis hubungan antara perubahan defleksi sudut, keluaran sensor, dan respons aktuator. Selain memperkuat pemahaman mengenai sensor dan transduser, praktikum ini juga mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan sensor, aktuator, dan sistem pemantauan berbasis *web*.



BAB II DASAR TEORI

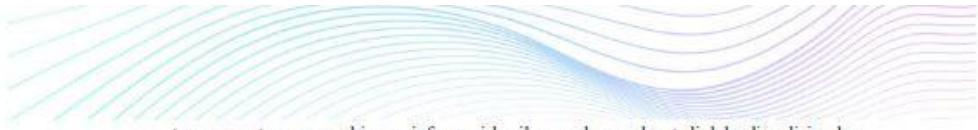
A. Sensor dan Transduser

Sensor merupakan komponen dalam suatu sistem yang berfungsi mendeteksi variabel tertentu pada suatu proses pengukuran, kemudian menghasilkan keluaran dalam bentuk sinyal sesuai dengan nilai masukan yang diterima. Sinyal tersebut selanjutnya digunakan oleh bagian lain dari sistem pengukuran untuk mengidentifikasi nilai variabel yang diukur.

Secara ilmiah, sensor merupakan perangkat yang mengubah perubahan energi atau besaran fisik menjadi sinyal yang dapat diproses, dianalisis, maupun dimanfaatkan dalam sistem kendali. Prinsip kerja sensor didasarkan pada fenomena fisik tertentu, seperti perubahan resistansi, kapasitansi, maupun sinyal elektromagnetik. Sensor terdiri atas dua komponen utama, yaitu elemen deteksi dan elemen transduksi. Elemen deteksi berfungsi untuk mengenali perubahan fisik maupun kimia, seperti suhu, tekanan, dan cahaya, sedangkan elemen transduksi bertugas mengubah perubahan tersebut menjadi sinyal listrik berupa tegangan atau arus.

Transduser diartikan sebagai alat yang mengubah bentuk energi menjadi energi lainnya dengan prinsip dasar melibatkan dua tahap perubahan energi melalui elemen sensitif, kemudian mengonversi perubahan tersebut menjadi sinyal yang mudah diolah oleh sistem digital atau analog. Transduser terdiri atas dua bagian utama, yaitu elemen sensor dan elemen transduksi. Elemen sensor berfungsi mendeteksi perubahan kondisi fisik maupun kimia dari lingkungan, sedangkan elemen transduksi bertugas mengonversi perubahan tersebut menjadi sinyal tertentu agar dapat diproses oleh sistem.

Sensor dan transduser merupakan komponen utama dalam sistem pengukuran yang berfungsi mendeteksi besaran fisik maupun kimia, kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh sistem elektronik. Sensor berperan sebagai elemen pendeteksi yang mengenali perubahan pada variabel terukur, sedangkan transduser bertugas mengonversi perubahan tersebut menjadi sinyal keluaran, seperti



tegangan atau arus, sehingga informasi hasil pengukuran dapat diolah, dianalisis, dan dimanfaatkan dalam sistem pengendalian.

B. *Wearable technology*

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai perangkat cerdas yang semakin terintegrasi dengan aktivitas manusia. Salah satu inovasi yang berkembang pesat sebagai dampak dari kemajuan tersebut adalah *Wearable technology* atau teknologi yang dapat dikenakan. Teknologi ini memperoleh perhatian yang semakin besar, khususnya pada bidang robotika dan kesehatan, karena mampu mendukung proses kontrol, pemantauan kondisi pengguna, meningkatkan mobilitas, serta membantu pelaksanaan terapi gangguan fungsi motorik.

Wearable technology merupakan teknologi yang dirancang untuk dikenakan secara langsung pada tubuh pengguna sehingga mampu mendukung aktivitas sehari-hari melalui proses pengukuran, pemantauan, dan pengolahan data secara berkelanjutan. Teknologi ini mengintegrasikan sensor, aktuator, sistem pemrosesan data, serta antarmuka pengguna ke dalam suatu sistem yang ringkas sehingga mampu memperoleh informasi mengenai kondisi fisik maupun lingkungan secara real time. Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan *Internet of Things (IoT)*, *wearable technology* tidak hanya dimanfaatkan sebagai media pemantauan, tetapi juga sebagai sarana interaksi antara manusia dan sistem elektronik yang mampu memberikan respons terhadap perubahan kondisi pengguna.

Perkembangan *wearable technology* didukung oleh proses miniaturisasi komponen elektronika yang memungkinkan perangkat dirancang dalam ukuran yang lebih ringkas, ringan, dan nyaman digunakan tanpa mengurangi kemampuan dalam melakukan akuisisi, penyimpanan, serta pemrosesan data yang kompleks. Karakteristik tersebut memungkinkan perangkat *wearable* digunakan secara berkelanjutan pada berbagai aktivitas tanpa mengganggu kenyamanan pengguna. Berdasarkan fungsi dan karakteristiknya, *Wearable technology* dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu perangkat primer (*primary device*) dan perangkat sekunder (*secondary device*). Perangkat primer merupakan perangkat yang mampu beroperasi secara mandiri sekaligus berfungsi sebagai pusat pengolahan maupun penghubung informasi dari perangkat lain, seperti *smartphone* dan perangkat pelacak kebugaran (*fitness tracker*) seperti *smartwatch*. Sebaliknya, perangkat sekunder berfungsi untuk mendeteksi kondisi atau aktivitas tertentu melalui sensor, kemudian mengirimkan data hasil

pengukuran kepada perangkat primer untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut. Contoh perangkat sekunder meliputi sensor detak jantung, sensor suhu, sensor tekanan, serta sensor fleksibel yang digunakan untuk mendeteksi perubahan posisi atau sudut pada anggota tubuh.

Salah satu pemanfaatan yang paling luas adalah untuk memantau aktivitas fisik dan tingkat kebugaran pengguna melalui perangkat seperti *smartwatch* dan *smart band* yang mampu merekam jumlah langkah, memperkirakan kalori yang terbakar, serta memantau berbagai aktivitas harian. Selain itu, perkembangan *wearable technology* juga mendorong penggunaan sensor untuk alat rehabilitasi mandiri penderita stroke yang memungkinkan tangan yang lumpuh dapat bergerak meniru gerakan tangan yang sehat secara *real-time* seperti produk sarung tangan rehabilitasi yang diproduksi oleh Neofect. Oleh karena itu, *wearable technology* banyak diterapkan pada berbagai bidang, seperti kesehatan, rehabilitasi, olahraga, dan robotika, yang memerlukan sistem pengukuran dan pemantauan secara *real time*.

Gambar 5. Sarung Tangan Rehabilitasi Neofect *Smart Glove*

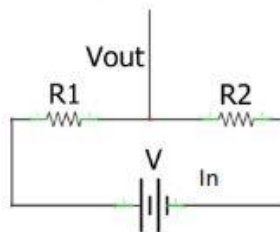
(Sumber : www.neofect.com)



C. Rangkaian Pembagi Tegangan (*Voltage Divider*)

Rangkaian pembagi tegangan atau *voltage divider* merupakan salah satu rangkaian dasar dalam elektronika yang harus dikuasai. Rangkaian ini berfungsi untuk menurunkan nilai tegangan masukan (V_{in}) menjadi tegangan keluaran (V_{out}) yang lebih kecil dan proporsional. Rangkaian ini umumnya disusun menggunakan dua resistor yang dihubungkan secara seri pada suatu sumber tegangan, sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang besarnya bergantung pada perbandingan nilai kedua resistor tersebut. Prinsip kerja pembagi tegangan didasarkan pada pembagian beda potensial yang terjadi pada setiap resistor yang tersusun secara seri sesuai dengan Hukum Tegangan Kirchhoff (*Kirchhoff's Voltage Law*), yaitu jumlah seluruh beda potensial dalam suatu rangkaian tertutup sama dengan nol. Contohnya resistor pembagi tegangan R_1 dan R_2 menghasilkan output berupa V_{out} dari tegangan sumber V_{in} . Adapun skematik rangkaian pembagi tegangan sebagai berikut :

Gambar 6. Rangkaian Dasar Pembagi Tegangan



Besarnya penurunan tegangan pada resistor keluaran berbanding lurus dengan nilai resistansinya sesuai dengan Hukum Ohm, arus (I) yang mengalir pada komponen adalah sama karena V adalah hasil kali arus dan hambatan (Alexander & Sadiku, 2013). R_1 berada diposisi atas (pembilang) sehingga jika R_1 membesar maka hasil pembagian mendekati angka 1 dan V_{out} akan semakin mendekati nilai V_{in} . Rumus Rangkaian Pembagi Tegangan dapat dilihat pada persamaan berikut :

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



Rangkaian pembagi tegangan banyak digunakan untuk menghasilkan tegangan referensi, menyesuaikan level tegangan sinyal, serta memberikan bias pada berbagai rangkaian elektronika. Selain itu, rangkaian ini juga dimanfaatkan sebagai antarmuka antara sensor dan mikrokontroler, khususnya pada sensor yang menghasilkan perubahan resistansi, seperti flex sensor. Perubahan nilai resistansi pada sensor akan mengubah besar tegangan keluaran rangkaian pembagi tegangan sehingga dapat dibaca oleh *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pada mikrokontroler sebagai data masukan untuk proses pengolahan lebih lanjut.

Pada sistem arus searah (DC) dan sinyal berfrekuensi rendah, pembagi tegangan mampu menghasilkan tegangan keluaran yang akurat dengan konfigurasi dua resistor. Untuk aplikasi yang bekerja pada rentang frekuensi lebih tinggi, elemen kapasitor dapat ditambahkan sebagai kompensasi terhadap pengaruh kapasitansi beban sehingga respons frekuensi tetap terjaga dan mengurangi *noise*.

D. Sistem Monitoring Berbasis Web

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemanfaatan jaringan internet sebagai media pertukaran data, komunikasi, dan pengendalian berbagai perangkat elektronik. Salah satu konsep yang berkembang pesat sebagai dampak dari kemajuan tersebut adalah *Internet of Things* (IoT). *Internet of Things* merupakan konsep yang memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung, bertukar data melalui jaringan internet, serta dikendalikan secara jarak jauh tanpa memerlukan interaksi langsung dari pengguna.

Salah satu implementasi *Internet of Things* adalah sistem monitoring berbasis web yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, menampilkan, dan memantau data melalui web. Sistem ini memanfaatkan teknologi web sehingga informasi dapat diakses secara mudah melalui jaringan lokal maupun internet tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan pengguna. Kemudahan akses tersebut menjadikan sistem monitoring berbasis web banyak digunakan untuk memantau kondisi perangkat secara *real time* sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

Pada sistem monitoring berbasis web, data yang diperoleh dari sistem kontrol berupa sensor akan diproses terlebih dahulu oleh mikrokontroler yang akan mengendalikan aktuator, kemudian dikirimkan ke antarmuka web menggunakan protokol komunikasi, seperti HTTP, WebSocket, atau *Web Serial API*. Antarmuka web selanjutnya menyajikan data dalam bentuk nilai numerik, grafik, maupun indikator visual sehingga perubahan kondisi sistem dapat diamati secara langsung. Integrasi antara proses akuisisi data, pengolahan informasi, komunikasi data, dan visualisasi tersebut menghasilkan sistem monitoring yang mampu meningkatkan efektivitas pengamatan, analisis, dan evaluasi terhadap kinerja sistem secara menyeluruh.

Contoh implementasi penerapan berbasis web adalah OmArm Zero yang memanfaatkan ESP32 sebagai mikroprosesor berfitur Wi-Fi yang memproses perintah input pengguna secara real-time dari antarmuka antarmuka web untuk mengatur sudut posisi motor servo pada Gambar 6 berikut.

Gambar 7. Contoh Penerapan Monitoring Berbasis Web

(Sumber : <https://omartronics.com/>)



BAB III

PENGENALAN KOMPONEN DAN SOFTWARE

A. Komponen Training kit

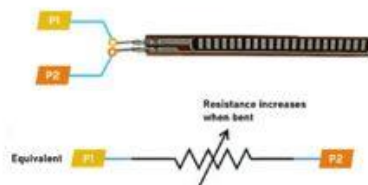
1. Sensor Flex

Sensor flex merupakan sensor resistif berbentuk tipis dan fleksibel yang tersusun atas lapisan karbon konduktif (*resistive carbon*) sebagai elemen pengindra. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan sudut tekukan melalui perubahan nilai resistansi. Semakin besar sudut tekukan yang diterima, semakin besar pula nilai resistansi yang dihasilkan. Oleh karena itu, sensor flex banyak digunakan untuk mengukur defleksi, kelengkungan, atau pergerakan pada berbagai aplikasi.

Sensor flex termasuk dalam kategori sensor pasif karena tidak dapat menghasilkan sinyal listrik tanpa adanya sumber daya eksternal. Sensor ini umumnya dioperasikan pada tegangan +5 VDC dan menghasilkan perubahan nilai hambatan sebagai respons terhadap perubahan sudut tekukan. Oleh karena itu, pembacaan keluaran sensor dilakukan menggunakan rangkaian pembagi tegangan, kemudian sinyal analog dikonversi menjadi data digital melalui *Analog to Digital Converter* (ADC) pada mikrokontroler agar dapat diproses lebih lanjut.

Secara fisik, sensor flex memiliki dua terminal, yaitu P1 dan P2 yang berfungsi sebagai elemen resistif. Kedua terminal tersebut tidak memiliki polaritas sehingga pemasangan sensor dapat dilakukan tanpa memperhatikan arah terminal. Karakteristik listrik sensor flex setara dengan resistor variabel, di mana nilai hambatan akan meningkat ketika sensor ditekuk dan menurun kembali saat sensor kembali ke posisi lurus. Oleh karena itu, simbol sensor flex direpresentasikan sebagai resistor variabel, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.

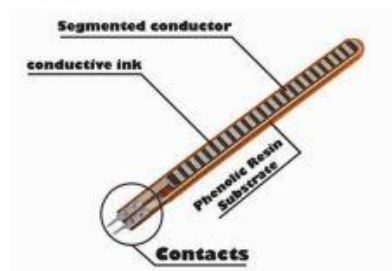
Gambar 8. Sensor Flex
(Sumber : <https://omartronics.com/>)





Secara konstruksi, sensor flex terdiri atas lapisan tinta konduktif (*conductive ink*), konduktor bersegmen (*segmented conductor*), substrat resin fenolik (*phenolic resin substrate*), dan terminal kontak (*contacts*) seperti ditunjukkan pada Gambar 9. Substrat resin fenolik berfungsi sebagai penyangga mekanis yang memberikan sifat lentur pada sensor, sedangkan lapisan tinta konduktif membentuk jalur resistif yang nilainya berubah ketika mengalami deformasi. Saat sensor ditekuk, lapisan konduktif mengalami regangan sehingga jarak antarmaterial konduktif meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan hambatan listrik bertambah seiring dengan bertambahnya sudut tekukan, sehingga perubahan resistansi dapat dimanfaatkan sebagai parameter untuk menentukan besar defleksi sudut.

Gambar 9. Konstruksi Sensor Flex
(Sumber : <https://omartronics.com/>)



Secara umum, perubahan hambatan pada sensor *flex* mengikuti prinsip hambatan listrik pada suatu penghantar, yang dipengaruhi oleh jenis material, panjang penghantar, dan luas penampang. Ketika sensor mengalami tekukan, perubahan panjang lintasan konduktif dan distribusi material resistif menyebabkan nilai hambatan berubah. Hubungan tersebut dinyatakan melalui persamaan berikut:

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

Keterangan:



R : hambatan listrik (Ω),
 ρ : resistivitas bahan ($\Omega \cdot m$),
 l : panjang penghantar (m),
 A : luas penampang penghantar (m^2).

Pada sensor flex, proses pembengkokan menyebabkan panjang efektif jalur konduktif meningkat dan distribusi material konduktif berubah akibat regangan mekanis. Perubahan tersebut mengakibatkan nilai hambatan listrik meningkat sesuai dengan besar sudut tekukan. Nilai resistansi yang berubah selanjutnya dikonversi menjadi perubahan tegangan menggunakan rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*) yang dituliskan pada rumus berikut:

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, perubahan nilai resistansi pada sensor flex akan memengaruhi besar tegangan keluaran. Ketika sensor mengalami tekukan, nilai R_1 meningkat sehingga nilai V_{out} berubah sesuai perbandingan resistansi pada rangkaian. Tegangan keluaran inilah yang kemudian dibaca oleh pin ADC (*Analog to Digital Converter*) pada mikrokontroler.

Pembengkokan yang merata di sepanjang permukaan sensor menghasilkan respons yang lebih konsisten dibandingkan pembengkokan tajam atau tekanan yang terpusat pada satu titik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan permanen pada lapisan konduktif sehingga mengubah karakteristik dan kinerja sensor. Adapun arah tekukan sensor flex dapat dilihat pada Gambar 9, yaitu menjauhi tinta dan hanya dapat ditekuk ke satu arah:

Gambar 10. Arah Tekukan Sensor Flex

(Sumber : <https://mcytlab.com/>)

Sensor flex memiliki beberapa karakteristik yang akan menjadi pertimbangan



sebelum menentukan bagaimana sensor akan diimplementasikan. Berikut merupakan spesifikasi dari sensor flex :

Tabel 5. Spesifikasi Sensor Flex

Parameter	Spesifikasi
Model	<i>SpectraFlex FLX</i>
Flat Resistance	55mm : $18K\Omega \pm 20\%$
	95mm : $12K\Omega \pm 20\%$
Resistance Change Multiplier	55mm : $>4x$
	95mm : $>2x$
Suhu Operasional	$-35^{\circ}C$ sampai $+80^{\circ}C$
Tegangan masuk	5 VDC
Power Rating	Continuous : 0,5Watt
	Peak : 1Watt
Life Cycle	>2 juta siklus (tekukan 180° dan radius 8mm)
Ketebalan	0,13mm

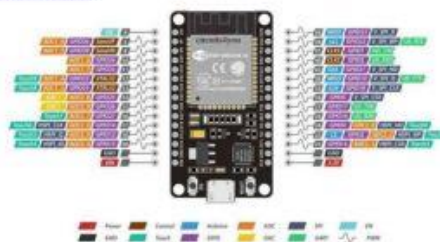
Pada *Training kit* Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex, sensor flex berfungsi sebagai sensor utama yang mendeteksi perubahan sudut pada media pengukuran. Data hasil pembacaan sensor digunakan sebagai masukan bagi ESP32 untuk mengendalikan motor servo, menampilkan informasi pada LCD I2C dan modul LED, serta mengirimkan data ke *web dashboard* sebagai media pemantauan secara *real time*.

2. ESP32

Mikrokontroler merupakan sistem komputer berukuran kecil yang dirancang untuk mengendalikan, memproses, dan mengintegrasikan berbagai fungsi pada perangkat elektronik secara otomatis. Salah satu mikrokontroler yang banyak

digunakan dalam pengembangan sistem tertanam (*embedded system*) adalah ESP32 yang dikembangkan oleh Espressif Systems sebagai penerus ESP8266. ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit berbasis *System on Chip* (SoC) yang telah dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, sehingga mendukung pengembangan sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) dengan konsumsi daya yang relatif rendah.

Gambar 11. Mikrokontroler ESP32
(Sumber: www.ardutech.com)



ESP32 bekerja dengan menerima data dari sensor melalui pin masukan, kemudian memproses data tersebut berdasarkan program yang dikembangkan menggunakan PlatformIO pada *Visual Studio Code* (VS Code). Hasil pengolahan data selanjutnya dapat dikirimkan pin keluaran melalui komunikasi serial maupun jaringan Wi-Fi sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Salah satu jenis ESP32 yang umum digunakan adalah ESP32 Devkit V1 dengan spesifikasi sebagai berikut :

Tabel 6. Spesifikasi ESP32 Devkit V1

Parameter	Spesifikasi
WiFi Module	ESP-WROOM-32
WiFi Protocol	IEEE 802.11 b/g/n
Processor	ESP32-D0WDQ6
Built-in Flash	32Mbit
Antenna	Tertanam pada PCB
Peripheral Interface	UART/GPIO/ADC/DAC/SDIO/PWM/I2C/I2S
Bluetooth	Bluetooth 4.2
Frequency Range	2.4G ~ 2.5G (240MHz ~ 2483.5MHz)
Power Supply	5V
Logic Level	3.3V
Antarmuka USB	USB Type-C

Jumlah Pin	30 pin meliputi tegangan dan GPIO	
	<i>Analog to Digital Converter (ADC)</i>	15 pin
	<i>UART Interface</i>	3 pin
	<i>SPI Interface</i>	3 pin
	<i>I2C Interface</i>	2 pin
	<i>Pulse Width Modulation (PWM)</i>	16 pin
	<i>Digital to Analog Converter (DAC)</i>	2 pin

Pada *Training kit* Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex, ESP32 berfungsi sebagai pusat akuisisi dan pengolahan data sensor. Mikrokontroler ini membaca perubahan tegangan keluaran dari rangkaian pembagi tegangan yang terhubung dengan sensor flex melalui *Analog-to-Digital Converter* (ADC), kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi nilai sudut berdasarkan hasil kalibrasi. Selanjutnya, data hasil pengukuran digunakan untuk mengendalikan motor servo, menampilkan informasi pada modul LED dan LCD I2C, serta mengirimkan data ke *web dashboard* untuk keperluan pemantauan secara *real time*.

3. Motor Servo MG996R

Motor servo MG996R merupakan aktuator elektromekanis yang dirancang untuk menghasilkan gerakan sudut secara presisi berdasarkan sinyal kendali *Pulse Width Modulation* (PWM). Servo terdiri atas motor DC, rangkaian pengendali, sistem roda gigi (gearbox), dan sensor posisi (potensiometer) yang bekerja dalam sistem kendali tertutup (*closed-loop control*). Kombinasi tersebut memungkinkan servo mempertahankan posisi sudut sesuai dengan sinyal masukan yang diberikan. Prinsip kerja motor servo didasarkan pada sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM) yang dikirimkan oleh mikrokontroler. Lebar pulsa yang diberikan akan menentukan posisi sudut poros servo. Umumnya, pulsa dengan lebar sekitar 1ms merepresentasikan posisi 0°, 1,5ms merepresentasikan posisi tengah 90°, dan 2ms merepresentasikan posisi 180°.

Motor servo MG996R memiliki tiga pin, yaitu tegangan (VCC), ground (GND), dan sinyal kontrol PWM. Mikrokontroler akan mengirimkan sinyal PWM melalui pin kontrol untuk menentukan arah dan besar sudut putaran servo sesuai program yang telah dirancang.

Gambar 12. Motor Servo MG996R
(Sumber: <https://docs.cirkitdesigner.com>)



S kendali dan media pembelajaran adalah MG996R Servo Motor. Servo ini banyak diaplikasikan pada bidang robotika, otomasi, lengan robot, sistem kendali gerak, dan perangkat berbasis mikrokontroler. Adapun spesifikasi umum motor servo MG996R terdata pada Tabel 3 berikut :

Tabel 7. Spesifikasi Motor Servo MG996R

Parameter	Spesifikasi
Tipe gear	Metal + plastik
Stall torque	12kg/cm(6V)
Tegangan kerja	Through external adapter 5-7.2V
Operation voltage	4.8 - 7.2 V
Operating speed	0.17s/60° (4.8V tanpa beban)
	0.13s/60° (6.0V tanpa beban)
Dimensi	54 x 38 x 20 mm
Berat	61g

Pada Training kit Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex, motor servo MG996R berfungsi sebagai aktuator yang memvisualisasikan hasil pengukuran sensor flex dalam bentuk gerakan mekanis. Sudut putar servo dikendalikan oleh ESP32 berdasarkan hasil kalibrasi sensor sehingga mahasiswa dapat memahami keterkaitan antara proses pengukuran, pengolahan data, dan pengendalian aktuator.

4. Modul Buck Converter SY8205

Buck Converter merupakan salah satu jenis konverter DC-DC (*Direct Current to Direct Current*) yang berfungsi menurunkan tegangan masukan menjadi tegangan keluaran yang lebih rendah dengan tetap mempertahankan efisiensi konversi daya yang tinggi. Prinsip kerja Buck Converter didasarkan pada teknik *switching* berfrekuensi tinggi yang melibatkan komponen semikonduktor, induktor, kapasitor, dan rangkaian pengendali untuk mengatur besar tegangan keluaran. Buck Converter menghasilkan rugi daya yang lebih

kecil karena energi tidak dibuang dalam bentuk panas, melainkan dikendalikan melalui proses pensaklaran (*switching*) berupa sakelar semikonduktor seperti perangkat komutasi (MOSFET, IGBT, dll). sehingga lebih sesuai digunakan pada sistem elektronika yang memerlukan efisiensi daya tinggi.

Gambar 13. *Buck Converter* SY8205
(Sumber: <https://robotronics.com/>)



Modul *Buck Converter* SY8205, memiliki chip yang mengadopsi arsitektur PWM instan untuk mencapai respons transien yang cepat untuk aplikasi penurunan tegangan tinggi dan efisiensi tinggi pada beban ringan dengan arus kontinu hingga 5A. Modul ini digunakan untuk menyuplai daya pada motor servo yang membutuhkan lonjakan arus yang besar pada saat awal beroperasi untuk menghindari sistem drop dan pada saat mengalami kendala mekanis seperti *stall*. Spesifikasi *Buck Converter* SY8205 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 8. Spesifikasi *Buck Converter* SY8205

Parameter	Spesifikasi
Nama modul	<i>Buck Converter</i> SY8205 DC-DC Step-Down Module
Jenis konverter	DC-DC Step-Down (<i>Buck Converter</i>)
IC regulator	SY8205
Tegangan kerja	7–30 VDC (direkomendasikan ≤ 24 VDC)
Tegangan keluaran	5 VDC (tetap)
Arus keluaran maksimum	5 A
Metode regulasi	<i>Synchronous Buck Converter</i>

Pada *Training kit* Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex, *Buck Converter* SY8205 digunakan untuk menyediakan catu daya yang stabil bagi motor servo MG996R. Penggunaan modul ini membantu mengurangi penurunan tegangan

akibat arus awal servo sehingga proses pembacaan sensor dan pengolahan data oleh ESP32 dapat berlangsung dengan lebih stabil.

5. LCD (*Liquid Crystal Liquid*) 12C 20×4

Liquid Crystal Display atau LCD merupakan salah satu jenis tampilan elektronik yang dirancang menggunakan logika CMOS (*Complementary Metal-Oxide-Semiconductor*) yang merupakan teknologi semikonduktor yang digunakan untuk sirkuit terpadu (IC). Modul LCD dilengkapi dengan memori dan register memori seperti HD44780 untuk mengendalikan tampilan karakter. Bagian memorinya terdiri dari tiga jenis utama, yaitu:

- a. DDRAM (*Display Data Random Access Memory*) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan karakter yang sedang ditampilkan.
- b. CGRAM (*Character Generator Random Access Memory*) yang digunakan untuk menggambarkan pola karakter kustom sehingga bentuknya dapat diubah-ubah sesuai keinginan.
- c. CGROM (*Character Generator Read Only Memory*) yang berisi pola karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh LCD.

Selain itu, controller LCD juga dilengkapi dengan dua jenis register utama untuk memproses perintah dan data, sebagai berikut:

- a. Instruction Register (IR) yang bertugas menampung kode instruksi atau perintah dari mikrokontroler (seperti perintah membersihkan layar atau mengatur posisi kursor)
- b. Data Register (DR) yang digunakan untuk menyimpan data karakter sementara sebelum dituliskan ke dalam memori DDRAM atau CGRAM.

Gambar 14. LCD 20x4 with I2C

(Sumber: www.electronicwings.com)





LCD memiliki jumlah pin konfigurasi yang cukup banyak yaitu 16 pin dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

Tabel 9. Fungsi Pin LCD

Simbol	Value	Fungsi
VSS	0V	Ground
VDD	+5V	Power Supply / VCC
Vo	-	Pengaturan kontras <i>backlight</i>
RS (<i>Register Select</i>)	H/L	Memilih jenis <i>register</i> yang digunakan, yaitu <i>Register control</i> digunakan untuk mengkonfigurasi dan <i>register data</i> digunakan untuk menuliskan karakter untuk ditampilkan di LCD. H = data, L = <i>command</i>
R/W (<i>Read/Write</i>)	H/L	Menentukan mode operasi, apakah mikrokontroler akan membaca data dari LCD atau menuliskan data ke LCD. H = read, L = <i>write</i>
E (<i>Enable</i>)	H.H - L	Mengaktifkan LCD ketika proses penulisan data ke register control dan register data. <i>Enable Signal</i>
D1-D3	H/L	Jalur untuk transfer 8 bit data
D4-D7	H/L	Jalur untuk transfer 4 & 8 bit data
A	+5V	VCC untuk <i>backlight</i>
K	0V	GND untuk <i>backlight</i>

Oleh karena itu diperlukan protokol komunikasi yang lebih efisien dengan jumlah pin yang minimal. Pada Gambar 14, LCD yang digunakan sudah terhubung dengan protokol *Inter-Integrated Circuit* (I2C), yaitu protokol serial untuk antarmuka *two wires* yang terdiri atas *Serial Data Line* (SDA) dan *Serial Clock Line* (SCL) yang digunakan untuk menghubungkan perangkat berkecepatan rendah seperti mikrokontroler, EEPROM, konverter *analog-to-digital*, konverter *digital-to-analog*, antarmuka I/O, dan periferal serupa lainnya dalam *embedded system*. Adapun spesifikasi LCD I2C yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 10. Spesifikasi LCD I2C

Parameter	Spesifikasi
-----------	-------------

Format matriks	5 x 8 dots
Ukuran tampilan	20 karakter x 4 baris
Warna <i>backlight</i>	Kuning
Tegangan kerja	5V
Antarmuka	I2C PCF8574
Pin I2C	VCC, GND, SDA, SCL

Modul LCD I2C pada *Training kit* berfungsi sebagai media visualisasi untuk menampilkan hasil pembacaan sensor secara langsung tanpa memerlukan perangkat tambahan. Informasi yang ditampilkan meliputi nilai ADC, hasil konversi sudut defleksi, serta status indikator sistem sehingga pengguna dapat memantau perubahan data secara *real-time*. Dengan demikian, LCD I2C membantu mahasiswa mengamati hubungan antara perubahan sudut pada sensor flex, hasil pengolahan data, dan respons sistem secara langsung selama kegiatan praktikum.

6. Modul LED Traffic Light

Light Emitting Diode (LED) merupakan komponen elektronika berbahan semikonduktor yang berfungsi sebagai indikator visual dengan memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik searah. LED termasuk ke dalam kelompok dioda yang memiliki dua pin kaki, yaitu anoda sebagai kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif, sehingga bersifat berpolarisasi. Oleh karena itu, LED hanya dapat beroperasi apabila diberikan tegangan maju (*forward bias*) yang memungkinkan arus listrik mengalir dari anoda menuju katoda.

Prinsip kerja LED didasarkan pada fenomena elektroluminesensi, yaitu proses pelepasan energi dalam bentuk cahaya akibat rekombinasi elektron dan *hole* pada material semikonduktor. Ketika tegangan maju diberikan, elektron pada material semikonduktor tipe-N bergerak menuju daerah tipe-P yang memiliki kelebihan *hole*. Rekombinasi antara elektron dan *hole* tersebut menghasilkan pelepasan energi dalam bentuk foton (partikel cahaya) sehingga LED memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu.

Gambar 15. Modul LED *Traffic Light*
(Sumber: <https://www.watelectronics.com/>)



Pada *Training kit* Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex, digunakan modul LED *Traffic Light* yang terdiri atas tiga LED, yaitu merah, kuning, dan hijau. Modul ini memiliki empat terminal yang terdiri atas pin merah (*red*), kuning (*yellow*), hijau (*green*), dan *ground* (GND). Setiap LED dikendalikan oleh ESP32 untuk menampilkan status hasil pengukuran sensor flex, sehingga perubahan kondisi sistem dapat diamati secara visual selama praktikum berlangsung. Berikut merupakan spesifikasi jenis modul LED yang digunakan :

Tabel 11. Spesifikasi LED *Traffic Light Module*

Parameter	Spesifikasi
Model	LED <i>Traffic Light Module</i> .
Tegangan kerja	5V.
Warna	Merah, kuning, dan hijau.
Input	<i>Digital signal output.</i>
Antarmuka	<i>Common cathode.</i>
Pin	R: pin kaki led merah. G: pin kaki led hijau. Y: pin kaki led kuning. GND: pin <i>ground</i> .

7. Modul Voltmeter

Modul voltmeter digital merupakan perangkat ukur yang digunakan untuk mengukur dan menampilkan besar tegangan yang dihasilkan dari rangkaian elektronika dalam bentuk digital. Modul ini bekerja dengan mengonversi tegangan masukan menjadi data digital menggunakan rangkaian pengukuran internal. Penggunaan voltmeter digital memberikan kemudahan dalam memantau kondisi catu daya secara cepat dan akurat.



Gambar 16. Modul Voltmeter
(Sumber: www.addicore.com)



Voltmeter digital biasanya tersedia dalam dua jenis hubungan kabel, yaitu 2 wire dan 3 wire. Pada Voltmeter digital yang digunakan memiliki hubungan 3 wire yang memiliki fungsi :

- a. Kabel Merah (V): Terhubung ke kutub positif sumber listrik eksternal untuk menyalakan modul layar dan sirkuit internal voltmeter.
- b. Kabel Hitam (GND): Terhubung ke kutub negatif bersama (*common ground*), yang berfungsi sebagai jalur balik untuk daya alat sekaligus titik referensi netral untuk pengukuran.
- c. Kabel Kuning (*Measuring Input / VIN*): Terhubung ke titik positif pada beban atau komponen yang ingin diukur beda potensialnya.

Berikut merupakan tabel spesifikasi modul Voltmeter yang digunakan dalam *Training kit* :

Tabel 12. Spesifikasi Modul Voltmeter

Parameter	Spesifikasi
Nama modul	Voltmeter Digital DC
Rentang pengukuran	0-100V
Ukuran layar	0.28 inch
Warna tampilan	Merah
Jenis kabel	3 wire Merah : VCC 3,5-30V Hitam : <i>Ground</i> Kuning : Pengukuran 0-100V



Pada *Training kit Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex*, modul voltmeter digunakan untuk memantau tegangan keluaran sensor flex. Informasi tersebut memudahkan mahasiswa dalam mengevaluasi pembacaan tegangan melalui voltmeter, multimeter, dan serial monitor yang digunakan selama proses praktikum berlangsung.

B. Software Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) merupakan *software open-source code editor* ringan dengan ruang penyimpanan kurang dari 500mb yang dikembangkan oleh Microsoft dan dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, Linux, maupun macOS yang dapat diakses secara gratis. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman serta menyediakan fitur bawaan, seperti penyorotan sintaks (*syntax highlighting*), penyelesaian kode cerdas (*IntelliSense*), *debugging*, *code snippets*, *code refactoring*, dan integrasi dengan Git. Fitur-fitur tersebut membantu proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih efisien dan terstruktur.



Gambar 17. Homepage Visual Studio Code



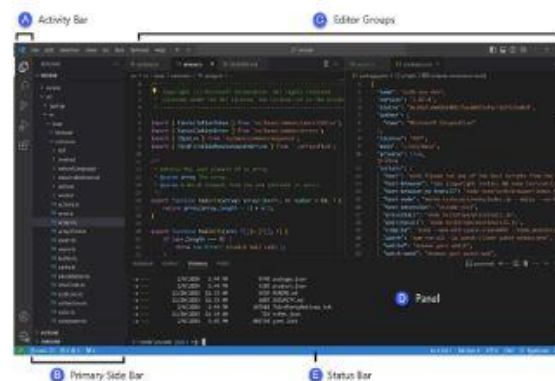
Visual Studio Code dapat dikembangkan melalui pemasangan ekstensi (*extension*) sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satu ekstensi yang banyak digunakan dalam pemrograman mikrokontroler adalah PlatformIO, yang menyediakan fasilitas pengelolaan proyek, kompilasi, *debugging*, dan pengunggahan program dalam satu lingkungan pengembangan. Fleksibilitas tersebut menjadikan Visual Studio Code banyak dimanfaatkan dalam pengembangan sistem tertanam (*embedded system*), *Internet of Things* (IoT), dan aplikasi industri..

Pada Praktik Sensor dan Transduser, VS Code digunakan sebagai lingkungan pemrograman ESP32 melalui ekstensi PlatformIO. Perangkat lunak ini mendukung penyusunan kode, proses kompilasi, *debugging*, dan pengunggahan program secara terintegrasi sehingga praktikum menjadi lebih terstruktur mahasiswa dapat mempelajari alur pengembangan perangkat lunak mikrokontroler secara sistematis, mulai dari penulisan program hingga implementasinya pada ESP32.

1. Tampilan Antarmuka VS Code

Visual Studio Code memiliki area antarmuka utama yang sederhana dan mudah digunakan. Tata letak tersebut memudahkan pengguna dalam mengelola proyek dan melakukan pengembangan perangkat lunak secara efisien.

Gambar 18. Tampilan Antarmuka VS Code



a. Activity Bar

Berada di paling ujung samping kiri. Berisi ikon-ikon utama yang berfungsi untuk beralih antar-tampilan. Terdiri dari fitur:

- 1) *Explorer*, menampilkan folder dan file *project*
- 2) *Search*, pencarian dan penggantian kode dalam program secara otomatis
- 3) *Source Control* mengelola manajemen terintegrasi Git
- 4) *Run and Debug* menjalankan dan *debugging* program
- 5) *Extensions* menambahkan dan menginstall fitur tambahan VS Code
- 6) *Remote Explorer* membuka dan mengedit *server* dari jauh
- 7) *Testing* menjalankan uji coba otomatis untuk mendeteksi bug.

b. Primary Side Bar

Bar ini merupakan panel vertikal yang bersamaan dengan Activity Bar pada sisi kiri tampilan editor untuk menampilkan project aktif yang dipilih pada Activity Bar. Biasanya akan menampilkan file utama seperti *main.cpp*, *platformio.ini*, dan folder *library*.



c. Editor

Area utama untuk menuliskan dan mengedit kode program yang dibuat serta dapat membuka editor sekaligus secara berdampingan.

d. Panel

Area pada bawah region editor yang menampilkan elemen Problems, Output, Terminal, dan Ports. Pada Terminal membantu proses *compile*, *upload*, dan pendeteksian bug.

e. Status Bar

Berada pada paling bawah antarmuka yang menampilkan informasi mengenai project yang dibuka dan yang sedang aktif seperti kolom/baris, jenis *encoding*, serta bahasa pemrograman.

Untuk mendukung pemrograman mikrokontroler ESP32 pada Visual Studio Code, terdapat beberapa ekstensi utama yang perlu diinstal beserta fungsinya masing-masing.

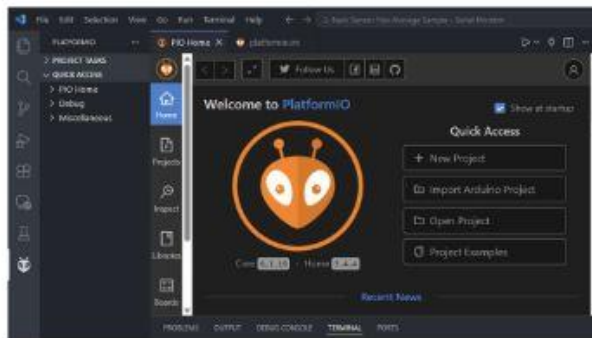
Ekstensi pertama dan yang paling utama adalah PlatformIO IDE, yang digunakan untuk membuat, mengelola, serta mengunggah (*upload*) proyek program ESP32. Selanjutnya, Arduino Extension sebagai opsi tambahan untuk mendukung pemrograman berbasis *Arduino Framework*. Kemudian, C/C++ Extension berfungsi memberikan dukungan *syntax highlighting* dan rekomendasi penulisan kode (*auto-completion*) khusus bahasa C/C++. Terakhir, terdapat ekstensi *Serial Monitor* yang berfungsi untuk menampilkan data serial yang dikirimkan oleh mikrokontroler ESP32 secara langsung.

2. Extension PlatformIO

PlatformIO IDE merupakan lingkungan pengembangan terintegrasi (*Integrated Development Environment* atau IDE) yang bersifat lintas platform (*cross-platform*), lintas arsitektur (*cross-architecture*), serta mendukung berbagai *framework*. PlatformIO dirancang untuk memudahkan dalam pengembangan sistem tertanam (*embedded systems*) dan pengembangan perangkat lunak dalam membuat aplikasi mikrokontroler tanpa terikat pada satu vendor tertentu.



Gambar 19. Homepage PlatformIO



Dalam aplikasinya, PlatformIO umum digunakan sebagai ekstensi pada kode editor Visual Studio Code. Integrasi ini memungkinkan pengembang untuk menulis, mengompilasi (*compile*), mengunggah (*upload*), hingga melakukan pengujian (*debugging*) kode program pada mikrokontroler populer seperti ESP32, ESP8266, STM32, maupun Arduino secara lebih efektif dan terstruktur.

Meskipun Arduino IDE banyak digunakan oleh pemula, PlatformIO menawarkan berbagai keunggulan signifikan dibandingkan Arduino IDE. PlatformIO mendukung pengelolaan *library* secara otomatis, struktur proyek yang terorganisasi, serta berbagai *framework*, seperti Arduino dan ESP-IDF. Selain itu, PlatformIO dilengkapi fitur *IntelliSense*, *debugging*, dan *unit testing* yang mempermudah proses pengembangan, pengujian, serta kolaborasi proyek. Sebaliknya, Arduino IDE memiliki struktur proyek yang lebih sederhana dengan pengelolaan pustaka dan proses *debugging* yang masih dilakukan secara manual melalui *Serial Monitor*, sehingga lebih sesuai untuk pengembangan program berskala sederhana.

C. Struktur Dasar Pemrograman

Struktur dasar pemrograman perlu dipahami sebelum mengembangkan aplikasi pada mikrokontroler ESP32 menggunakan PlatformIO dengan *framework* Arduino di lingkungan Visual Studio Code. PlatformIO menggunakan *framework* Arduino sehingga struktur program yang digunakan tetap mengacu pada fungsi utama Arduino, yaitu `setup()` dan `loop()`. Selain kedua fungsi tersebut, PlatformIO menyediakan struktur proyek yang lebih terorganisasi sehingga memudahkan pengelolaan program, *library*, dan berkas konfigurasi. Pemahaman terhadap struktur dasar tersebut menjadi landasan dalam pengembangan program serta implementasi pembacaan data sensor pada kegiatan praktikum berikutnya.

1. Sintaks Pemrograman

Sintaks adalah aturan atau kaidah penulisan kode program yang harus diikuti agar kode dapat dikenali dan diproses dengan benar oleh *compiler*. Sintaks mencakup tata cara penulisan seperti penggunaan tanda kurung `()`, tanda kurung kurawal `{}`, titik koma `;`, spasi, huruf besar/kecil (*case sensitive*), serta urutan penulisan kata kunci (*keyword*) dalam bahasa pemrograman.

Jika sintaks yang dituliskan salah meskipun hanya kurang satu tanda titik koma maka program tidak akan bisa dikompilasi dan *compiler* akan menampilkan pesan error (*syntax error*).

Tabel 13. Sintaks Kode Program

Baris	Penjelasan
<code>()</code> (tanda kurung)	Menyimpan parameter/argumen pada pemanggilan atau deklarasi fungsi.
<code>{}</code> (kurung kurawal)	Menandai awal dan akhir sebuah blok kode (fungsi, kondisi, atau perulangan).
<code>//</code>	Menandai komentar satu baris agar diabaikan oleh <i>compiler</i> .
<code>/* ... */</code>	Menandai komentar lebih dari satu baris (diabaikan oleh <i>compiler</i>)
<code>;</code> (titik koma)	Menandai akhir dari sebuah pernyataan (<i>statement</i>)
<code>< ></code> (kurung siku)	Menandai <i>library/header</i> file yang dicari pada folder sistem bawaan (<i>built-in library</i>) seperti <code>.pio/libdeps</code>
<code>" "</code> (petik dua)	Mencari di folder proyek sendiri terlebih dahulu (misalnya folder <code>src/</code> atau <code>include/</code>), baru jika tidak ditemukan akan mencari ke folder sistem
<code>#</code> (tagar)	Menandai sebuah <i>preprocessor directive</i> , yaitu perintah khusus yang diproses sebelum tahap kompilasi oleh bagian program bernama <i>preprocessor</i> . Perintah yang diawali <code>#</code> bukan bagian dari logika program.

2. File Konfigurasi platform.ini

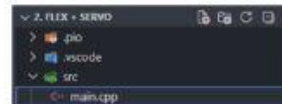
File platform.ini berfungsi untuk mendefinisikan jenis board, platform, framework, serta kecepatan komunikasi serial yang digunakan.

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 921600
```

Tabel 14. Konfigurasi platform.ini

Baris	Penjelasan
[env:esp32dev]	Mendefinisikan sebuah <i>environment</i> , biasanya disesuaikan dengan nama board yang digunakan. Satu proyek PlatformIO bisa memiliki lebih dari satu <i>environment</i> sekaligus (misalnya untuk beberapa jenis board berbeda)
[platform = espressif32]	Menentukan platform yang digunakan, dalam hal ini keluarga chip Espressif32 (ESP32).
[board = esp32dev]	Menentukan jenis board spesifik yang dipakai.
[framework = arduino]	Menentukan framework pemrograman yang digunakan. Sehingga fungsi-fungsi Arduino seperti <code>pinMode()</code> , <code>digitalWrite()</code> , <code>analogRead()</code> , <code>Serial.begin()</code> bisa digunakan.
[monitor_speed = 115200]	Menentukan <i>baud rate</i> (kecepatan komunikasi data) yang digunakan oleh Serial Monitor saat membaca data dari ESP32. Nilai ini harus sama dengan nilai yang digunakan pada <code>Serial.begin()</code> di dalam kode program (<code>main.cpp</code>).

3. Folder Source



Pada *Primary Side Bar* terdapat menu *Explorer* yang menjadi tempat untuk folder-folder pada *project* yang sedang dikembangkan, salah satunya pada folder *source*. Folder *src* (singkatan dari *source*) adalah folder utama dalam struktur proyek PlatformIO yang berfungsi sebagai tempat menyimpan seluruh file kode sumber (*source code*) dari program yang akan dikompilasi dan diunggah ke ESP32. File utama program, yaitu `main.cpp`, secara default diletakkan di dalam folder ini. Semua file `.cpp` di dalam folder *src* akan otomatis dikompilasi oleh PlatformIO saat proses *build*.

4. Struktur Dasar Program (main.cpp)

Struktur dasar program ESP32 menggunakan *framework* Arduino terdiri atas dua fungsi utama, yaitu `setup()` dan `loop()`.



```
1 // main.cpp
2 #include <Arduino.h>
3
4 // put function declarations here:
5 int myfunction(int, int);
6
7 void setup() {
8   // put your setup code here, to run once:
9   int result = myfunction(2, 3);
10 }
11
12 void loop() {
13   // put your main code here, to run repeatedly:
14 }
15
16 // put function definitions here:
17 int myfunction(int x, int y) {
18   return x + y;
19 }
```

a. `Void setup(){ }`

`void setup()` merupakan fungsi yang dijalankan satu kali ketika mikrokontroler ESP32 mulai dinyalakan atau setelah proses *reset*. Seluruh perintah yang ditulis di dalam blok fungsi kurawal ini akan dieksekusi hanya pada tahap awal program sehingga umumnya digunakan untuk melakukan proses inisialisasi awal. Proses inisialisasi tersebut meliputi pengaturan mode pin menggunakan `pinMode()`, inisialisasi komunikasi serial melalui `serial.begin()`, menghubungkan ESP32 melalui WiFi, konfigurasi sensor dan aktuator, serta pengaturan kondisi awal sistem.

b. `Void loop(){ }`

`void loop()` merupakan bagian utama program yang dieksekusi secara berulang. Setelah seluruh proses inisialisasi pada fungsi `setup()` selesai, program akan berpindah ke fungsi `loop()` dan menjalankan setiap perintah di dalamnya secara terus-menerus. Fungsi ini digunakan untuk mengendalikan logika utama sistem, seperti membaca data dari sensor, mengolah hasil pengukuran, mengendalikan aktuator, serta mengirimkan data ke media monitoring.



BAB IV KESELAMATAN KERJA DAN PERAWATAN ALAT

A. Panduan Perawatan

Panduan perawatan ini disusun untuk menjaga seluruh komponen pada *Training kit* agar tetap berfungsi secara optimal, aman digunakan selama praktikum, serta memiliki umur pakai yang panjang. *Training kit* ini terdiri dari komponen mekanis dan elektronik yang sensitif, seperti sensor flex, mikrokontroler ESP32, dan Servo. Kemudian untuk komponen pendukung lain seperti LCD I2C sebagai penampil data, modul LED *Traffic Light* sebagai indikator, dan modul Voltmeter. Oleh karena itu, perawatan berkala sangat diperlukan untuk meminimalkan kerusakan alat dan kegagalan akuisisi data.

Berikut adalah langkah-langkah panduan perawatan *Training kit* Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex:

1. Selalu simpan *Training kit* pada tempat yang bersih, kering, dan terhindar dari debu serta kelembapan untuk menghindari korosi serta pembacaan komponen elektronik.
2. Selalu bersihkan permukaan *Training kit* menggunakan kain lembut seperti microfiber setelah praktikum selesai.
3. Hindari dari benturan, cairan, dan bahan yang mudah terbakar.
4. Hindari menarik atau menekan kabel secara berlebihan agar sambungan dan pin header tidak rusak.
5. Periksa kondisi perkabelan dibalik panel, konektor, dan setiap komponen secara berkala sebelum digunakan kembali agar tidak ada yang terbuka, longgar yang mengakibatkan koneksi tidak stabil.
6. Selalu lepaskan sumber daya apabila melakukan perubahan pada rangkaian, perawatan *Training kit*, dan melakukan pemrograman pada ESP32 untuk mencegah korsleting.
7. Gunakan cairan Isopropyl Alcohol (IPA) dengan kadar kemurnian 90% untuk merontokkan kotoran, minyak, dan residu solder (fluks) tanpa meninggalkan sisa yang dapat menyebabkan korosi.



8. Selalu tutup ESP32 menggunakan pelindung (*casing akrilik*) untuk mencegah serbuk tembaga atau logam, komponen atau tembaga kabel jumper yang terjatuh diatas ESP32, dan menghindari listrik statis yang ada pada tangan jika terlalu sering menyentuh chip atau pin header yang menyebabkan *latent defect* berupa fungsi komponen yang semakin melemah hingga bisa menyebabkan komponen didalam chip terbakar.
9. Sensor flex memiliki karakteristik *metal fatigue* yaitu melemahnya atau rusaknya material konduktif logam di dalam sensor akibat tekukan yang terjadi berulang-ulang kali dan berisiko adanya retakan mikroskopis. Perlu diperhatikan untuk tidak menggerakkan sensor flex pada *bracket* maupun pada *project board* secara mendadak atau kasar yang membentuk sudut tajam.
10. Sensor Flex hanya dapat ditekuk ke satu arah, yaitu menjauhi permukaan tinta. Dilarang menekuk sensor ke arah sebaliknya karena dapat merusak komponen.
11. Gunakan sumber tegangan sesuai dengan spesifikasi *Training kit* yaitu, adaptor 6V-9V 2A pada *expansion board* ESP32 dan USB type C untuk uploader dengan tegangan 5V dari laptop.
12. Pastikan chip ESP32 mendapatkan sirkulasi udara yang baik agar suhu pada ESP32 tidak *overheating*.
13. Cek *thermal pad* yang berada diantara *expansion board* ESP32 dan *stepdown* MP1584 pada saat *Training kit* sering digunakan, apabila mulai rapuh ganti *thermal pad* untuk menjaga komponen tidak *overheat* dan mencegah korsleting.



B. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan aspek penting yang harus diperhatikan selama pelaksanaan praktikum untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan maupun kecelakaan kerja. Setiap pengguna wajib menggunakan *Training kit* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut merupakan ketentuan keselamatan kerja yang harus dipatuhi:

1. Bacalah petunjuk praktikum pada *labsheet* dengan cermat sebelum mengoperasikan *Training kit*.
2. Rangkai tiap komponen sesuai dengan skematik rangkaian yang telah ditentukan, pastikan koneksi antar pin benar dengan melakukan pengecekan menggunakan *buzzer* multimeter.
3. Pastikan seluruh rangkaian telah terhubung dengan benar sebelum menghubungkan catu daya berupa adaptor 9V 2A pada *expansion board* ESP32.
4. Hanya gunakan tegangan output *Buck Converter* dengan rentang 5V-6V untuk sumber tegangan Servo, jangan hubungkan pin GND dan VCC Servo ke ESP32. Hal ini dikarenakan adanya lonjakan arus Servo pada kondisi *stall* akan memicu *reverse current* yang mengakibatkan IC regulator pada *stepdown AMS1117 short*.
5. Gunakan sumber tegangan sesuai dengan spesifikasi *Training kit*.
6. Pastikan polaritas (+) dan (-) komponen tidak terbalik.
7. Lepas catu daya sebelum melakukan perubahan rangkaian atau penggantian komponen.
8. Hindari menyentuh horn motor servo ketika aktuator sedang bergerak maupun pada saat proses unggah program untuk menghindari kerusakan *gear box* dan cedera pada jari.
9. Jangan membengkokkan sensor flex secara berlebihan karena dapat merusak elemen sensor.
10. Jauhkan *Training kit* dari air, benda logam, dan bahan yang dapat menyebabkan korsleting pada meja praktikum.
11. Gunakan *Training kit* hanya di bawah pengawasan dan pantauan instruktur.
12. Laporkan segera kepada dosen atau teknisi laboratorium apabila ditemukan kerusakan atau ketidaknormalan pada *Training kit*.

C. Troubleshooting Training kit

Gangguan pada *Training kit* dapat disebabkan oleh koneksi perangkat yang kurang baik, kesalahan konfigurasi program, pembacaan sensor yang tidak normal, maupun gangguan komunikasi data. Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan secara bertahap mulai dari catu daya, koneksi perangkat, pembacaan sensor, hingga sistem monitoring. Tabel berikut menyajikan beberapa permasalahan yang umum terjadi beserta kemungkinan penyebab dan langkah penanganannya.

1. ESP32 DEVKIT-V1

Tabel 15. *Troubleshooting* ESP32 DEVKIT-V1

Gejala	Penyebab	Penanganan
LED power LED pada board ESP32 tidak menyala.	Port USB komputer bermasalah	Pindah ke port USB lain pada komputer.
	Kabel USB rusak atau tidak menyuplai daya ke board.	Mengganti kabel USB dengan yang baru.
Board ESP32 tidak terdeteksi komputer.	Koneksi kabel USB longgar.	Pasang ulang kabel USB secara erat dan lakukan pengecekan pada menu Device Manager untuk memastikan port serial terdeteksi oleh komputer.
	Kabel USB hanya tipe charger bukan kabel data.	
Program tidak bisa di-upload ke board ESP32.	Kesalahan tipe board yang digunakan.	Periksa <i>error code</i> yang muncul di konsol uploader untuk mencari akar masalah.
	Driver USB to UART (CP2102/CH340) belum terinstal.	Pastikan port COM yang aktif dipilih dengan benar di editor. Install driver CP2102 USB to UART Bridge VCP Drivers pada website: https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads
ESP32 mengalami restart sendiri secara terus-menerus (<i>Brownout</i>).	Tegangan input drop di bawah ambang batas minimal saat komponen lain (seperti motor servo) menarik arus listrik yang besar.	Cek tegangan input dan output ESP32 menggunakan multimeter. Gunakan catu daya eksternal yang stabil untuk servo
		Gunakan program/konfigurasi <i>Brownout Detector</i> pada <i>firmware</i> untuk mengantisipasi kegagalan sistem.



Gejala	Penyebab	Penanganan
Tegangan pada pin 3.3V/VCC bernilai sama dengan input adaptor (misal 9V)	Pin IN dan OUT Regulator AMS1117 pada board ESP32 <i>short-circuit</i> akibat kelebihan beban arus (<i>overcurrent</i>)	Segera cabut catu daya 9V Ganti board ESP32 yang rusak (Ganti chip AMS1117 SOT-223 menggunakan blower).
Board ESP32 menjadi <i>overheat</i> , atau mati total/terbakar.	karena menyuplai motor servo secara langsung tanpa regulator eksternal.	Gunakan regulator step-down terpisah (seperti LM2596 atau modul SY8205 atau MP15) khusus untuk menyuplai servo 5V dan gabungkan pin Ground (<i>common ground</i>).

2. Sensor Flex

Tabel 16. *Troubleshooting Sensor Flex*

Gejala	Penyebab	Penanganan
Rentang perubahan nilai ADC sangat sempit atau tidak sensitif saat sensor ditekuk.	Nilai resistor pembagi tegangan (<i>pull-down</i>) terlalu kecil $\leq 1k\Omega$ atau $\geq 100k\Omega$.	Ubah resistor tetap dengan nilai yang tepat agar range perubahan tegangan analog yang dibaca ADC menjadi optimal dan sensitif. (resistor $\geq 10k\Omega$)
Hasil pembacaan ADC melompat-lompat sangat tidak stabil (<i>noise</i> tinggi).	Adanya gangguan induksi elektromagnetik frekuensi tinggi atau fluktuasi tegangan referensi.	Pasang kapasitor filter 100 nF (0.1 μ F) secara paralel di antara pin Analog Input dan GND, serta gunakan metode penyaringan software <i>moving average</i> pada program.
Pembacaan ADC sensor selalu bernilai 0 atau selalu bernilai 4095 (statis).	Terjadi kesalahan pemasangan kabel rangkaian pembagi tegangan (<i>voltage divider</i>) atau kabel input analog terputus.	Periksa kembali koneksi kabel rangkaian pembagi tegangan, pastikan kabel input analog terhubung ke pin ADC yang benar (GPIO 34 untuk Flex A, GPIO 35 untuk Flex B).

3. Motor Servo MG996R

Tabel 17. *Troubleshooting* Motor Servo MG996R

Gejala	Penyebab	Penanganan
Motor servo tidak bergerak sama sekali.	Pin sinyal PWM salah dihubungkan atau bukan pin PWM.	Cek koneksi pin sinyal PWM (GPIO 18)
	Kabel sinyal putus, atau tegangan VCC tidak mencukupi	Pastikan kabel terhubung erat, dan pastikan servo mendapatkan suplai daya 5V dan arus yang cukup dari <i>Buck Converter</i> .
Motor servo bergetar terus-menerus (<i>jitter</i>) atau tidak stabil di posisi tertentu.	Arus catu daya dari USB laptop kurang untuk menggerakkan motor servo.	Hubungkan kapasitor elektrolit (Elco) sebesar 100 μ F - 1000 μ F secara paralel pada jalur VCC dan GND servo.
		WAJIB pisah suplai daya servo pada <i>Buck Converter</i> bukan ESP32.
Servo bergerak tetapi sudut gerak tidak sesuai dengan sudut lekukan sensor flex.	Nilai pemetaan (<i>mapping</i>) sudut di dalam program tidak tepat.	Lakukan kalibrasi ulang nilai sudut batas min (0°) dan batas max (180°) pada fungsi <code>map()</code> di program.
Motor servo berbunyi mendengung secara terus-menerus	Servo dipaksa berputar melebihi batas sudut mekanis fisiknya.	Batasi nilai sudut maksimal pada program (jangan melebihi batas fisik servo, maksimal 180°)

4. LCD I2C

Sebelum menggunakan LCD I2C, alangkah lebih baiknya melakukan uji coba untuk mengetahui kinerja LCD I2C sebelum digunakan saat praktikum dengan langkah berikut:

- a. Upload program sederhana untuk menampilkan data di LCD I2C

```
#include <Arduino.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

byte heart[8] = {
  0b00000,
  0b01010,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b01110,
  0b00100,
  0b00000
};

void setup()
{
  lcd.init();
  lcd.backlight();

  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print("LCD I2C");

  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print("DAPAT BEROPERASI");

  lcd.createChar(0, heart);
  lcd.setCursor(9, 2);
  lcd.write((byte)0);
}

void loop() {
}
```

Data yang berhasil dikirim akan menampilkan teks berikut pada LCD.

Gambar 20. Tampilan LCD Test



- b. Apabila LCD *backlight* menyala namun tidak menampilkan teks, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan I2C *scanning* untuk mengetahui alamat I2C yang digunakan.

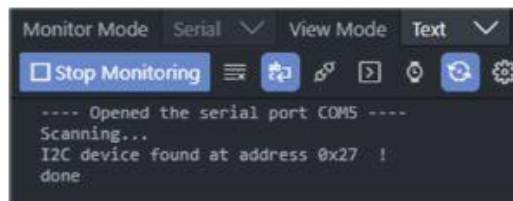
```
#include <Arduino.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>

void setup()
{
  Wire.begin();
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
}

void loop()
{
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++)
  {
    // The i2c_scanner uses the return-value of
    // the Wire.endTransmission to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
    {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println(" !");
      nDevices++;
    }
  }
}
```

Serial Monitor akan menampilkan hasil *scanning* alamat I2C dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar 21. Hasil I2C *Scanning*





Tabel 18. *Troubleshooting* LCD I2C 20x4

Gejala	Penyebab	Penanganan
LCD menyala (<i>backlight</i>) tetapi tidak menampilkan karakter teks sama sekali.	Tingkat kontras layar terlalu rendah atau alamat-alamat I2C pada kode program tidak tepat.	Putar trimpot berwarna biru di bagian belakang modul I2C LCD menggunakan obeng minus kecil untuk mengatur kontras, dan jalankan program I2C <i>Scanner</i> untuk memastikan alamat I2C yang tepat (0x27 atau 0x3F).
Layar LCD mati total.	Jalur kabel daya VCC dan GND tidak terhubung dengan benar ke pin sumber daya.	Periksa kembali koneksi kabel jumper daya, pastikan pin VCC LCD terhubung ke pin VIN / 5V ESP32, dan pin GND LCD terhubung ke GND ESP32.
Teks pada LCD muncul tetapi berupa karakter aneh, kotak-kotak hitam, atau kode acak.	Inisialisasi library gagal, library yang digunakan tidak sesuai	Pastikan menggunakan library <code>LiquidCrystal_I2C</code> yang sesuai.
	Kabel SDA/SCL longgar.	Periksa kekuatan kabel jumper pada pin SDA (GPIO 21) dan SCL (GPIO 22), lalu tekan tombol reset pada ESP32.
Layar LCD berkedip terus-menerus (<i>flickering</i>).	Catu daya tegangan ke modul LCD tidak stabil atau mengalami penurunan (<i>drop</i>).	Pasang kapasitor decoupling sebesar 100 μ F di antara jalur VCC and GND LCD untuk menstabilkan pasokan tegangan.

5. Modul LED Traffic Light

Tabel 19. Troubleshooting Modul LED Traffic Light

Gejala	Penyebab	Penanganan
LED Traffic Light menyala sangat redup.	Modul menggunakan konfigurasi <i>Common Cathode</i> (hanya ada pin R, Y, G, GND tanpa pin VCC)	Gunakan modul <i>Logic Level Converter (Level Shifter 3.3V ke 5V)</i> di antara pin GPIO ESP32 dan pin R, Y, G modul LED agar sinyal output dinaikkan menjadi 5V.
	LED dinyalakan langsung oleh logika HIGH dari GPIO ESP32 yang hanya bertegangan 3.3V, sementara resistor pembatas arus bawaan modul dirancang untuk tegangan 5V.	Modifikasi nilai resistor pembatas arus SMD pada modul LED (ganti resistor bawaan 330/220 Ohm dengan nilai yang lebih kecil seperti 100/47 Ohm) agar arus yang mengalir pada tegangan 3.3V menjadi lebih besar dan LED menyala terang.
LED menyala terus-menerus	Logika HIGH pada program	Periksa kembali program untuk melihat <code>ACTIVE_HIGH</code> atau <code>ACTIVE_LOW</code>
LED Traffic Light mati total meskipun nilai flex pada monitor berubah.	Kabel jumper terbalik antara pin data dan Ground, atau pin GPIO yang digunakan salah didefinisikan dalam kode program.	Periksa kembali kesesuaian pin data (GPIO 25, 26, 27), pastikan pin GND modul LED terhubung kuat ke GND ESP32, dan cek ketepatan nomor pin di kode program.

6. Modul Voltmeter

Tabel 20. Troubleshooting Modul Voltmeter

Gejala	Penyebab	Penanganan
Tegangan tidak ditampilkan	Sumber tegangan belum terhubung atau kabel terlepas.	Periksa koneksi sumber tegangan dan pastikan kabel terpasang dengan benar.
Nilai tegangan tidak stabil	Catu daya tidak stabil atau sambungan kabel longgar.	Pastikan catu daya stabil dan periksa kembali seluruh koneksi kabel.
Nilai tegangan tidak sesuai	Kesalahan pemasangan polaritas	Periksa polaritas pemasangan, ukur tegangan menggunakan multimeter
	Kabel kuning (<i>measurement</i>) yang	Solder kembali kabel kuning pada modul Voltmeter.

	mendeteksi tegangan 0-100V tidak terpasang dengan baik.	hubungkan P2 sensor flex ke kabel kuning.
	Modul mengalami kerusakan.	Ganti modul apabila diperlukan.

7. Komunikasi Web monitoring (Serial & Wi-Fi)

Tabel 21. Troubleshooting Komunikasi Web monitoring

Gejala	Penyebab	Penanganan
Web Simulator menampilkan pesan "Connection failed" saat mencoba terhubung via USB Serial.	Port COM sedang digunakan pada aplikasi lain seperti Serial Monitor VS Code.	Pastikan untuk menutup (<i>close/disconnect</i>) semua tab <i>Serial Monitor</i> pada editor pemrograman sebelum menekan tombol <i>Connect</i> di Web Simulator dan sebaliknya.
ESP32 tidak mendapatkan IP Address (indikator Wi-Fi gagal terhubung).	Nama SSID atau password Wi-Fi pada kode program salah, atau menggunakan Wi-Fi frekuensi 5 GHz.	Periksa kembali ketepatan penulisan SSID dan password Wi-Fi pada kode program, serta pastikan jaringan Wi-Fi menggunakan frekuensi 2.4 GHz.
Web Simulator gagal terhubung ke ESP32 meskipun terhubung ke Wi-Fi yang sama (mDNS local error).	Wi-Fi kampus mengaktifkan fitur AP Isolation (memblokir komunikasi perangkat lokal), atau browser tidak mendukung resolusi mDNS.	Gunakan fitur Hotspot (<i>Tethering</i>) dari smartphone 2.4 GHz untuk menghubungkan laptop dan ESP32, atau dengan memasukkan IP Address lokal ESP32 secara langsung di Web Simulator.
mDNS sudah sesuai namun status bar komunikasi masih <i>connecting</i>	WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD, MDNS_NAME tidak serasi antara program dengan Mobile Hotspot .	Sesuaikan kembali SSID dan Password pada program dengan Network Properties di Mobile Hotspot.
	Gangguan pada WiFi	<i>Refresh</i> WiFi kemudian <i>reload web monitoring</i> .
Nilai ADC sensor yang tidak aktif pada <i>web monitoring</i> terus bergerak	Terjadi <i>floating</i> data pada ESP32	Jika pin tidak digunakan, hubungkan pin tersebut ke pin GND ESP32 menggunakan kabel jumper. Non-aktifkan pin tersebut pada program dengan fungsi <code>/*</code> agar tidak <i>ter-compile</i> .



8. Fitur Modul Arm Gripper

Tabel 22. *Troubleshooting* Fitur Modul Arm Gripper

Gejala	Penyebab	Penanganan
Area model 3D lengan gripper <i>blank</i> atau tidak muncul sama sekali.	Browser tidak mendukung WebGL, atau fitur <i>Hardware Acceleration</i> dinonaktifkan pada setelan browser.	Aktifkan fitur <i>Hardware Acceleration</i> di setelan browser (<i>Settings > System > Use graphics acceleration when available</i>) lalu restart <i>browser</i> .
Gerakan lengan 3D patah-patah (<i>lagging / frame rate</i> sangat rendah).	Kartu grafis (GPU) laptop kewalahan memproses <i>rendering</i> Three.js secara waktu nyata.	Update driver kartu grafis laptop, gunakan browser berbasis Chromium (Chrome/Edge) versi terbaru, dan pastikan laptop tidak berada dalam mode hemat daya baterai (<i>battery saver</i>).

9. Fitur Modul Text To Speech

Tabel 23. *Troubleshooting* Fitur Modul Text To Speech

Gejala	Penyebab	Penanganan
Suara tidak terdengar sama sekali saat nilai <i>flex</i> masuk ke rentang yang diatur.	Fitur suara belum diaktifkan di web, volume perangkat mati, atau browser memblokir fitur <i>Speech Synthesis</i> (kebijakan keamanan <i>Autoplay browser</i>).	Klik tombol <i>Enable Voice</i> pada halaman Web Simulator, periksa volume perangkat, dan lakukan klik sembarang pada halaman web terlebih dahulu untuk memberikan izin akses audio/suara (<i>user interaction</i>).
File audio kustom (.mp3/.wav) yang diunggah tidak berbunyi atau gagal diputar.	Format kompresi audio tidak didukung oleh browser, ukuran file melebihi kapasitas memori, atau file rusak.	Pastikan mengunggah file audio berformat standar MP3/WAV berukuran kecil (di bawah 1MB) yang telah diuji dapat diputar di media player laptop.
Suara TTS (Text-to-Speech) terdengar terlalu lambat atau terbata-bata.	Browser mengalami <i>lagging</i> atau beban memori komputasi laptop terlalu penuh.	Tutup tab browser lain yang tidak terpakai, bersihkan <i>cache</i> , atau gunakan browser modern yang ringan seperti Google Chrome.

BAB V

INSTALASI SOFTWARE

Sebelum melaksanakan praktikum, diperlukan persiapan perangkat lunak sebagai lingkungan pengembangan program pada mikrokontroler ESP32. Perangkat lunak yang digunakan meliputi Visual Studio Code sebagai *Integrated Development Environment* (IDE) dan PlatformIO sebagai ekstensi. Kedua perangkat lunak tersebut mendukung proses pengembangan program secara terintegrasi, mulai dari pembuatan proyek hingga pengunggahan kode ke mikrokontroler. Tahapan instalasi ini bertujuan untuk menyiapkan perangkat lunak yang digunakan dalam proses penulisan program, *compile*, *debugging*, dan pengunggahan kode ke mikrokontroler. Langkah-langkah instalasi dijelaskan pada bagian berikut:

A. Instalasi Visual Studio Code

Instalasi Visual Studio Code memerlukan perangkat yang memenuhi spesifikasi sistem minimum agar proses instalasi dan penggunaan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik. Spesifikasi tersebut meliputi kebutuhan perangkat keras, sistem operasi, dan ruang penyimpanan. Adapun spesifikasi kebutuhan sistem pada komputer yang perlu diperhatikan untuk instalasi VS Code adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Spesifikasi Kebutuhan Sistem Instalasi VS Code

Aspek	Persyaratan
Kapasitas file instalasi	< 200 MB
Ruang penyimpanan <i>device</i>	≥ 500 MB
Prosesor	1,6 GHz atau lebih tinggi
Memori (RAM)	Minimal 1 GB
Sistem operasi Windows	Windows 64-bit
Sistem operasi macOS	Versi yang masih memperoleh pembaruan keamanan Apple
Sistem operasi Linux (Debian)	Ubuntu Desktop 20.04 atau Debian 10
Sistem operasi Linux (Red Hat)	Red Hat Enterprise Linux 8 atau Fedora 36
Dukungan kontainer	Mendukung ekstensi <i>Dev Containers</i>

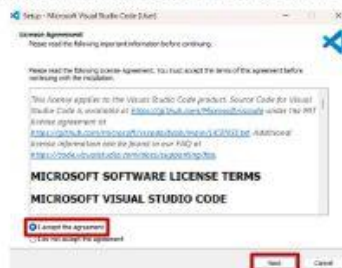
Setelah persyaratan sistem terpenuhi, proses instalasi Visual Studio Code dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- 1) Unduh file installer dengan mengakses website resmi Visual Studio Code pada url berikut menyesuaikan sistem operasi pada perangkat yang akan digunakan:

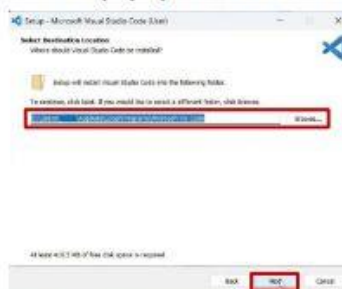
<https://code.visualstudio.com/download?exp=download-d53503e735>



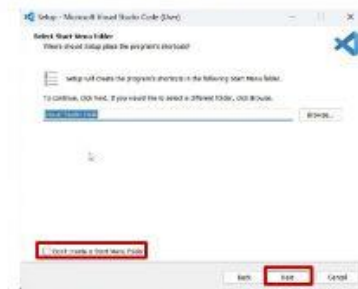
- 2) Setelah VS Code berhasil diunduh, klik installer kemudian akan muncul pop-up *license agreement*. Klik “*I accept the agreement*”.



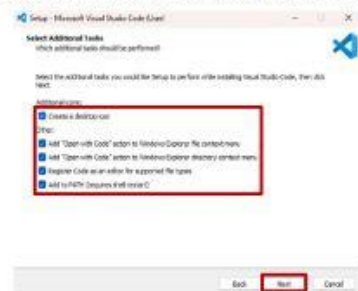
- 3) Kemudian, pilih destinasi penyimpanan installer VS Code.



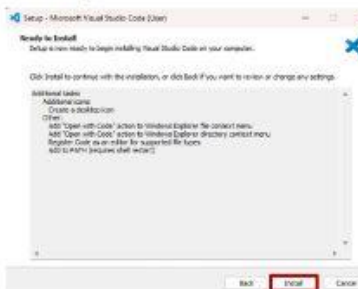
- 4) Pilih folder untuk pintasan ikon aplikasi diletakkan di menu Start laptop agar mudah menemukannya. Apabila tidak ingin membuat pintasan, centang “Don't create a Start Menu folder”.



- 5) Centang seluruh *Additional Tasks* saat menginstal VS Code.



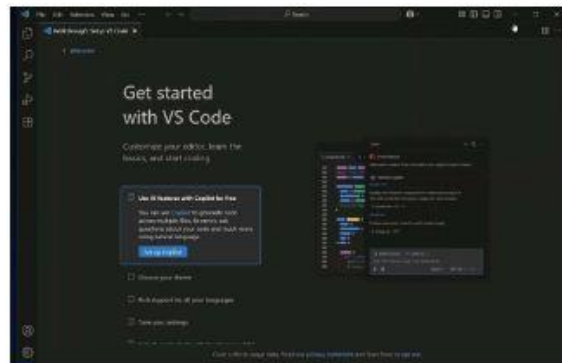
- 6) Lalu, mulai install setup



- 7) Setelah proses instalasi selesai, centang “*Launch Visual Studio Code*” dan klik Finish untuk membuka *software*.



- 8) Tampilan antarmuka VS Code yang berhasil terinstal akan seperti gambar berikut.

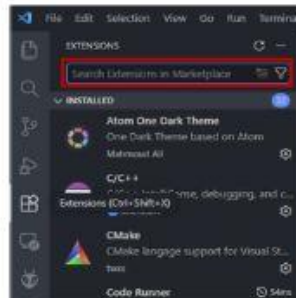


B. Instalasi Ekstensi PlatformIO

Setelah Visual Studio Code berhasil diinstal, langkah berikutnya adalah memasang ekstensi PlatformIO sebagai ekosistem berbasis *plugin* untuk pemrograman mikrokontroler ESP32 menggunakan *platform* Espressif32 dan *framework* Arduino. PlatformIO menyediakan fasilitas pengelolaan proyek, *compile*, *debugging*, dan pengunggahan program dalam satu lingkungan pengembangan yang terintegrasi. Proses instalasi PlatformIO dapat dilakukan melalui *Extensions Marketplace* pada Visual Studio Code dengan mengikuti langkah-langkah berikut.



- 1) Buka VS Code yang telah terinstall.
- 2) Buka ikon *Extensions* [] lalu ketikkan “PlatformIO” pada *search bar Extensions in Marketplace*. Lakukan juga untuk instalasi *extension C/C++* dan *Serial Monitor*.



- 3) Kemudian, klik *install* untuk memulai pengunduhan ekstensi.



- 4) Buka PIO Home dengan klik ikon home [] pada bagian paling bawah kiri antarmuka atau logo PlatformIO [] pada Activity Bar untuk menggunakan ekstensi.
- 5) Tampilan antarmuka PlatformIO yang berhasil terinstal akan seperti gambar berikut.



Lampiran 11. *Labsheet* Pengukuran Defleksi Sudut Sensor Flex



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
LABSHEET 1	1
Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	1
LABSHEET 2	22
Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	22
LABSHEET 3	61
Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sensor Flex.....	3
Gambar 2. Rangkaian Dasar Pembagi Tegangan.....	5
Gambar 3. Skematik Sensor Flex dengan Rangkaian Pembagi Tegangan	6
Gambar 4. Pengukuran Hambatan pada Defleksi Sensor Flex.....	8
Gambar 5. Skematik Rangkaian Pembagi Tegangan.....	9
Gambar 6. Skematik Pembacaan Nilai ADC melalui Serial Monitor.....	11
Gambar 7. LCD 20x4 with I2C.....	27
Gambar 8. Motor Servo MG996R	29
Gambar 9. Buck Converter SY8205	30
Gambar 10. Modul LED <i>Traffic Light</i>	32
Gambar 11. Modul Voltmeter	33
Gambar 12. Skematik Kalibrasi Sensor Flex Bracket dengan Voltmeter	35
Gambar 13. Skematik Kalibrasi Sensor Flex Bracket dengan LED <i>Traffic Light</i>	41
Gambar 14. Skematik Sensor Flex <i>Bracket</i> Kontrol Sudut Servo	46
Gambar 15. Skematik Monitoring Sensor Flex Berbasis LCD I2C.....	54
Gambar 16. SYREBO C10 <i>Rehabilitation Glove Stroke Recovery Robot</i>	63
Gambar 17. Skematik Kontrol Servo dengan Dua Sensor Flex.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Spesifikasi Sensor Flex	4
Tabel 2. Persamaan Rumus Pembagi Tegangan.....	6
Tabel 3. Tabel Rekomendasi Resistor Tetap Sensor Flex	6
Tabel 4. Pengamatan Hambatan Sensor Flex.....	8
Tabel 5. Pengamatan Pengukuran Vout Rangkaian Pembagi Tegangan	10
Tabel 6. Pengamatan Hasil Pengukuran Nilai ADC dan Tegangan pada Serial	17
Tabel 7. Parameter Map()	26
Tabel 8. Fungsi Pin LCD	28
Tabel 9. Spesifikasi LCD I2C	28
Tabel 10. Spesifikasi Motor Servo MG996R.....	30
Tabel 11. Spesifikasi <i>Buck Converter</i> SY8205	31
Tabel 12. Spesifikasi LED <i>Traffic Light Module</i>	32
Tabel 13. Spesifikasi Modul Voltmeter.....	33
Tabel 14. Pengamatan Perbandingan Tegangan dengan Voltmeter.....	39
Tabel 15. Pengamatan Nilai ADC Kalibrasi Sensor Flex	40
Tabel 16. Pengamatan Respons LED terhadap Threshold Sensor Flex	45
Tabel 17. Pengamatan Komparasi Sudut Servo dengan Sensor Flex	52

LABSHEET
Training Kit Pengukuran Defleksi Sudut
Menggunakan Sensor Flex

LABSHEET 1

Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)



Mata Kuliah
Praktik Sensor dan Transduser

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip kerja Sensor Flex dalam mengukur defleksi sudut. Selain itu, mahasiswa mampu merancang rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*), melakukan akuisisi data menggunakan ESP32, serta menganalisis hasil pengukuran untuk memahami karakteristik Sensor Flex terhadap perubahan sudut tekukan.

B. Sub Kompetensi

Setelah melaksanakan praktik, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan prinsip kerja Sensor Flex dan hubungan antara sudut tekukan dengan perubahan resistansi.
2. Merangkai rangkaian pembagi tegangan pada Sensor Flex dalam suatu rangkaian elektronik.
3. Mengukur tegangan output rangkaian pembagi tegangan pada Sensor Flex menggunakan multimeter.
4. Menganalisis perubahan rentang resistansi Sensor Flex pada kondisi defleksi tertentu.
5. Mengakuisisi data Sensor Flex menggunakan ESP32 melalui nilai ADC dan menampilkan informasi sensor pada Serial Monitor.

C. Dasar Teori

1. Sensor Flex

Sensor Flex merupakan sensor berbentuk pita yang tersusun atas substrat fleksibel dengan lapisan karbon resistif sebagai elemen pengindra. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan nilai resistansi akibat pembengkokan, sehingga semakin besar sudut defleksi yang diterima, semakin besar pula nilai resistansi yang dihasilkan. Perubahan resistansi tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai sinyal masukan untuk merepresentasikan besar sudut tekukan pada objek yang diukur.

Prinsip kerja Sensor Flex didasarkan pada regangan mekanis yang terjadi pada lapisan karbon resistif saat sensor ditekuk. Regangan tersebut menyebabkan

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

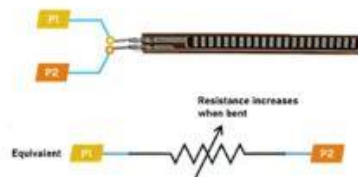
deformasi pada jalur konduktif sehingga nilai resistansi meningkat seiring bertambahnya sudut pembengkokan. Karakteristik keluaran sensor dipengaruhi oleh pola pembengkokan, yaitu pembengkokan yang merata menghasilkan respons yang lebih konsisten, sedangkan pembengkokan tajam atau tekanan yang terpusat pada satu titik dapat merusak lapisan konduktif dan mengubah karakteristik sensor secara permanen.

Perubahan resistansi tersebut kemudian dikonversi menjadi perubahan tegangan melalui rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*) sehingga dapat dibaca oleh mikrokontroler menggunakan konverter *analog-to-digital* (ADC). Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik dan prinsip kerja Sensor Flex menjadi dasar yang penting dalam pengembangan sistem pengukuran defleksi sudut pada media pembelajaran yang akan dipelajari pada praktikum ini.

Sensor Flex termasuk dalam kategori sensor pasif, hal ini dikarenakan Sensor Flex tidak dapat menghasilkan sinyal listrik apabila tidak dialiri sumber daya eksternal. Sensor Flex dapat bekerja pada tegangan +5 VDC sehingga proses pembacaannya umumnya menggunakan *Analog to Digital Converter* (ADC) untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Sensor Flex memiliki 2 Pin yang terdiri atas P1 dan P2 yang memiliki karakteristik seperti resistor yang tidak memiliki polaritas yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Sensor Flex

(Sumber : <https://omartronics.com/>)



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

Sensor Flex memiliki beberapa karakteristik yang akan menjadi pertimbangan sebelum menentukan bagaimana sensor akan diimplementasikan yang dapat dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi Sensor Flex

Parameter	Spesifikasi
Model	<i>SpectraFlex</i> FLX
Flat Resistance	55mm : $18K\Omega \pm 20\%$
	95mm : $12K\Omega \pm 20\%$
Resistance Change Multiplier	55mm : $>4x$
	95mm : $>2x$
Suhu Operasional	$-35^{\circ}C$ sampai $+80^{\circ}C$
Tegangan masuk	5 VDC
Power Rating	Continuous : 0,5Watt
	Peak : 1Watt
Life Cycle	>2 juta siklus (tekukan 180° dan radius 8mm)
Ketebalan	0,13mm

2. Rangkaian Pembagi Tegangan

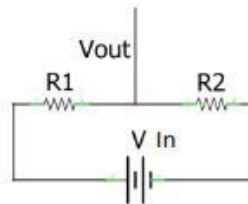
Rangkaian pembagi tegangan atau *voltage divider* merupakan salah satu rangkaian dasar dalam elektronika yang harus dikuasai. Rangkaian ini berfungsi untuk menurunkan nilai tegangan masukan (V_{in}) menjadi tegangan keluaran (V_{out}) yang lebih kecil dan proporsional. Rangkaian ini umumnya disusun menggunakan dua resistor yang dihubungkan secara seri pada suatu sumber tegangan, sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang besarnya bergantung pada perbandingan nilai kedua resistor tersebut. Prinsip kerja pembagi tegangan didasarkan pada pembagian beda potensial yang terjadi pada setiap resistor yang tersusun secara seri sesuai dengan Hukum Tegangan Kirchhoff (*Kirchhoff's Voltage Law*), yaitu jumlah seluruh beda potensial dalam suatu rangkaian tertutup sama dengan nol.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama :
	No. Job : 1		NIM :
	4 x 50 menit		Tanggal :

Contohnya resistor pembagi tegangan R1 dan R2 menghasilkan output berupa V_{out} dari tegangan sumber V_{in} . Adapun skematik rangkaian pembagi tegangan sebagai berikut.

Gambar 2. Rangkaian Dasar Pembagi Tegangan



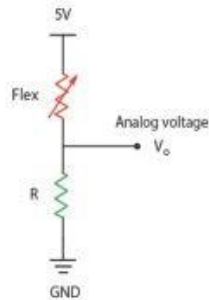
Besarnya penurunan tegangan pada resistor keluaran berbanding lurus dengan nilai resistansinya sesuai dengan Hukum Ohm, arus (I) yang mengalir pada komponen adalah sama karena V adalah hasil kali arus dan hambatan. R1 berada diposisi atas (pembilang) sehingga jika R1 membesar maka hasil pembagian mendekati angka 1 dan V_{out} akan semakin mendekati nilai V_{in} . Rumus Rangkaian Pembagi Tegangan dapat dilihat pada persamaan berikut.

$$V_{out} = V_{in} \frac{R1}{R1 + R2}$$

Rangkaian pembagi tegangan banyak digunakan untuk menghasilkan tegangan referensi, menyesuaikan level tegangan sinyal, serta memberikan bias pada berbagai rangkaian elektronika. Selain itu, rangkaian ini juga dimanfaatkan sebagai antarmuka antara sensor dan mikrokontroler, khususnya pada sensor yang menghasilkan perubahan resistansi, seperti Sensor Flex. Perubahan nilai resistansi pada sensor akan mengubah besar tegangan keluaran rangkaian pembagi tegangan sehingga dapat dibaca oleh *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pada mikrokontroler sebagai data masukan untuk proses pengolahan lebih lanjut. Pada pengukuran nilai ADC yang digunakan pembacaan perubahan Sensor Flex menggunakan skematik rangkaian ditunjukkan pada Gambar 3.

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

Gambar 3. Skematik Sensor Flex dengan Rangkaian Pembagi Tegangan



Analisis penggunaan Sensor Flex pada mikrokontroler digunakan persamaan pembagi tegangan untuk menentukan V_{out} dengan menghubungkan resistor *pull-down* sebagai pembilang tetap melalui persamaan rumus berikut.

Tabel 2. Persamaan Rumus Pembagi Tegangan

Voltage Divider	Data ADC
$V_{out} = V_{in} \frac{R1}{R1 + R2}$	$Data\ ADC = \frac{V_{in\ Analog}}{3.3} \times 4095$

R2 adalah nilai dari Sensor Flex yang terukur. Pada data ADC $V_{in\ Analog}$ adalah nilai tegangan output dari Sensor Flex yang terukur. Perubahan nilai resistansi pada sensor akan mengubah besar tegangan keluaran rangkaian pembagi tegangan sehingga dapat dibaca oleh *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pada mikrokontroler sebagai data masukan untuk proses pengolahan lebih lanjut. Pada tegangan nilai V_{in} bernilai 5V pada ESP32 yang digunakan, nilai R1 yang akan digunakan sebagai resistor pembagi tegangan yang menyesuaikan kalibrasi hambatan pada tekukan Sensor Flex yang dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Tabel Rekomendasi Resistor Tetap Sensor Flex

Hambatan Sensor saat Datar (0°)	Resistor Tetap yang Direkomendasikan
10kΩ	22kΩ to 33kΩ
25kΩ	33kΩ to 47kΩ
30kΩ	47kΩ to 68kΩ

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1.1 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

D. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum meliputi:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. ESP32 | 1 buah |
| 2. Sensor Flex | 1 buah |
| 3. Resistor 22k Ω | 1 buah |
| 4. Resistor 4k7 Ω | 1 buah |
| 5. Resistor 33k Ω | 1 buah |
| 6. Kapasitor 1uF | 1 buah |
| 7. Kabel Jumper | secukupnya |
| 8. Kabel Data Type C | 1 buah |
| 9. Adaptor 9V 2A | 1 buah |
| 10. Multimeter Digital | 1 buah |
| 11. Laptop | 1 buah |
| 12. <i>Software</i> VS Code | |

E. Keselamatan Kerja

1. Berdoalah sebelum memulai praktikum.
2. Mahasiswa perlu memahami standar kompetensi, sub kompetensi, dan dasar teori sebelum memulai praktikum.
3. Bacalah petunjuk praktikum dengan cermat sebelum mengoperasikan *training kit*.
4. Rangkai tiap komponen sesuai dengan skematik rangkaian yang telah ditentukan, pastikan koneksi antar pin benar dengan melakukan pengecekan menggunakan *buzzer* multimeter.
5. Pastikan seluruh rangkaian telah terhubung dengan benar dan diperiksa instruktur sebelum menghubungkan catu daya berupa adaptor 9V 2A pada *expansion board* ESP32.
6. Jauhkan *training kit* dari air, benda logam, dan bahan yang dapat menyebabkan korsleting pada *training kit* dari meja praktikum.
7. Pastikan kondisi laptop dalam keadaan baik.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1.1 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

F. Langkah Kerja

1.1. Memahami Hubungan Defleksi dan Hambatan Sensor Flex

- Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum.
- Pastikan catu daya **tidak terhubung** sebelum melakukan perubahan rangkaian atau penggantian komponen.
- Lakukan pengecekan kelayakan pin tiap komponen pada unit *training kit*.
- Letakkan Sensor Flex pada *project board*.
- Ukur hambatan Sensor Flex menggunakan Multimeter dengan mengubah knob *selector* pada Ohm seperti gambar berikut.

Gambar 4. Pengukuran Hambatan pada Defleksi Sensor Flex.



- Catat perubahan nilai hambatan defleksi sudut Sensor Flex dengan menekuk sensor berdasarkan sudut yang telah ditentukan pada Tabel Pengamatan 1.1 berikut.

Tabel 4. Pengamatan Hambatan Sensor Flex

Sudut	Hambatan (Ω)
0° (Tegak Lurus)	
	
	
90°	
	
	
180°	
	
	

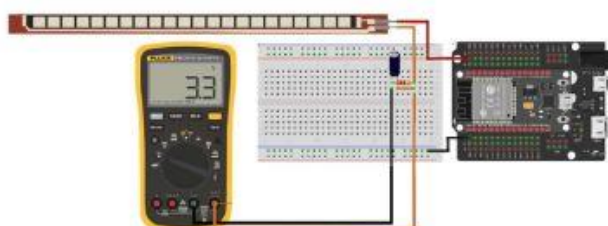
	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1,2 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

1.2. Konfigurasi Sensor Flex dengan Rangkaian Pembagi Tegangan

- Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum.
- Pastikan catu daya **tidak terhubung** sebelum melakukan perubahan rangkaian atau penggantian komponen.
- Lakukan pengecekan kelayakan pin tiap komponen pada unit *training kit*.
- Pastikan polaritas (+) dan (-) komponen tidak terbalik.
- Rangkai Sensor Flex dengan rangkaian pembagi tegangan berdasarkan skematik berikut.

Komponen	Pin	Expansion Board
Sensor Flex	P1	5V
	P2	V _{out}
Resistor	Kaki 1	GND
	Kaki 2	V _{out}
Kapasitor	Katoda (-)	GND
	Anoda (+)	V _{out}

Gambar 5. Skematik Rangkaian Pembagi Tegangan



- Hubungkan adaptor pada port *jack expansion board*.
- Ukur tegangan V_{out} Sensor Flex menggunakan Multimeter dengan mengubah knob *selector* pada V DC.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1,2 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

- h. Catat perubahan nilai tegangan V_{out} Sensor Flex pada saat terjadi defleksi berdasarkan sudut yang telah ditentukan dengan mengubah nilai resistor sebagai resistor tetap menggunakan rumus rangkaian pembagi tegangan pada Tabel Pengamatan 1.2 berikut.

Tabel 5. Pengamatan Pengukuran V_{out} Rangkaian Pembagi Tegangan

Sudut	Resistor Tetap	V_{out} Pengukuran (V)	V_{out} Perhitungan (V)
0° (Tegak Lurus)	10k Ω		
90°			
180°			
0° (Tegak Lurus)	...		
90°			
180°			

CHECKLIST KEBERHASILAN PRAKTIKUM:

Sensor flex terpasang dengan benar pada <i>project board</i>	☒
Hambatan sensor berhasil diukur menggunakan multimeter pada sudut 0°, 90°, dan 180°	☐
Rangkaian pembagi tegangan berhasil dirakit sesuai dengan skematik.	☒
Sensor flex, resistor tetap, dan kapasitor terhubung dengan benar sesuai polaritas dan titik koneksi.	☐
Nilai tegangan keluaran (V_{out}) berhasil diukur menggunakan multimeter pada setiap perubahan sudut defleksi.	☐
Nilai V_{out} hasil pengukuran dan hasil perhitungan berhasil dicatat pada Tabel Pengamatan.	☐
Menjelaskan pengaruh nilai resistor tetap terhadap tegangan keluaran (V_{out}).	☐



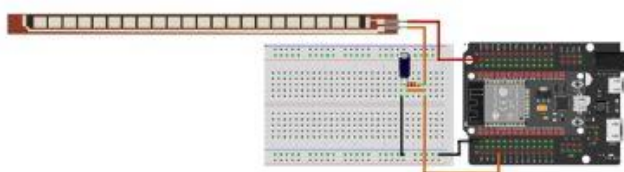
	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1.3 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

1.3. Pembacaan Nilai ADC Sensor Flex Melalui Serial Monitor pada ESP32

- Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum.
- Pastikan catu daya tidak terhubung sebelum melakukan perubahan rangkaian atau penggantian komponen.
- Lakukan pengecekan kelayakan pin tiap komponen pada unit training kit.
- Pastikan polaritas (+) dan (-) komponen tidak terbalik.
- Dengan rangkaian yang sama, pindahkan kabel jumper Vout pada *project board* pada pin GPIO 34 ADC ESP32 berdasarkan skematik berikut.

Komponen	Pin	Expansion Board
Sensor Flex	P1	5V
	P2	GPIO 34 (ADC)
Resistor	Kaki 1	GND
	Kaki 2	GPIO 34 (ADC)
Kapasitor	Katoda (-)	GND
	Anoda (+)	GPIO 34 (ADC)

Gambar 6. Skematik Pembacaan Nilai ADC melalui Serial Monitor



- Buka *Software Visual Studio Code*
- Buka **PIO Home** dengan klik ikon **home**  pada bagian paling bawah kiri antarmuka atau **logo PlatformIO**  pada Activity Bar untuk menggunakan ekstensi PlatformIO.
- Klik **New Project** untuk membuat *project* baru.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1.3 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

- i. Muncul *pop-up Project Wizard*.



Pada kolom **Name** masukkan nama *project*.

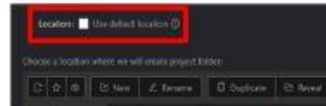
↪ Pada kolom **Board**, ubah menjadi nama board mikrokontroler yang digunakan, yaitu DOIT ESP32 DEVKIT V1.

↪ Pada kolom **Framework**, pilih Arduino.



- j. *Project* otomatis tersimpan pada *directory* C:\Users\Documents\PlatformIO.

Untuk menyimpan pada folder yang diinginkan, *un-check* list **Use default location**.



↪ tentukan lokasi penyimpanan *Project*.

↪ Lalu klik **Finish**.

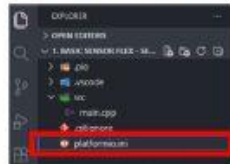
- k. Jika muncul *pop-up* "Do you trust the authors of the files in this folder?"

↪ klik **Yes**.

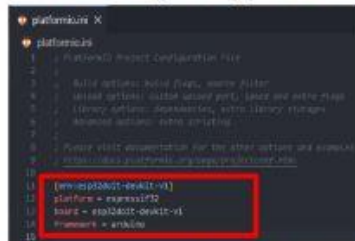


	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama :
	No. Job : 1.3		NIM :
	4 x 50 menit		Tanggal :

- l. Buka platform.ini pada *explorer*



- m. Lalu ubah isi konfigurasi dengan kode berikut.



- n. Untuk membuat program, buka folder **src** pada *Explorer*

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 921600
```

↳ Kemudian klik file **main.cpp**

- o. Tes serial monitor dengan menggunakan kode berikut.

```
#include <Arduino.h>
/**
 * Program Uji Coba Serial Monitor
 */
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
}
void loop()
{
  Serial.println(" "); //Isi teks diantara petik dua untuk ditampilkan
  delay(1000);
}
```

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1.3 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

- p. Jangan lupa untuk menyimpan *project* dengan *shortcut* **Ctrl+S** atau melalui menu

↳ **File**

↳ **Save**

- q. Pada *training kit*, hubungkan adaptor pada *port jack* terlebih dahulu agar pada saat Servo bergerak menginisialisasi posisi, rangkaian aman dari *inrush current* atau arus balik.
- r. Hubungkan kabel *uploader* dari laptop ke ESP32.
- s. Selanjutnya, buka **Serial Monitor**, Lakukan konfigurasi:

↳ Pilih **Port** yang terhubung ke ESP32.

↳ Jika COM tidak terdeteksi, cek *device manager* atau install driver CP210x.

↳ Atur **Baud Rate** menyesuaikan dengan *environment* file platform.ini



- t. Klik **Build**  pada PlatformIO yang berada dibawah panel status bar. Perhatikan proses Build pada panel **Terminal**, pastikan panel menampilkan **SUCCESS** dan tidak ada pesan *error*. Jika terdapat pesan error, pastikan syntax tertulis dengan benar.

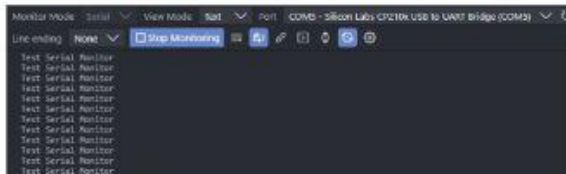


- u. Klik **Upload**  tunggu proses *uploading* pada **Terminal** hingga menampilkan pesan **SUCCESS**.
- v. Buka **Serial Monitor**, lalu klik **Start Monitoring**. Perhatikan teks yang ditampilkan pada panel. Apabila muncul karakter tidak beraturan, cek kembali koneksi port *uploader* dan baud rate yang digunakan, lalu *re-upload*.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1.3 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

w. Berikut contoh tampilan yang berhasil dikirimkan melalui Serial Monitor:



x. Jangan lupa untuk menyimpan *project* dengan *shortcut* **Ctrl+S** atau melalui menu

↳ **File**

↳ **Save**

y. Setelah berhasil menampilkan Serial Monitor, selanjutnya buka kembali file `main.cpp` untuk membuat program pembacaan nilai ADC Sensor Flex.

z. Salin program berikut untuk pembacaan nilai ADC Sensor Flex:

```
#include <Arduino.h>

/**
 * =====
 * Labsheet 1 - Pembacaan Nilai ADC Sensor Flex Melalui Serial Monitor pada
 * ESP32
 * Deskripsi:
 * Membaca nilai ADC mentah dari Sensor Flex, mengonversinya
 * menjadi tegangan berdasarkan referensi ADC ESP32, Lalu
 * menampilkan hasilnya ke Serial Monitor setiap 100 ms
 * tanpa menggunakan delay() (non-blocking).
 * =====
 */

// // -----Konfigurasi Pin dan Konstanta -----
const int FLEX_A_PIN = 34; // Pin ADC untuk Sensor Flex A
const int ADC_RESOLUTION = 12; // Resolusi ADC (bit) -> range 0 - 4095
const float ADC_MAX_VALUE = 4095.0; // Nilai maksimum ADC 12-bit
const float ADC_REF_VOLTAGE = 3.3; // Tegangan referensi ADC ESP32 (Volt)

const unsigned long interval = 100; // Interval pembacaan (ms)

// ----- VARIABEL GLOBAL -----
unsigned long lastUpdate = 0; // Menyimpan terakhir blok dalam loop dieksekusi
```

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama :
	No. Job : 1.3		NIM :
	4 x 50 menit		Tanggal :

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Konfigurasi resolusi ADC 12-bit (0 - 4095)
  analogReadResolution(ADC_RESOLUTION);
  // Set atenuasi 11dB agar ADC bisa membaca tegangan 3.3V
  analogSetPinAttenuation(FLEX_A_PIN, ADC_11db);

  Serial.println("Program Labsheet 1 - Serial Monitor Ready");
}

void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - lastUpdate >= interval) {
    lastUpdate = currentMillis;

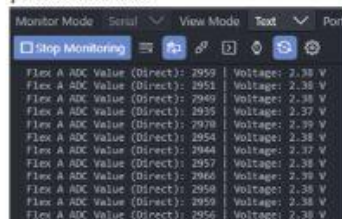
    // Baca nilai analog mentah langsung tanpa filter/average
    int rawADC = analogRead(FLEX_A_PIN);

    // Rangkaian Pembagi Tegangan (Voltage Divider):
    // Supply Vin = 5.0V
    // R1 = Sensor Flex (kebengkokan naik -> resistansi naik)
    // R2 = Resistor Tetap 22k Ohm (ke GND)
    // Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2)) -> Dihubungkan ke pin ADC ESP32
    // Tegangan yang dibaca pada pin ADC ESP32 (range 0 - 3.3V):
    float voltA = (rawADC * ADC_REF_VOLTAGE) / ADC_MAX_VALUE;

    // Print ke Serial Monitor
    Serial.print("Flex A ADC Value (Direct): ");
    Serial.print(rawADC);
    Serial.print(" | Voltage: ");
    Serial.print(voltA, 2);
    Serial.println(" V");
  }
}

```

aa. Buka **Serial Monitor**, lalu klik **Start Monitoring** untuk memulai proses pemantauan data.



Halaman 16 | 95

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1.3 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

bb. Lakukan defleksi pada Sensor Flex, kemudian amati perubahan nilai ADC dan tegangan yang ditampilkan pada Serial Monitor.

cc. Catat perubahan nilai tegangan Vout Sensor Flex pada saat terjadi defleksi berdasarkan sudut yang telah ditentukan pada Tabel Pengamatan 1.3 berikut.

Tabel 6. Pengamatan Hasil Pengukuran Nilai ADC dan Tegangan pada Serial

Sudut	Vout Pengukuran (V)	Serial Monitor	
		Nilai ADC	Vout
0° (Tegak Lurus)			
30°			
60°			
90°			
120°			
150°			
180°			

CHECKLIST KEBERHASILAN PRAKTIKUM:

Software Visual Studio Code terinstall dan dapat digunakan dengan baik	☒
Extension PlatformIO sudah terinstall	☐
Extension C++ sudah terinstall	☐
Extension Serial Monitor sudah terinstall	☐
Port ESP32 terdeteksi laptop dan muncul pada Serial Monitor.	☐
Program berhasil dikompilasi dan di <i>upload</i> ke ESP32 melalui PlatformIO.	☐
Serial Monitor berhasil menampilkan nilai ADC dan tegangan sensor flex secara <i>real-time</i> .	☐
Perubahan nilai ADC dan tegangan dapat diamati pada setiap perubahan sudut defleksi sensor flex.	☐



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1 No. Job : 1.3 4 x 50 menit	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama : NIM : Tanggal :

G. Bahan Diskusi

1. Apa perbedaan karakteristik serta prinsip kerja antara Sensor Flex dengan sensor RP-C18.3-ST?

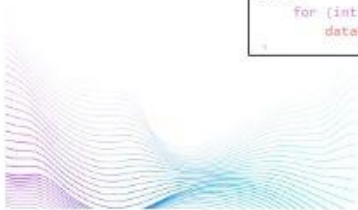


2. Jelaskan peran rangkaian pembagi tegangan dalam proses pembacaan Sensor Flex menggunakan ESP32. Apakah nilai resistansi pada resistor tetap mempengaruhi nilai V_{out} ? Berikan contoh dari data hasil pengamatan!
3. Berdasarkan tabel pengamatan bagaimana hubungan antara sudut defleksi Sensor Flex dengan nilai tegangan keluaran (V_{out})? Jelaskan berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh disertai grafiknya!
4. Lakukan percobaan pengolahan sinyal menggunakan *Moving Average* berikut.
 - a. Tambahkan variabel array untuk menyimpan histori data pada konfigurasi pin dan konstanta sebelum void `setup()`.

```
const int JUMLAH_DATA = 10; // Berapa banyak data terakhir yang mau dirata-ratakan
int dataFlex[JUMLAH_DATA]; // Array untuk menyimpan n data ADC terakhir
```

- b. Pada void `setup()` tambahkan fungsi array sebelum baris `Serial.println`:

```
// Isi array dengan angka 0 dulu di awal (supaya tidak berisi angka acak)
for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
  dataFlex[i] = 0;
}
```





DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 1
No. Job : 1.3
4 x 50 menit

Pengenalan Sensor Defleksi Sudut
(Sensor Flex)

Nama :
NIM :
Tanggal :

- c. Pada void loop() setelah baris pembacaan nilai analog mentah sebelumnya:

```
int rawADC = analogRead(FLEX_A_PIN);  
Float volta = (rawADC * ADC_REF_VOLTAGE) / ADC_MAX_VALUE;  
tambahkan proses pengolahan sebelum fungsi hitung tegangan.
```

```
int rawADC = analogRead(FLEX_A_PIN);  
for (int i = JUMLAH_DATA - 1; i > 0; i--) {  
    dataFlex[i] = dataFlex[i - 1];  
}
```

- d. dataFlex[0] ditaruh depan array untuk menyimpan data baru. Nilai rawADC yang baru dibaca masukkan didepan array kemudian menjumlahkan seluruh 10 data yang ada di array (data baru + 9 data sebelumnya).

```
dataFlex[0] = rawADC;  
long totalData = 0;  
for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {  
    totalData += dataFlex[i];  
}  
int maADC = totalData / JUMLAH_DATA;
```

- e. Bagi total jumlah data untuk mendapatkan rata-rata. Inilah nilai ADC yang sudah dihaluskan, siap dipakai menggantikan rawADC mentah.

- f. Ubah fungsi sumber data sebelumnya:

```
"float volta = convertToVoltage(rawADC);"  
untuk perhitungan tegangan
```

```
float volta = (maADC * ADC_REF_VOLTAGE) / ADC_MAX_VALUE;
```

- g. Tambahkan nilai Moving Average pada Serial Monitor

```
Serial.print("Flex A Raw: ");  
Serial.print(rawADC);  
Serial.print(" | Flex A MovAv: ");  
Serial.print(maADC);  
Serial.print(" | Voltage: ");  
Serial.print(volta, 2);  
Serial.println(" V");
```

Berdasarkan percobaan tersebut, buat analisis perbandingan penggunaan fungsi Moving Average dengan program sebelumnya.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 1
No. Job : 1.3
4 x 50 menit

Pengenalan Sensor Defleksi Sudut
(Sensor Flex)

Nama :
NIM :
Tanggal :

```
#include <Arduino.h>

// Syntax Lengkap fungsi Moving Average//
// ----- KONFIGURASI PIN & KONSTANTA -----
const int FLEX_A_PIN = 34; // Pin ADC untuk Sensor Flex A
const int ADC_RESOLUTION = 12; // Resolusi ADC (bit) -> range 0 - 4095
const float ADC_MAX_VALUE = 4095.0; // Nilai maksimum ADC 12-bit
const float ADC_REF_VOLTAGE = 3.3; // Tegangan referensi ADC ESP32 (Volt)
const unsigned long interval = 100; // Interval pembacaan (ms)

// ----- VARIABEL GLOBAL -----
unsigned long lastUpdate = 0;

// ----- KONFIGURASI MOVING AVERAGE -----

const int JUMLAH_DATA = 10; // Berapa banyak data terakhir yang mau dirata-
ratakan
int dataFlex[JUMLAH_DATA]; // Array untuk menyimpan 10 data ADC terakhir

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Konfigurasi resolusi ADC 12-bit (0 - 4095)
  analogReadResolution(ADC_RESOLUTION);
  // Set atenuasi 11dB agar ADC bisa membaca tegangan 3.3V
  analogSetPinAttenutation(FLEX_A_PIN, ADC_11dB);

  // Isi array dengan angka 0 dulu di awal (supaya tidak berisi angka acak)
  for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
    dataFlex[i] = 0;
  }

  Serial.println("Program Labsheet 1 - Serial Monitor Ready (Dengan Moving
Average)");
}

void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - lastUpdate >= interval) {
    lastUpdate = currentMillis;

    // Baca nilai analog mentah
    int rawADC = analogRead(FLEX_A_PIN);

    // ----- MOVING AVERAGE -----
    // Langkah 1: Geser semua data lama mundur satu posisi
    // (data paling belakang otomatis "terbuang" / hilang)
    for (int i = JUMLAH_DATA - 1; i > 0; i--) {
      dataFlex[i] = dataFlex[i - 1];
    }
  }
}
```

Halaman 20 | 95

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 1	Pengenalan Sensor Defleksi Sudut (Sensor Flex)	Nama :
	No. Job : 1.3		NIM :
	4 x 50 menit		Tanggal :

```

// Langkah 2: Taruh data baru (rawADC) di posisi paling depan
dataFlex[0] = rawADC;

// Langkah 3: Jumlahkan semua data yang ada di dalam array
long totalData = 0;
for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
    totalData = totalData + dataFlex[i];
}

// Langkah 4: Bagi total dengan jumlah data untuk dapat rata-rata
int maADC = totalData / JUMLAH_DATA;
// -----

// Rangkaian Pembagi Tegangan (Voltage Divider):
// Supply Vin = 5.0V
// R1 = Sensor Flex (kebengkokan naik -> resistansi naik)
// R2 = Resistor Tetap 22k Ohm (ke GND)
// Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2)) -> Dihubungkan ke pin ADC ESP32
// Tegangan dihitung dari nilai ADC yang sudah dirata-ratakan (maADC)
float volta = (maADC * ADC_REF_VOLTAGE) / ADC_MAX_VALUE;

// Print ke Serial Monitor
Serial.print("Flex A Raw: ");
Serial.print(rawADC);
Serial.print(" | Flex A MovAv: ");
Serial.print(maADC);
Serial.print(" | Voltage: ");
Serial.print(volta, 2);
Serial.println(" V");
}

```



LABSHEET
Training Kit Pengukuran Defleksi Sudut
Menggunakan Sensor Flex

LABSHEET 2

**Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator,
dan Sistem Monitoring Lokal**



Mata Kuliah
Praktik Sensor dan Transduser

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

A. Kompetensi

Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan Sensor Flex dengan modul LCD untuk memvisualisasikan hasil pembacaan sensor secara *real-time*, melakukan pengolahan dan kalibrasi data sensor untuk pengukuran, serta mengimplementasikan hasil pengolahan data tersebut untuk mengendalikan modul LED *Traffic Light* sebagai indikator keluaran dan aktuator servo sebagai representasi perubahan sudut berdasarkan nilai defleksi yang terdeteksi oleh Sensor Flex.

B. Sub Kompetensi

Setelah melaksanakan praktik, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menampilkan nilai pembacaan ADC Sensor Flex pada LCD.
2. Memahami konsep *mapping* data Sensor Flex dengan sudut servo.
3. Menganalisis pengaruh nilai threshold dalam menentukan perpindahan kondisi LED *Traffic Light* berdasarkan perubahan nilai ADC yang dihasilkan sensor flex..
4. Menginterpretasikan hubungan antara data ADC sensor dengan respons servo.

C. Dasar Teori

1. Nilai *Threshold*

Threshold atau nilai ambang batas adalah nilai referensi yang digunakan untuk membagi rentang data kontinu (analog) menjadi beberapa kategori diskrit. Secara matematis, *threshold* bekerja sebagai fungsi keputusan sederhana yaitu,

$$f(x) = \text{kategori A} \quad \text{jika } x \geq T$$

$$f(x) = \text{kategori B} \quad \text{jika } x < T$$

Jika nilai masukan x lebih besar atau sama dengan suatu titik potong T , maka sistem akan menetapkan kategori tertentu. Sebaliknya, jika nilai x berada di bawah T , sistem akan menetapkan kategori lain. Titik potong T inilah yang disebut *threshold*, dan perannya adalah mengubah sinyal yang sifatnya kontinu menjadi keputusan yang sifatnya diskrit atau bertingkat.

Dalam sistem Sensor Flex, kebutuhan akan *threshold* muncul karena Sensor Flex pada dasarnya bekerja sebagai resistor variabel, yaitu komponen yang nilai resistansinya berubah seiring derajat lekukan fisiknya. Perubahan resistansi ini

H a l a m a n 23 | 95



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

kemudian dikonversi menjadi perubahan tegangan melalui rangkaian pembagi tegangan, dan tegangan tersebut dibaca oleh ADC sebagai sebuah angka digital, misalnya dalam rentang 0 hingga 4095 untuk resolusi 12-bit. Karena keluaran ADC ini bersifat kontinu dan terus berubah mengikuti derajat lekukan sensor, sistem membutuhkan aturan pembagian yang jelas agar rentang angka tersebut dapat diterjemahkan menjadi kategori yang bermakna secara fungsional, misalnya lurus, bengkok sedang, dan bengkok maksimal. Di sinilah *threshold* berperan sebagai jembatan antara data mentah sensor dan keputusan aktuator, serta LED mana yang harus menyala.

Penentuan nilai *threshold* tidak boleh dilakukan dengan menebak atau mengambil angka dari *datasheet* secara mentah, melainkan harus melalui proses kalibrasi berdasarkan data asli dari sensor yang digunakan. Proses ini dilakukan dengan mengambil pembacaan rata-rata ADC pada beberapa kondisi fisik ekstrem, misalnya saat sensor dalam keadaan datar atau 0° , saat ditekuk sekitar 90° , dan saat ditekuk 180° . Setelah data dari masing-masing kondisi diperoleh, nilai *threshold* biasanya ditentukan sebagai titik tengah di antara dua kondisi yang berdekatan, sehingga setiap kategori memiliki jarak yang proporsional terhadap kondisi fisik yang diwakilinya. Proses kalibrasi ini penting dilakukan berulang kali karena sifat resistif Sensor Flex tidak selalu linear dan dapat mengalami sedikit pergeseran nilai (*drift*) meskipun posisi fisiknya sama.

2. Hysteresis

Hysteresis adalah perbedaan keluaran sensor atau sistem untuk nilai masukan yang sama akibat adanya riwayat perubahan masukan sebelumnya. Dengan kata lain, keluaran sensor tidak hanya dipengaruhi oleh nilai masukan saat ini, tetapi juga oleh arah perubahan masukan, apakah sedang meningkat atau menurun. Dalam sistem pengukuran dan instrumen transduser, kehadiran hysteresis menyebabkan terjadinya selisih pembacaan parameter pada titik pengukuran yang sama ketika masukan bergerak dari batas bawah ke batas atas (*forward path*) dibandingkan saat bergerak kembali dari batas atas ke batas bawah (*reverse path*).



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama :
	No. Job : 2		NIM :
	4 x 50 menit		Tanggal :

Contohnya perubahan warna LED yang terjadi berulang kali dalam waktu singkat meskipun posisi fisik sensor sebenarnya relatif stabil. Hal ini terjadi karena pembacaan ADC pada kenyataannya tidak pernah benar-benar diam pada satu angka, melainkan berosilasi kecil di sekitar nilai sebenarnya akibat *noise*. *Noise* ini dapat berasal dari ketidaklinearan karakteristik ADC itu sendiri, getaran mekanis pada sensor, interferensi elektrik pada jalur analog, maupun variasi kecil pada tegangan suplai. Ketika nilai osilasi ini kebetulan melewati garis *threshold* secara berulang, sistem akan menganggapnya sebagai perubahan kategori yang sah, padahal secara fisik tidak terjadi perubahan posisi yang berarti.

3. Fungsi Dasar Proses Pemetaan Nilai

a. Map()

Fungsi `map()` merupakan fungsi *framework* Arduino yang digunakan untuk memetakan ulang suatu nilai dari satu rentang (*range*) tertentu ke rentang lain secara linier. Artinya, suatu nilai yang berada pada batas bawah rentang asal (*fromLow*) akan dipetakan menjadi nilai batas bawah rentang tujuan (*toLow*), nilai pada batas atas rentang asal (*fromHigh*) akan dipetakan menjadi nilai batas atas rentang tujuan (*toHigh*), sedangkan nilai-nilai di antara kedua batas tersebut akan dipetakan secara *linear* di antara rentang tujuannya seperti mengubah nilai ADC menjadi sudut servo.

Satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa fungsi `map()` melakukan perhitungan menggunakan aritmetika bilangan bulat (*integer*), sehingga tidak akan menghasilkan nilai pecahan (*desimal*) meskipun secara matematis perhitungan tersebut semestinya menghasilkan pecahan. Sisa hasil bagi yang berupa pecahan akan dipotong (*truncated*), bukan dibulatkan maupun dirata-ratakan. Sintaks umum penggunaan fungsi `map()` untuk memetakan ulang suatu rentang variabel ke rentang lainnya adalah sebagai berikut.

`map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)`

Adapun parameter-parameter yang terdapat pada fungsi tersebut adalah sebagai berikut.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER	
	Labsheet 2 No. Job : 2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal Nama : NIM : Tanggal :

Tabel 7. Parameter Map()

Parameter	Keterangan Pasangan Nilai (Arduino Docs)
<i>value</i>	Nilai variabel masukan (ADC mentah) yang akan dipetakan
<i>fromLow</i>	Batas bawah dari rentang nilai masukan saat ini
<i>fromHigh</i>	Batas atas dari rentang nilai masukan saat ini
<i>toLow</i>	Batas bawah dari rentang nilai target keluaran
<i>toHigh</i>	Batas atas dari rentang nilai target keluaran

Perlu diperhatikan bahwa fungsi `map()` tidak membatasi (*constrain*) nilai keluaran agar tetap berada di dalam rentang yang ditentukan, karena pada beberapa kondisi nilai yang berada di luar rentang (*out-of-range*) justru memang diinginkan. Apabila diperlukan pembatasan nilai, fungsi `constrain()` dapat digunakan baik sebelum maupun sesudah pemanggilan fungsi `map()`.

Selain itu, "*fromLow*" pada suatu rentang tidak harus selalu bernilai lebih kecil daripada batas "*fromHigh*"-nya. Dengan kata lain, fungsi `map()` juga dapat digunakan untuk membalik (*reverse*) suatu rentang nilai. Fungsi `map()` juga menangani bilangan negatif dengan baik, sehingga contoh berikut juga merupakan penggunaan yang valid dan berjalan dengan semestinya. Sebagai contoh:

```
y = map(x, 1, 50, 50, 1);
```

b. Constrain()

Fungsi `constrain()` digunakan untuk membatasi suatu nilai agar tetap berada pada rentang tertentu. Sebagai ilustrasi, masukan dari fungsi ini dapat berupa nilai sensor yang digunakan untuk mengendalikan posisi servo, dengan batas bawah dan atas dari fungsi tersebut merepresentasikan batas fisik pergerakan yang mungkin dilakukan oleh servo.

Sintaks umum penggunaan fungsi `constrain()` untuk membatasi rentang suatu variabel tertentu dengan **x** merupakan nilai yang akan dibatasi, sedangkan **a** dan **b** masing-masing merupakan batas bawah dan batas atas rentang yang diizinkan. adalah sebagai berikut.

```
constrain(x, a, b)
```


	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

4. LCD (*Liquid Crystal Liquid*) I2C 20×4

Liquid Crystal Display atau LCD merupakan salah satu jenis tampilan elektronik yang dirancang menggunakan logika CMOS (*Complementary Metal-Oxide-Semiconductor*) yang merupakan teknologi semikonduktor yang digunakan untuk sirkuit terpadu (IC). Modul LCD dilengkapi dengan memori dan register memori seperti HD44780 untuk mengendalikan tampilan karakter. Bagian memorinya terdiri dari tiga jenis utama, yaitu:

- DDRAM (*Display Data Random Access Memory*) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan karakter yang sedang ditampilkan.
- CGRAM (*Character Generator Random Access Memory*) yang digunakan untuk menggambarkan pola karakter kustom sehingga bentuknya dapat diubah-ubah sesuai keinginan.
- CGROM (*Character Generator Read Only Memory*) yang berisi pola karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh LCD.

Selain itu, kontroler LCD juga dilengkapi dengan dua jenis register utama untuk memproses perintah dan data, sebagai berikut.

- Instruction Register* (IR) yang bertugas menampung kode instruksi atau perintah dari mikrokontroler (seperti perintah membersihkan layar atau mengatur posisi kursor).
- Data Register* (DR) yang digunakan untuk menyimpan data karakter sementara sebelum dituliskan ke dalam memori DDRAM atau CGRAM.

Gambar 7. LCD 20x4 with I2C

(Sumber: www.electronicwings.com)



Halaman 27 | 95

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

LCD memiliki jumlah pin konfigurasi yang cukup banyak yaitu 16 pin dengan fungsi-fungsi sebagai berikut.

Tabel 8. Fungsi Pin LCD

Simbol	Value	Fungsi
VSS	0V	Ground
VDD	+5V	Power Supply / VCC
Vo	-	Pengaturan kontras <i>backlight</i>
RS (Register Select)	H/L	Register control untuk mengkonfigurasi dan register data digunakan untuk menuliskan karakter untuk ditampilkan di LCD. H = data, L = command
R/W (Read/Write)	H/L	Menentukan mode operasi, apakah mikrokontroler akan membaca data dari LCD atau menuliskan data ke LCD. H = read, L = write
E (Enable)	H - L	Mengaktifkan LCD ketika proses penulisan data ke register control dan register data. Enable Signal
D1-D3	H/L	Jalur untuk transfer 8 bit data
D4-D7	H/L	Jalur untuk transfer 4 & 8 bit data
A	+5V	VCC untuk <i>backlight</i>
K	0V	GND untuk <i>backlight</i>

Oleh karena itu diperlukan protokol komunikasi yang lebih efisien dengan jumlah pin yang minimal melalui protokol *Inter-Integrated Circuit* (I2C), yaitu protokol serial untuk antarmuka *two wires* yang terdiri atas *Serial Data Line* (SDA) dan *Serial Clock Line* (SCL) yang digunakan untuk menghubungkan perangkat berkecepatan rendah seperti mikrokontroler, EEPROM, konverter *analog-to-digital*, konverter *digital-to-analog*, antarmuka I/O, dan periferal serupa lainnya dalam *embedded system*. Adapun spesifikasi LCD I2C yang digunakan sebagai berikut.

Tabel 9. Spesifikasi LCD I2C

Parameter	Spesifikasi
Format matriks	5 x 8 dots
Ukuran tampilan	20 karakter x 4 baris
Warna <i>backlight</i>	Kuning
Tegangan kerja	5V
Antarmuka	I2C PCF8574
Pin I2C	VCC, GND, SDA, SCL

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

5. Motor Servo MG996R

Motor servo MG996R merupakan aktuator elektromekanis yang dirancang untuk menghasilkan gerakan sudut secara presisi berdasarkan sinyal kendali *Pulse Width Modulation* (PWM). Servo terdiri atas motor DC, rangkaian pengendali, sistem roda gigi (*gearbox*), dan sensor posisi (potensiometer) yang bekerja dalam sistem kendali tertutup (*closed-loop control*). Kombinasi tersebut memungkinkan servo mempertahankan posisi sudut sesuai dengan sinyal masukan yang diberikan. Prinsip kerja motor servo didasarkan pada sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM) yang dikirimkan oleh mikrokontroler. Lebar pulsa yang diberikan akan menentukan posisi sudut poros servo. Umumnya, pulsa dengan lebar sekitar 1ms merepresentasikan posisi 0°, 1,5ms merepresentasikan posisi tengah 90°, dan 2ms merepresentasikan posisi 180°.

Motor servo MG996R memiliki tiga pin, yaitu tegangan (VCC), ground (GND), dan sinyal kontrol PWM. Mikrokontroler akan mengirimkan sinyal PWM melalui pin kontrol untuk menentukan arah dan besar sudut putaran servo sesuai program yang telah dirancang.

Gambar 8. Motor Servo MG996R
(Sumber: <https://docs.cirkitdesigner.com>)



Salah satu jenis motor servo yang banyak digunakan dalam sistem kendali dan media pembelajaran adalah MG996R Servo Motor. Servo ini banyak diaplikasikan pada bidang robotika, otomasi, lengan robot, sistem kendali gerak, dan perangkat berbasis mikrokontroler. Adapun spesifikasi umum motor servo MG996R terdata pada Tabel 7 berikut.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER	
	Labsheet 2 No. Job : 2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal Nama : NIM : Tanggal :

Tabel 10. Spesifikasi Motor Servo MG996R

Parameter	Spesifikasi
Type gear	Metal + plastik
Stall torque	12kg/cm(6V)
Tegangan kerja	Through external adapter 5-7.2V
Operation voltage	4.8 - 7.2 V
Operating speed	0.17s/60° (4.8V tanpa beban)
	0.13s/60° (6.0V tanpa beban)
Dimensi	54 x 38 x 20 mm
Berat	61g

6. Modul Buck Converter SY8205

Buck converter merupakan salah satu jenis konverter DC-DC (*Direct Current to Direct Current*) yang berfungsi menurunkan tegangan masukan menjadi tegangan keluaran yang lebih rendah dengan tetap mempertahankan efisiensi konversi daya yang tinggi. Prinsip kerja *buck converter* didasarkan pada teknik *switching* berfrekuensi tinggi yang melibatkan komponen semikonduktor, induktor, kapasitor, dan rangkaian pengendali untuk mengatur besar tegangan keluaran. *Buck converter* menghasilkan rugi daya yang lebih kecil karena energi tidak dibuang dalam bentuk panas, melainkan dikendalikan melalui proses pensaklaran (*switching*) berupa sakelar semikonduktor seperti perangkat komutasi (MOSFET, IGBT, dll). sehingga lebih sesuai digunakan pada sistem elektronika yang memerlukan efisiensi daya tinggi.

Gambar 9. Buck Converter SY8205

(Sumber: <https://robotronics.com/>)



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

Modul *Buck Converter* SY8205, memiliki chip yang mengadopsi arsitektur PWM instan untuk mencapai respons transien yang cepat untuk aplikasi penurunan tegangan tinggi dan efisiensi tinggi pada beban ringan dengan arus kontinu hingga 5A. Modul ini digunakan untuk menyuplai daya pada motor servo yang membutuhkan lonjakan arus yang besar pada saat awal beroperasi untuk menghindari sistem drop dan pada saat mengalami kendala mekanis seperti *stall*. Maka dari itu, perlu mengetahui spesifikasi *Buck Converter* SY8205 sebelum digunakan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Spesifikasi *Buck Converter* SY8205

Parameter	Spesifikasi
Nama modul	<i>Buck Converter</i> SY8205 DC-DC <i>Step-Down Module</i>
Jenis konverter	<i>DC-DC Step-Down (Buck Converter)</i>
IC regulator	SY8205
Tegangan kerja	7–30 VDC (direkomendasikan ≤ 24 VDC)
Tegangan keluaran	5 VDC (tetap)
Arus keluaran maksimum	5 A
Metode regulasi	<i>Synchronous Buck Converter</i>

7. Modul LED Traffic Light

Light Emitting Diode (LED) merupakan komponen elektronika berbahan semikonduktor yang berfungsi sebagai indikator visual dengan memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik searah. LED termasuk ke dalam kelompok dioda yang memiliki dua pin kaki, yaitu anoda sebagai kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif, sehingga bersifat berpolarisasi. Oleh karena itu, LED hanya dapat beroperasi apabila diberikan tegangan maju (*forward bias*) yang memungkinkan arus listrik mengalir dari anoda menuju katoda.

Prinsip kerja LED didasarkan pada fenomena elektroluminesensi, yaitu proses pelepasan energi dalam bentuk cahaya akibat rekombinasi elektron dan *hole* pada material semikonduktor. Ketika tegangan maju diberikan, elektron pada material semikonduktor tipe-N bergerak menuju daerah tipe-P yang memiliki kelebihan *hole*.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

Gambar 10. Modul LED *Traffic Light*
 (Sumber: <https://www.watelectronics.com/>)



Pada *Training Kit* Pengukuran Defleksi Sudut Menggunakan Sensor Flex, digunakan modul LED *traffic light* yang terdiri atas tiga LED, yaitu merah, kuning, dan hijau. Modul ini memiliki empat terminal yang terdiri atas pin merah (*red*), kuning (*yellow*), hijau (*green*), dan *ground* (GND). Setiap LED dikendalikan oleh ESP32 untuk menampilkan status hasil pengukuran Sensor Flex, sehingga perubahan kondisi sistem dapat diamati secara visual selama praktikum berlangsung. Berikut merupakan spesifikasi jenis modul LED yang digunakan :

Tabel 12. Spesifikasi LED *Traffic Light Module*

Parameter	Spesifikasi
Model	LED <i>Traffic Light Module</i> .
Tegangan kerja	5V.
Warna	Merah, kuning, dan hijau.
Input	<i>Digital signal output</i> .
Antarmuka	<i>Common cathode</i> .
Pin	R: pin kaki led merah. G: pin kaki led hijau. Y: pin kaki led kuning. GND: pin <i>ground</i> .

8. Modul Voltmeter

Modul voltmeter digital merupakan perangkat ukur yang digunakan untuk mengukur dan menampilkan besar tegangan yang dihasilkan dari rangkaian elektronika dalam bentuk digital. Modul ini bekerja dengan mengonversi tegangan masukan menjadi data digital menggunakan rangkaian pengukuran internal.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

Penggunaan voltmeter digital memberikan kemudahan dalam memantau kondisi catu daya secara cepat dan akurat.

Gambar 11. Modul Voltmeter
(Sumber: www.addicore.com)



Voltmeter digital biasanya tersedia dalam dua jenis hubungan kabel, yaitu 2 *wire* dan 3 *wire*. Pada Voltmeter digital yang digunakan memiliki hubungan 3 *wire* yang memiliki fungsi :

- Kabel Merah (V): Terhubung ke kutub positif sumber listrik eksternal untuk menyalakan modul layar dan sirkuit internal voltmeter.
- Kabel Hitam (GND): Terhubung ke kutub *common ground*, yang berfungsi sebagai jalur balik untuk daya alat sekaligus titik referensi netral untuk pengukuran.
- Kabel Kuning (*Measuring Input / VIN*): Terhubung ke titik positif pada beban atau komponen yang ingin diukur beda potensialnya.

Berikut merupakan tabel spesifikasi modul Voltmeter yang digunakan dalam *training kit*:

Tabel 13. Spesifikasi Modul Voltmeter

Parameter	Spesifikasi
Nama modul	Voltmeter Digital DC
Rentang pengukuran	0-100V
Ukuran layar	0.28 inch
Warna tampilan	Merah
Jenis kabel	3 wire Merah : VCC 3.5-30V Hitam : <i>Ground</i> Kuning : Pengukuran 0-100V

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER	
	Labsheet 2 No. Job : 2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal Nama : NIM : Tanggal :

D. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum meliputi:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. ESP32 | 1 buah |
| 2. Sensor Flex (pada <i>Bracket</i>) | 1 buah |
| 3. LCD I2C 20x4 | 1 buah |
| 4. Motor Servo MG966R | 1 buah |
| 5. Modul <i>Buck Converter</i> SY8205 | 1 buah |
| 6. Modul LED <i>Traffic Light</i> | 1 buah |
| 7. Modul Voltmeter | 1 buah |
| 8. Kabel Jumper | secukupnya |
| 9. Kabel Data Type C | 1 buah |
| 10. Adaptor 9V 2A | 1 buah |
| 11. Multimeter Digital | 1 buah |
| 12. Laptop | 1 buah |
| 13. <i>Software</i> VS Code | |

E. Keselamatan Kerja

1. Berdoalah sebelum memulai praktikum.
2. Mahasiswa perlu memahami standar kompetensi, sub kompetensi, dan dasar teori sebelum memulai praktikum.
3. Bacalah petunjuk praktikum dengan cermat sebelum mengoperasikan training kit.
4. Rangkai tiap komponen sesuai dengan skematik rangkaian yang telah ditentukan, pastikan koneksi antar pin benar dengan melakukan pengecekan menggunakan buzzer multimeter.
5. Pastikan seluruh rangkaian telah terhubung dengan benar dan diperiksa instruktur sebelum menghubungkan catu daya berupa adaptor 9V 2A pada *expansion board* ESP32.
6. Hindari menyentuh horn motor servo ketika aktuator sedang bergerak maupun pada saat proses unggah program untuk menghindari kerusakan *gear box* dan cedera pada jari.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2.1 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

7. Hanya gunakan tegangan output *Buck Converter* dengan rentang 5V-6V untuk sumber tegangan Servo, jangan hubungkan pin GND dan VCC Servo ke ESP32. Hal ini dikarenakan adanya lonjakan arus Servo pada kondisi *stall* akan memicu *reverse current* yang mengakibatkan IC regulator pada stepdown AMS1117 *short*.
8. Jauhkan *training kit* dari air, benda logam, dan bahan yang dapat menyebabkan korsleting pada *training kit* dari meja praktikum.
9. Pastikan kondisi laptop dalam keadaan baik.

F. Langkah Kerja

2.1 Kalibrasi Sensor Flex

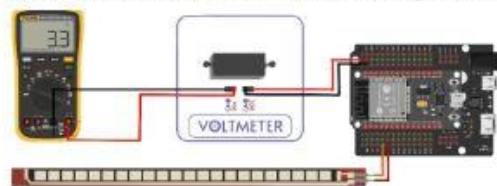
- a. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum.
- b. Pastikan catu daya tidak terhubung sebelum melakukan perubahan rangkaian atau penggantian komponen.
- c. Lakukan pengecekan kelayakan pin tiap komponen pada unit *training kit*.
- d. Pastikan polaritas (+) dan (-) komponen tidak terbalik.
- e. Gunakan Sensor Flex pada *Bracket*.

Catatan: Pada *Bracket*, Sensor Flex sudah dilengkapi dengan rangkaian pembagi tegangan dibalik panel. Mahasiswa tidak perlu merangkai pembagi tegangan.

- f. Hubungkan Sensor Flex pada ESP32 dan Voltmeter berdasarkan skematik berikut.

Sensor Flex	Pin ESP32	Voltmeter	Multimeter
P1	5V	VCC	Probe (+)
P2	GPIO34	-	-
-	GND	GND	-
	-	GND	Probe (-)

Gambar 12. Skematik Kalibrasi Sensor Flex Bracket dengan Voltmeter



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama :
	No. Job : 2.1		NIM :
	4 x 50 menit		Tanggal :

- g. Buka *Software Visual Studio Code*
- h. Buka **PIO Home** dengan klik ikon **home**  pada bagian paling bawah kiri antarmuka atau **logo PlatformIO**  pada Activity Bar untuk menggunakan ekstensi PlatformIO.
- i. Klik **New Project** untuk membuat *project* baru.
Lakukan konfigurasi **Project Wizard** seperti sebelumnya.
Pada kolom **Name** masukkan nama *project*.
↳ Pada kolom **Board**, ubah menjadi nama board mikrokontroler yang digunakan, yaitu **DOIT ESP32 DEVKIT V1**.
↳ Pada kolom **Framework**, pilih **Arduino**.
- j. Buka *platform.ini* pada *explorer*
- k. Lalu ubah isi konfigurasi dengan kode berikut.

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 921600
```

- l. Untuk membuat program, buka folder *src* pada *Explorer*
↳ Kemudian buka file **main.cpp**
- m. Gunakan program *moving average* untuk kalibrasi sensor berikut, **sesuaikan variabelnya mengikuti contoh program sebelumnya**:

```
#include <Arduino.h>

// ----- KONFIGURASI PIN & KONSTANTA -----

const int FLEX_PIN = ; // isi Pin ADC untuk Sensor Flex
const int ADC_RESOLUTION = 12; // Resolusi ADC (bit) -> range 0 - 4095
const float ADC_MAX_VALUE = ; // isi Nilai maksimum ADC 12-bit
const float ADC_REF_VOLTAGE = ; // isi Tegangan referensi ADC ESP32 (V)

const unsigned long interval = ; // isi Interval pembacaan (ms)

// ----- VARIABEL GLOBAL -----
unsigned long lastUpdate = 0;
```



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 2

No. Job : 2.1

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex dengan Indikator,
Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
/ ----- KONFIGURASI MOVING AVERAGE -----  
  
const int JUMLAH_DATA = 10; // 10 Berapa banyak data terakhir yg dirata2  
int dataFlex[JUMLAH_DATA]; // Array untuk menyimpan 10 data ADC terakhir  
  
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  
  // Konfigurasi resolusi ADC 12-bit (0 - 4095)  
  analogReadResolution(ADC_RESOLUTION);  
  // Set atenuasi 11dB agar ADC bisa membaca tegangan 3.3V  
  analogSetPinAttenuation(FLEX_PIN, ADC_11db);  
  
  // Isi array dengan angka 0 dulu di awal (supaya tidak berisi angka  
  acak/sampah)  
  for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {  
    dataFlex[i] = 0;  
  }  
  
  Serial.println("Program Labsheet 2 - Serial Monitor Ready Kalibrasi");  
}  
  
void loop() {  
  unsigned long currentMillis = millis();  
  if (currentMillis - lastUpdate >= interval) {  
    lastUpdate = currentMillis;  
  
    // Baca nilai analog mentah  
    int rawADC = analogRead(FLEX_PIN);  
  
    // ----- MOVING AVERAGE -----  
  
    for (int i = JUMLAH_DATA - 1; i > 0; i--) {  
      dataFlex[i] = dataFlex[i - 1];  
    }  
  
    dataFlex[0] = rawADC;  
  
    long totalData = 0;  
    for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {  
      totalData = totalData + dataFlex[i];  
    }  
  
    int msADC = totalData / JUMLAH_DATA;  
    // -----  
  
    // Rangkaian Pembagi Tegangan (Voltage Divider):  
    float vol1A = (msADC * ADC_REF_VOLTAGE) / ADC_MAX_VALUE;
```

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama :
	No. Job : 2.1		NIM :
	4 x 50 menit		Tanggal :

```

// Print ke Serial Monitor (hanya Moving Average & Tegangan)
Serial.print(" : "); //isi inisial ADC moving average
Serial.print(maADC);
Serial.print(" : "); //isi inialisasi tegangan
Serial.print(volta, 2); //isi satuan tegangan
Serial.println(" ");
}

```

- n. Jangan lupa untuk menyimpan *project* dengan *shortcut* **Ctrl+S** atau melalui menu

↳ **File**

↳ **Save**

- o. Hubungkan kabel *uploader* dari laptop ke ESP32.

- p. Selanjutnya, buka **Serial Monitor**, Lakukan konfigurasi:

↳ Pilih **Port** yang terhubung ke ESP32.

↳ Jika COM tidak terdeteksi, cek *device manager* atau install driver CP210x.

↳ Atur **Baud Rate** menyesuaikan dengan *environment* file platform.ini



- q. Klik **Build**  pada PlatformIO yang berada dibawah panel status bar. Perhatikan proses Build pada panel **Terminal**, pastikan panel menampilkan **SUCCESS** dan tidak ada pesan *error*. Jika terdapat pesan error, pastikan syntax tertulis dengan benar.

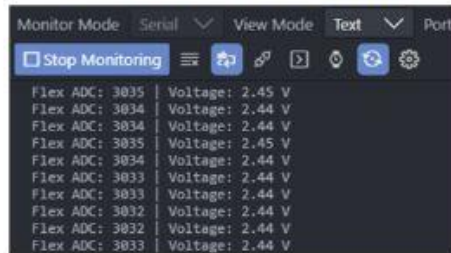


- r. Klik **Upload**  tunggu proses *uploading* pada **Terminal** hingga menampilkan pesan **SUCCESS**.
- s. Buka **Serial Monitor**, lalu klik **Start Monitoring**. Perhatikan data yang ditampilkan pada panel. Apabila muncul karakter tidak beraturan, cek kembali koneksi port *uploader* dan baud rate yang digunakan, lalu *re-upload*.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2.1 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

- t. Berikut contoh tampilan yang berhasil dikirimkan melalui Serial Monitor:



- u. Kemudian, lakukan pengukuran V_{out} pada *hardware* menggunakan multimeter berdasarkan skematik.
- PERHATIKAN**, selalu cek kembali knob *selector* pastikan berada pada pengukuran DC dan kaki probe tidak terbalik.
- v. Lakukan pengambilan data kalibrasi pada saat sensor berada pada sudut 0° (Tegak Lurus), 90° , dan 180° dengan memutar *holder Bracket*.
- Lakukan dengan perlahan, **JANGAN** menggeser *holder Bracket* dengan gerakan tajam karena dapat mengurangi *lifetime* sensor.
- w. Perhatikan perubahan nilai tegangan pada Voltmeter, Multimeter, dan Tegangan. Gunakan nilai yang paling sering ditampilkan, catat hasil pengamatan pada tabel berikut.

Tabel 14. Pengamatan Perbandingan Tegangan dengan Voltmeter

Sudut	Serial Monitor	Pengukuran Multimeter	Pengukuran Voltmeter
0° (Tegak Lurus)			
			
90°			
			
180°			
			



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER	
	Labsheet 2 No. Job : 2.1 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal Nama : NIM : Tanggal :

- x. Perhatikan perubahan nilai ADC Sensor Flex pada **Serial Monitor**, catat nilai ADC yang paling sering ditampilkan pada saat Sensor mengalami defleksi. Data kalibrasi tersebut akan digunakan untuk *Threshold* maupun *Hysteresis* pada program yang membutuhkan nilai ambang batas, catat hasil pengamatan pada tabel berikut.

Tabel 15. Pengamatan Nilai ADC Kalibrasi Sensor Flex

Sudut	Nilai ADC
0° (Tegak Lurus)	
	
	
90°	
	
	
180°	
	
	



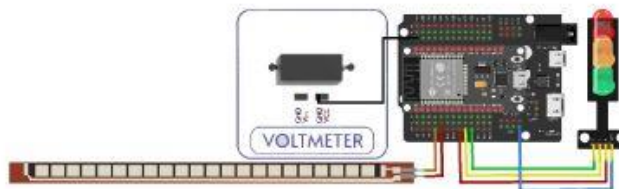
	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER	
	Labsheet 2	Nama :
	No. Job : 2.2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal NIM : Tanggal :

2.2 Integrasi Sensor Flex sebagai Kontrol Indikator LED

- Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum.
- Pastikan catu daya tidak terhubung sebelum melakukan perubahan rangkaian atau penggantian komponen.
- Lakukan pengecekan kelayakan pin tiap komponen pada *unit training kit*.
- Pastikan polaritas (+) dan (-) komponen tidak terbalik.
- Gunakan Sensor Flex pada *Bracket*.
- Catatan:** Pada *Bracket*, Sensor Flex sudah dilengkapi dengan rangkaian pembagi tegangan dibalik panel. Mahasiswa tidak perlu merangkai pembagi tegangan.
- Hubungkan Sensor Flex pada ESP32 dan Voltmeter berdasarkan skematik berikut.

Sensor Flex	Pin ESP32	Pin LED
P1	5V	-
P2	GPIO34	-
	GPIO 17	G (Hijau)
	GPIO 26	Y (Kuning)
	GPIO 25	R (Merah)
	GND	GND

Gambar 13. Skematik Kalibrasi Sensor Flex Bracket dengan LED *Traffic Light*



GND Sensor Flex *Bracket* didapatkan dari GND Voltmeter dibalik panel, sehingga GND ESP32 dihubungkan ke GND Voltmeter.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER	
	Labsheet 2 No. Job : 2.2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal Nama : NIM : Tanggal :

- h. Buka Software **Visual Studio Code**
- i. Buka **PIO Home** dengan klik ikon **home**  pada bagian paling bawah kiri antarmuka atau **logo PlatformIO**  pada Activity Bar untuk menggunakan ekstensi PlatformIO.
- j. Klik **New Project** untuk membuat *project* baru.
Lakukan konfigurasi **Project Wizard** seperti sebelumnya.
Pada kolom **Name** masukkan nama *project*.
↳ Pada kolom **Board**, ubah menjadi nama board mikrokontroler yang digunakan, yaitu **DOIT ESP32 DEVKIT V1**.
↳ Pada kolom **Framework**, pilih **Arduino**.
- k. Buka `platform.ini` pada *explorer*

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 921600
```

- l. Lalu ubah isi konfigurasi dengan kode berikut.
- m. Untuk membuat program, buka folder `src` pada *Explorer*
↳ Kemudian buka file **main.cpp**
- n. Gunakan program untuk kontrol LED berikut, **sesuaikan variabelnya**:

```
#include <Arduino.h>
// Pin
#define FLEX_PIN           // sesuaikan dengan pin ADC ESP32
#define LED_RED_PIN        // sesuaikan dengan pin GPIO ESP32
#define LED_YELLOW_PIN     // sesuaikan dengan pin GPIO ESP32
#define LED_GREEN_PIN      // sesuaikan dengan pin GPIO ESP32

// Threshold kalibrasi ADC
#define THRESHOLD_GREEN    // sesuaikan dengan hasil kalibrasi
#define THRESHOLD_YELLOW  // sesuaikan dengan hasil kalibrasi
// Timing non-blocking
unsigned long lastUpdate = 0;
const unsigned long interval = 50; // ms

// Prototype fungsi (wajib untuk PlatformIO main.cpp)
int readAverage(int pin);
void setLed(bool r, bool y, bool g);
```



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 2

No. Job : 2.2

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex dengan Indikator,
Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  
  analogReadResolution(12);  
  analogSetPinAttenuation(FLEX_PIN, ADC_11db);  
  
  pinMode(LED_RED_PIN,    ); // tentukan, apakah LED masukan atau keluaran  
  pinMode(LED_YELLOW_PIN, ); // tentukan, apakah LED masukan atau keluaran  
  pinMode(LED_GREEN_PIN,  ); // tentukan, apakah LED masukan atau keluaran  
  
  setLed(false, false, false);  
}  
  
void loop() {  
  unsigned long currentMillis = millis();  
  
  if (currentMillis - lastUpdate >= interval) {  
    lastUpdate = currentMillis;  
  
    int rawADC = readAverage(FLEX_PIN);  
  
    Serial.print("Flex : ");  
    Serial.print(rawADC);  
    Serial.print(" | LED: ");  
  
    if (rawADC >= THRESHOLD_GREEN) {  
      Serial.println("HIJAU");  
      setLed(false, false, true);    // Lurus  
    }  
    else if (rawADC >= THRESHOLD_YELLOW) {  
      Serial.println("KUNING");  
      setLed(false, true, false);    // Tekuk ~90°  
    }  
    else {  
      Serial.println("MERAH");  
      setLed(true, false, false);    // Tekuk maksimal  
    }  
  }  
}
```



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama :
	No. Job : 2.2		NIM :
	4 x 50 menit		Tanggal :

```
// Baca rata-rata ADC (oversampling 20 sampel)
int readAverage(int pin) {
    long sum = 0;
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        sum += analogRead(pin);
        delayMicroseconds(50);
    }
    return sum / 20;
}

void setLed(bool r, bool y, bool g) {
    if (r) digitalWrite(LED_RED_PIN, HIGH); else digitalWrite(LED_RED_PIN, LOW);
    if (y) digitalWrite(LED_YELLOW_PIN, HIGH); else digitalWrite(LED_YELLOW_PIN, LOW);
    if (g) digitalWrite(LED_GREEN_PIN, HIGH); else digitalWrite(LED_GREEN_PIN, LOW);
}

// Print ke Serial Monitor (hanya Moving Average & Tegangan)
Serial.print("   ");
Serial.print(maADC);
Serial.print(" : ");
Serial.print(voltA, 2);
Serial.println(" ");
}
```

o. Jangan lupa untuk menyimpan *project* dengan *shortcut* **Ctrl+S** atau melalui menu

↳ **File**

↳ **Save**

p. Hubungkan kabel *uploader* dari laptop ke ESP32.

q. Selanjutnya, buka **Serial Monitor**, Lakukan konfigurasi:

↳ Pilih **Port** yang terhubung ke ESP32.

↳ Jika COM tidak terdeteksi, cek *device manager* atau install driver CP210x.

↳ Atur **Baud Rate** menyesuaikan dengan *environment* file platform.ini

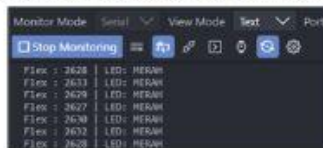


	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama :
	No. Job : 2.2		NIM :
	4 x 50 menit		Tanggal :

- s. Klik **Build**  pada PlatformIO yang berada dibawah panel status bar. Perhatikan proses Build pada panel **Terminal**, pastikan panel menampilkan **SUCCESS** dan tidak ada pesan *error*. Jika terdapat pesan error, pastikan syntax tertulis dengan benar.



- t. Klik **Upload**  tunggu proses *uploading* pada **Terminal** hingga menampilkan pesan **SUCCESS**.
- u. Buka **Serial Monitor**, lalu klik **Start Monitoring**. Perhatikan data yang ditampilkan pada panel. Apabila muncul karakter tidak beraturan, cek kembali koneksi port *uploader* dan baud rate yang digunakan, lalu *re-upload*.
- v. Berikut contoh tampilan yang berhasil dikirimkan melalui Serial Monitor:



- w. Apabila nilai sensor tidak sesuai dengan output LED, lakukan pengambilan data kalibrasi, masukkan nilai yang ADC **Serial Monitor** pada nilai Min dan Max Sensor Flex dan *Threshold* LED.
- x. Perhatikan perubahan warna LED dengan lekukan sudut sensor. Catat perubahan pada tabel pengamatan berikut.

Tabel 16. Pengamatan Respons LED terhadap Threshold Sensor Flex

Rentang ADC	Sudut Sensor Bracket	LED Aktif (R/Y/G)	Kesesuaian Output
$2780 \leq \text{ADC} < 3027$	$81^\circ - 150^\circ$	Kuning	Sesuai
.....			<i>Flicker</i>
.....			
.....			
.....			
.....			

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER	
	Labsheet 2 No. Job : 2.3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal Nama : NIM : Tanggal :

2.3 Integrasi Sensor Flex sebagai Kontrol Perputaran Sudut Servo

- Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum.
- Pastikan catu daya tidak terhubung sebelum melakukan perubahan rangkaian atau penggantian komponen.
- Lakukan pengecekan kelayakan pin tiap komponen pada unit training kit.
- Pastikan polaritas (+) dan (-) komponen tidak terbalik.
- Gunakan Sensor Flex pada Bracket .
- Catatan: Pada Bracket , Sensor Flex sudah dilengkapi dengan rangkaian pembagi tegangan dibalik panel. Mahasiswa tidak perlu merangkai pembagi tegangan.
- Hubungkan Sensor Flex pada ESP32 berdasarkan konfigurasi pin berikut.

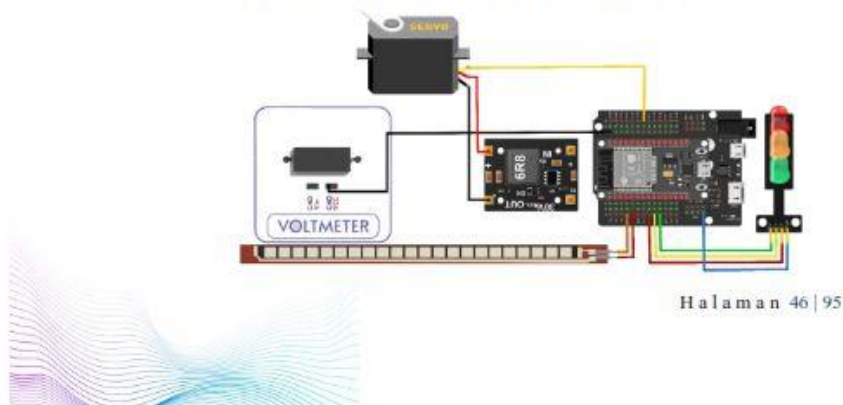
Sensor Flex	Pin ESP32
P1	5V
P2	GPIO34

- Hubungkan Tegangan Servo, terpisah dengan komponen lainnya yaitu terhubung pada *Buck Converter*:

Pin Servo	Buck Converter	Pin ESP32
PWM	-	GPIO18 (PWM)
5V	5V	-
GND	GND	-

GND Sensor Flex *Bracket* didapatkan dari GND Voltmeter dibalik panel, sehingga dihubungkan pada GND ESP32.

Gambar 14. Skematik Sensor Flex *Bracket* Kontrol Sudut Servo



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2.3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

- i. Sebelum menghubungkan ke laptop. Cek tegangan pada *Buck Converter* dengan langkah-langkah berikut.
Pastikan seluruh komponen tidak dalam keadaan terkoneksi.
↪ Hubungkan adaptor 9V 2A pada port jack *expansion board*.
↪ Lakukan pengukuran tegangan pada OUT *Buck Converter* dengan Multimeter, tegangan harus berada pada rentang 5-6V.
- j. Setelah melakukan pengukuran tegangan, lepaskan adaptor. Lalu, mulai merangkai sistem sesuai dengan skematik.
- k. Buka Software **Visual Studio Code**
- l. Buka **PIO Home** dengan klik ikon **home**  pada bagian paling bawah kiri antarmuka atau **logo PlatformIO**  pada Activity Bar untuk menggunakan ekstensi PlatformIO.
- m. Klik **New Project** untuk membuat *project* baru.
Lakukan konfigurasi **Project Wizard** seperti sebelumnya.
Pada kolom **Name** masukkan nama *project*.
↪ Pada kolom **Board**, ubah menjadi nama board mikrokontroler yang digunakan, yaitu DOIT ESP32 DEVKIT V1.
↪ Pada kolom **Framework**, pilih Arduino.
- n. Buka platform.ini pada *explorer*
- o. Lalu ubah isi konfigurasi *library* Servo berikut.

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 921600
lib_deps = madhephaestus/ESP32Servo @ ^3.2.1
```

- p. Untuk membuat program, buka folder **src** pada *Explorer*
↪ Kemudian buka file **main.cpp**



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER	
	Labsheet 2	Nama :
	No. Job : 2.3 4 x 50 menit	NIM : Tanggal :

- q. Gunakan program komunikasi serial untuk kontrol Servo berikut, **sesuaikan variabelnya:**

```
#include <Arduino.h>
#include <ESP32Servo.h>

const int FLEX_PIN = ; // Pin ADC untuk Sensor Flex A
const int SERVO_PIN = ; // Pin PWM untuk Servo Motor
const int LED_RED_PIN = ; // sesuaikan dengan pin GPIO ESP32
const int LED_YELLOW_PIN = ; // sesuaikan dengan pin GPIO ESP32
const int LED_GREEN_PIN = ; // sesuaikan dengan pin GPIO ESP32

const int FLEX_MIN = ; // sesuaikan dengan hasil kalibrasi
const int FLEX_MAX = ; // sesuaikan dengan hasil kalibrasi

const int THRESHOLD_GREEN = ; // sesuaikan dengan hasil kalibrasi
const int THRESHOLD_YELLOW = ; // sesuaikan dengan hasil kalibrasi

unsigned long lastUpdate = 0;
const unsigned long interval = 20; // Check interval 20ms

const int JUMLAH_DATA = 10;
int dataFlex[JUMLAH_DATA];

// Konfigurasi Servo
Servo myServo;
int lastAngle = -1;

int calculateAngle(int adcValue);
void settled(bool merah, bool kuning, bool hijau);
void printSerial(int adcValue, int angle);

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(FLEX_PIN, ADC_11db);

  // Konfigurasi pin LED sebagai OUTPUT
  pinMode(LED_RED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_YELLOW_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_GREEN_PIN, OUTPUT);
  settled(false, false, false);
  for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
    dataFlex[i] = 0;
  }

  // Konfigurasi Servo
  myServo.attach(SERVO_PIN);
  myServo.write(180);
}
```



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 2

No. Job : 2.3

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex dengan Indikator,
Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
void loop() {  
    unsigned long currentMillis = millis();  
  
    if (currentMillis - lastUpdate >= interval) {  
        lastUpdate = currentMillis;  
  
        int rawADC = analogRead(FLEX_PIN);  
  
        for (int i = JUMLAH_DATA - 1; i > 0; i--) {  
            dataFlex[i] = dataFlex[i - 1];  
        }  
        dataFlex[0] = rawADC;  
  
        long totalData = 0;  
        for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {  
            totalData = totalData + dataFlex[i];  
        }  
  
        int maADC = totalData / JUMLAH_DATA;  
  
        int angle = calculateAngle(maADC);  
  
        // —Gerakkan Servo  
        if (angle != lastAngle) {  
            myServo.write(180 - angle); // Inversi hardware servo fisik  
            lastAngle = angle;  
        }  
  
        // —LED  
        if (maADC >= THRESHOLD_GREEN) {  
            settled(false, false, true); // Hijau (Lurus)  
        }  
        else if (maADC >= THRESHOLD_YELLOW) {  
            settled(false, true, false); // Kuning (Bengkok 90 derajat)  
        }  
        else {  
            settled(true, false, false); // Merah (Bengkok maksimal)  
        }  
        printSerial(maADC, angle);  
    }  
}
```



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 2

No. Job : 2.3

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex dengan Indikator,
Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
// Menghitung estimasi sudut (0-180 derajat) dari nilai ADC
// Rangkaian Pembagi Tegangan: Vin=5V, R2=22kOhm, R1=Flex Sensor
int calculateAngle(int adcValue) {
    int lowlimit = min(FLEX_MIN, FLEX_MAX);
    int highlimit = max(FLEX_MIN, FLEX_MAX);
    int constrainedADC = constrain(adcValue, lowlimit, highlimit);
    return map(constrainedADC, FLEX, 0, 180, servo); // sesuaikan
    dengan fungsi mapping
}

//Serial Monitor
void printSerial(int adcValue, int angle) {
    Serial.print("Flex: ");
    Serial.print(adcValue);
    Serial.print(" | Servo: ");
    Serial.print(angle);
    Serial.print(" deg | LED: ");

    if (adcValue >= THRESHOLD_GREEN) {
        Serial.println("HIJAU");
    }
    else if (adcValue >= THRESHOLD_YELLOW) {
        Serial.println("KUNING");
    }
    else {
        Serial.println("MERAH");
    }
}

// Mengatur status nyala/mati ketiga LED sekaligus
void setLED(bool merah, bool kuning, bool hijau) {
    if (merah) {
        digitalWrite(LED_RED_PIN,); // sesuaikan dengan kondisinya HIGH/LOW
    } else {
        digitalWrite(LED_RED_PIN,); // sesuaikan dengan kondisinya HIGH/LOW
    }

    if (kuning) {
        digitalWrite(LED_YELLOW_PIN,); // sesuaikan dengan kondisinya
HIGH/LOW
    } else {
        digitalWrite(LED_YELLOW_PIN,); // sesuaikan dengan kondisinya
HIGH/LOW
    }

    if (hijau) {
        digitalWrite(LED_GREEN_PIN,); // sesuaikan dengan kondisinya
HIGH/LOW
    } else {
        digitalWrite(LED_GREEN_PIN,); // sesuaikan dengan kondisinya
HIGH/LOW
    }
}
```

Halaman 50 | 95

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2.3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

- r. Jangan lupa untuk menyimpan *project* dengan *shortcut* **Ctrl+S** atau melalui menu

↳ **File**

↳ **Save**

- s. Pada *training kit*, hubungkan adaptor pada *port jack* terlebih dahulu agar pada saat Servo bergerak menginisialisasi posisi, rangkaian aman dari *inrush current* atau arus balik.
- t. Hubungkan kabel *uploader* dari laptop ke ESP32.
- u. Selanjutnya, buka **Serial Monitor**, Lakukan konfigurasi:

↳ Pilih **Port** yang terhubung ke ESP32.

↳ Jika COM tidak terdeteksi, cek *device manager* atau install driver CP210x.

↳ Atur **Baud Rate** menyesuaikan dengan *environment* file platform.ini



- v. Klik **Build**  pada PlatformIO yang berada dibawah panel status bar. Perhatikan proses Build pada panel **Terminal**, pastikan panel menampilkan **SUCCESS** dan tidak ada pesan *error*. Jika terdapat pesan error, pastikan syntax tertulis dengan benar.



- w. Klik **Upload**  tunggu proses *uploading* pada **Terminal** hingga menampilkan pesan **SUCCESS**.
- x. Buka **Serial Monitor**, lalu klik **Start Monitoring**. Perhatikan data yang ditampilkan pada panel. Apabila muncul karakter tidak beraturan, cek kembali koneksi port *uploader* dan baud rate yang digunakan, lalu *re-upload*.
- y. Apabila nilai sensor tidak sesuai dengan output, lakukan pengambilan data kalibrasi, masukkan nilai yang ADC **Serial Monitor** pada nilai Min dan Max Sensor Flex dan *Threshold* LED.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2.3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

- z. Perhatikan output Sensor berupa perputaran sudut Servo dan warna LED. Catat perubahan pada tabel pengamatan berikut.

Tabel 17. Pengamatan Komparasi Sudut Servo dengan Sensor Flex

Sudut Sensor	Serial Monitor		Training Kit	
	Nilai ADC	Sudut Servo	Sudut Servo	LED Aktif (R/Y/G)
180°	2697	175	170	Hijau
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

CHECKLIST KEBERHASILAN PRAKTIKUM:

Tegangan pada <i>Buck Converter</i> bernilai 5V	☒
<i>Power Supply</i> Servo terhubung ke <i>Buck Converter</i> bukan ESP32	☐
Kondisi suhu ESP32 tidak <i>overheat</i>	☐
Kalibrasi Sensor Flex dapat digunakan untuk <i>Threshold</i>	☐
Nilai ADC dan sudut sensor berhasil ditampilkan pada Serial Monitor	☐
Program berhasil diunggah ke ESP32 tanpa <i>error</i>	☐
Perpindahan LED sesuai dengan logika <i>Threshold</i> yang diprogram	☐
Sudut servo berubah secara bertahap dan stabil.	☐
Servo bergerak sesuai perubahan sudut sensor flex.	☐
Servo tidak berhenti pada sudut yang nilainya sangat jauh dari hasil pemetaan nilai sensor.	☐
Tidak terjadi getaran atau pergerakan yang tidak diinginkan saat sensor dalam kondisi tetap.	☐
Seluruh sistem (sensor, LED, servo, dan Serial Monitor) bekerja sesuai program secara <i>real-time</i> .	☐



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER	
	Labsheet 2 No. Job : 2.4 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal Nama : NIM : Tanggal :

2.4 Monitoring Lokal Sensor Flex Berbasis LCD I2C

- Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum.
- Pastikan catu daya tidak terhubung sebelum melakukan perubahan rangkaian atau penggantian komponen.
- Lakukan pengecekan kelayakan pin tiap komponen pada unit training kit.
- Pastikan polaritas (+) dan (-) komponen tidak terbalik.
- Gunakan Sensor Flex pada *Bracket*.
- Catatan: Pada *Bracket*, Sensor Flex sudah dilengkapi dengan rangkaian pembagi tegangan dibalik panel. Mahasiswa tidak perlu merangkai pembagi tegangan.
- Hubungkan Sensor Flex pada ESP32 berdasarkan konfigurasi pin berikut.

Sensor Flex	Pin ESP32
P1	5V
P2	GPIO34

- Hubungkan LCD I2C 20x4 pada ESP32 berdasarkan konfigurasi pin berikut.

Pin ESP32	Pin LCD I2C
GND	GND
5V	VCC
D21 (SDA)	SDA
D22 (SCL)	SCL

- Hubungkan LCD I2C 20x4 pada ESP32 berdasarkan konfigurasi pin berikut.

Pin ESP32	Pin LED
GPIO 27	G (Hijau)
GPIO 26	Y (Kuning)
GPIO 25	R (Merah)
GND	GND

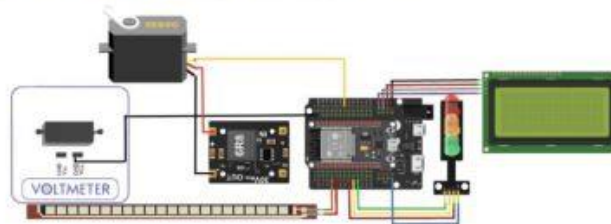
- Hubungkan Tegangan Servo, terpisah dengan komponen lainnya yaitu terhubung pada *Buck Converter*:

Pin Servo	Buck Converter	Pin ESP32
PWM	-	GPIO18 (PWM)
5V	5V	-
GND	GND	-

GND Sensor Flex *Bracket* didapatkan dari GND Voltmeter dibalik panel, sehingga dihubungkan pada GND ESP32.

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2.4 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

Gambar 15. Skematik Monitoring Sensor Flex Berbasis LCD I2C



- k. Sebelum menghubungkan ke laptop. Cek tegangan pada *Buck Converter* dengan langkah-langkah berikut.
 Pastikan seluruh komponen tidak dalam keadaan terkoneksi.
 ↳ Hubungkan adaptor 9V 2A pada port jack *expansion board*.
 ↳ Lakukan pengukuran tegangan pada OUT *Buck Converter* dengan Multimeter, tegangan harus berada pada rentang 5-6V.
- l. Setelah melakukan pengukuran tegangan, lepaskan adaptor. Lalu, mulai merangkai sistem sesuai dengan skematik.
- m. Buka Software **Visual Studio Code**
- n. Buka **PIO Home** dengan klik ikon **home** [🏠] pada bagian paling bawah kiri antarmuka atau **logo PlatformIO** [🔌] pada Activity Bar untuk menggunakan ekstensi PlatformIO.
- o. Klik **New Project** untuk membuat *project* baru.
 Lakukan konfigurasi **Project Wizard** seperti sebelumnya.
 Pada kolom **Name** masukkan nama *project*.
 ↳ Pada kolom **Board**, ubah menjadi nama board mikrokontroler yang digunakan, yaitu DOIT ESP32 DEVKIT V1.
 ↳ Pada kolom **Framework**, pilih Arduino.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 2

No. Job : 2.4

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex dengan Indikator,
Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal

Nama :

NIM :

Tanggal :

p. Buka platform ini pada *explorer*

q. Lalu ubah isi konfigurasi *library* I2C berikut.

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 921600
lib_deps =
  marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C @ ^1.1.4
  nadhephaestus/ESP32Servo @ ^3.2.1
```

r. Untuk membuat program, buka folder *src* pada *Explorer*

↳ Kemudian buka file **main.cpp**

s. Salin program berikut.

```
#include <Arduino.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

const int FLEX_PIN = 34; // Pin ADC untuk Sensor Flex A
const int SERVO_PIN = 18; // Pin PWM untuk Servo Motor
const int LED_RED_PIN = 25; // LED Merah
const int LED_YELLOW_PIN = 26; // LED Kuning
const int LED_GREEN_PIN = 27; // LED Hijau
const int FLEX_MIN = 2960; // ADC saat lurus -> sudut servo 0 derajat
const int FLEX_MAX = 2700; // ADC saat bengkok maksimal

// Batas sudut servo
const int SERVO_ANGLE_MIN = 0;
const int SERVO_ANGLE_MAX = 180;

//Threshold
const int THRESHOLD_GREEN = 2910;
const int THRESHOLD_YELLOW = 2790;

// konfigurasi ADC
const float ADC_MAX_VALUE = 4095.0; // Nilai maksimum ADC 12-bit
const float ADC_REF_VOLTAGE = 3.3; // Tegangan referensi ADC ESP32 (Volt)
// ----- TIMING NON-BLOCKING -----
unsigned long lastServoUpdate = 0;
const unsigned long servoInterval = 20; // Update servo & LED setiap 20ms

unsigned long lastLCDUpdate = 0;
const unsigned long lcdInterval = 200; // Update LCD setiap 200ms
```

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama :
	No. Job : 2.4		NIM :
	4 x 50 menit		Tanggal :

```

int dataFlex[JUMLAH_DATA];           // Array untuk menyimpan 10 data ADC
terakhir

const int JUMLAH_DATA = 10;
int dataFlex[JUMLAH_DATA];

//Konfigurasi servo dan LCD
Servo myServo;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 4); // LCD I2C alamat 0x27 (16 kolom, 4
baris)

int lastAngle = -1;
int maADC = 0; // Nilai ADC hasil Moving Average, dipakai bersama servo,
LED, & LCD
int angle = 0; // Sudut servo hasil mapping terakhir

int mapServoAngle(int adcValue);
void settled(bool merah, bool kuning, bool hijau);
void printSerial(int adcValue, float voltage, int servoAngle);
void updateLCD(int adcValue, float voltage, int servoAngle);

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Konfigurasi ADC
  analogReadResolution(12);
  analogSetPinAttenuation(FLEX_PIN, ADC_11db);

  // Konfigurasi pin LED sebagai OUTPUT
  pinMode(LED_RED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_YELLOW_PIN, OUTPUT);
  pinMode(LED_GREEN_PIN, OUTPUT);
  settled(false, false, false);

  //agar array tidak terisi angka acak
  for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
    dataFlex[i] = 0;
  }

  // Konfigurasi Servo
  myServo.attach(SERVO_PIN);
  myServo.write(180);

  // Inisialisasi LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
}

```



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 2

No. Job : 2.4

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex dengan Indikator,
Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
void loop() {
    unsigned long currentMillis = millis();

    if (currentMillis - lastServoUpdate >= servoInterval) {
        lastServoUpdate = currentMillis;

        int rawADC = analogRead(FLEX_PIN);

        for (int i = JUMLAH_DATA - 1; i > 0; i--) {
            dataFlex[i] = dataFlex[i - 1];
        }
        dataFlex[0] = rawADC;

        long totalData = 0;
        for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
            totalData = totalData + dataFlex[i];
        }

        maADC = totalData / JUMLAH_DATA;

        // Mapping
        angle = mapServoAngle(maADC);

        if (angle != lastAngle) {
            myServo.write(180 - angle); // Inversi hardware servo fisik
            lastAngle = angle;
        }

        // Nyalakan Lampu LED Sesuai Kondisi
        if (maADC >= THRESHOLD_GREEN) {
            setLed(false, false, true); // Hijau (Lurus)
        }
        else if (maADC >= THRESHOLD_YELLOW) {
            setLed(false, true, false); // Kuning (Bengkok ~90 derajat)
        }
        else {
            setLed(true, false, false); // Merah (Bengkok maksimal)
        }
    }

    if (currentMillis - lastLcdUpdate >= lcdInterval) {
        lastLcdUpdate = currentMillis;

        float volta = (maADC * ADC_REF_VOLTAGE) / ADC_MAX_VALUE;

        updateLcd(maADC, volta, angle);
        printSerial(maADC, volta, angle);
    }
}
```



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 2

No. Job : 2.4

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex dengan Indikator,
Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
int mapServoAngle(int adcValue) {
    int lowLimit = min(FLEX_MIN, FLEX_MAX);
    int highLimit = max(FLEX_MIN, FLEX_MAX);

    int constrainedADC = constrain(adcValue, lowLimit, highLimit);
    int mappedAngle = map(constrainedADC, FLEX_MIN, FLEX_MAX,
        SERVO_ANGLE_MIN, SERVO_ANGLE_MAX);

    // Pengaman tambahan: pastikan hasil akhir tetap di rentang fisik servo
    // (0-180 derajat)
    return constrain(mappedAngle, SERVO_ANGLE_MIN, SERVO_ANGLE_MAX);
}

void updateLcd(int adcValue, float voltage, int servoAngle) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("FA:");
    lcd.print(adcValue);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(voltage);
    lcd.print("V ");
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("Servo: ");
    lcd.print(servoAngle);
    lcd.print(" deg ");
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("LED: ");

    if (adcValue >= THRESHOLD_GREEN) {
        lcd.print("HIJAU ");
    }
    else if (adcValue >= THRESHOLD_YELLOW) {
        lcd.print("KUNING ");
    }
    else {
        lcd.print("MERAH ");
    }

    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("Trainer : READY ");
}
```



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 2

No. Job : 2.4

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex dengan Indikator,
Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
// Mengatur status nyala/mati ketiga LED sekaligus
void setup(bool merah, bool kuning, bool hijau) {
  if (merah) {
    digitalWrite(LED_RED_PIN, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED_RED_PIN, LOW);
  }

  if (kuning) {
    digitalWrite(LED_YELLOW_PIN, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED_YELLOW_PIN, LOW);
  }

  if (hijau) {
    digitalWrite(LED_GREEN_PIN, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED_GREEN_PIN, LOW);
  }
}
```

- n. Pada *training kit*, hubungkan adaptor pada *port jack* terlebih dahulu agar pada saat Servo bergerak menginisialisasi posisi, rangkaian aman dari *inrush current* atau arus balik.
- o. Hubungkan kabel *uploader* dari laptop ke ESP32.
- p. Klik **Build**  pada PlatformIO yang berada dibawah panel status bar. Perhatikan proses Build pada panel **Terminal**, pastikan panel menampilkan **SUCCESS** dan tidak ada pesan *error*. Jika terdapat pesan error, pastikan syntax tertulis dengan benar.



- q. Klik **Upload**  tunggu proses *uploading* pada **Terminal** hingga menampilkan pesan **SUCCESS**.
- r. Perhatikan data yang ditampilkan pada LCD. Apabila muncul karakter tidak beraturan, cek kembali koneksi pin komunikasi I2C (SDA dan SCL) pada ESP32, lalu lakukan Reset pada tombol EN ESP32. Perhatikan output Sensor berupa perputaran sudut Servo dan warna LED.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 2 No. Job : 2.4 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex dengan Indikator, Aktuator, dan Sistem Monitoring Lokal	Nama : NIM : Tanggal :

G. Bahan Diskusi

1. Pada fungsi `printSerial()`, nilai voltage yang ditampilkan berasal dari hasil konversi `adcValue` melalui rumus tertentu:

```
(voltage = adcValue * (5.0 / 4095.0)).
```

Jelaskan mengapa nilai tegangan yang muncul di Serial Monitor merupakan nilai hasil perhitungan digital dan memiliki selisih pada hasil pengukuran langsung seperti menggunakan multimeter dan modul Voltmeter!

2. Setiap perangkat LCD I2C memiliki alamat unik (0x27 atau 0x3F). Apa yang akan terjadi jika program dijalankan namun alamat I2C yang dituliskan di kode (`LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);`) tidak sesuai dengan alamat modul LCD? Bagaimana cara mendeteksi alamat I2C yang benar sebelum program dijalankan?
3. Analisis bagaimana rumus pemetaan (*mapping*) menggunakan fungsi `map()` agar rentang nilai ADC (0–4095) dapat dikonversi menjadi sudut servo yang valid (0–180 derajat)? Apa risiko jika servo diberi nilai di luar rentang tersebut?

4. Berdasarkan hasil pengamatan, pembacaan Sensor Flex dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga dalam melakukan kalibrasi membutuhkan waktu untuk mendapatkan nilai ADC yang tepat.

Evaluasi apakah nilai ADC yang diperoleh telah merepresentasikan sudut 0°, 90°, dan 180°? Apabila belum, rancang logika pengendalian LED *Traffic Light* sehingga LED hijau menyala pada sudut 0°, LED kuning pada sudut 90°, LED merah pada sudut 180°, dan seluruh LED padam apabila nilai ADC berada di luar ketiga rentang sudut tersebut.



LABSHEET
Training Kit Pengukuran Defleksi Sudut
Menggunakan Sensor Flex

LABSHEET 3

Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring



Mata Kuliah
Praktik Sensor dan Transduser

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

A. Kompetensi

Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan integrasi sistem *monitoring* Sensor Flex berbasis *web* untuk menampilkan data perubahan lekukan sensor secara *real-time* melalui Serial Monitor dan WiFi.

B. Sub Kompetensi

Setelah melaksanakan praktik, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengintegrasikan Sensor Flex dengan sistem *web monitoring* menggunakan ESP32 dengan koneksi *WiFi*.
2. Menampilkan data perubahan lekukan Sensor Flex pada *dashboard web*.
3. Memahami proses pengiriman data sensor ke antarmuka *web*.
4. Menganalisis hasil *mapping* data sensor pada tampilan *dashboard*.

C. Dasar Teori

1. Konsep *Wearable Technology*

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah sarung tangan pintar mampu menerjemahkan bahasa isyarat dari gerakan jari, atau bagaimana sebuah perangkat asistif dapat mengendalikan pergerakan kursi roda hanya melalui gerakan tangan pengguna? Teknologi apa yang memungkinkan perangkat-perangkat tersebut mendeteksi perubahan posisi atau tekukan sudut secara akurat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan pemahaman mengenai jenis sensor yang mampu mendeteksi suatu gerakan mekanis menjadi sinyal listrik yang dapat diproses sistem elektronik dan logika mikrokontroler.

Perkembangan *wearable technology* telah mendorong lahirnya perangkat elektronik yang dapat dikenakan pada tubuh untuk mendukung proses pemantauan, pengukuran, dan interaksi melalui sistem digital. Perangkat ini umumnya mengintegrasikan sensor, mikrokontroler, dan sistem komunikasi sehingga mampu mengakuisisi, mengolah, serta mengirimkan data secara *real-time*. Kemampuan tersebut memungkinkan pemantauan gerakan, posisi tubuh, maupun parameter fisiologis secara berkelanjutan sehingga *wearable technology* banyak dimanfaatkan pada bidang kesehatan, rehabilitasi, robotika, dan otomasi.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

Gambar 16. SYREBO C10 *Rehabilitation Glove Stroke Recovery Robot*
 (Sumber : <https://syrehocare.com/>)



Berbeda dengan perangkat elektronik konvensional yang menggunakan komponen kaku, teknologi ini memanfaatkan material yang elastis sehingga dapat mengikuti pergerakan tubuh pengguna dengan lebih nyaman. Salah satu komponen yang banyak diterapkan pada teknologi tersebut adalah Sensor Flex sebagai sensor pendeteksi perubahan sudut tekukan. Contohnya seperti pada Gambar 1 yang merupakan alat rehabilitasi pasca stroke menggunakan teknologi sensor fleksibel untuk mendeteksi gerakan, terutama pada mode latihan *Bilateral Mirror*, ketika jari yang sehat menekuk maka sensor flex akan menangkap perubahan sudut dan mengirimkan data untuk menggerakkan sarung tangan robotik pada tangan yang terkena stroke untuk meniru gerakan yang sama secara *real time*.

2. Sistem Monitoring Berbasis Web

Sistem monitoring dan kontrol merupakan bagian penting dalam sistem teknik yang berfungsi untuk memantau kondisi suatu proses sekaligus mengendalikan sistem agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem monitoring berperan dalam memperoleh dan menampilkan informasi dari sensor secara real-time, sedangkan sistem kontrol memanfaatkan informasi tersebut untuk menentukan tindakan terhadap aktuator berdasarkan logika pengendalian yang telah diprogram.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

Secara umum, sistem monitoring dan kontrol terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu sensor sebagai masukan, mikrokontroler sebagai pengolah data dan pengendali, aktuator sebagai keluaran, serta antarmuka pengguna (*user interface*) sebagai media penyajian informasi. Pada sistem berbasis *Internet of Things* (IoT), antarmuka tersebut umumnya berupa web monitoring yang memungkinkan data sensor ditampilkan dan dipantau melalui jaringan komputer. Selain menampilkan informasi, web monitoring juga dapat digunakan untuk mengirimkan perintah kendali dari pengguna ke mikrokontroler secara *real-time*.

Pada praktikum, Web monitoring digunakan sebagai media visualisasi dan simulasi sistem berbasis ESP32. Data hasil pembacaan Sensor Flex dikirim ke halaman web oleh ESP32 dalam format *JavaScript Object Notation* (JSON) melalui komunikasi serial maupun jaringan Wi-Fi untuk menampilkan nilai ADC, posisi servo secara *real-time*, dan penerapan sensor seperti simulasi *arm gripper* dan *text to speech* sekaligus memungkinkan pengguna melakukan kalibrasi serta pengaturan parameter tanpa mengubah program pada mikrokontroler. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami integrasi antara sensor, mikrokontroler, dasar komunikasi data, web monitoring, dan aktuator dalam satu sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT.

3. Sistem Komunikasi Data

a. Komunikasi Data Serial UART

Komunikasi *Universal Asynchronous Receiver Transmitter* (UART) merupakan metode komunikasi serial yang mengirimkan data secara berurutan melalui dua jalur utama, yaitu *Transmit* (TX) sebagai jalur pengiriman dan *Receive* (RX) sebagai jalur penerimaan data. Komunikasi ini bersifat *asynchronous*, sehingga tidak memerlukan sinyal clock bersama. Sinkronisasi pengiriman data dilakukan menggunakan *baud rate*, yaitu kecepatan transmisi data yang harus sama antara perangkat pengirim dan penerima agar data dapat diterima dengan benar. Pada mikrokontroler ESP32, komunikasi UART digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui antarmuka USB ke komputer. Selain digunakan untuk proses upload program dan debugging, UART juga dimanfaatkan untuk mengirim data hasil pembacaan sensor ke Serial

H a l a m a n 64 | 95



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

Monitor maupun aplikasi lain. Pada praktikum ini, ESP32 mengirimkan data Sensor Flex dalam format *JavaScript Object Notation (JSON)* melalui komunikasi serial sehingga dapat ditampilkan dan diproses oleh aplikasi web monitoring secara *real-time*.

b. Komunikasi Data Wi-Fi

Wi-Fi merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang menghubungkan perangkat melalui jaringan lokal berdasarkan standar IEEE 802.11. ESP32 telah dilengkapi modul Wi-Fi terintegrasi sehingga mampu berkomunikasi dengan komputer maupun perangkat lain tanpa memerlukan modul tambahan. Kemampuan ini memungkinkan pengiriman data sensor, pemantauan sistem, serta pengendalian aktuator secara *real-time* melalui jaringan.

Pada praktikum ini, komunikasi Wi-Fi digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan web monitoring. ESP32 memanfaatkan layanan Multicast Domain Name System (mDNS) sehingga perangkat dapat diakses menggunakan hostname (misalnya *esp32.local*) tanpa perlu mengetahui alamat IP. Pertukaran data antara ESP32 dan halaman web dilakukan menggunakan protokol WebSocket, yang menyediakan komunikasi dua arah (*full-duplex*) sehingga data sensor dan perintah kendali dapat dikirim maupun diterima secara *real-time* melalui satu koneksi yang tetap aktif. Integrasi Wi-Fi, mDNS, dan WebSocket menghasilkan sistem monitoring yang responsif serta memudahkan proses pemantauan dan pengendalian berbasis *Internet of Things (IoT)*.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

D. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum meliputi:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. ESP32 | 1 buah |
| 2. Sensor Flex | 2 buah |
| 3. Motor Servo MG966R | 1 buah |
| 4. Modul <i>Buck Converter</i> SY8205 | 1 buah |
| 5. Modul LED <i>Traffic Light</i> | 1 buah |
| 6. Kabel Jumper | secukupnya |
| 7. Kabel Data Type C | 1 buah |
| 8. Adaptor 9V 2A | 1 buah |
| 9. Multimeter Digital | 1 buah |
| 10. Laptop | 1 buah |
| 11. <i>Software</i> VS Code | |
| 12. Web Monitoring | |

E. Keselamatan Kerja

1. Berdoalah sebelum memulai praktikum.
2. Mahasiswa perlu memahami standar kompetensi, sub kompetensi, dan dasar teori sebelum memulai praktikum.
3. Bacalah petunjuk praktikum dengan cermat sebelum mengoperasikan training kit.
4. Rangkai tiap komponen sesuai dengan skematik rangkaian yang telah ditentukan, pastikan koneksi antar pin benar dengan melakukan pengecekan menggunakan buzzer multimeter.
5. Pastikan seluruh rangkaian telah terhubung dengan benar dan diperiksa instruktur sebelum menghubungkan catu daya berupa adaptor 9V 2A pada *expansion board* ESP32.
6. Hindari menyentuh horn motor servo ketika aktuator sedang bergerak maupun pada saat proses unggah program untuk menghindari kerusakan *gear box* dan cedera pada jari.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama :
No. Job : 3	NIM :		
4 x 50 menit	Tanggal :		

7. Hanya gunakan tegangan output *Buck Converter* dengan rentang 5V-6V untuk sumber tegangan Servo, jangan hubungkan pin GND dan VCC Servo ke ESP32. Hal ini dikarenakan adanya lonjakan arus Servo pada kondisi *stall* akan memicu *reverse current* yang mengakibatkan IC regulator pada stepdown AMS1117 *short*.
8. Jauhkan *training kit* dari air, benda logam, dan bahan yang dapat menyebabkan korsleting pada *training kit* dari meja praktikum.
9. Pastikan kondisi laptop dalam keadaan baik.

F. Langkah Kerja

Lakukan persiapan *wiring* komponen pada unit *training kit* seperti labsheet sebelumnya dengan memperhatikan langkah berikut.

- a. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum.
- b. Pastikan catu daya tidak terhubung sebelum melakukan perubahan rangkaian atau penggantian komponen.
- c. Lakukan pengecekan kelayakan pin tiap komponen pada unit training kit.
- d. Pastikan polaritas (+) dan (-) komponen tidak terbalik.
- e. Gunakan Sensor Flex pada *Bracket* dan *project board*.
- f. Catatan: Pada *Bracket*, Sensor Flex sudah dilengkapi dengan rangkaian pembagi tegangan dibalik panel. Mahasiswa tidak perlu merangkai pembagi tegangan. Sedangkan untuk *project board* tetap diberikan pembagi tegangan.
- g. Hubungkan Sensor Flex pada ESP32 berdasarkan konfigurasi pin berikut.

Sensor Flex A	Pin ESP32	Sensor Flex B	Pin ESP32
P1	5V	P1	5V
P2	GPIO34	P2	GPIO35

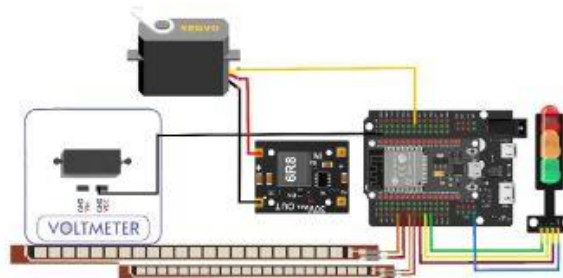
- h. Hubungkan Tegangan Servo, terpisah dengan komponen lainnya yaitu terhubung pada *Buck Converter*:

Pin Servo	Buck Converter	Pin ESP32
PWM	-	GPIO18 (PWM)
5V	5V	-
GND	GND	-

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

GND Sensor Flex *Bracket* didapatkan dari GND Voltmeter dibalik panel, sehingga dihubungkan pada GND ESP32.

Gambar 17. Skematik Kontrol Servo dengan Dua Sensor Flex



- i. Sebelum menghubungkan ke laptop, Cek tegangan pada *Buck Converter* dengan langkah-langkah berikut.
 Pastikan seluruh komponen tidak dalam keadaan terkoneksi.
 ↳Hubungkan adaptor 9V 2A pada port jack *expansion board*.
 ↳Lakukan pengukuran tegangan pada OUT *Buck Converter* dengan Multimeter, tegangan harus berada pada rentang 5-6V.
- j. Setelah melakukan pengukuran tegangan, lepaskan adaptor. Lalu, rangkailah sistem sesuai dengan skematik.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3.1 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

3.1 Koneksi Web Monitoring melalui Komunikasi Serial ESP32

- Buka Software **Visual Studio Code**
- Buka **PIO Home** dengan klik ikon **home**  pada bagian paling bawah kiri antarmuka atau **logo PlatformIO**  pada Activity Bar untuk menggunakan ekstensi PlatformIO.
- Klik **New Project** untuk membuat *project* baru.
Lakukan konfigurasi **Project Wizard** seperti sebelumnya.
Pada kolom **Name** masukkan nama *project*.
↳ Pada kolom **Board**, ubah menjadi nama board mikrokontroler yang digunakan, yaitu DOIT ESP32 DEVKIT V1.
↳ Pada kolom **Framework**, pilih Arduino.
- Buka platform.ini pada *explorer*
- Lalu ubah isi konfigurasi *library* Servo berikut.

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 921600
lib_deps = madhephaestus/ESP32Servo @ ^3.2.1
```

- Untuk membuat program, buka folder **src** pada *Explorer*
↳ Kemudian buka file **main.cpp**
- Gunakan program komunikasi serial untuk sistem monitoring web berikut.

```
#include <Arduino.h>
#include <ESP32Servo.h>

Servo myServo;
int lastAngle = -1;
int webServoAngle = 90; // Sudut dari web (diupdate via SERVO: command)
unsigned long lastSensorUpdate = 0;

#define USE_FLEX_A // Aktifkan Sensor Flex A (Pan + Servo)
#define USE_FLEX_B
// Konfigurasi pin hardware
#define FLEX_A_PIN 34 // Pin ADC Sensor Flex A
#define FLEX_B_PIN 35 // Pin ADC Sensor Flex B
#define SERVO_PIN 18 // Pin PWM Servo Motor
```

Halaman 69 | 95



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 3

No. Job : 3.1

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web
Monitoring

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
// KALIBRASI ADC
// Nilai default ini akan otomatis diperbarui dari Web Simulator saat
connect.
#define USE_FLEX_A
    int flexA_min = 3840; // ADC saat Flex A lurus (web: 3840)
    int flexA_max = 2800; // ADC saat Flex A bengkok (web: 2800)
#define
#define USE_FLEX_B
    int flexB_min = 3840; // ADC saat Flex B lurus (web: 3840)
    int flexB_max = 2800; // ADC saat Flex B bengkok (web: 2800)
#define
// Moving Average
const int JUMLAH_DATA = 10; // Berapa banyak data terakhir yang
    mau dirata-ratakan

#define USE_FLEX_A
int dataFlexA[JUMLAH_DATA]; // Array menyimpan 10 data ADC Flex terakhir
#define
#define USE_FLEX_B
int dataFlexB[JUMLAH_DATA]; // Array menyimpan 10 data ADC Flex terakhir
#define

int mapClamped(int val, int inMin, int inMax, int outMin, int outMax) {
    int low = min(inMin, inMax);
    int high = max(inMin, inMax);
    val = constrain(val, low, high);
    return map(val, inMin, inMax, outMin, outMax);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    // Konfigurasi ADC
    analogReadResolution(12);
#define USE_FLEX_A
    analogSetPinAttenuation(FLEX_A_PIN, ADC_11db);

    // Isi array Flex A dengan angka 0 dulu di awal (supaya tidak berisi
    angka acak)
    for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
        dataFlexA[i] = 0;
    }
#define
#define USE_FLEX_B
    analogSetPinAttenuation(FLEX_B_PIN, ADC_11db);

    // Isi array Flex B dengan angka 0 dulu di awal (supaya tidak berisi
    angka acak)
    for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
        dataFlexB[i] = 0;
    }
}
```

Halaman 70 | 95



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 3

No. Job : 3.1

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web
Monitoring

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
#endif
// Konfigurasi Servo
myServo.attach(SERVO_PIN);
myServo.write(180);
}

void loop() {
    unsigned long now = millis();
    //Baca Sensor, Servo, & Kirim JSON Serial (Setiap 20ms)
    if (now - lastSensorUpdate >= 20) {
        lastSensorUpdate = now;

        #ifdef USE_FLEX_A
        // Baca nilai analog mentah Flex A
        int rawADC_A = analogRead(FLEX_A_PIN);

        // ----- MOVING AVERAGE (FLEX A) -----
        for (int i = JUMLAH_DATA - 1; i > 0; i--) {
            dataFlexA[i] = dataFlexA[i - 1];
        }
        dataFlexA[0] = rawADC_A;

        long totalDataA = 0;
        for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
            totalDataA = totalDataA + dataFlexA[i];
        }
        int rawA = totalDataA / JUMLAH_DATA;

        // -----
        #else
        int rawA = 0;
        #endif

        #ifdef USE_FLEX_B
        // Baca nilai analog mentah Flex B
        int rawADC_B = analogRead(FLEX_B_PIN);

        // ----- MOVING AVERAGE (FLEX B) -----
        for (int i = JUMLAH_DATA - 1; i > 0; i--) {
            dataFlexB[i] = dataFlexB[i - 1];
        }
        dataFlexB[0] = rawADC_B;

        long totalDataB = 0;
        for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
            totalDataB = totalDataB + dataFlexB[i];
        }
        int rawB = totalDataB / JUMLAH_DATA;

        #else
        int rawB = 0;
        #endif

        #endif

        int physAngle = 180 - webServoAngle;
        if (physAngle != lastAngle) {
            myServo.write(physAngle);
            lastAngle = physAngle;
        }
    }
}
```

Halaman 71 | 95



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 3

No. Job : 3.1

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web
Monitoring

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
// Kirim Stream JSON untuk Web
#define USE_FLEX_A
    int panPct = mapClamped(rawA, flexA_min, flexA_max, 100, -100);
#else
    int panPct = 0;
#endif

#define USE_FLEX_B
    // Lurus = 0% (terbuka), bengkok = 100% (tutup)
    int gripPct = mapClamped(rawB, flexB_min, flexB_max, 0, 100);
#else
    int gripPct = 0;
#endif

    char json[128];
    snprintf(json, sizeof(json),
        "DATA:{\"flexA\":%d,\"flexB\":%d,\"pan\":%d,\"servo\":%d,\"grip\":%d,\"phrase\":\"\"}",
        rawA, rawB, panPct, (float)webServoAngle, gripPct);
    Serial.println(json);

// Helper flat JSON parser
auto parseVal = [](String json, String key, int currentVal) -> int {
    int idx = json.indexOf("\"" + key + "\"");
    if (idx == -1) return currentVal;
    int start = idx + key.length() + 3;
    int end = json.indexOf(",", start);
    if (end == -1) end = json.indexOf("]", start);
    if (end == -1) return currentVal;
    return json.substring(start, end).toInt();
};

// --- 2. Terima Perintah dari Web
while (Serial.available()) {
    String line = Serial.readStringUntil('\n');
    line.trim();
    // Terima sudut servo langsung dari web
    if (line.startsWith("SERVO:")) {
        webServoAngle = constrain(line.substring(6).toInt(), 0, 180);
    }

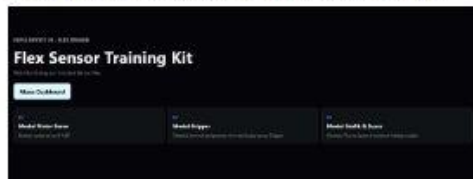
    // Terima update kalibrasi dari web
    if (line.startsWith("SET:")) {
        String jsonStr = line.substring(4);
#define USE_FLEX_A
        flexA_min = parseVal(jsonStr, "minA", flexA_min);
        flexA_max = parseVal(jsonStr, "maxA", flexA_max);
#define USE_FLEX_B
        flexB_min = parseVal(jsonStr, "minB", flexB_min);
        flexB_max = parseVal(jsonStr, "maxB", flexB_max);
#define
        Serial.println("System: Calibration updated via Serial!");
    }
}
```

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama :
	No. Job : 3.1		NIM :
	4 x 50 menit		Tanggal :

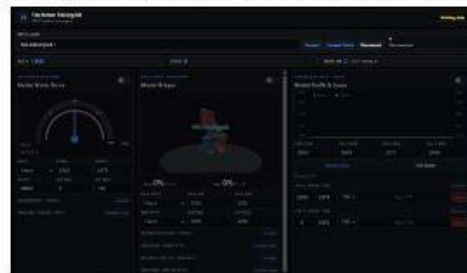
- h. Pada *training kit*, hubungkan adaptor pada *port jack* terlebih dahulu agar pada saat Servo bergerak menginisialisasi posisi, rangkaian aman dari *inrush current* atau arus balik.
- i. Hubungkan kabel *uploader* dari laptop ke ESP32.
- j. Klik **Build**  pada PlatformIO yang berada dibawah panel status bar. Perhatikan proses Build pada panel **Terminal**, pastikan panel menampilkan **SUCCESS** dan tidak ada pesan *error*. Jika terdapat pesan error, pastikan syntax tertulis dengan benar.



- k. Klik **Upload**  tunggu proses *uploading* pada **Terminal** hingga menampilkan pesan **SUCCESS**.
- l. Akses web monitoring pada link berikut. [Web Monitoring Sensor Flex](#)
- m. Tampilan web monitoring yang muncul sebagai berikut.

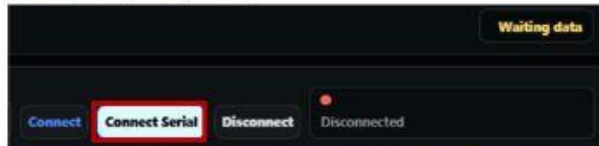


- n. Klik **Akses Dashboard**
- o. Tampilan Dashboard yang berhasil diakses sebagai berikut.



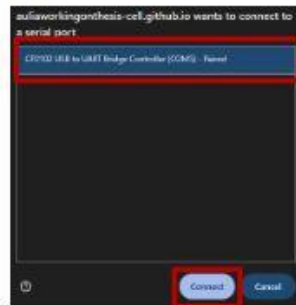
	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama :
	No. Job : 3.1		NIM :
	4 x 50 menit		Tanggal :

- p. Klik **Connect Serial** pada pojok kanan atas untuk komunikasi pengiriman data melalui serial (kabel *uploader*).



- q. Akan muncul *pop-up* port serial yang terhubung, pastikan nama port sesuai dengan kabel *uploader* yang terhubung dengan ESP32.

↔ Klik **Connect**



- r. Setelah berhasil terhubung, maka status bar komunikasi akan menampilkan informasi **Connected: Serial ESP32**



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3.2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

3.2 Koneksi Web Monitoring melalui Komunikasi WiFi mDNS

- Pastikan laptop terhubung dengan jaringan WiFi atau menggunakan Mobile Hotspot yang dapat diubah Network Propertiesnya.
- Pada bar pencarian Windows, cari **Mobile Hotspot**.
 - ↳ Aktifkan **Mobile Hotspot**, kondisi **ON**
 - ↳ Ubah Network Properties pada menu **Properties**, klik **Edit**.
 - ↳ Sesuaikan **Name** dan **Password** sesuai keinginan
 - ↳ Atur **Band** menjadi 2.4GHz



Apabila terdapat peringatan saat set up seperti ini, *refresh* WiFi kemudian buka kembali **Mobile Hotspot**.



- Buka Software **Visual Studio Code**
- Buka **PIO Home** dengan klik ikon **home** [🏠] pada bagian paling bawah kiri antarmuka atau **logo PlatformIO** [🦉] pada Activity Bar untuk menggunakan ekstensi PlatformIO.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3.2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

- c. Klik **New Project** untuk membuat *project* baru.
 Lakukan konfigurasi **Project Wizard** seperti sebelumnya.
 Pada kolom **Name** masukkan nama *project*.
 ↳ Pada kolom **Board**, ubah menjadi nama board mikrokontroler yang digunakan, yaitu DOIT ESP32 DEVKIT V1.
 ↳ Pada kolom **Framework**, pilih Arduino.
- f. Buka platform.ini pada *explorer*
- g. Lalu ubah isi konfigurasi *library* Websockets berikut.

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 921600
lib_deps =
  links2004/WebSockets @ ^2.4.1
  madhephaestus/ESP32Servo @ ^3.2.1
```

- h. Untuk membuat program, buka folder **src** pada *Explorer*
 ↳ Kemudian buka file **main.cpp**
- i. Gunakan program komunikasi serial untuk sistem monitoring web berikut.

```
#include <Arduino.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESP8266.h>
#include <WebSocketsServer.h>

// Objek web server HTTP, aktif di port 80 (untuk endpoint /data, /config)
WebServer server(80);
// Objek server WebSocket, aktif di port 81 (untuk kirim data real-time)
WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(81);
```





DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 3

No. Job : 3.2

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web
Monitoring

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
servo myServo;
int lastAngle = -1;
int webServoAngle = 90; // Sudut diupdate via WebSocket SERVO: command
unsigned long lastServoUpdate = 0;

//Identifikasi sensor pada web
#define USE_FLEX_A
#define USE_FLEX_B

//Pin hardware
const int FLEX_A_PIN = 34; // Pin ADC Sensor Flex A
const int FLEX_B_PIN = 35; // Pin ADC Sensor Flex B
const int SERVO_PIN = 18; // Pin PWM Servo Motor

//KONFIGURASI WI-FI
#define WIFI_SSID "FLEXIBLE" // Sesuaikan dengan jaringan
#define WIFI_PASSWORD "FLEX12345" // Sesuaikan dengan jaringan
#define MDNS_NAME "flex-kelompok1"
// Akses via http://flex-kelompok1.local

// KALIBRASI ADC
// Nilai default ini akan otomatis diperbarui dari Web saat connect.
#ifdef USE_FLEX_A
    int flexA_min = 3040; // ADC saat Flex A lurus (web: 3040)
    int flexA_max = 2800; // ADC saat Flex A bengkok (web: 2800)
#endif

#ifdef USE_FLEX_B
    int flexB_min = 3040; // ADC saat Flex B lurus (web: 3040)
    int flexB_max = 2800; // ADC saat Flex B bengkok (web: 2800)
#endif

//-----
const int JUMLAH_DATA = 10; // Berapa banyak data terakhir yang mau
dirata-ratakan

#ifdef USE_FLEX_A
int dataFlexA[JUMLAH_DATA]; // Array menyimpan 10 data ADC Flex terakhir
int rawA = 0; // Nilai ADC Flex A hasil Moving Average
terbaru (dipakai bersama handleData & loop)
#else
int rawA = 0;
#endif

#ifdef USE_FLEX_B
int dataFlexB[JUMLAH_DATA]; // Array menyimpan 10 data ADC Flex terakhir
int rawB = 0; // Nilai ADC Flex B hasil Moving Average
terbaru (dipakai bersama handleData & loop)
#else
int rawB = 0;
#endif

int mapClamped(int val, int inMin, int inMax, int outMin, int outMax) {
    int low = min(inMin, inMax);
    int high = max(inMin, inMax);
    val = constrain(val, low, high);
    return map(val, inMin, inMax, outMin, outMax);
}
```

Halaman 77 | 95



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 3

No. Job : 3.2

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web
Monitoring

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
void sendCorsHeaders() {
    server.sendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
    server.sendHeader("Access-Control-Allow-Methods", "GET, OPTIONS");
    server.sendHeader("Access-Control-Allow-Headers", "Content-Type");
}

void handleData() {
    sendCorsHeaders();

    // Nilai rawA & rawB diambil dari hasil Moving Average terbaru
    // yang sudah dihitung dan disimpan secara berkala di loop()
    #ifdef USE_FLEX_A
        int panPct = mapClamped(rawA, flexA_min, flexA_max, 100, -100);
    #else
        int panPct = 0;
    #endif

    #ifdef USE_FLEX_B
        // Lurus = 0% (terbuka), bengkok = 100% (grip)
        int gripPct = mapClamped(rawB, flexB_min, flexB_max, 0, 100);
    #else
        int gripPct = 0;
    #endif

    char json[256];
    snprintf(json, sizeof(json),
        "{\"flexA\":%d,\"flexB\":%d,\"pan\":%d,\"servo\":%.1f,\"grip\":%d}\n",
        rawA, rawB, panPct, (float)webServoAngle, gripPct);

    server.send(200, "application/json", json);
}

void handleSetConfig() {
    sendCorsHeaders();
    #ifdef USE_FLEX_A
        if (server.hasArg("minA")) flexA_min = server.arg("minA").toInt();
        if (server.hasArg("maxA")) flexA_max = server.arg("maxA").toInt();
    #endif
    #ifdef USE_FLEX_B
        if (server.hasArg("minB")) flexB_min = server.arg("minB").toInt();
        if (server.hasArg("maxB")) flexB_max = server.arg("maxB").toInt();
    #endif

    Serial.println("System: Calibration updated via Web!");
    server.send(200, "text/plain", "OK");
}

// Helper flat JSON parser
int parseVal(String json, String key, int currentVal) {
    int idx = json.indexOf("\"" + key + "\"");
    if (idx == -1) return currentVal;
    int start = idx + key.length() + 3;
    int end = json.indexOf(",", start);
    if (end == -1) end = json.indexOf("}", start);
    if (end == -1) return currentVal;
    return json.substring(start, end).toInt();
}
```

Halaman 78 | 95



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 3

No. Job : 3.2

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web
Monitoring

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
void websocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t * payload, size_t
length) {
    if (type == WStype_TEXT) {
        String msg = String((char*)payload);
        msg.trim();
        if (msg.startsWith("SERVO:")) {
            webServoAngle = constrain(msg.substring(6).toInt(), 0, 180);
        } else if (msg.startsWith("SET:")) {
            String jsonStr = msg.substring(4);
        #ifdef USE_FLEX_A
            flexA_min = parseVal(jsonStr, "minA", flexA_min);
            flexA_max = parseVal(jsonStr, "maxA", flexA_max);
        #endif
        #ifdef USE_FLEX_B
            flexB_min = parseVal(jsonStr, "minB", flexB_min);
            flexB_max = parseVal(jsonStr, "maxB", flexB_max);
        #endif
        Serial.println("System: Calibration updated via WebSocket!");
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // Konfigurasi ADC
    analogReadResolution(12);
    #ifdef USE_FLEX_A
        analogSetPinAttenuation(FLEX_A_PIN, ADC_11db);

        // Isi array Flex A dengan angka 0 dulu di awal (supaya tidak berisi
        angka acak/sampah)
        for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
            dataFlexA[i] = 0;
        }
    #endif
    #ifdef USE_FLEX_B
        analogSetPinAttenuation(FLEX_B_PIN, ADC_11db);

        // Isi array Flex B dengan angka 0 dulu di awal (supaya tidak berisi
        angka acak/sampah)
        for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
            dataFlexB[i] = 0;
        }
    #endif
    // Konfigurasi Servo
    myServo.attach(SERVO_PIN);
    myServo.write(180);
}
```

Halaman 79 | 95

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER	
	Labsheet 3	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring
	No. Job : 3.2 4 x 50 menit	Nama : NIM : Tanggal :

```

// Hubungan ke Wi-Fi
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("Connecting to WiFi ");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
}
Serial.println("\nWi-Fi Connected!");
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// Inisialisasi mDNS (akses via http://flex-keLompok1.Local)
if (MDNS.begin(MDNS_NAME)) {
  Serial.println("mDNS responder started: http://" +
String(MDNS_NAME) + ".local");
}

// Routing Web Server
server.on("/data", HTTP_GET, handleData);
server.on("/data", HTTP_OPTIONS, []() { sendCorsHeaders();
server.send(204); });
server.on("/config", HTTP_GET, handleSetConfig);
server.begin();

// Inisialisasi WebSocket Server
WebSocket.begin();
WebSocket.onEvent(WebSocketEvent);
Serial.println("WebSocket Server started on port 81");
}

void loop() {
  server.handleClient();
  WebSocket.loop();

  unsigned long now = millis();

  //Update sensor & servo fisik & kirim data (Setiap 20ms)
  if (now - lastServoUpdate >= 20) {
    lastServoUpdate = now;

#define USE_FLEX_A
    // Baca nilai analog mentah Flex A
    int rawADC_A = analogRead(FLEX_A_PIN);

    // ----- MOVING AVERAGE (FLEX A) -----
    for (int i = JUMLAH_DATA - 1; i > 0; i--) {
      dataFlexA[i] = dataFlexA[i - 1];
    }
    dataFlexA[0] = rawADC_A;

    long totalDataA = 0;
    for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
      totalDataA = totalDataA + dataFlexA[i];
    }

    rawA = totalDataA / JUMLAH_DATA;
    // -----
  }
}

```



DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER

Labsheet 3

No. Job : 3.2

4 x 50 menit

Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web
Monitoring

Nama :

NIM :

Tanggal :

```
#ifdef USE_FLEX_B
// Baca nilai analog mentah Flex B
int rawADC_B = analogRead(FLEX_B_PIN);

// ----- MOVING AVERAGE (FLEX B) -----
for (int i = JUMLAH_DATA - 1; i > 0; i--) {
    dataFlexB[i] = dataFlexB[i - 1];
}
dataFlexB[0] = rawADC_B;

long totalDataB = 0;
for (int i = 0; i < JUMLAH_DATA; i++) {
    totalDataB = totalDataB + dataFlexB[i];
}
rawB = totalDataB / JUMLAH_DATA;
// -----

#endif

// Servo fisik: ikut sudut dari web (sudah hitung kalibrasi)
int physAngle = 180 - webServoAngle;
if (physAngle != lastAngle) {
    myServo.write(physAngle);
    lastAngle = physAngle;
}

#ifdef USE_FLEX_A
int panPct = mapClamped(rawA, flexA_min, flexA_max, 100, -100);
#else
int panPct = 0;
#endif

#ifdef USE_FLEX_B
// lurus = 0% (terbuka), bengkok = 100% (menggenggam)
int gripPct = mapClamped(rawB, flexB_min, flexB_max, 0, 100);
#else
int gripPct = 0;
#endif

// Kirim Stream JSON untuk Web Simulator via WebSocket
char json[128];
sprintf(json, sizeof(json),
    "{\"flexA\":%d,\"flexB\":%d,\"pan\":%d,\"servo\":%.1f,\"grip\"%d}\n",
    rawA, rawB, panPct, (float)webServoAngle, gripPct);
WebSocket.broadcastTXT(json);
}
```


	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama :
	No. Job : 3.2 4 x 50 menit		NIM : Tanggal :

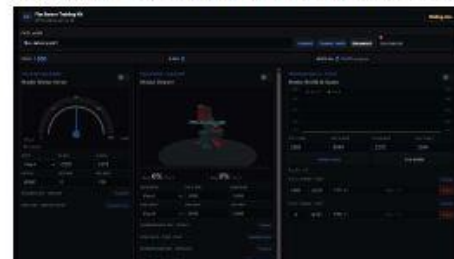
- j. Pada *training kit*, hubungkan adaptor pada *port jack* terlebih dahulu agar pada saat Servo bergerak menginisialisasi posisi, rangkaian aman dari *inrush current* atau arus balik.
- k. Hubungkan kabel *uploader* dari laptop ke ESP32.
- l. Klik **Build**  pada PlatformIO yang berada dibawah panel status bar. Perhatikan proses Build pada panel **Terminal**, pastikan panel menampilkan **SUCCESS** dan tidak ada pesan *error*. Jika terdapat pesan *error*, pastikan syntax tertulis dengan benar.



- m. Klik **Upload**  tunggu proses *uploading* pada **Terminal** hingga menampilkan pesan **SUCCESS**.
- n. Setelah program sudah diunggah, lepaskan kabel *uploader*.
- o. Akses web monitoring pada link berikut. [Web Monitoring Sensor Flex](#)
- p. Tampilan web monitoring yang muncul sebagai berikut.



- q. Klik **Akses Dashboard**
- r. Tampilan Dashboard yang berhasil diakses sebagai berikut.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3.2 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

- s. Klik masukkan inisial mDNS yang sudah diatur pada program baris konfigurasi WiFi pada bar **ESP32 mDNS**.

↳ Klik **Connect**



- t. Setelah berhasil terhubung, maka status bar komunikasi akan menampilkan informasi **Connected: flex-kelompok1.local** (inisial mDNS).



Apabila terdapat masalah koneksi WiFi seperti gambar berikut, buka **Mobile Hotspot** lalu aktifkan kembali. Bisa juga dengan *refresh* WiFi laptop dan *reload* laman web.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3.3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

3.3 Monitoring Sudut Servo melalui Web

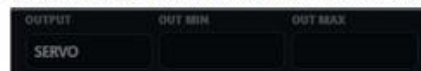
- Pastikan program sudah diunggah pada ESP32.
- Akses web, tampilan **Modul Motor Servo** berada dipaling kiri



- Dalam kondisi OFF Servo pada unit *training kit* tidak beroperasi, lakukan inisialisasi Sensor yang ingin ditampilkan sudutnya dengan mengubah pilihan sensor pada bar **INPUT**.



- Pada bar **OUTPUT**, masukkan nilai **OUT MIN** dan **OUT MAX** derajat Servo.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3.3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

- c. Lakukan pendataan nilai *threshold* dengan menggerakkan Sensor Flex pada *training kit*. Nilai ADC akan ditampilkan pada bagian atas panel Modul.



- f. Untuk mempermudah pendataan, gunakan fitur **KALIBRASI ADC-DERAJAT**

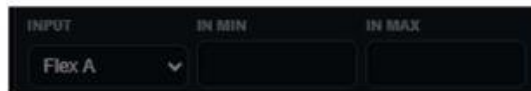
↳ Klik tombol **Tambah**, hingga muncul tampilan berikut



↳ Sesuaikan kolom derajatnya, kemudian klik **Capture** untuk menyimpan data. Nilai ADC akan otomatis muncul pada kolom ADC dikiri.

Lakukan hal yang sama untuk sudut yang lain.

- g. Setelah melakukan pendataan, masukkan nilai *threshold* tersebut pada bar **INPUT**, sesuaikan dengan nilai ADC pada kolom **IN MIN** dan **IN MAX** nya.



- h. Apabila sudah selesai melakukan konfigurasi nilai *threshold*, posisikan Sensor Flex dalam sudut 0°. Aktifkan **Modul Motor Servo**, maka tampilan bar **MODUL ON** akan seperti berikut.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3.3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

- i. Tampilan parameter sudut servo yang dikendalikan oleh unit *training kit* sebagai berikut.



- j. Gunakan fitur **Zona ADC – DERAJAT TETAP** untuk *threshold* 90°, apabila sudut servo kunjung menunjuk 90°.



↳ Isikan 90° pada kolom paling kanan.

↳ pada saat nilai ADC masih bergerak, klik **Cap Min** dan **Cap Max** untuk menyimpan data minimal dan maksimal nilai ADC pada saat 90°.

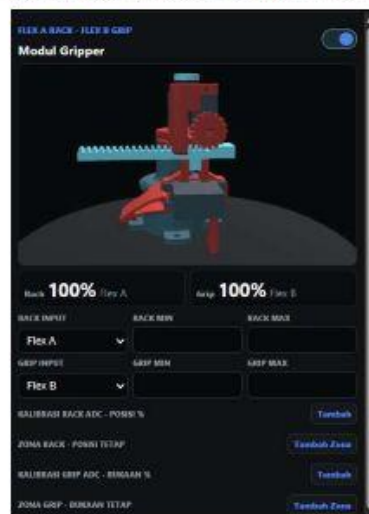
- k. Lakukan hal yang sama untuk Sensor Flex B
 l. Setelah selesai, matikan kembali menu **Modul Motor Servo** pada web.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3.3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

3.4 Simulasi Kontrol Pergerakan Arm Gripper

- Pastikan program sudah diunggah pada ESP32.
- Akses web, tampilan menu **Modul Gripper** berada ditengah.



- Lakukan inisialisasi Sensor Flex yang akan digunakan sebagai penggerak **RACK** (batang bergigi linear) atau sebagai **GRIP** (Buka-Tutup Gripper) pada masing-masing **INPUT**.



- Lakukan pendataan nilai *threshold* dengan menggerakkan Sensor Flex pada *training kit*. Nilai ADC akan ditampilkan pada bagian atas panel Modul.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3.3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

- e. Untuk mempermudah pendataan, gunakan fitur **KALIBRASI RACK ADC** dan **KALIBRASI GRIP ADC**

↪ Klik tombol Tambah, hingga muncul tampilan berikut\

KALIBRASI RACK ADC - POSISI %
Tambah

ADC	Posisi	Capture	Hapus
ADC	Posisi	Capture	Hapus

KALIBRASI GRIP ADC - BUKAAN %
Tambah

ADC	Bukaan	Capture	Hapus
-----	--------	---------	-------

↪ Sesuaikan kolom derajatnya, kemudian klik **Capture** untuk menyimpan data. Nilai ADC akan otomatis muncul pada kolom ADC dikiri.

- f. Lakukan percobaan menggunakan 2 Sensor Flex untuk kontrol pergerakan Arm Gripper.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3.3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

3.5 Simulasi *Text to Speech* berbasis lekukan sudut

- Pastikan program sudah diunggah pada ESP32.
- Akses web, tampilan **Modul Grafik dan Suara** berada dipaling kanan.



- Lakukan kalibrasi Sensor Flex pada unit *training kit* untuk mendata nilai ADC min dan max. Masukkan nilai ADC pada kolom berikut.

FLEX A MIN	FLEX A MAX	FLEX B MIN	FLEX B MAX
0	0		

- Kemudian, masukkan *threshold* untuk menentukan jangkauan perubahan sudut Sensor Flex.

FLEX A - RANGE - TERS	FLEX B - RANGE - TERS
0	0

- Fitur **TTS** merupakan tempat untuk teks yang akan mengeluarkan suara otomatis saat nilai ADC menyentuh rentang yang ditentukan.

TTS	Teks TTS	Tambah	Hapus
TTS	Teks TTS	Tambah	Hapus

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3.3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

f. Berikut merupakan contoh teks yang digunakan



g. Klik tanda panah kebawah pada fitur **TTS**, maka akan ada pilihan audio.

Gunakan fitur audio jika pada sudut tertentu ingin mengeluarkan bunyi alarm atau buzzer.

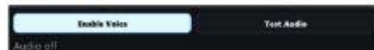


↪ Klik **Upload** untuk menambahkan audio.

↪ Pilih audio yang diinginkan.



h. Setelah mengatur *threshold* pada masing-masing kolom **TTS**, selanjutnya aktifkan audio.



↪ klik **Enable Voice**. Pastikan teks dibawah menampilkan “Audio Ready”



↪ **Test Audio**

i. Lakukan pengujian dengan menekuk Sensor Flex, kemudian perhatikan audio yang dihasilkan dari teks.



	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	LABSHEET PRAKTIK SENSOR DAN TRANSDUSER		
	Labsheet 3 No. Job : 3.3 4 x 50 menit	Integrasi Sensor Flex pada Sistem Web Monitoring	Nama : NIM : Tanggal :

G. Bahan Diskusi

1. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan adanya latensi saat ESP32 mengirimkan data Sensor Flex ke web monitoring melalui komunikasi Wi-Fi berbasis mDNS dan WebSocket berdasarkan hasil pengamatan.
2. Berdasarkan hasil praktikum, mengapa servo masih dapat mengalami jitter atau getaran meskipun data Sensor Flex telah difilter menggunakan metode Moving Average? Jelaskan kemungkinan penyebab dan solusinya!
3. Berdasarkan hasil praktikum, sebutkan minimal 3 contoh perangkat atau sistem lain yang berpotensi menggunakan Sensor Flex sebagai komponen utamanya, beserta alasan mengapa sensor ini cocok digunakan pada perangkat tersebut.
4. Rancang logika pemrograman menggunakan LED *Traffic Light* sebagai indikator status kerja robot *pick and place* yang dikontrol melalui sudut Sensor Flex dengan ketentuan berikut.
 - LED Hijau menyala saat rack SCARA berada pada posisi standby.
 - LED Kuning menyala saat rack bergerak menuju posisi *pick and place*.
 - LED Merah menyala saat gripper melakukan proses mengambil barang.

Jelaskan logika pengendalian yang digunakan dan tentukan parameter atau kondisi yang menjadi acuan perpindahan status LED.

